

Inestabilidad nuclear - II

Antonio M. Lallena Rojo

Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear
Universidad de Granada

Estructura nuclear: propiedades y modelos

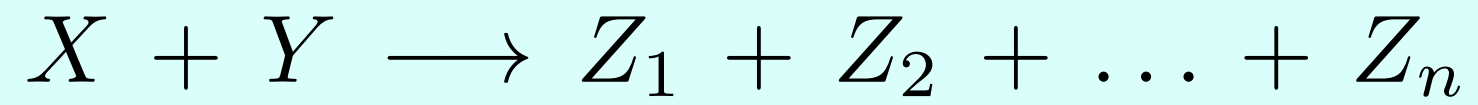
Máster en Física Nuclear

Curso Académico 2026/27

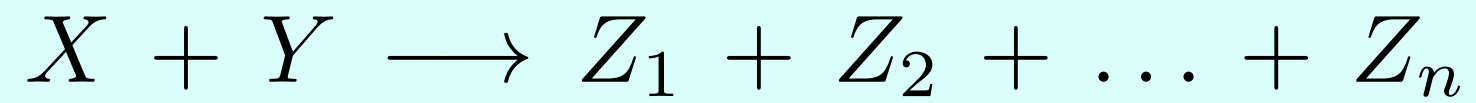
Desintegración nuclear

- Desintegración radiactiva
- Desintegración alfa
- Desintegración beta
- Desexcitación gamma

reacción nuclear

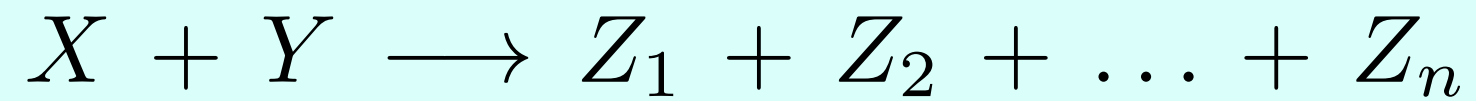


reacción nuclear



$X, Y, Z_i \equiv$ núcleos o partículas

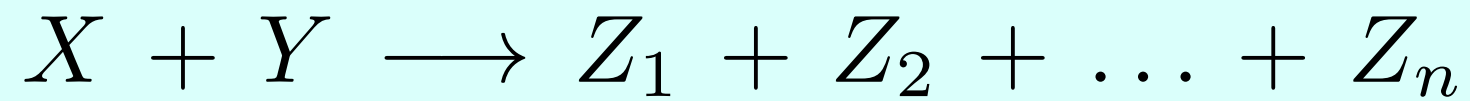
reacción nuclear



$X, Y, Z_i \equiv$ núcleos o partículas



reacción nuclear



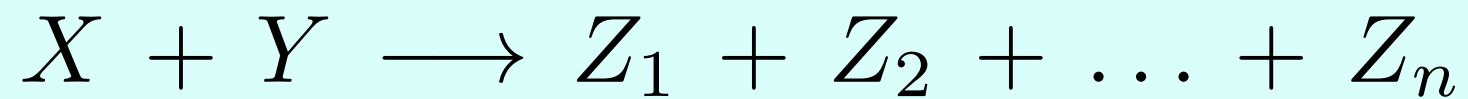
$X, Y, Z_i \equiv$ núcleos o partículas



desintegración nuclear



reacción nuclear



$X, Y, Z_i \equiv$ núcleos o partículas

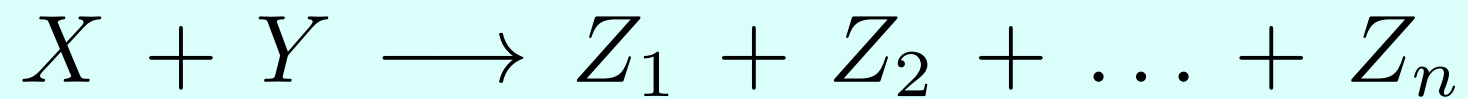


desintegración nuclear

valor Q de una reacción

$$Q = (\text{masa de los reactivos} - \text{masa de los productos}) c^2$$

reacción nuclear



$X, Y, Z_i \equiv$ núcleos o partículas



desintegración nuclear

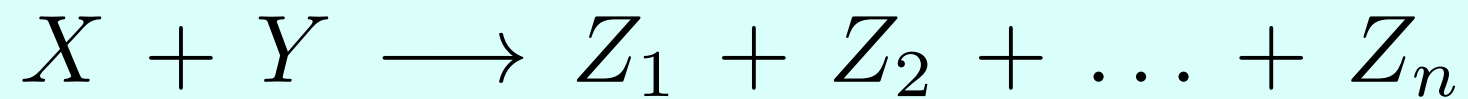


para que una reacción se produzca es necesario que su valor Q sea positivo

valor Q de una reacción

$$Q = (\text{masa de los reactivos} - \text{masa de los productos}) c^2$$

reacción nuclear



$X, Y, Z_i \equiv$ núcleos o partículas



desintegración nuclear



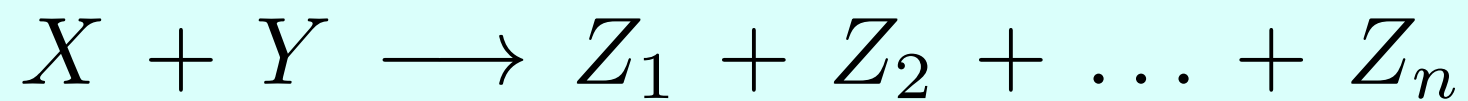
para que una reacción se produzca es necesario que su valor Q sea positivo

valor Q de una reacción

$$Q = (\text{masa de los reactivos} - \text{masa de los productos}) c^2$$

en una reacción se conservan la energía y el momento totales

reacción nuclear



$X, Y, Z_i \equiv$ núcleos o partículas



desintegración nuclear



para que una reacción se produzca es necesario que su valor Q sea positivo

valor Q de una reacción

$$Q = (\text{masa de los reactivos} - \text{masa de los productos}) c^2$$

en una reacción se conservan la energía y el momento totales

tipos de desintegración nuclear

desintegración α

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

emisión γ

emisión de electrones de conversión interna

fisión nuclear

emisión de protones, neutrones y otras partículas

desintegración α

Desintegración nuclear

desintegración α

$${}^A_ZX_N \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y_{N-2} + \alpha$$

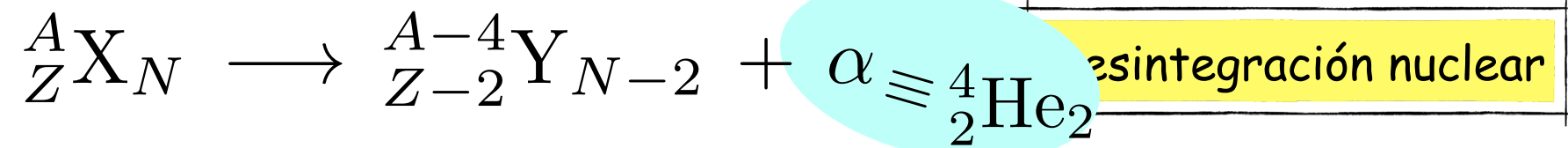
Desintegración nuclear

desintegración α



desintegración nuclear

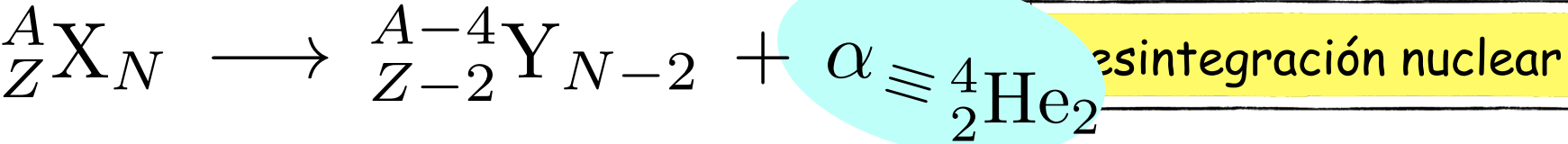
desintegración α



desintegración nuclear

- proceso debido a la repulsión coulombiana:
 - más importante en general cuando más pesado es el núcleo, ya que la repulsión coulombiana crece con Z y la fuerza de enlace lo hace con A
 - proceso espontáneo debido a la aparición de energía cinética en el sistema por una disminución de su masa
- partícula alfa:
 - su masa es relativamente pequeña en comparación con la de sus constituyentes separados

desintegración α



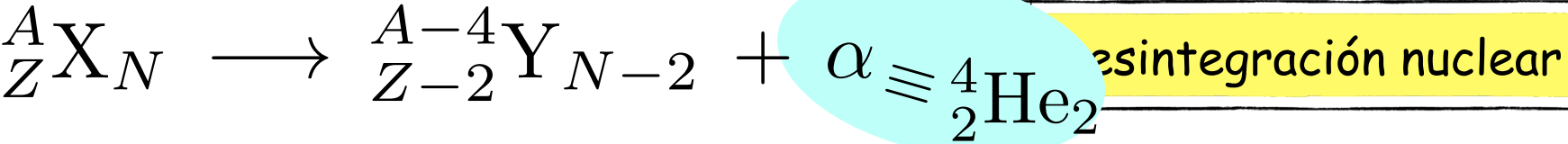
desintegración nuclear

- proceso debido a la repulsión coulombiana:
 - más importante en general cuando más pesado es el núcleo, ya que la repulsión coulombiana crece con Z y la fuerza de enlace lo hace con A
 - proceso espontáneo debido a la aparición de energía cinética en el sistema por una disminución de su masa
- partícula alfa:
 - su masa es relativamente pequeña en comparación con la de sus constituyentes separados



partícula/núcleo ligero	Δ (MeV)	núcleo hijo	Δ (MeV)	Q (MeV)
$^1_0\text{n}_1$	8.0713171(5)	$^{231}_{92}\text{U}_{139}$	33.8060(27)	-7.2678
$^1_1\text{H}_0$	7.28897061(9)	$^{231}_{91}\text{Pa}_{140}$	33.4244(18)	-6.1039
$^2_1\text{H}_1$	13.13572176(11)	$^{230}_{91}\text{Pa}_{139}$	32.174(3)	-10.700
$^3_1\text{H}_2$	14.94980993(22)	$^{229}_{91}\text{Pa}_{138}$	29.897(3)	-10.237
$^3_2\text{He}_1$	14.93121793(21)	$^{229}_{90}\text{Th}_{139}$	29.5856(24)	-9.9073
$^4_2\text{He}_2$	2.42491561(6)	$^{228}_{90}\text{Th}_{138}$	26.7710(18)	5.4136
$^5_2\text{He}_3$	11.231(20)	$^{227}_{90}\text{Th}_{137}$	25.8048(21)	-2.4263
$^6_2\text{He}_4$	17.59210(5)	$^{226}_{90}\text{Th}_{136}$	23.198(4)	-6.181
$^6_3\text{Li}_3$	14.0868789(14)	$^{226}_{89}\text{Ac}_{137}$	24.309(3)	-3.786
$^7_3\text{Li}_4$	14.907105(4)	$^{225}_{89}\text{Ac}_{136}$	21.637(5)	-1.935

desintegración α



desintegración nuclear

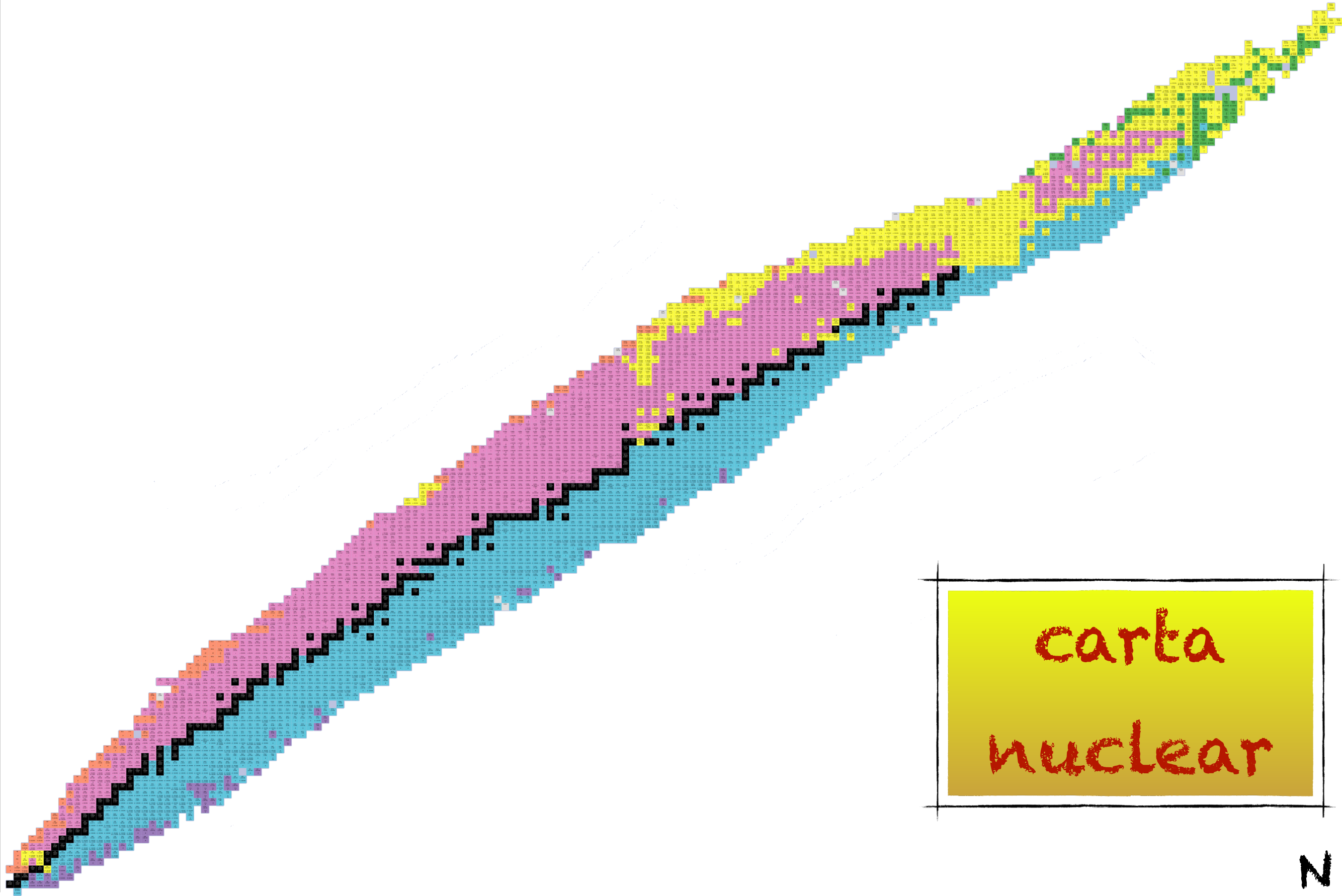
- proceso debido a la repulsión coulombiana:
 - más importante en general cuando más pesado es el núcleo, ya que la repulsión coulombiana crece con Z y la fuerza de enlace lo hace con A
 - proceso espontáneo debido a la aparición de energía cinética en el sistema por una disminución de su masa
- partícula alfa:
 - su masa es relativamente pequeña en comparación con la de sus constituyentes separados



partícula/núcleo ligero	Δ (MeV)	núcleo hijo	Δ (MeV)	Q (MeV)
$^1_0\text{n}_1$	8.0713171(5)	$^{231}_{92}\text{U}_{139}$	33.8060(27)	-7.2678
$^1_1\text{H}_0$	7.28897061(9)	$^{231}_{91}\text{Pa}_{140}$	33.4244(18)	-6.1039
$^2_1\text{H}_1$	13.13572176(11)	$^{230}_{91}\text{Pa}_{139}$	32.174(3)	-10.700
$^3_1\text{H}_2$	14.94980993(22)	$^{229}_{91}\text{Pa}_{138}$	29.897(3)	-10.237
$^3_2\text{He}_1$	14.93121793(21)	$^{229}_{90}\text{Th}_{139}$	29.5856(24)	-9.9073
$^4_2\text{He}_2$	2.42491561(6)	$^{228}_{90}\text{Th}_{138}$	26.7710(18)	5.4136
$^5_2\text{He}_3$	11.231(20)	$^{227}_{90}\text{Th}_{137}$	25.8048(21)	-2.4263
$^6_2\text{He}_4$	17.59210(5)	$^{226}_{90}\text{Th}_{136}$	23.198(4)	-6.181
$^6_3\text{Li}_3$	14.0868789(14)	$^{226}_{89}\text{Ac}_{137}$	24.309(3)	-3.786
$^7_3\text{Li}_4$	14.907105(4)	$^{225}_{89}\text{Ac}_{136}$	21.637(5)	-1.935

Z

Desintegración nuclear

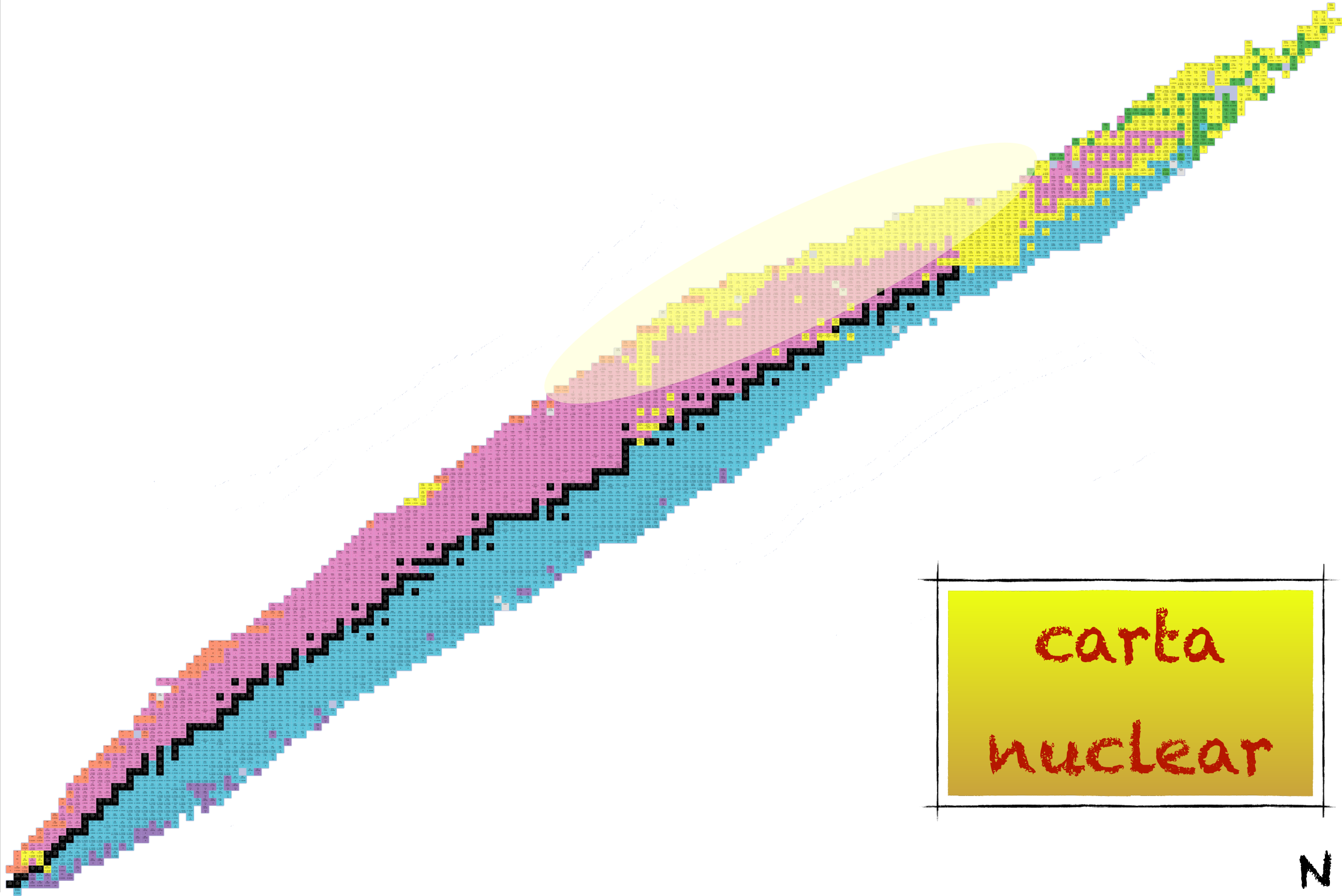


carta
nuclear

N

Z

Desintegración nuclear

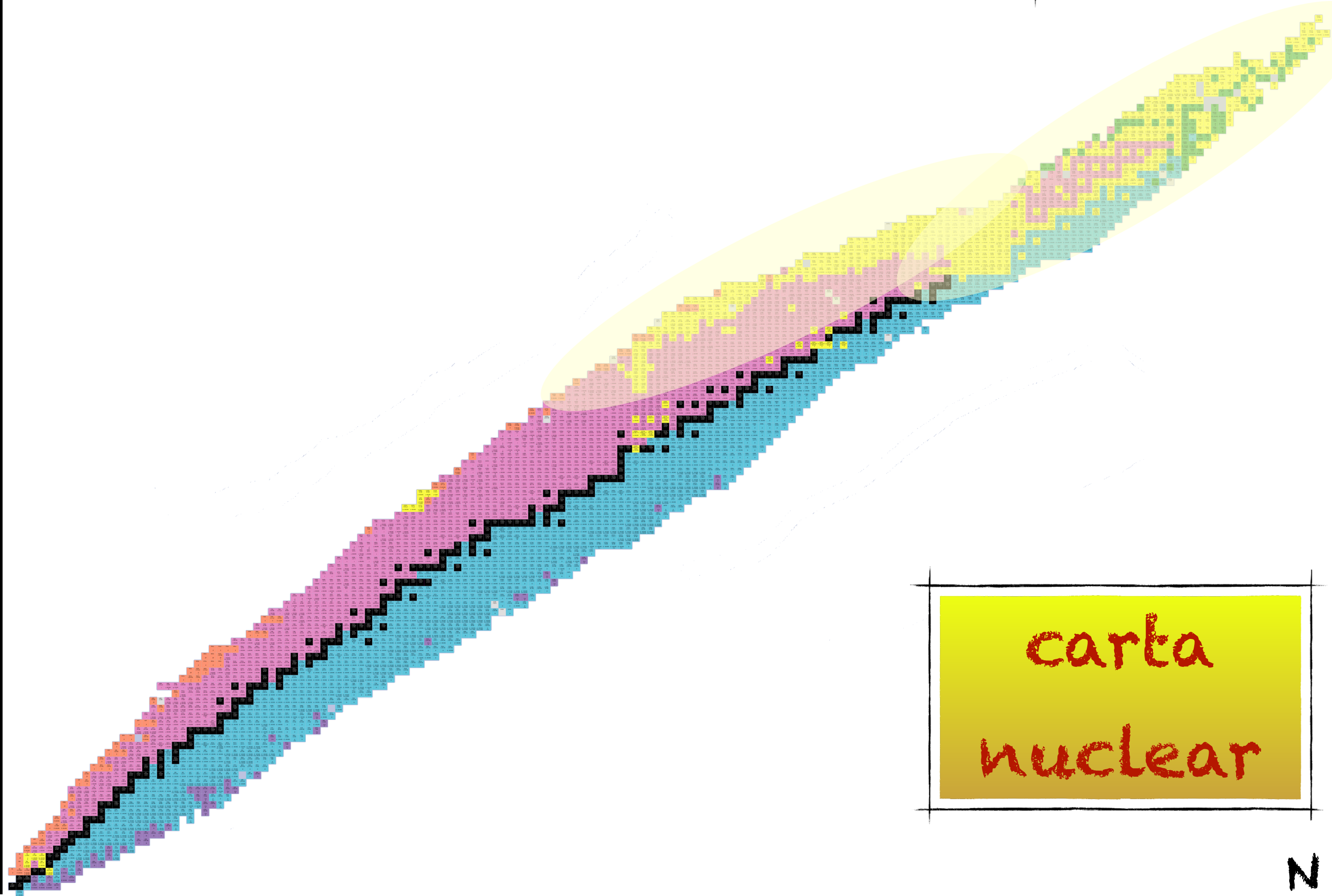


carta
nuclear

N

Z

Desintegración nuclear

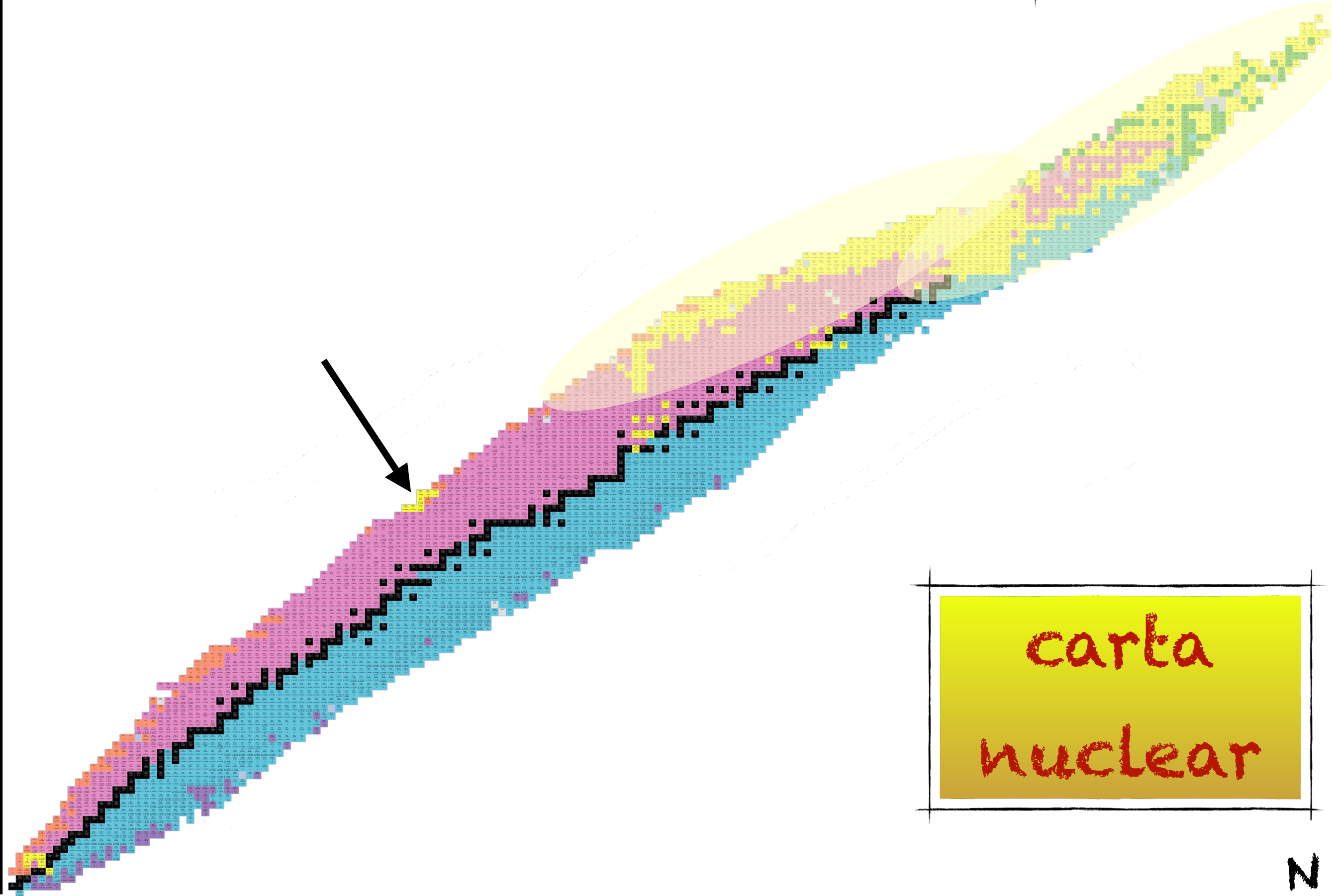


carta
nuclear

N

Z

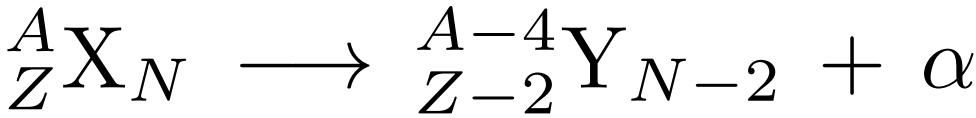
Desintegración nuclear



carta
nuclear

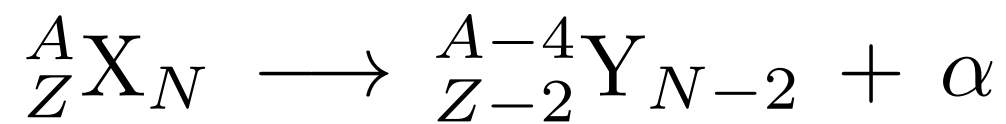
N

desintegración α



Desintegración nuclear

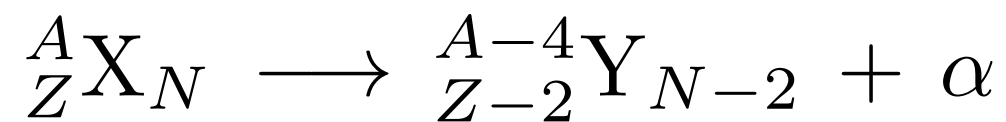
desintegración α



Desintegración nuclear

$$\begin{aligned} Q &= [M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z - 2, N - 2) - M_{\text{nuc}}(2, 2)] c^2 \\ &= B(Z - 2, N - 2) + B(2, 2) - B(Z, N) \\ &= \Delta(Z, N) - \Delta(Z - 2, N - 2) - \Delta(2, 2) \end{aligned}$$

desintegración α



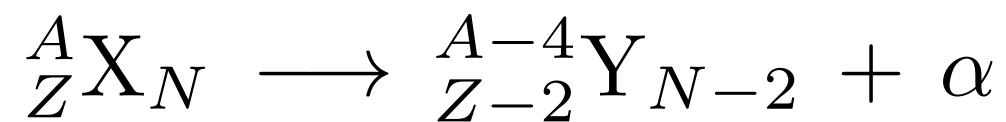
Desintegración nuclear

$$\begin{aligned} Q &= [M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z - 2, N - 2) - M_{\text{nuc}}(2, 2)] c^2 \\ &= B(Z - 2, N - 2) + B(2, 2) - B(Z, N) \\ &= \Delta(Z, N) - \Delta(Z - 2, N - 2) - \Delta(2, 2) \end{aligned}$$

conservación de energía y momento:

$$Q = T_Y + T_\alpha$$

$$0 = \mathbf{p}_Y + \mathbf{p}_\alpha$$

desintegración α 

$$\begin{aligned} Q &= [M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-2, N-2) - M_{\text{nuc}}(2, 2)] c^2 \\ &= B(Z-2, N-2) + B(2, 2) - B(Z, N) \\ &= \Delta(Z, N) - \Delta(Z-2, N-2) - \Delta(2, 2) \end{aligned}$$

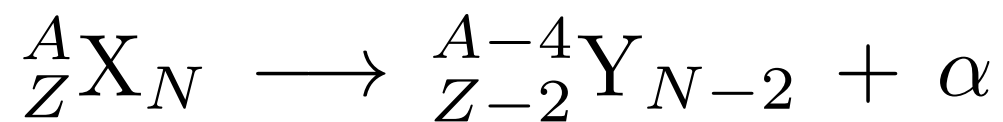
conservación de energía y momento:

$$Q = T_Y + T_\alpha$$

$$0 = \mathbf{p}_Y + \mathbf{p}_\alpha$$

$$Q = T_\alpha + \frac{p_Y^2}{2m_Y} = T_\alpha + \frac{p_\alpha^2}{2m_\alpha} \frac{m_\alpha}{m_Y} = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

$$T_\alpha = Q \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q \left(1 + \frac{4}{A} \right)^{-1} \sim Q \left(1 - \frac{4}{A} \right)$$

desintegración α 

$$\begin{aligned} Q &= [M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-2, N-2) - M_{\text{nuc}}(2, 2)] c^2 \\ &= B(Z-2, N-2) + B(2, 2) - B(Z, N) \\ &= \Delta(Z, N) - \Delta(Z-2, N-2) - \Delta(2, 2) \end{aligned}$$

conservación de energía y momento:

$$Q = T_Y + T_\alpha$$

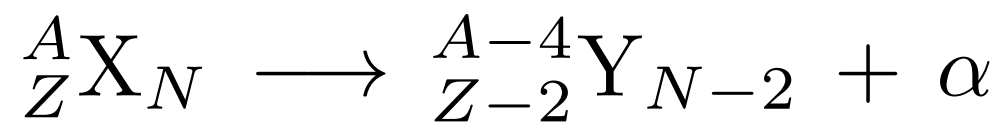
$$0 = \mathbf{p}_Y + \mathbf{p}_\alpha$$

energía de retroceso:

$$\frac{T_Y}{Q} \sim \frac{4}{A}$$

$$Q = T_\alpha + \frac{p_Y^2}{2m_Y} = T_\alpha + \frac{p_\alpha^2}{2m_\alpha} \frac{m_\alpha}{m_Y} = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

$$T_\alpha = Q \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q \left(1 + \frac{4}{A} \right)^{-1} \sim Q \left(1 - \frac{4}{A} \right)$$

desintegración α 

$$\begin{aligned} Q &= [M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-2, N-2) - M_{\text{nuc}}(2, 2)] c^2 \\ &= B(Z-2, N-2) + B(2, 2) - B(Z, N) \\ &= \Delta(Z, N) - \Delta(Z-2, N-2) - \Delta(2, 2) \end{aligned}$$

conservación de energía y momento:

$$\begin{aligned} Q &= T_Y + T_\alpha \\ 0 &= \mathbf{p}_Y + \mathbf{p}_\alpha \end{aligned}$$

energía de retroceso:

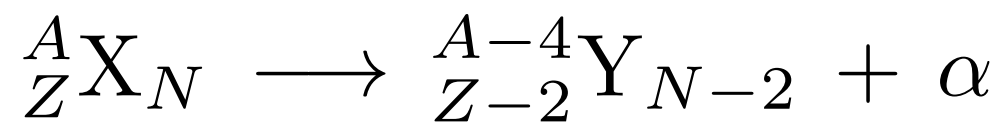
$$\frac{T_Y}{Q} \sim \frac{4}{A}$$

¡Importante!
 $\sim 2\%$

• núcleos radiactivos
pueden escapar de la
muestra y contaminar
• apantallamiento

$$Q = T_\alpha + \frac{p_Y^2}{2m_Y} = T_\alpha + \frac{p_\alpha^2}{2m_\alpha} \frac{m_\alpha}{m_Y} = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

$$T_\alpha = Q \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q \left(1 + \frac{4}{A} \right)^{-1} \sim Q \left(1 - \frac{4}{A} \right)$$

desintegración α 

$$\begin{aligned} Q &= [M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-2, N-2) - M_{\text{nuc}}(2, 2)] c^2 \\ &= B(Z-2, N-2) + B(2, 2) - B(Z, N) \\ &= \Delta(Z, N) - \Delta(Z-2, N-2) - \Delta(2, 2) \end{aligned}$$

conservación de energía y momento:

$$\begin{aligned} Q &= T_Y + T_\alpha \\ 0 &= \mathbf{p}_Y + \mathbf{p}_\alpha \end{aligned}$$

energía de retroceso:

$$\frac{T_Y}{Q} \sim \frac{4}{A}$$

¡Importante!
~2%

• núcleos radiactivos
pueden escapar de la
muestra y contaminar
• apantallamiento

$$Q = T_\alpha + \frac{p_Y^2}{2m_Y} = T_\alpha + \frac{p_\alpha^2}{2m_\alpha} \frac{m_\alpha}{m_Y} = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

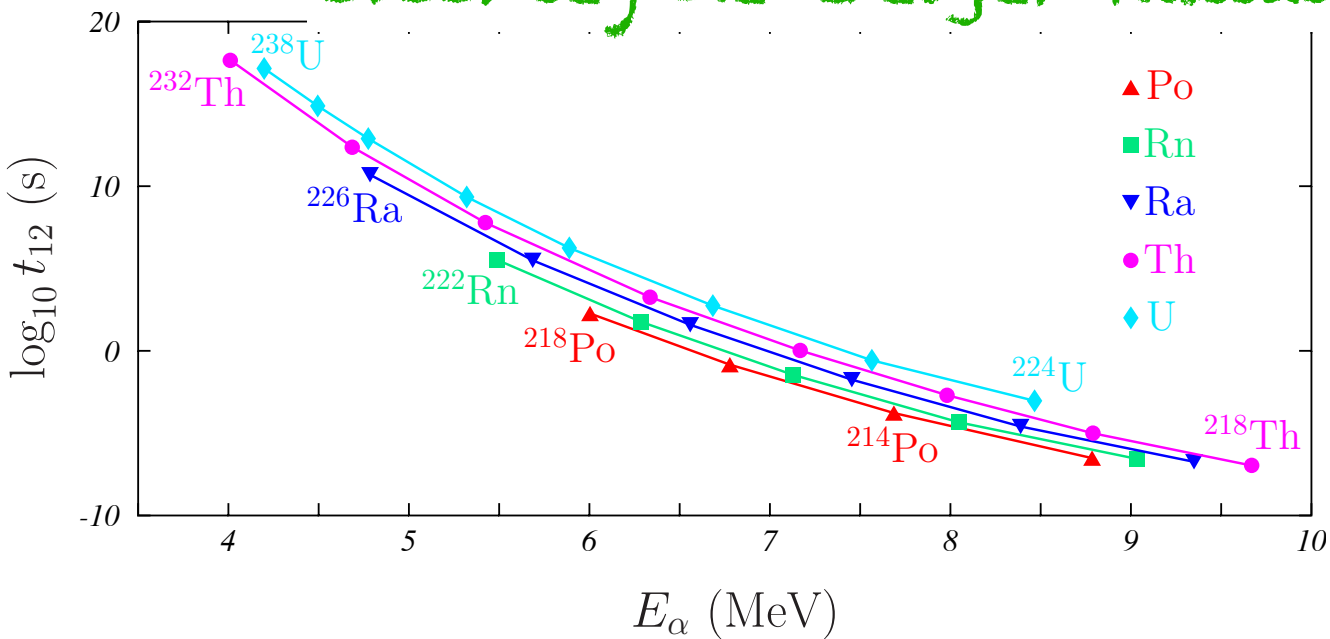
$$T_\alpha = Q \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q \left(1 + \frac{4}{A} \right)^{-1} \sim Q \left(1 - \frac{4}{A} \right)$$

midiendo esta energía cinética (p. ej., con un espectrómetro) se puede determinar la masa del núcleo hijo (útil cuando éste tiene una vida media corta)

desintegración α

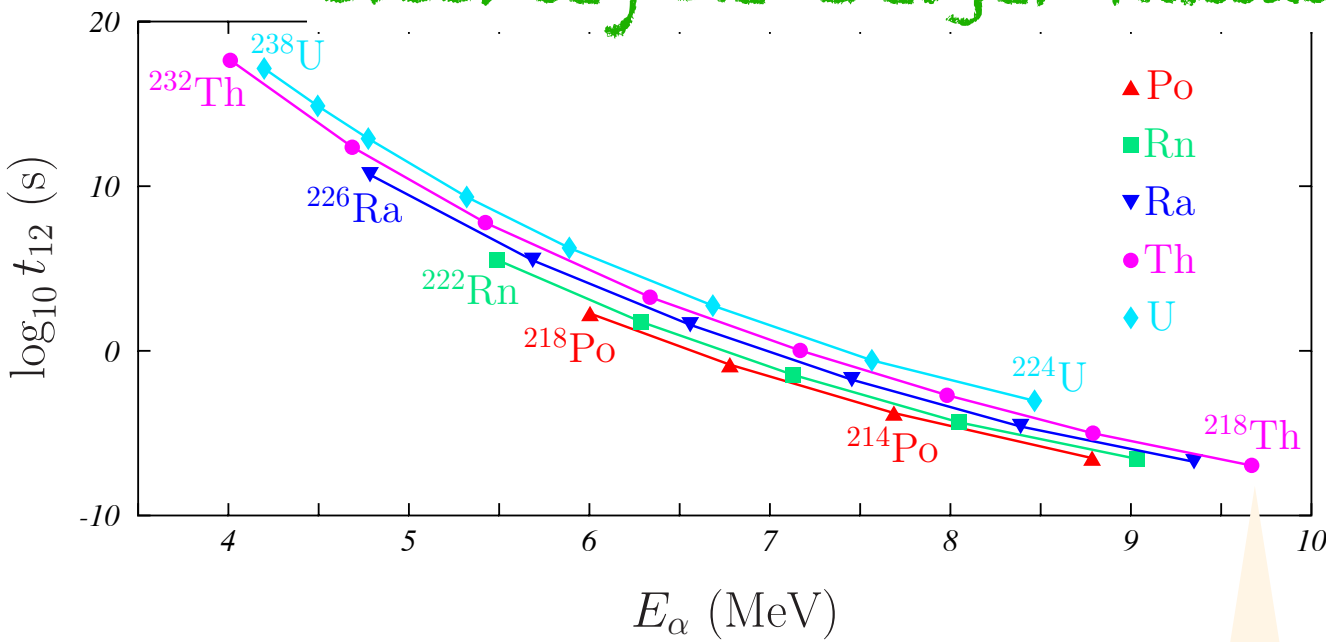
desintegración α

1911: ley de Geiger-Nuttal



desintegración α

1911: ley de Geiger-Nuttal

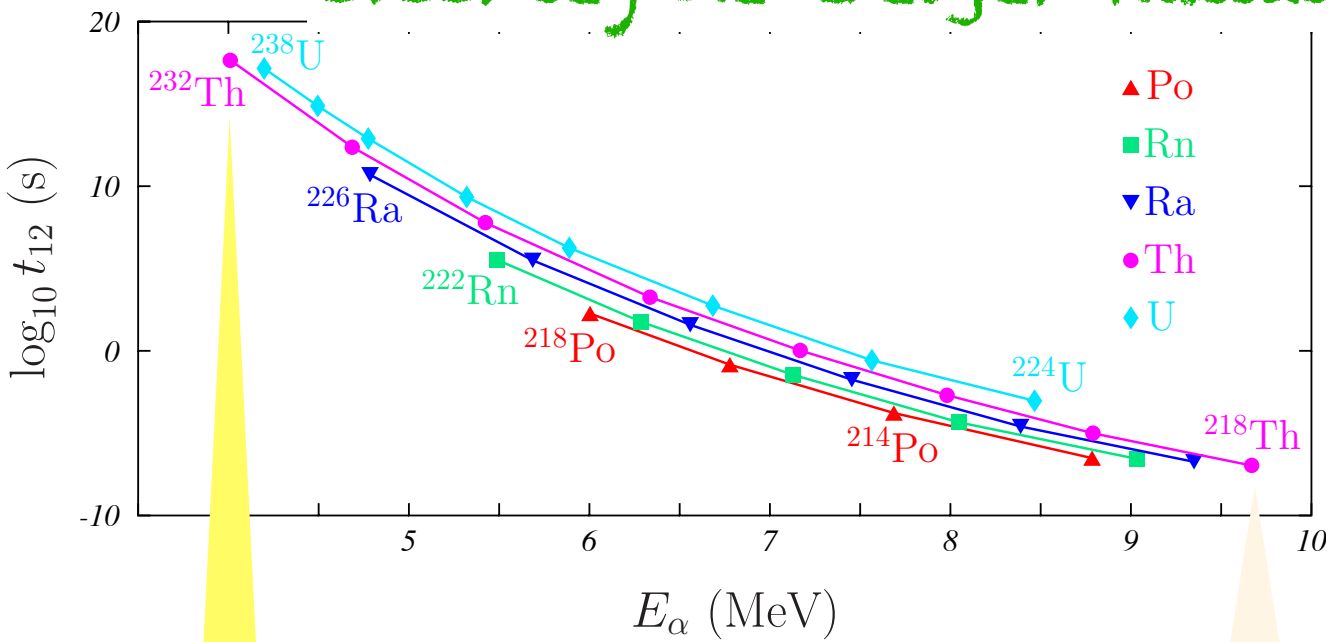


^{218}Th

$$E_\alpha = 9.67 \text{ MeV}$$
$$t_{1/2} = 1.1 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

desintegración α

1911: ley de Geiger-Nuttal



^{232}Th

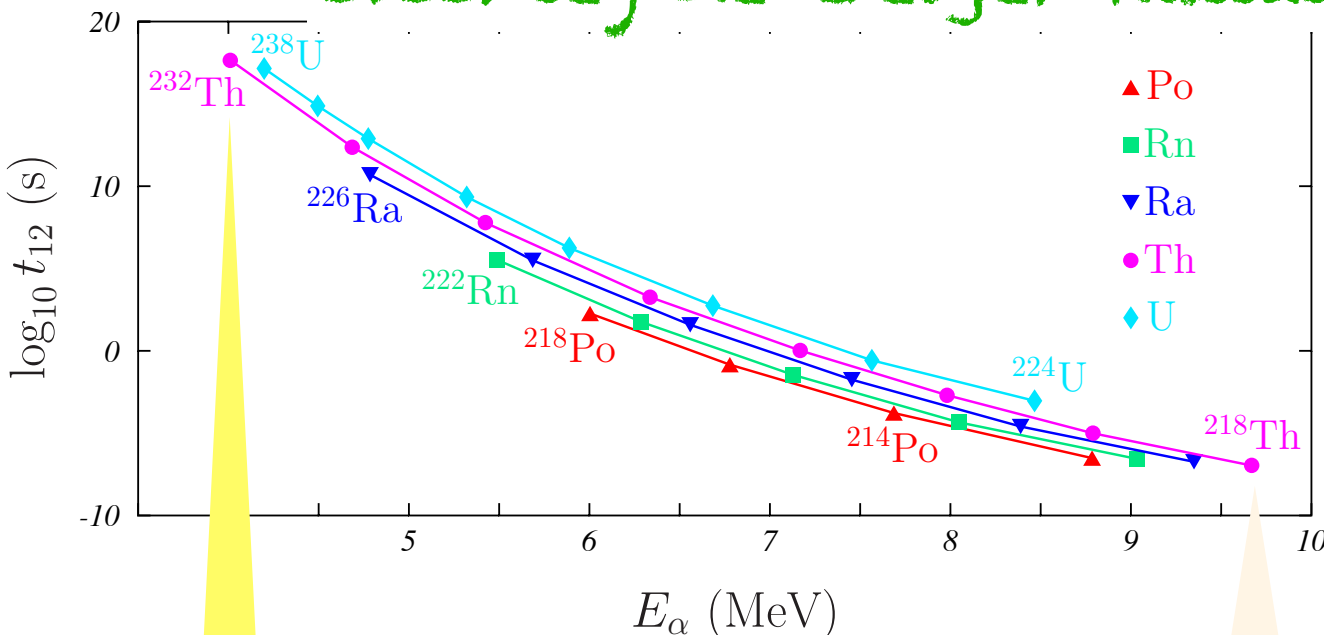
$E_\alpha = 4.01 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.4 \cdot 10^{10} \text{ años}$

^{218}Th

$E_\alpha = 9.67 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.1 \cdot 10^{-7} \text{ s}$

desintegración α

1911: ley de Geiger-Nuttal



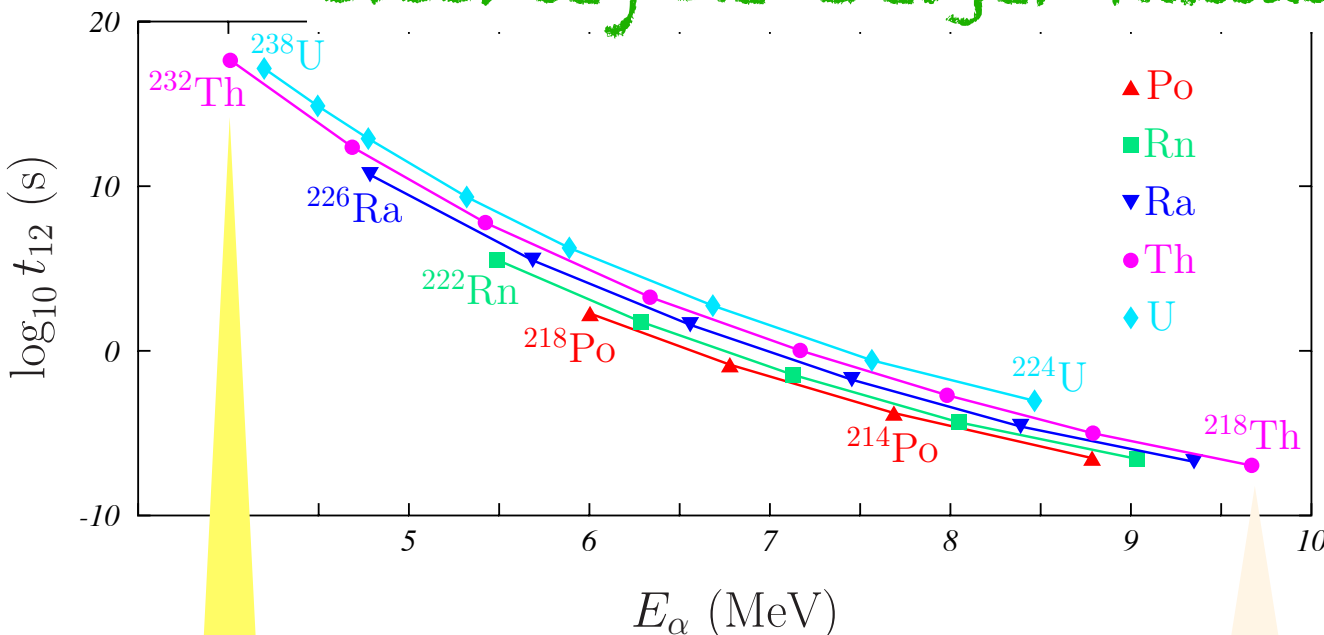
^{232}Th
 $E_\alpha = 4.01 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.4 \cdot 10^{10} \text{ años}$

^{218}Th
 $E_\alpha = 9.67 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.1 \cdot 10^{-7} \text{ s}$

Source	Half-Life	Alpha Particle Kinetic Energy (with Uncertainty) in MeV		Percent Branching
^{148}Gd	93 y	3.182787	± 0.000024	100
^{232}Th	$1.4 \times 10^{10} \text{ y}$	4.012	± 0.005	77
		3.953	± 0.008	23
		4.196	± 0.004	77
^{238}U	$4.5 \times 10^9 \text{ y}$	4.149	± 0.005	23
		4.598	± 0.002	4.6
^{235}U	$7.1 \times 10^8 \text{ y}$	4.401	± 0.002	56
		4.374	± 0.002	6
		4.365	± 0.002	12
		4.219	± 0.002	6
		4.494	± 0.003	74
^{236}U	$2.4 \times 10^7 \text{ y}$	4.445	± 0.005	26
		4.6875	± 0.0015	76.3
^{230}Th	$7.7 \times 10^4 \text{ y}$	4.6210	± 0.0015	23.4
		4.7739	± 0.0009	72
^{234}U	$2.5 \times 10^5 \text{ y}$	4.7220	± 0.0009	28
		5.0590	± 0.0008	11
^{231}Pa	$3.2 \times 10^4 \text{ y}$	5.0297	± 0.0008	20
		5.0141	± 0.0008	25.4
		4.9517	± 0.0008	22.8
		5.1554	± 0.0007	73.3
^{239}Pu	$2.4 \times 10^4 \text{ y}$	5.1429	± 0.0008	15.1
		5.1046	± 0.0008	11.5
		5.16830	± 0.00015	76
^{240}Pu	$6.5 \times 10^3 \text{ y}$	5.12382	± 0.00023	24
		5.2754	± 0.0010	87.4
^{243}Am	$7.4 \times 10^3 \text{ y}$	5.2335	± 0.0010	11
		5.30451	± 0.00007	99 +
^{210}Po	138 d	5.48574	± 0.00012	85.2
^{241}Am	433 y	5.44298	± 0.00013	12.8
		5.49921	± 0.00020	71.1
^{238}Pu	88 y	5.4565	± 0.0004	28.7
		5.80496	± 0.00005	76.4
^{244}Cm	18 y	5.762835	± 0.000030	23.6
		6.067	± 0.003	1.5
^{243}Cm	30 y	5.992	± 0.002	5.7
		5.7847	± 0.0009	73.2
		5.7415	± 0.0009	11.5
		6.11292	± 0.00008	74
^{242}Cm	163 d	6.06963	± 0.00012	26
		6.4288	± 0.0015	93
$^{254\text{m}}\text{Es}$	276 d	6.63273	± 0.00005	90
^{253}Es	20.5 d	6.5916	± 0.0002	6.6

desintegración α

1911: ley de Geiger-Nuttal



^{232}Th
 $E_\alpha = 4.01 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.4 \cdot 10^{10} \text{ años}$

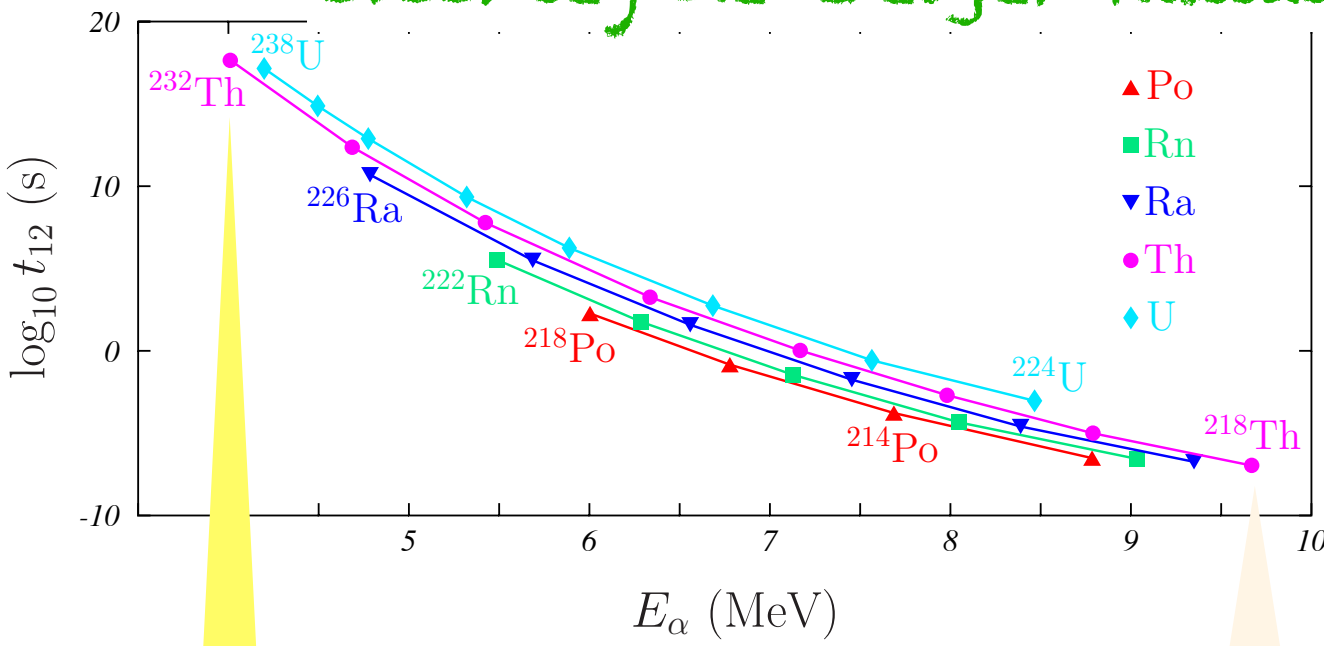
^{218}Th
 $E_\alpha = 9.67 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.1 \cdot 10^{-7} \text{ s}$

núcleos par-impar, impar-par e impar-impar siguen la misma tendencia pero tienen vidas medias entre 2 y 1000 veces superiores que las de núcleos par-par con Z y Q similares

Source	Half-Life	Alpha Particle Kinetic Energy (with Uncertainty) in MeV		Percent Branching
^{148}Gd	93 y	3.182787	± 0.000024	100
^{232}Th	1.4×10^{10} y	4.012	± 0.005	77
		3.953	± 0.008	23
^{238}U	4.5×10^9 y	4.196	± 0.004	77
		4.149	± 0.005	23
^{235}U	7.1×10^8 y	4.598	± 0.002	4.6
		4.401	± 0.002	56
		4.374	± 0.002	6
		4.365	± 0.002	12
		4.219	± 0.002	6
^{236}U	2.4×10^7 y	4.494	± 0.003	74
		4.445	± 0.005	26
^{230}Th	7.7×10^4 y	4.6875	± 0.0015	76.3
		4.6210	± 0.0015	23.4
^{234}U	2.5×10^5 y	4.7739	± 0.0009	72
		4.7220	± 0.0009	28
^{231}Pa	3.2×10^4 y	5.0590	± 0.0008	11
		5.0297	± 0.0008	20
		5.0141	± 0.0008	25.4
		4.9517	± 0.0008	22.8
^{239}Pu	2.4×10^4 y	5.1554	± 0.0007	73.3
		5.1429	± 0.0008	15.1
		5.1046	± 0.0008	11.5
^{240}Pu	6.5×10^3 y	5.16830	± 0.00015	76
		5.12382	± 0.00023	24
^{243}Am	7.4×10^3 y	5.2754	± 0.0010	87.4
		5.2335	± 0.0010	11
^{210}Po	138 d	5.30451	± 0.00007	99 +
^{241}Am	433 y	5.48574	± 0.00012	85.2
		5.44298	± 0.00013	12.8
^{238}Pu	88 y	5.49921	± 0.00020	71.1
		5.4565	± 0.0004	28.7
^{244}Cm	18 y	5.80496	± 0.00005	76.4
		5.762835	± 0.000030	23.6
^{243}Cm	30 y	6.067	± 0.003	1.5
		5.992	± 0.002	5.7
		5.7847	± 0.0009	73.2
		5.7415	± 0.0009	11.5
^{242}Cm	163 d	6.11292	± 0.00008	74
		6.06963	± 0.00012	26
$^{254\text{m}}\text{Es}$	276 d	6.4288	± 0.0015	93
^{253}Es	20.5 d	6.63273	± 0.00005	90
		6.5916	± 0.0002	6.6

desintegración α

1911: ley de Geiger-Nuttal



^{232}Th

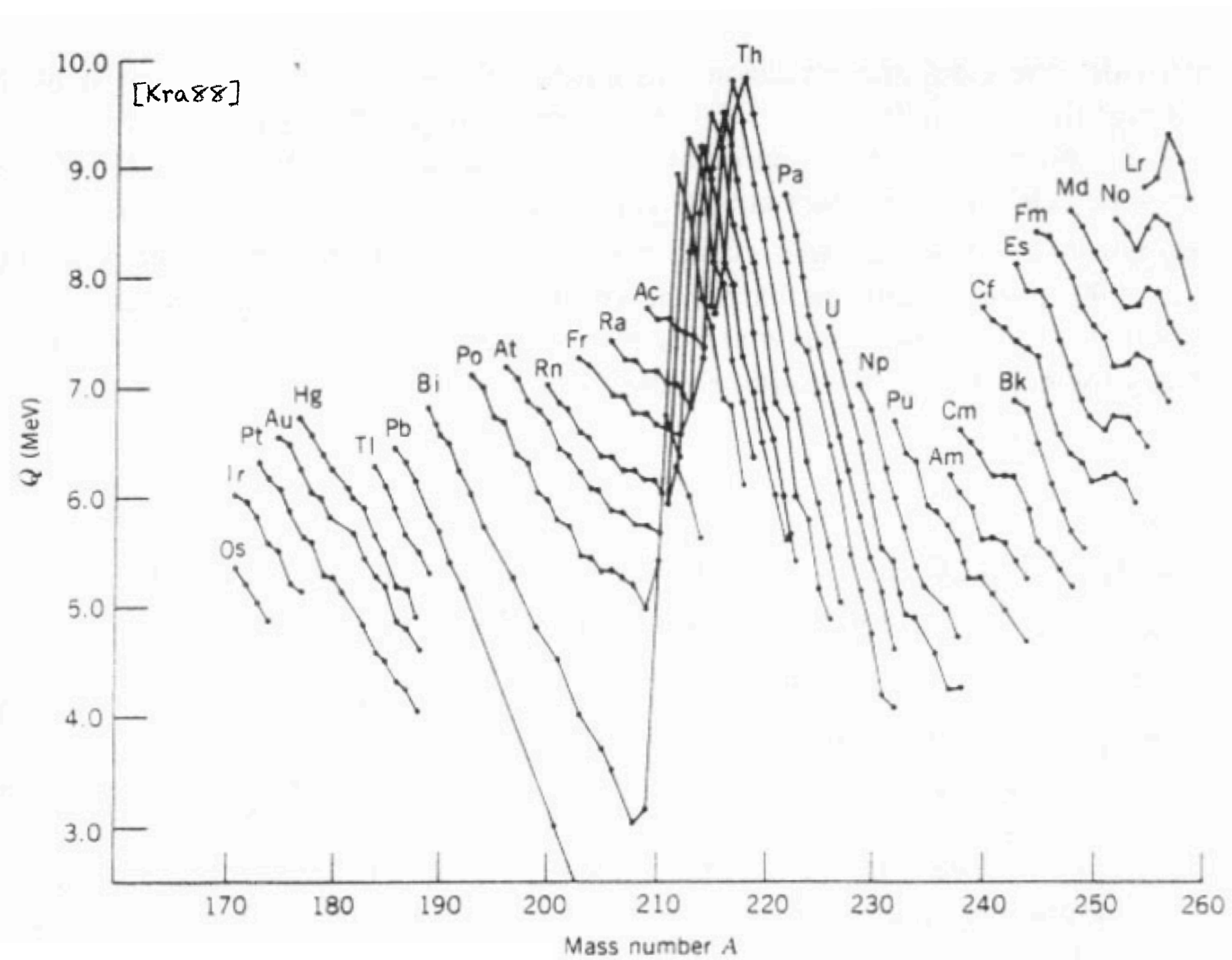
$E_\alpha = 4.01 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.4 \cdot 10^{10} \text{ años}$

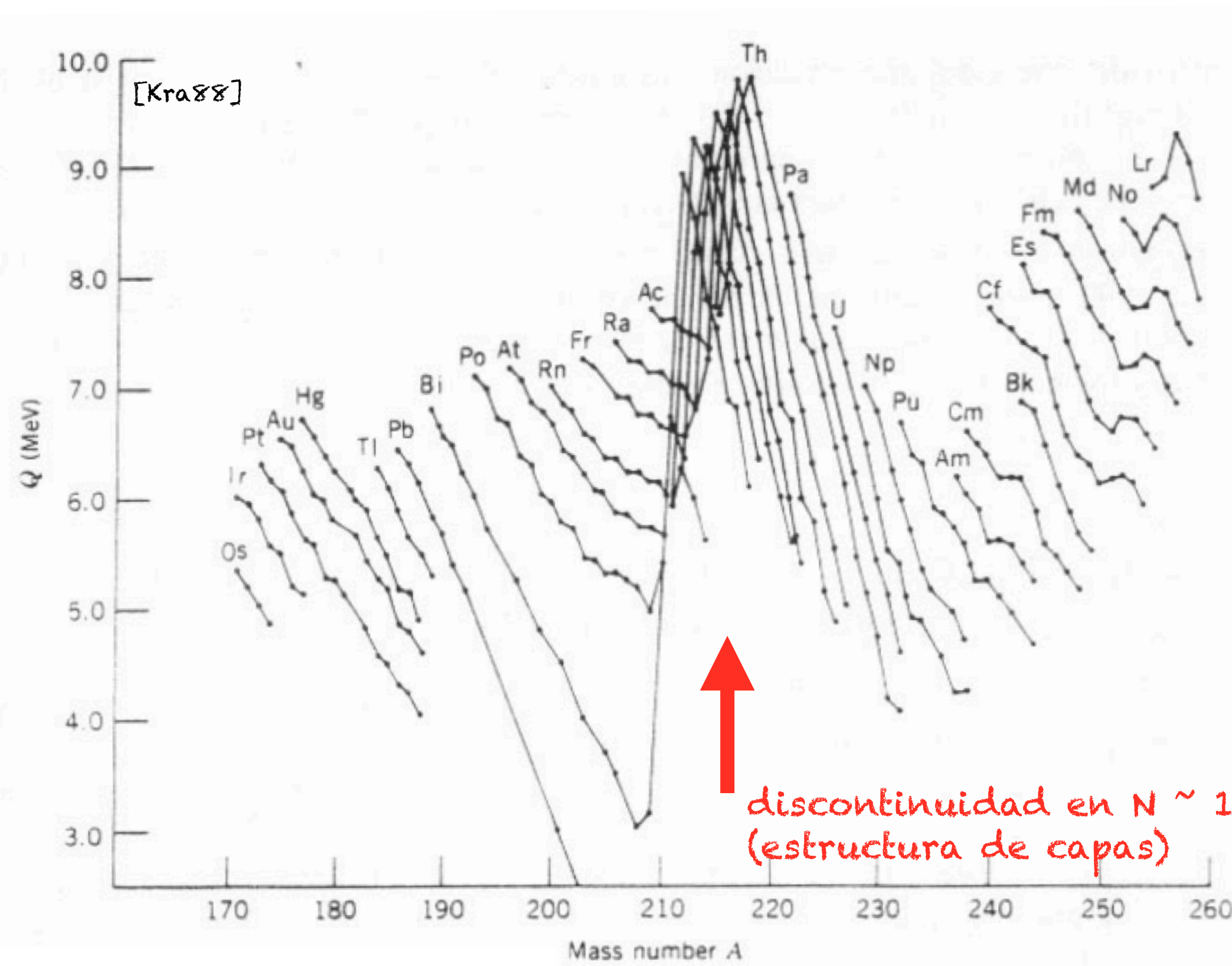
^{218}Th

$E_\alpha = 9.67 \text{ MeV}$
 $t_{1/2} = 1.1 \cdot 10^{-7} \text{ s}$

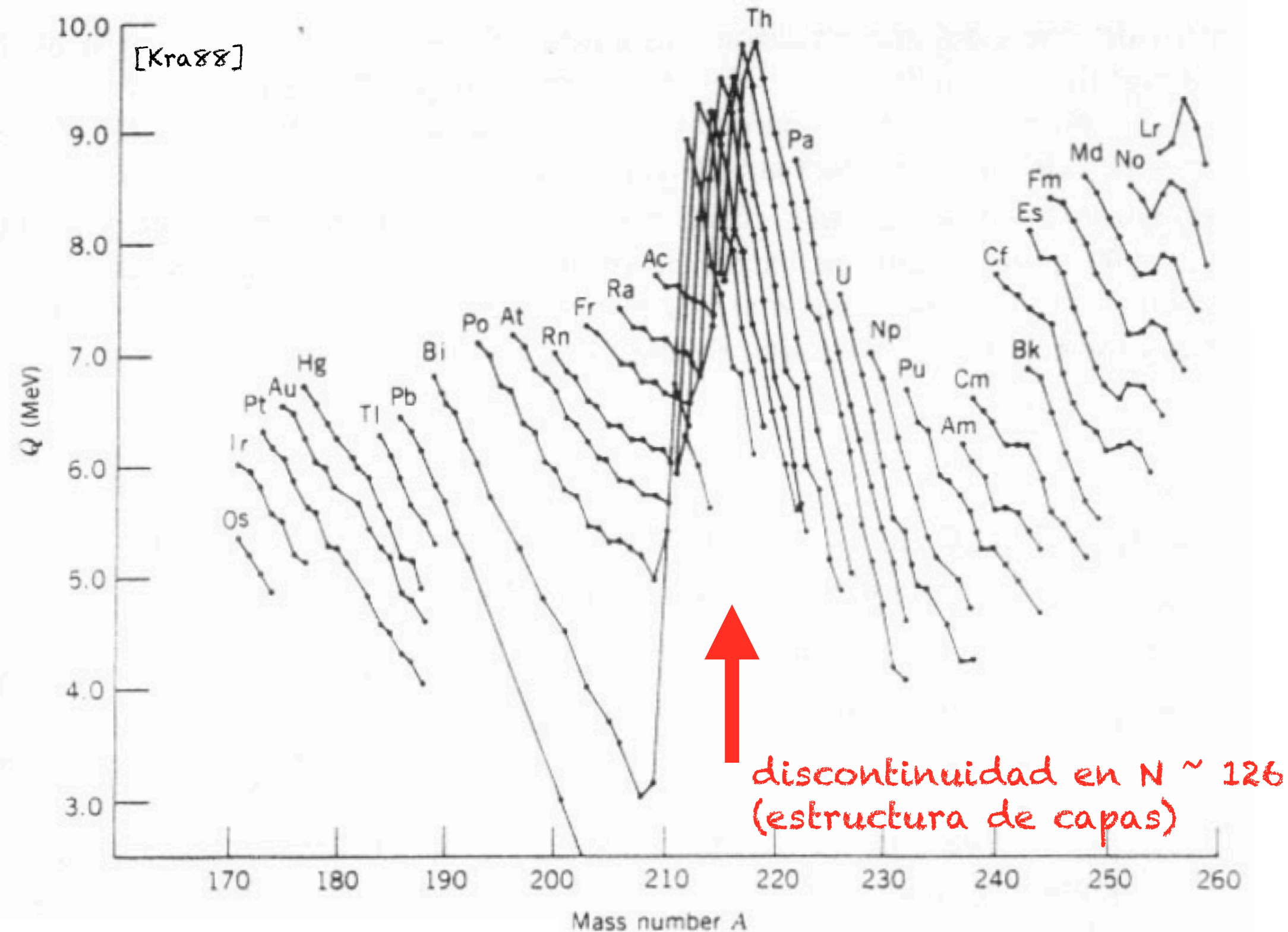
núcleos par-impar, impar-par e impar-impar siguen la misma tendencia pero tienen vidas medias entre 2 y 1000 veces superiores que las de núcleos par-par con Z y Q similares

Source	Half-Life	Alpha Particle Kinetic Energy (with Uncertainty) in MeV		Percent Branching
^{148}Gd	93 y	3.182787	± 0.000024	100
^{232}Th	$1.4 \times 10^{10} \text{ y}$	4.012	± 0.005	77
		3.953	± 0.008	23
		4.196	± 0.004	77
^{238}U	$4.5 \times 10^9 \text{ y}$	4.149	± 0.005	23
		4.598	± 0.002	4.6
^{235}U	$7.1 \times 10^8 \text{ y}$	4.401	± 0.002	56
		4.374	± 0.002	6
		4.365	± 0.002	12
		4.219	± 0.002	6
		4.494	± 0.003	74
^{236}U	$2.4 \times 10^7 \text{ y}$	4.445	± 0.005	26
		4.6875	± 0.0015	76.3
^{230}Th	$7.7 \times 10^4 \text{ y}$	4.6210	± 0.0015	23.4
		4.7739	± 0.0009	72
^{234}U	$2.5 \times 10^5 \text{ y}$	4.7220	± 0.0009	28
		5.0590	± 0.0008	11
^{231}Pa	$3.2 \times 10^4 \text{ y}$	5.0297	± 0.0008	20
		5.0141	± 0.0008	25.4
		4.9517	± 0.0008	22.8
		5.1554	± 0.0007	73.3
		5.1429	± 0.0008	15.1
^{239}Pu	$2.4 \times 10^4 \text{ y}$	5.1046	± 0.0008	11.5
		5.16830	± 0.00015	76
		5.12382	± 0.00023	24
^{240}Pu	$6.5 \times 10^3 \text{ y}$	5.2754	± 0.0010	87.4
		5.2335	± 0.0010	11
		5.30451	± 0.00007	99 +
^{241}Am	138 d	5.48574	± 0.00012	85.2
		5.44298	± 0.00013	12.8
		5.49921	± 0.00020	71.1
^{238}Pu	88 y	5.4565	± 0.0004	28.7
		5.80496	± 0.00005	76.4
^{244}Cm	18 y	5.762835	± 0.000030	23.6
		6.067	± 0.003	1.5
^{243}Cm	30 y	5.992	± 0.002	5.7
		5.7847	± 0.0009	73.2
		5.7415	± 0.0009	11.5
		6.11292	± 0.00008	74
^{242}Cm	163 d	6.06963	± 0.00012	26
		6.4288	± 0.0015	93
$^{254\text{m}}\text{Es}$	276 d	6.63273	± 0.00005	90
^{253}Es	20.5 d	6.5916	± 0.0002	6.6

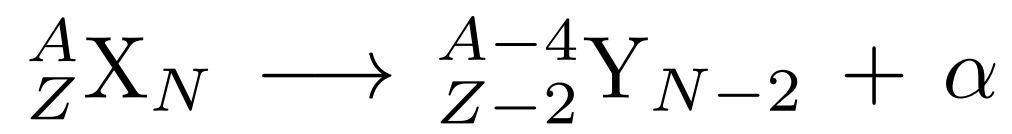




hasta la discontinuidad, añadir neutrones reduce el valor de Q lo que, de acuerdo a la regla de Geier-Nuttal, incrementa la vida media y, por tanto, la estabilidad del núcleo

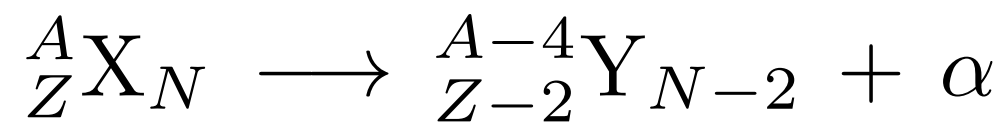


desintegración α



Desintegración nuclear

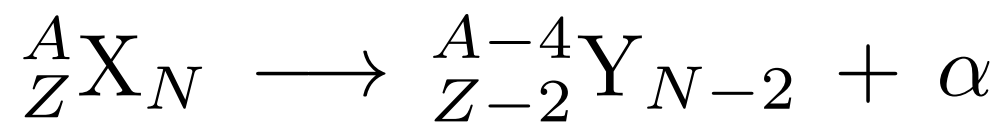
desintegración α



Desintegración nuclear

- La teoría que describe el proceso fue desarrollada en 1928 por Gamow y por Gurney y Condon, simultáneamente
 - La partícula alfa se pre-forma en el núcleo padre, moviéndose en el potencial generado por el núcleo hijo

desintegración α



Desintegración nuclear

- La teoría que describe el proceso fue desarrollada en 1928 por Gamow y por Gurney y Condon, simultáneamente
 - la partícula alfa se pre-forma en el núcleo padre, moviéndose en el potencial generado por el núcleo hijo

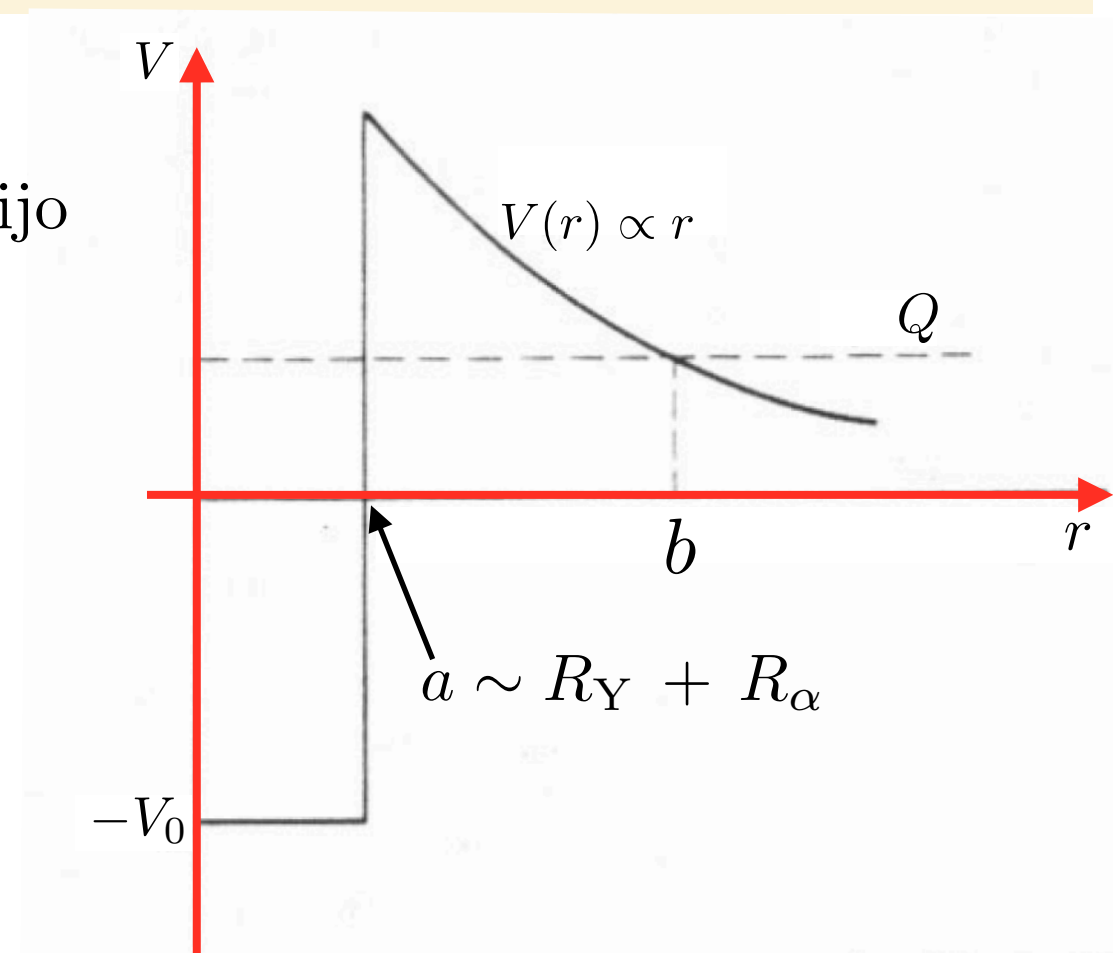
$Q \equiv$ energía de desintegración

$r \equiv$ distancia de separación partícula α - núcleo hijo

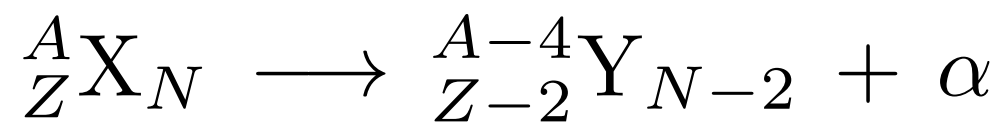
$r < a$: zona interior del núcleo; $T_\alpha = Q + V_0$

$a < r < b$: barrera de potencial

$a > b$: zona clásicamente permitida



desintegración α



Desintegración nuclear

- La teoría que describe el proceso fue desarrollada en 1928 por Gamow y por Gurney y Condon, simultáneamente
 - la partícula alfa se pre-forma en el núcleo padre, moviéndose en el potencial generado por el núcleo hijo

$Q \equiv$ energía de desintegración

$r \equiv$ distancia de separación partícula α - núcleo hijo

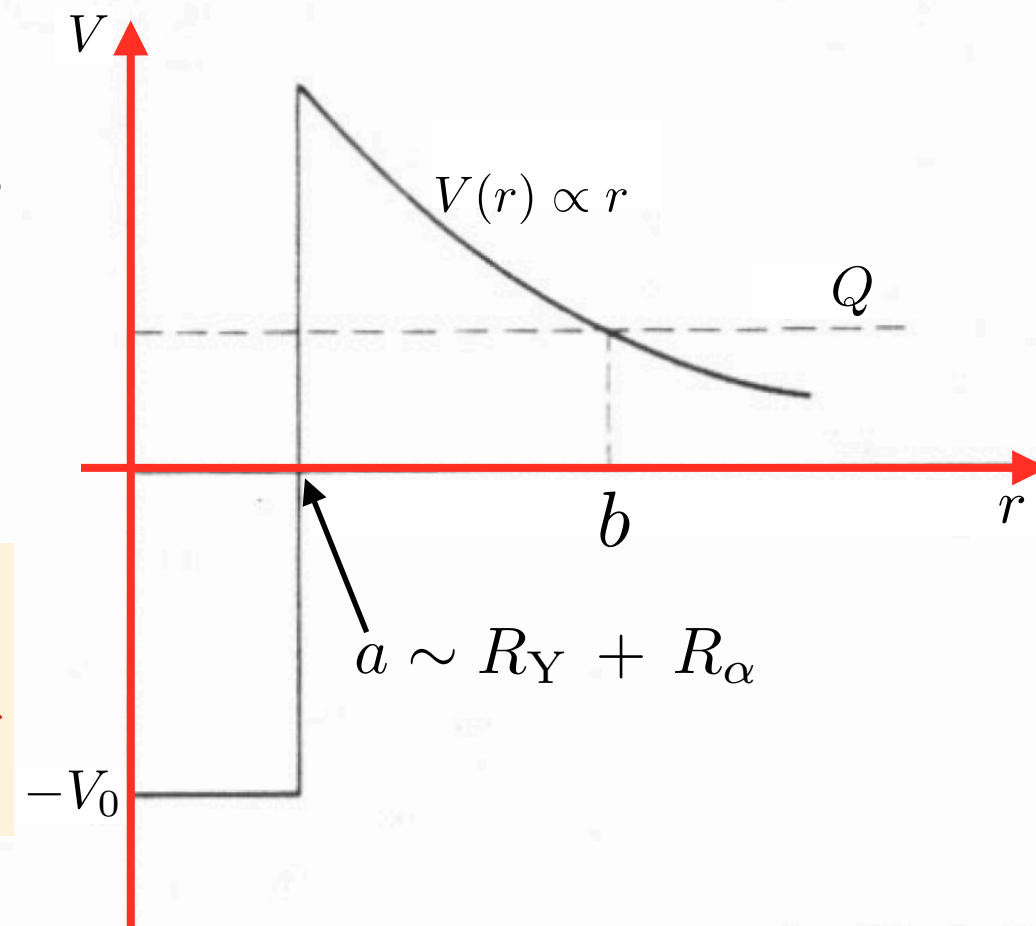
$r < a$: zona interior del núcleo; $T_\alpha = Q + V_0$

$a < r < b$: barrera de potencial

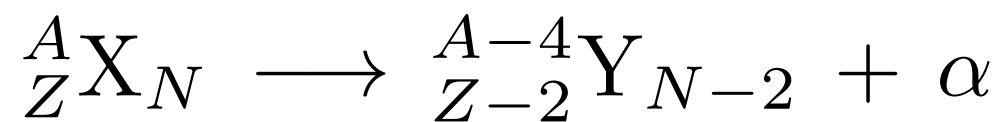
$a > b$: zona clásicamente permitida

- desintegración por efecto túnel

- núcleos inestables frente a desintegración alfa no se desintegran instantáneamente



desintegración α



Desintegración nuclear

- La teoría que describe el proceso fue desarrollada en 1928 por Gamow y por Gurney y Condon, simultáneamente
 - la partícula alfa se pre-forma en el núcleo padre, moviéndose en el potencial generado por el núcleo hijo

$Q \equiv$ energía de desintegración

$r \equiv$ distancia de separación partícula α - núcleo hijo

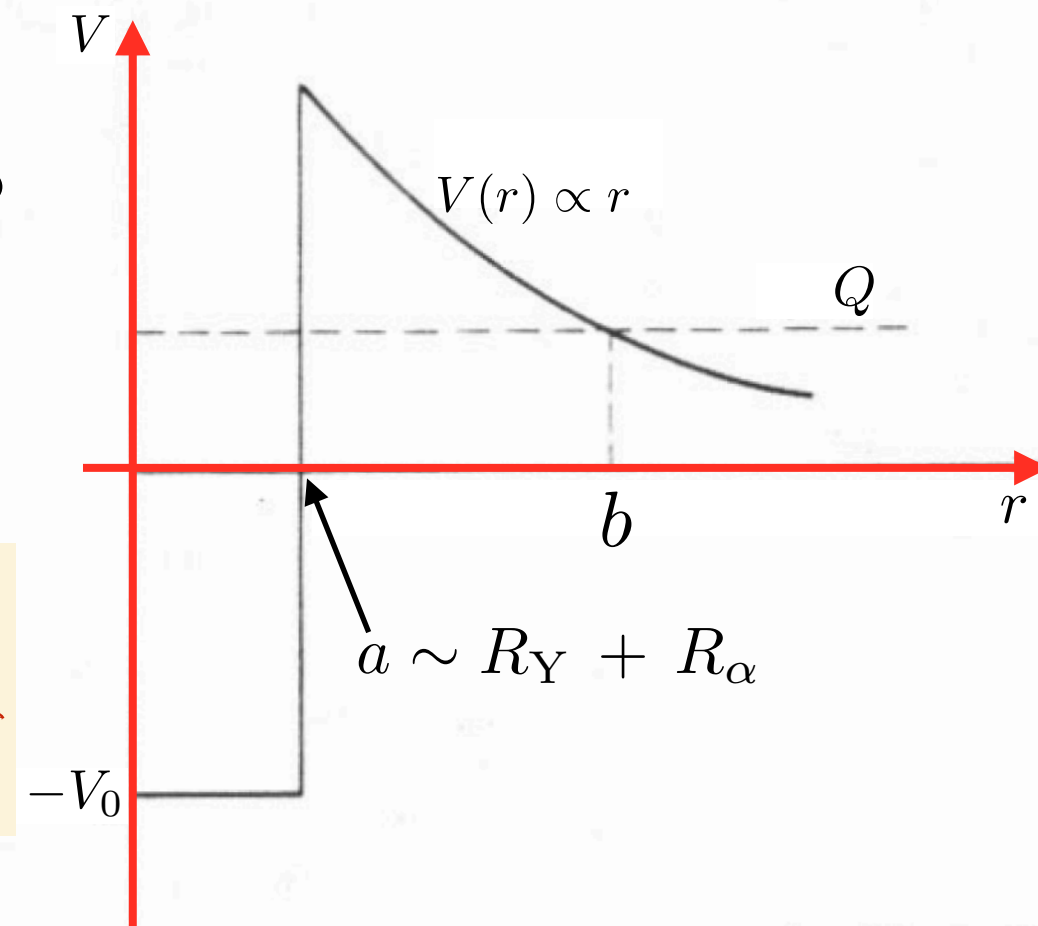
$r < a$: zona interior del núcleo; $T_\alpha = Q + V_0$

$a < r < b$: barrera de potencial

$a > b$: zona clásicamente permitida

- desintegración por efecto túnel

- núcleos inestables frente a desintegración alfa no se desintegran instantáneamente



- mismo mecanismo en dispersión de partículas alfa por núcleos

- domina la dispersión coulombiana

- también para dispersión de partículas cargadas por núcleos y para reacciones de fusión

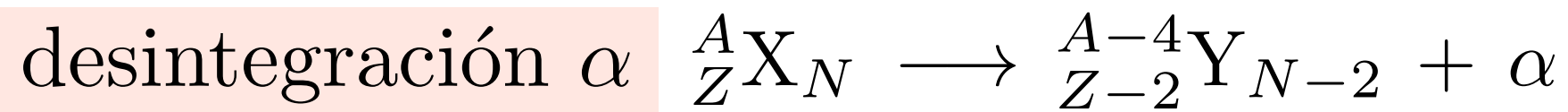
desintegración α ${}^A_ZX_N \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y_{N-2} + \alpha$

Desintegración nuclear

desintegración α ${}^A_ZX_N \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y_{N-2} + \alpha$

Desintegración nuclear

• constante de desintegración



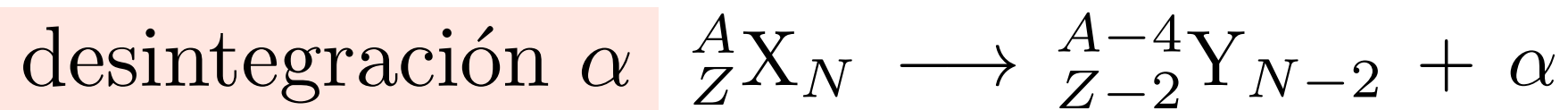
Desintegración nuclear

• constante de desintegración

$$\lambda = f P$$

$f \equiv$ frecuencia con que la partícula alfa está a una distancia a del núcleo hijo

$$f = \frac{v}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2(Q + V_0)}{M_\alpha}}$$



Desintegración nuclear

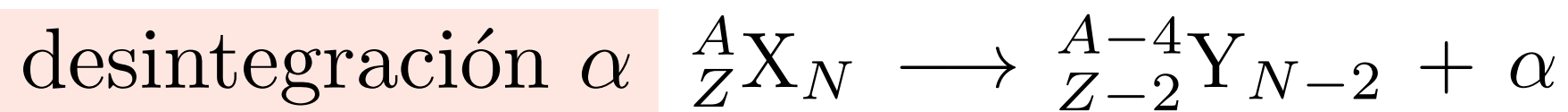
• constante de desintegración

$$\lambda = f P$$

$f \equiv$ frecuencia con que la partícula alfa está a una distancia a del núcleo hijo

$$f = \frac{v}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2(Q + V_0)}{M_\alpha}}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_0 \sim 35 \text{ MeV} \\ Q \sim 5 \text{ MeV} \\ a \sim 1.2 (A^{1/3} + 4^{1/3}) \\ A \sim 240 \end{array} \right\} \Rightarrow f \sim 5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1}$$



Desintegración nuclear

• constante de desintegración

$$\lambda = f P$$

$f \equiv$ frecuencia con que la partícula alfa está a una distancia a del núcleo hijo

$$f = \frac{v}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2(Q + V_0)}{M_\alpha}}$$

$P \equiv$ probabilidad de transmisión a través de la barrera

$$P = \exp(-2G)$$

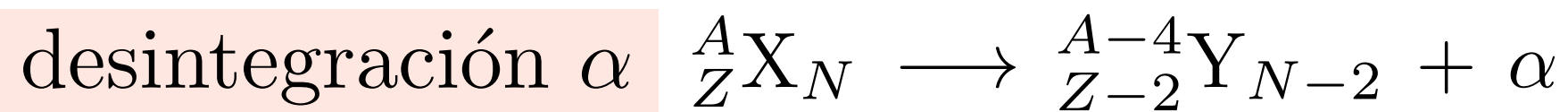
$G \equiv$ factor de Gamow

$$G = \sqrt{\frac{2M_\alpha}{\hbar^2}} \int_a^b dr [V(r) - Q]^{1/2} = \sqrt{\frac{2M_\alpha}{\hbar^2 Q}} z_\alpha Z_Y e^2 \left[\arccos \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)} \right]$$

$$V(r) = \frac{z_\alpha Z_Y e^2}{r}$$

$$x = \frac{a}{b}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_0 \sim 35 \text{ MeV} \\ Q \sim 5 \text{ MeV} \\ a \sim 1.2 (A^{1/3} + 4^{1/3}) \\ A \sim 240 \end{array} \right\} \Rightarrow f \sim 5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1}$$



Desintegración nuclear

• constante de desintegración

$$\lambda = f P$$

$f \equiv$ frecuencia con que la partícula alfa está a una distancia a del núcleo hijo

$$f = \frac{v}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2(Q + V_0)}{M_\alpha}}$$

$P \equiv$ probabilidad de transmisión a través de la barrera

$$P = \exp(-2G)$$

$G \equiv$ factor de Gamow

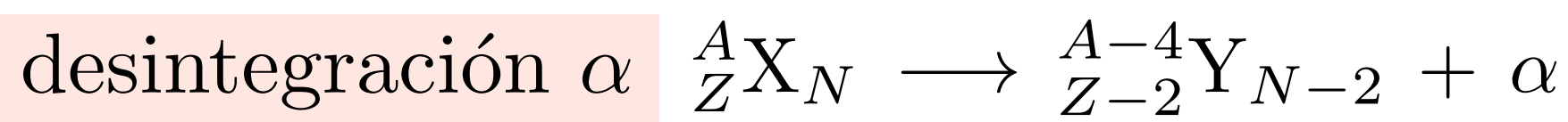
$$G = \sqrt{\frac{2M_\alpha}{\hbar^2}} \int_a^b dr [V(r) - Q]^{1/2} = \sqrt{\frac{2M_\alpha}{\hbar^2 Q}} z_\alpha Z_Y e^2 \left[\arccos \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)} \right]$$

$$t_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda} = a \log 2 \sqrt{\frac{M_\alpha}{2(Q + V_0)}} \exp(2G)$$

$$\left. \begin{array}{l} V_0 \sim 35 \text{ MeV} \\ Q \sim 5 \text{ MeV} \\ a \sim 1.2 (A^{1/3} + 4^{1/3}) \\ A \sim 240 \end{array} \right\} \Rightarrow f \sim 5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1}$$

$$V(r) = \frac{z_\alpha Z_Y e^2}{r}$$

$$x = \frac{a}{b}$$



Desintegración nuclear

• constante de desintegración

$$\lambda = f P$$

$f \equiv$ frecuencia con que la partícula alfa está a una distancia a del núcleo hijo

$$f = \frac{v}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2 (Q + V_0)}{M_\alpha}}$$

$P \equiv$ probabilidad de transmisión a través de la barrera

$$P = \exp(-2 G)$$

$G \equiv$ factor de Gamow

$$G = \sqrt{\frac{2 M_\alpha}{\hbar^2}} \int_a^b dr [V(r) - Q]^{1/2} = \sqrt{\frac{2 M_\alpha}{\hbar^2 Q}} z_\alpha Z_Y e^2 \left[\arccos \sqrt{x} - \sqrt{x (1 - x)} \right]$$

$V(r)$
 $=$
 $\frac{z_\alpha Z_Y e^2}{r}$

$\downarrow$

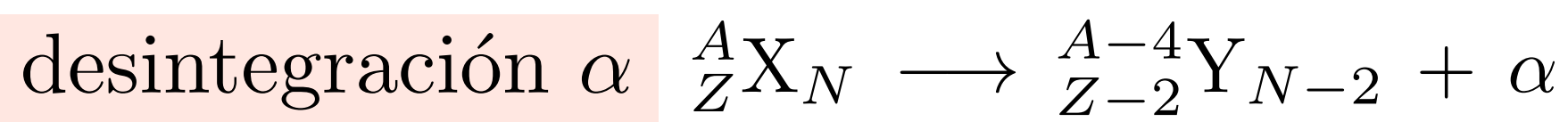
$x = \frac{a}{b}$

$$t_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda} = a \log 2 \sqrt{\frac{M_\alpha}{2 (Q + V_0)}} \exp(2 G)$$

$V_0 \sim 35 \text{ MeV}$
 $Q \sim 5 \text{ MeV}$
 $a \sim 1.2 (A^{1/3} + 4^{1/3})$
 $A \sim 240$

 $\left. \vphantom{\begin{matrix} V_0 \sim 35 \text{ MeV} \\ Q \sim 5 \text{ MeV} \\ a \sim 1.2 (A^{1/3} + 4^{1/3}) \\ A \sim 240 \end{matrix}} \right\} \Rightarrow f \sim 5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1}$

isótopos del Th		$t_{1/2}$ (s)	
A	Q (MeV)	medido	calculado
220	8.95	$9.70 \cdot 10^{-6}$	$3.3 \cdot 10^{-7}$
222	8.13	$2.24 \cdot 10^{-3}$	$6.3 \cdot 10^{-5}$
224	7.31	1.05	$3.3 \cdot 10^{-2}$
226	6.45	$1.83 \cdot 10^3$	$6.0 \cdot 10^1$
228	5.52	$6.03 \cdot 10^7$	$2.4 \cdot 10^6$
230	4.77	$2.38 \cdot 10^{12}$	$1.0 \cdot 10^{11}$
232	4.08	$4.43 \cdot 10^{17}$	$2.6 \cdot 10^{16}$



Desintegración nuclear

• constante de desintegración

$$\lambda = f P$$

$f \equiv$ frecuencia con que la partícula alfa está a una distancia a del núcleo hijo

$$f = \frac{v}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2 (Q + V_0)}{M_\alpha}}$$

$P \equiv$ probabilidad de transmisión a través de la barrera

$$P = \exp(-2 G)$$

$G \equiv$ factor de Gamow

$$G = \sqrt{\frac{2 M_\alpha}{\hbar^2}} \int_a^b dr [V(r) - Q]^{1/2} = \sqrt{\frac{2 M_\alpha}{\hbar^2 Q}} z_\alpha Z_Y e^2 \left[\arccos \sqrt{x} - \sqrt{x (1 - x)} \right]$$

$V(r) = \frac{z_\alpha Z_Y e^2}{r}$

$x = \frac{a}{b}$

$$t_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda} = a \log 2 \sqrt{\frac{M_\alpha}{2 (Q + V_0)}} \exp(2 G)$$

reproduce el comportamiento experimental cualitativamente a pesar de que no se tienen en cuenta aspectos importantes como: las funciones de onda nucleares inicial y final, el momento angular de la partícula alfa emitida, la deformación del núcleo, etc.

$$\left. \begin{array}{l} V_0 \sim 35 \text{ MeV} \\ Q \sim 5 \text{ MeV} \\ a \sim 1.2 (A^{1/3} + 4^{1/3}) \\ A \sim 240 \end{array} \right\} \Rightarrow f \sim 5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1}$$

isótopos del Th		$t_{1/2}$ (s)	
A	Q (MeV)	medido	calculado
220	8.95	$9.70 \cdot 10^{-6}$	$3.3 \cdot 10^{-7}$
222	8.13	$2.24 \cdot 10^{-3}$	$6.3 \cdot 10^{-5}$
224	7.31	1.05	$3.3 \cdot 10^{-2}$
226	6.45	$1.83 \cdot 10^3$	$6.0 \cdot 10^1$
228	5.52	$6.03 \cdot 10^7$	$2.4 \cdot 10^6$
230	4.77	$2.38 \cdot 10^{12}$	$1.0 \cdot 10^{11}$
232	4.08	$4.43 \cdot 10^{17}$	$2.6 \cdot 10^{16}$

desintegración α ${}^A_Z X_N \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y_{N-2} + \alpha$

Desintegración nuclear

• constante de desintegración

$$\lambda = f P$$

$f \equiv$ frecuencia con que la partícula alfa está a una distancia a del núcleo hijo

$$f = \frac{v}{a} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2(Q + V_0)}{M_\alpha}}$$

$P \equiv$ probabilidad de transmisión a través de la barrera

$$P = \exp(-2G)$$

$G \equiv$ factor de Gamow

$$G = \sqrt{\frac{2M_\alpha}{\hbar^2}} \int_a^b dr [V(r) - Q]^{1/2} = \sqrt{\frac{2M_\alpha}{\hbar^2 Q}} z_\alpha Z_Y e^2 \left[\arccos \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)} \right]$$

$$t_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda} = a \log 2 \sqrt{\frac{M_\alpha}{2(Q + V_0)}} \exp(2G)$$

$$\left. \begin{array}{l} V_0 \sim 35 \text{ MeV} \\ Q \sim 5 \text{ MeV} \\ a \sim 1.2 (A^{1/3} + 4^{1/3}) \\ A \sim 240 \end{array} \right\} \Rightarrow f \sim 5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1}$$

$$V(r) = \frac{z_\alpha Z_Y e^2}{r}$$

$$x = \frac{a}{b}$$

un cambio de un 4% en r_0 introduce un factor 5 en el período de semidesintegración

reproduce el comportamiento experimental cualitativamente a pesar de que no se tienen en cuenta aspectos importantes como: las funciones de onda nucleares inicial y final, el momento angular de la partícula alfa emitida, la deformación del núcleo, etc.

isótopos del Th		$t_{1/2}$ (s)	
A	Q (MeV)	medido	calculado
220	8.95	$9.70 \cdot 10^{-6}$	$3.3 \cdot 10^{-7}$
222	8.13	$2.24 \cdot 10^{-3}$	$6.3 \cdot 10^{-5}$
224	7.31	1.05	$3.3 \cdot 10^{-2}$
226	6.45	$1.83 \cdot 10^3$	$6.0 \cdot 10^1$
228	5.52	$6.03 \cdot 10^7$	$2.4 \cdot 10^6$
230	4.77	$2.38 \cdot 10^{12}$	$1.0 \cdot 10^{11}$
232	4.08	$4.43 \cdot 10^{17}$	$2.6 \cdot 10^{16}$

desintegración α

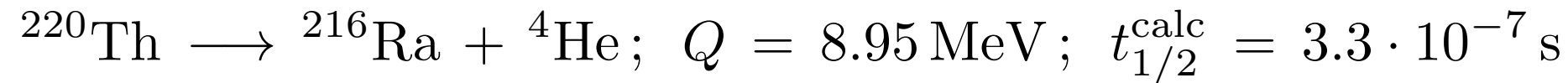
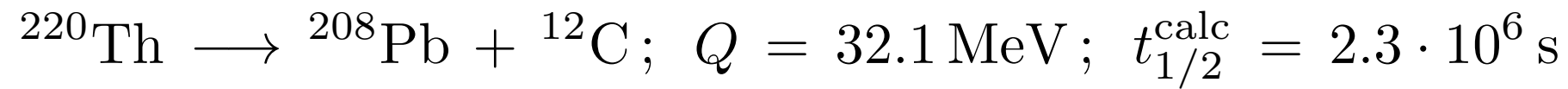
Desintegración nuclear

desintegración α

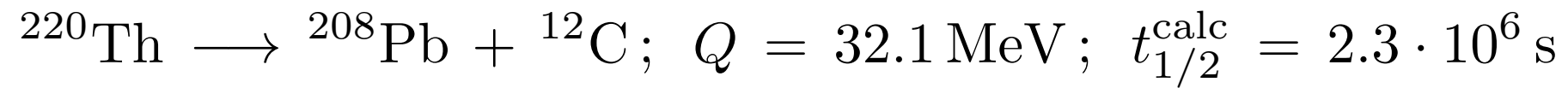
Desintegración nuclear

- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras

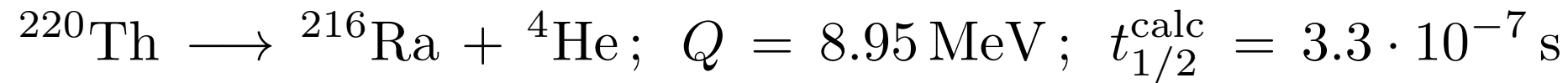
- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras



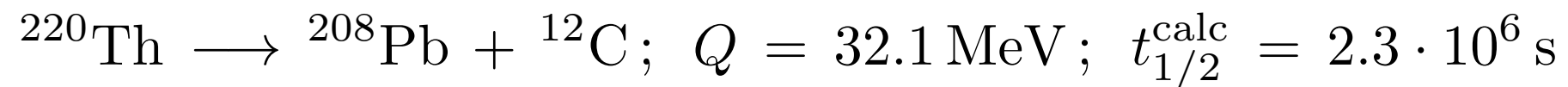
- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras



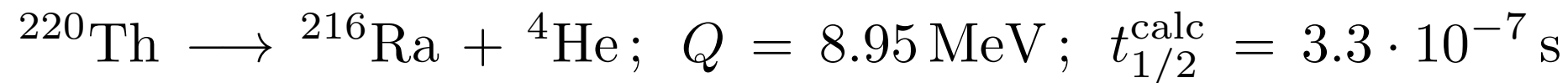
difícil observar la
emisión de ^{12}C



- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras

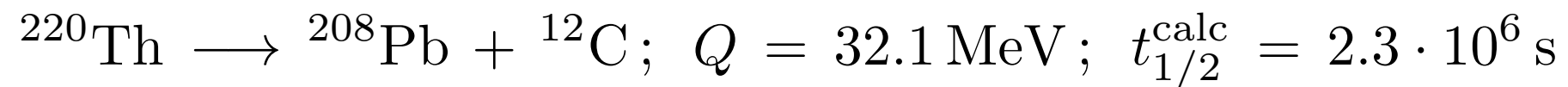


difícil observar la emisión de ^{12}C

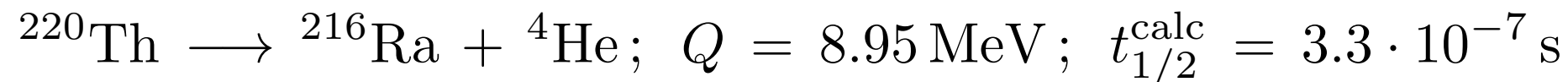


- desintegración con emisión de protones:
 - barrera coulombiana: la mitad que para partículas alfa
 - pero: valores Q negativos
 - se observa en el caso de núcleos ricos en protones formados en reacciones entre núcleos con $Z \sim N$

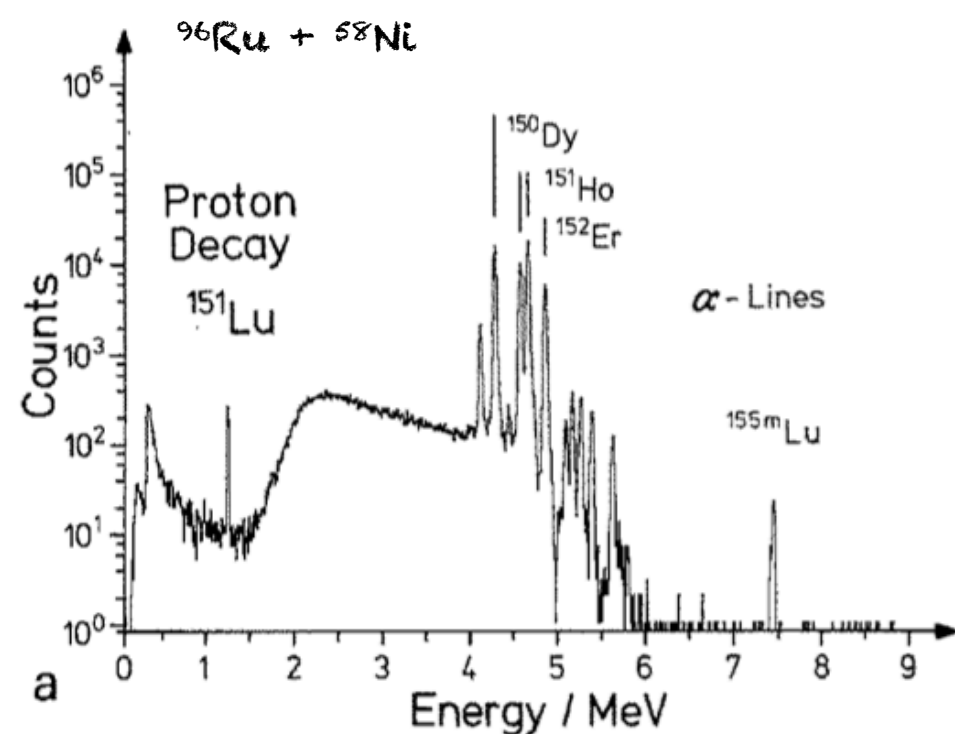
- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras



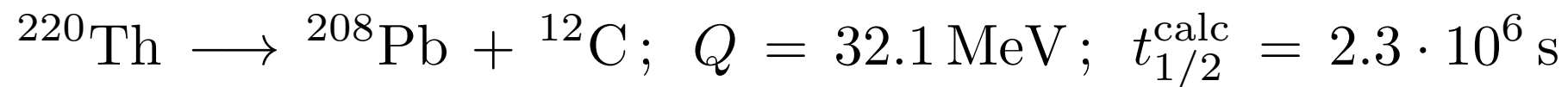
difícil observar la emisión de ^{12}C



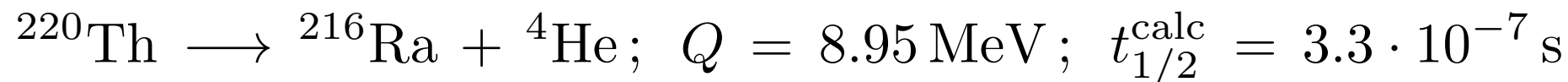
- desintegración con emisión de protones:
 - **barrera coulombiana:** la mitad que para partículas alfa
 - **pero:** valores Q negativos
 - **se observa en el caso de núcleos ricos en protones formados en reacciones entre núcleos con $Z \sim N$**



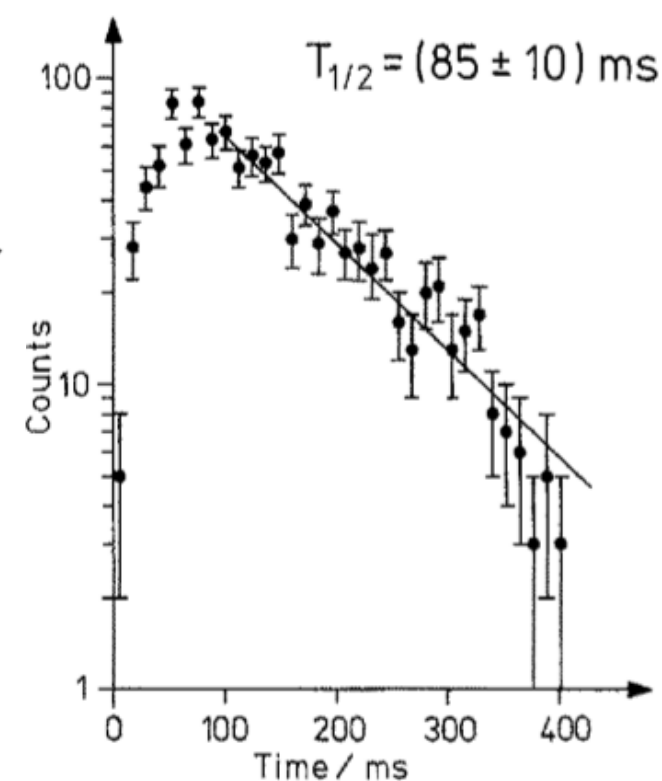
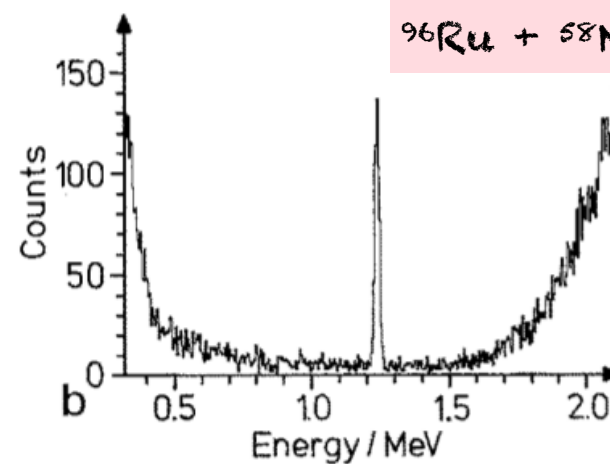
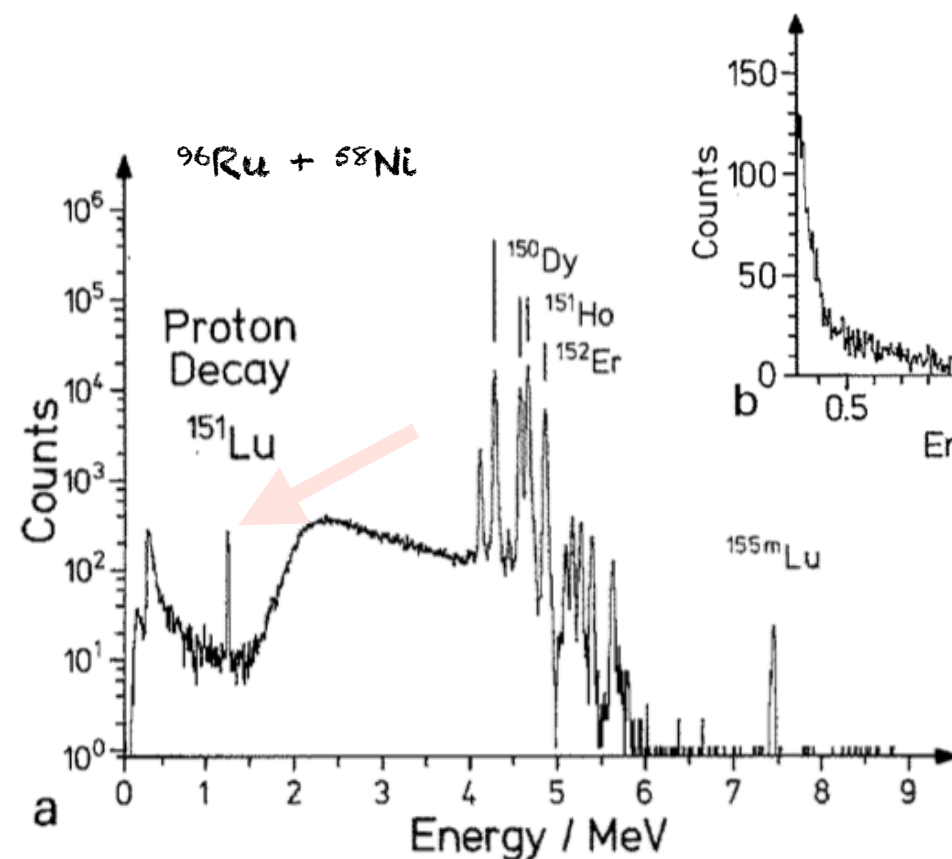
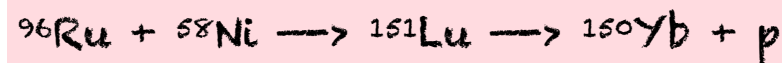
- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras



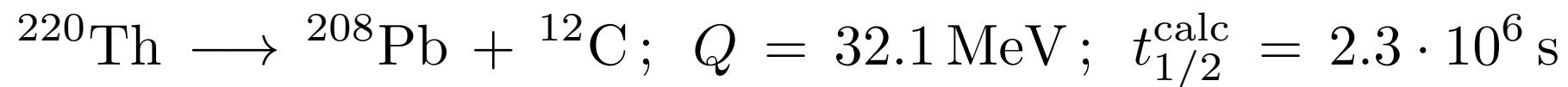
difícil observar la emisión de ^{12}C



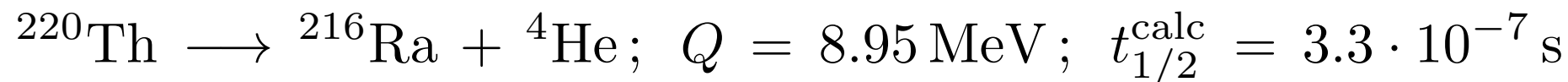
- desintegración con emisión de protones:
 - **barrera coulombiana:** la mitad que para partículas alfa
 - **pero:** valores Q negativos
 - **se observa en el caso de núcleos ricos en protones formados en reacciones entre núcleos con $Z \sim N$**



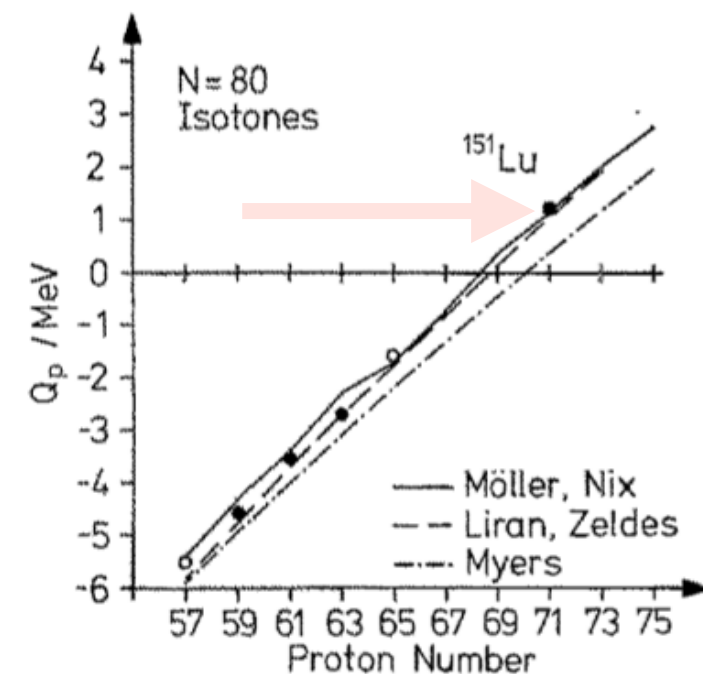
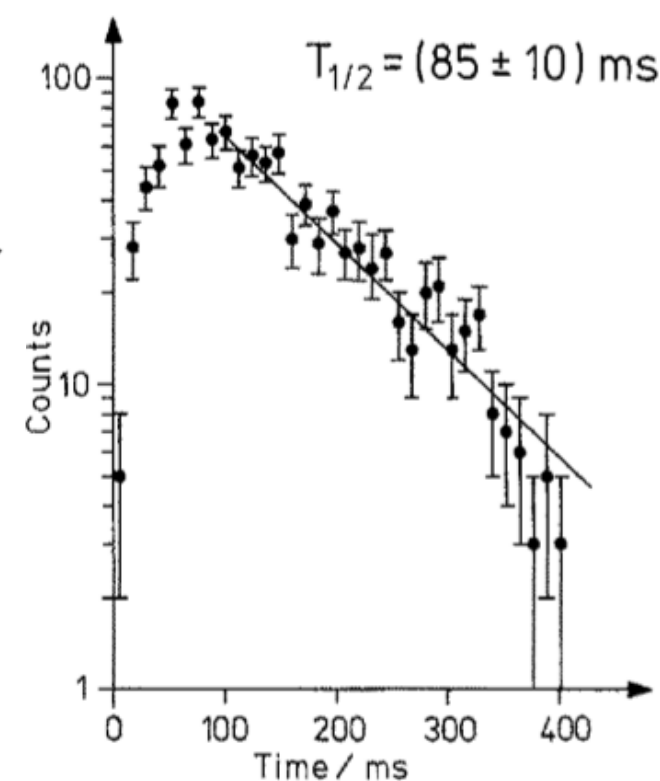
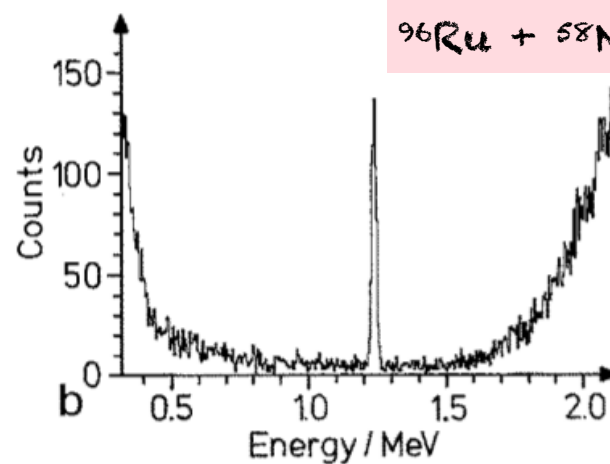
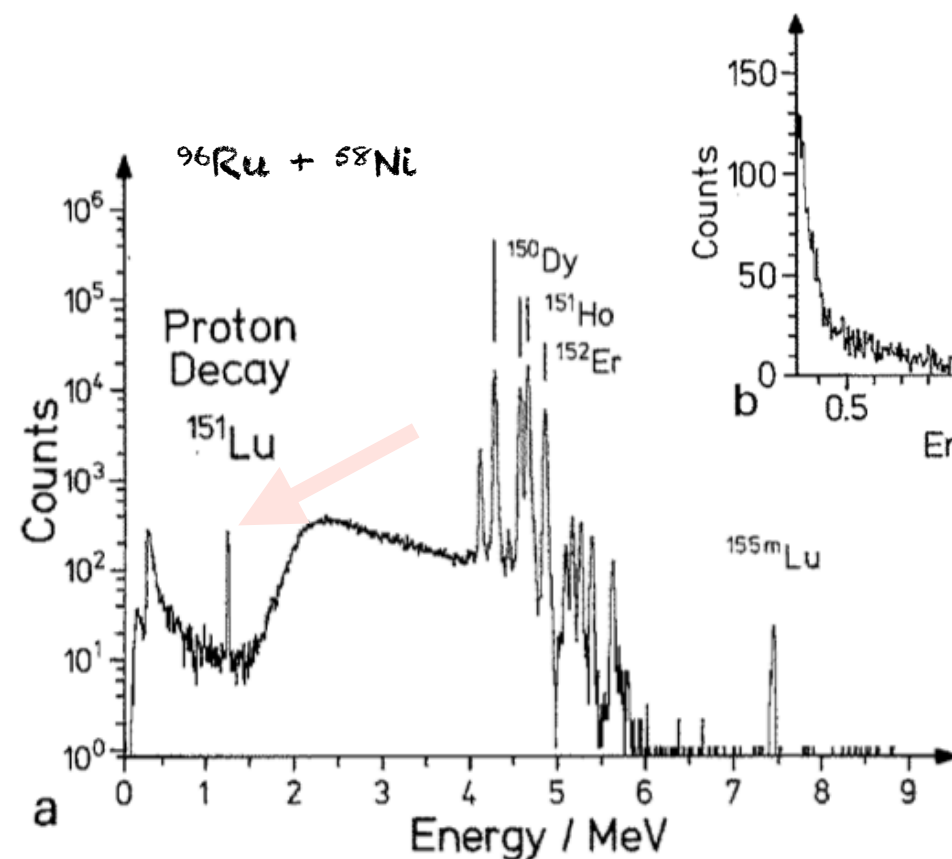
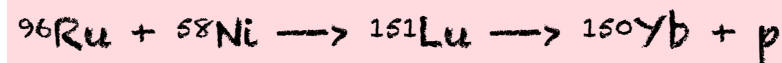
- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras



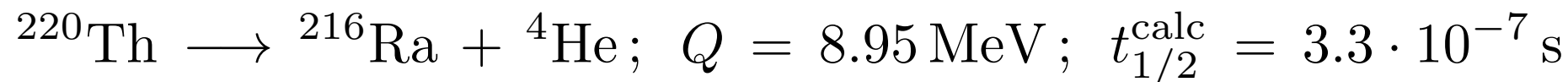
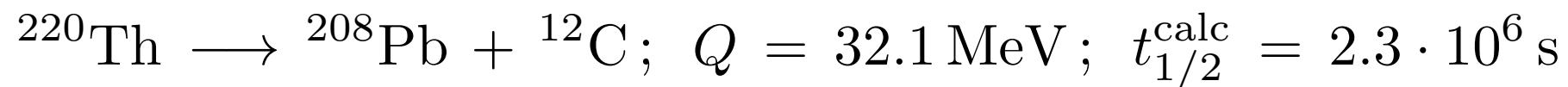
difícil observar la emisión de ^{12}C



- desintegración con emisión de protones:
 - **barrera coulombiana:** la mitad que para partículas alfa
 - **pero:** valores Q negativos
 - se observa en el caso de núcleos ricos en protones formados en reacciones entre núcleos con $Z \sim N$



- procedimiento válido para desintegraciones en otros canales que involucren partículas ligeras



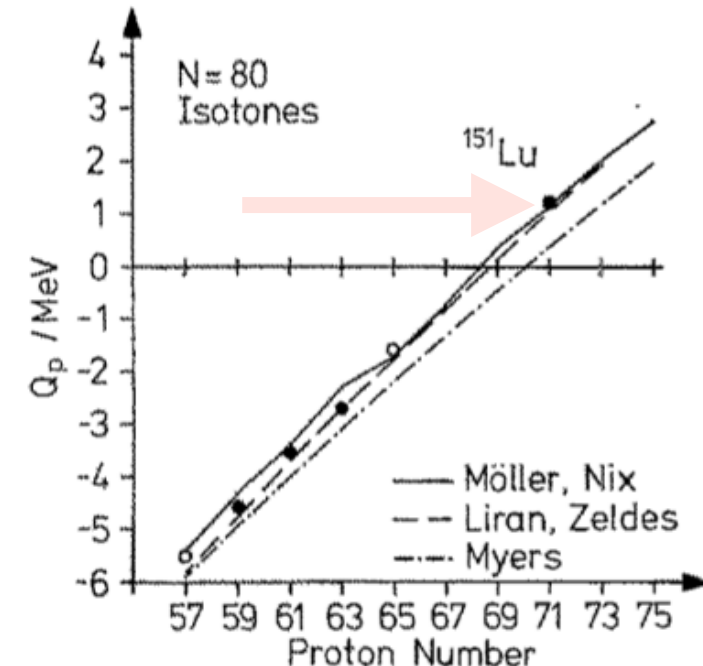
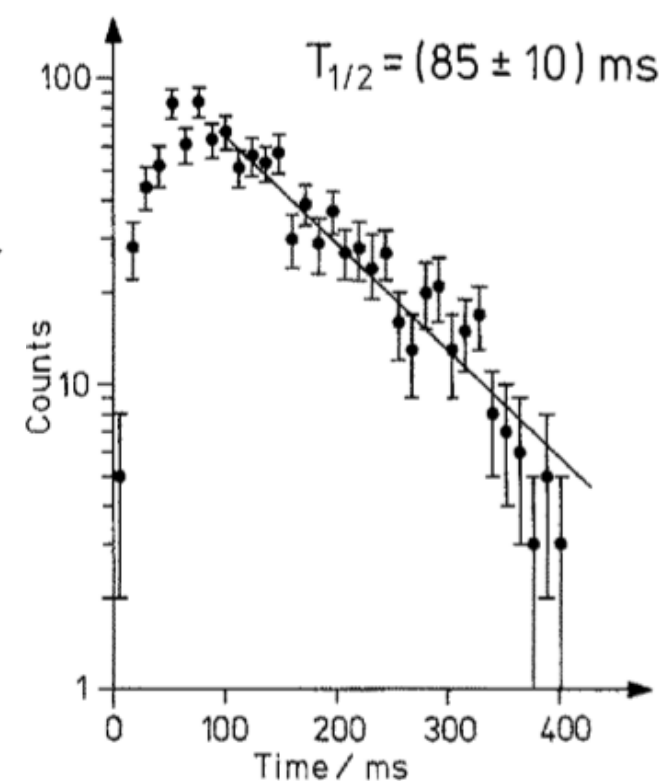
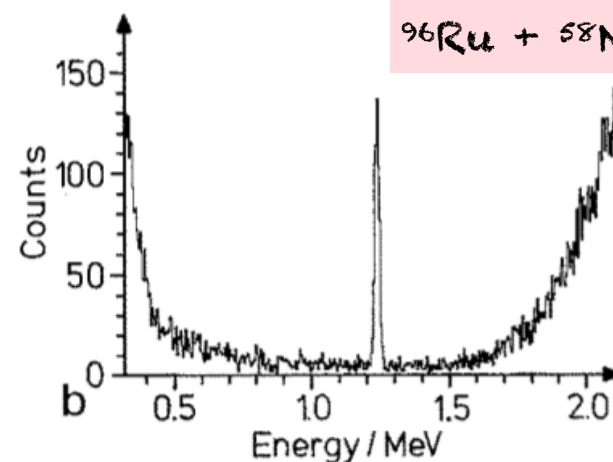
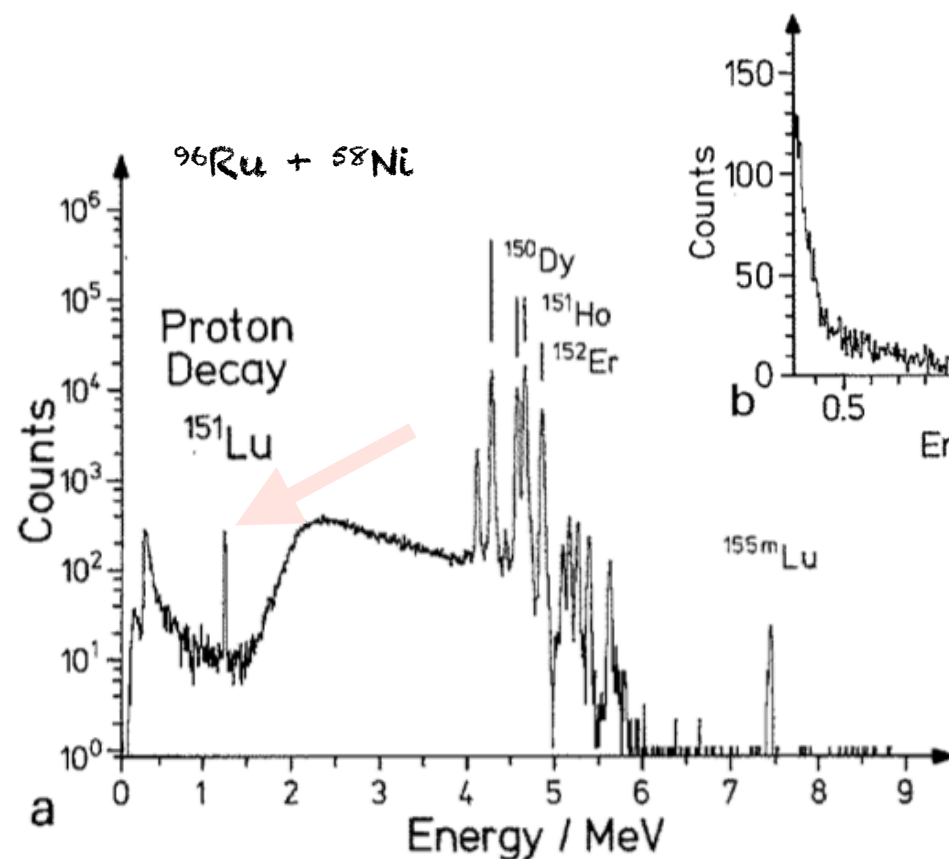
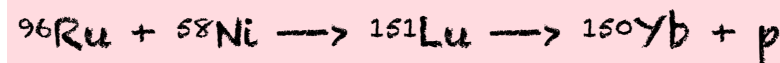
difícil observar la emisión de ^{12}C

- desintegración con emisión de protones:

- **barrera coulombiana:** la mitad que para partículas alfa
- **pero:** valores Q negativos
- se observa en el caso de núcleos ricos en protones formados en reacciones entre núcleos con $Z \sim N$

$$t_{1/2}^{\text{calculado}} = 1.7 \mu\text{s}$$

desintegración inhibida por diferencias entre las funciones de onda de los estados involucrados (cambios grandes en el momento angular)



desintegración α

Momento angular

Desintegración nuclear

Momento angular

- partícula alfa:

- spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
- momento angular puramente orbital

- cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$

- regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

Momento angular

- partícula alfa:
 - spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
 - momento angular puramente orbital
- cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$
 - regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$
- puede poblar distintos estados del núcleo hijo

Momento angular

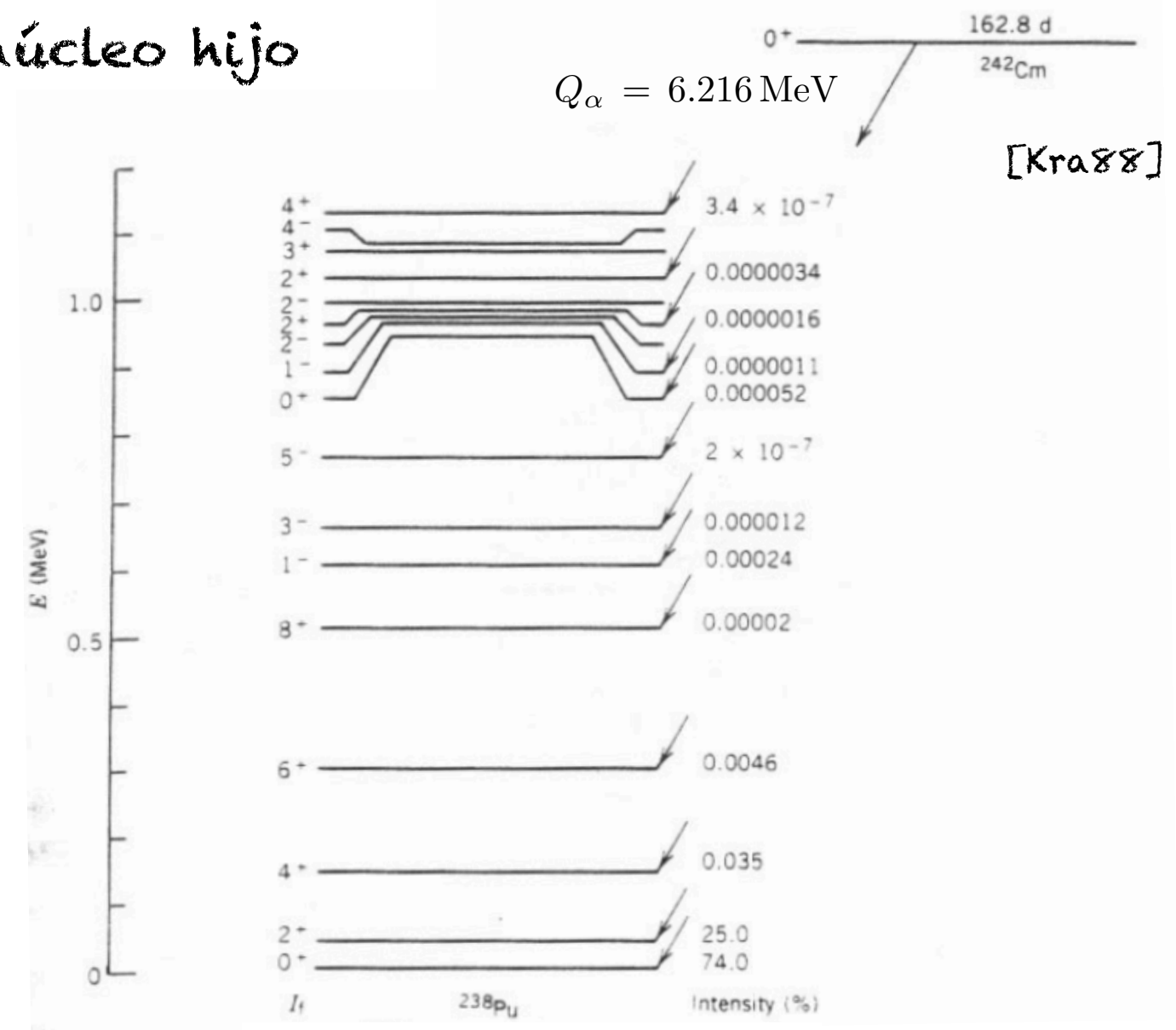
• partícula alfa:

- spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
- momento angular puramente orbital

• cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$

- regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

• puede poblar distintos estados del núcleo hijo



Momento angular

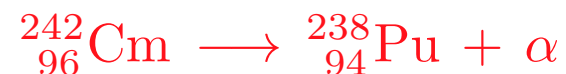
• partícula alfa:

- spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
- momento angular puramente orbital

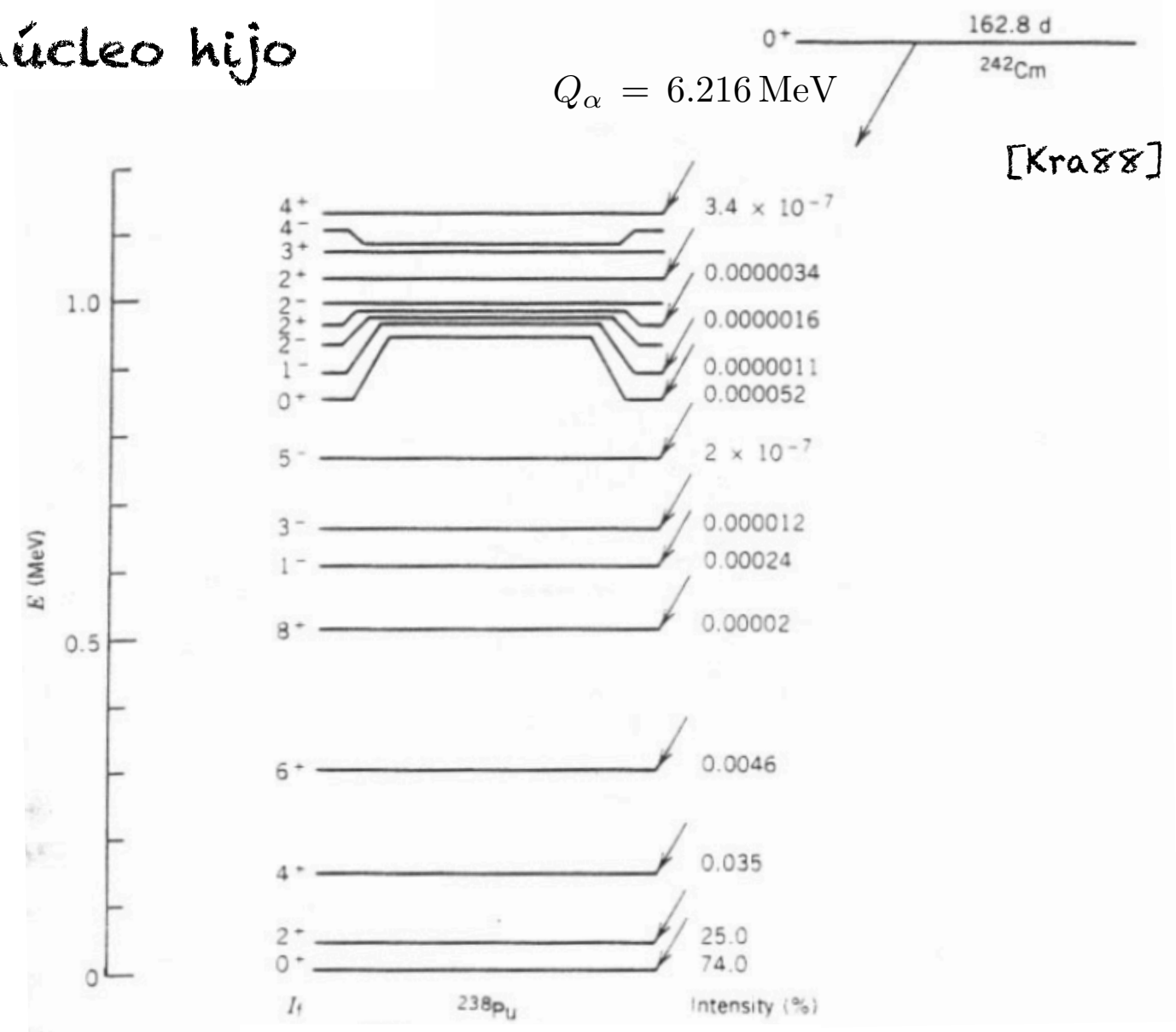
• cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$

- regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

• puede poblar distintos estados del núcleo hijo



$$J_i = 0 \Rightarrow l_\alpha = J_f$$



Momento angular

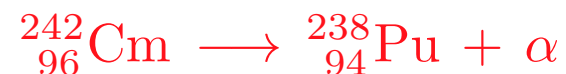
• partícula alfa:

- spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
- momento angular puramente orbital

• cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$

- regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

• puede poblar distintos estados del núcleo hijo



$$J_i = 0 \Rightarrow l_\alpha = J_f$$

- niveles de la banda rotacional:

$$E_{J_f} - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J_f (J_f + 1)$$

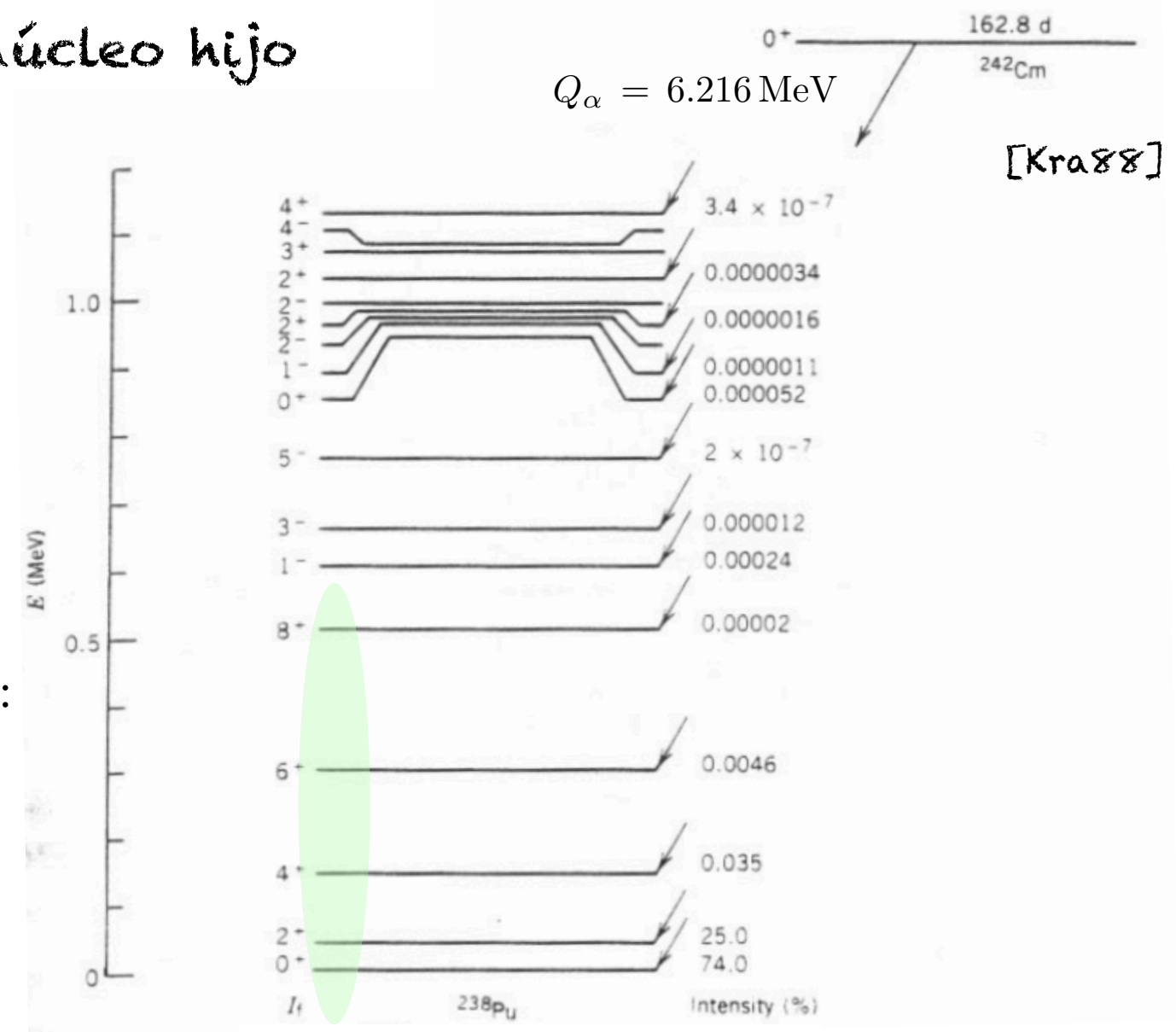
- la energía disponible para la desintegración disminuye al aumentar J_f :

$$Q_\alpha(J_f) = Q_\alpha - (E_{J_f} - E_0)$$

- la altura de la barrera centrífuga crece con l_α :

$$V_{\text{centrífugo}} = \frac{\hbar^2}{2m_\alpha} \frac{1}{r^2} l_\alpha (l_\alpha + 1)$$

- la probabilidad de desintegración disminuye al aumentar J_f



Momento angular

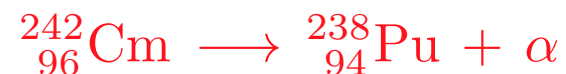
• partícula alfa:

- spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
- momento angular puramente orbital

• cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$

- regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

• puede poblar distintos estados del núcleo hijo



$$J_i = 0 \Rightarrow l_\alpha = J_f$$

- niveles de la banda rotacional:

$$E_{J_f} - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J_f (J_f + 1)$$

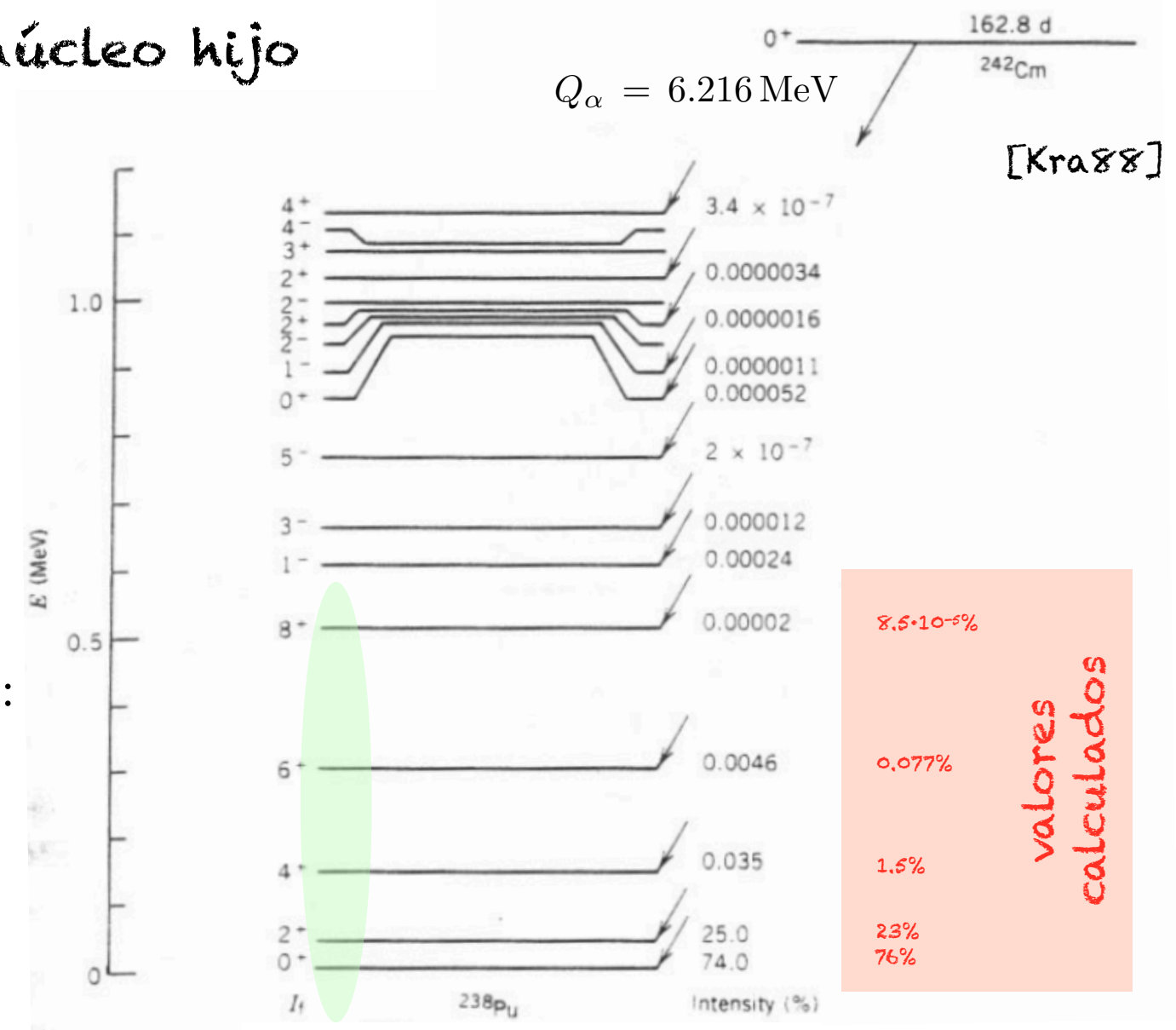
- la energía disponible para la desintegración disminuye al aumentar J_f :

$$Q_\alpha(J_f) = Q_\alpha - (E_{J_f} - E_0)$$

- la altura de la barrera centrífuga crece con l_α :

$$V_{\text{centrífugo}} = \frac{\hbar^2}{2m_\alpha} \frac{1}{r^2} l_\alpha (l_\alpha + 1)$$

- la probabilidad de desintegración disminuye al aumentar J_f



Momento angular

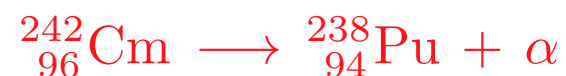
• partícula alfa:

- spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
- momento angular puramente orbital

• cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$

- regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

• puede poblar distintos estados del núcleo hijo



$$J_i = 0 \Rightarrow l_\alpha = J_f$$

- niveles de la banda rotacional:

$$E_{J_f} - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J_f (J_f + 1)$$

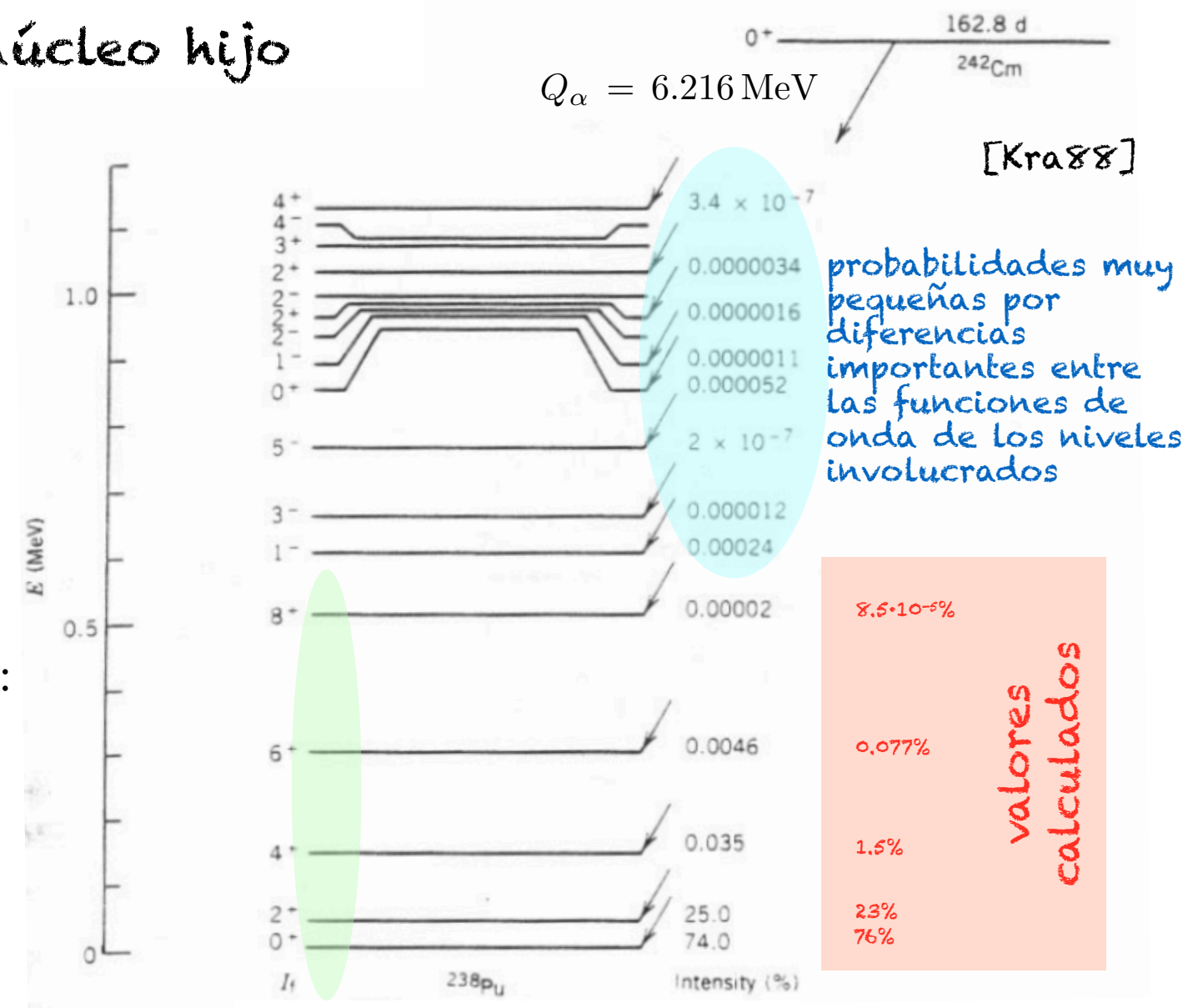
- la energía disponible para la desintegración disminuye al aumentar J_f :

$$Q_\alpha(J_f) = Q_\alpha - (E_{J_f} - E_0)$$

- la altura de la barrera centrífuga crece con l_α :

$$V_{\text{centrífugo}} = \frac{\hbar^2}{2m_\alpha} \frac{1}{r^2} l_\alpha (l_\alpha + 1)$$

- la probabilidad de desintegración disminuye al aumentar J_f



Momento angular

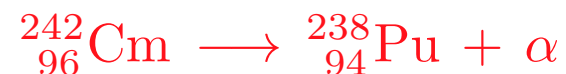
• partícula alfa:

- spin 0: 2 protones y 2 neutrones con spines acoplados dos a dos a 0
- momento angular puramente orbital

• cambio en la paridad en la desintegración alfa: $(-1)^{l_\alpha}$

- regla de selección de paridad: $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

• puede poblar distintos estados del núcleo hijo



$$J_i = 0 \Rightarrow l_\alpha = J_f$$

- niveles de la banda rotacional:

$$E_{J_f} - E_0 = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J_f (J_f + 1)$$

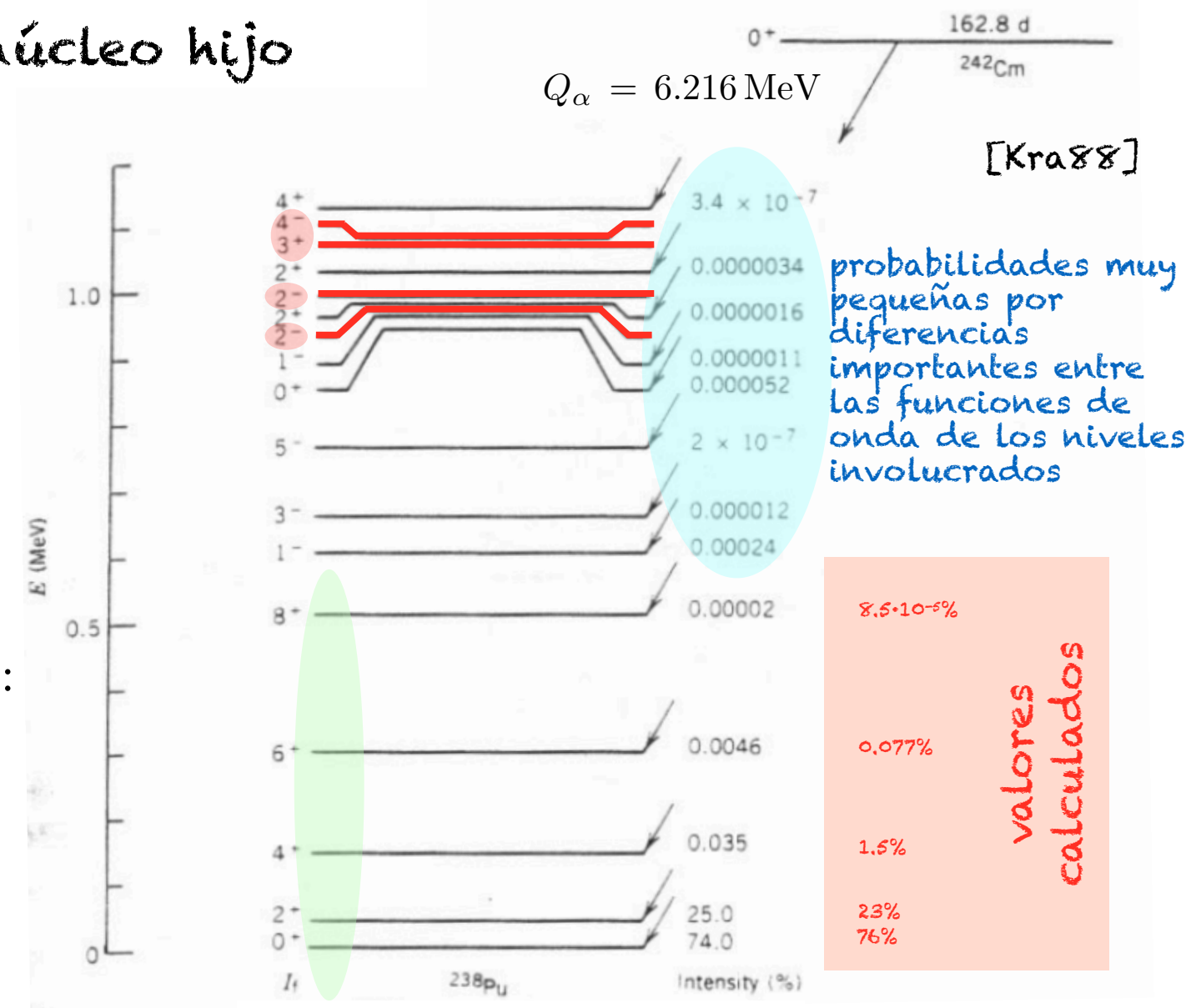
- la energía disponible para la desintegración disminuye al aumentar J_f :

$$Q_\alpha(J_f) = Q_\alpha - (E_{J_f} - E_0)$$

- la altura de la barrera centrífuga crece con l_α :

$$V_{\text{centrífugo}} = \frac{\hbar^2}{2m_\alpha} \frac{1}{r^2} l_\alpha (l_\alpha + 1)$$

- la probabilidad de desintegración disminuye al aumentar J_f



desintegración α

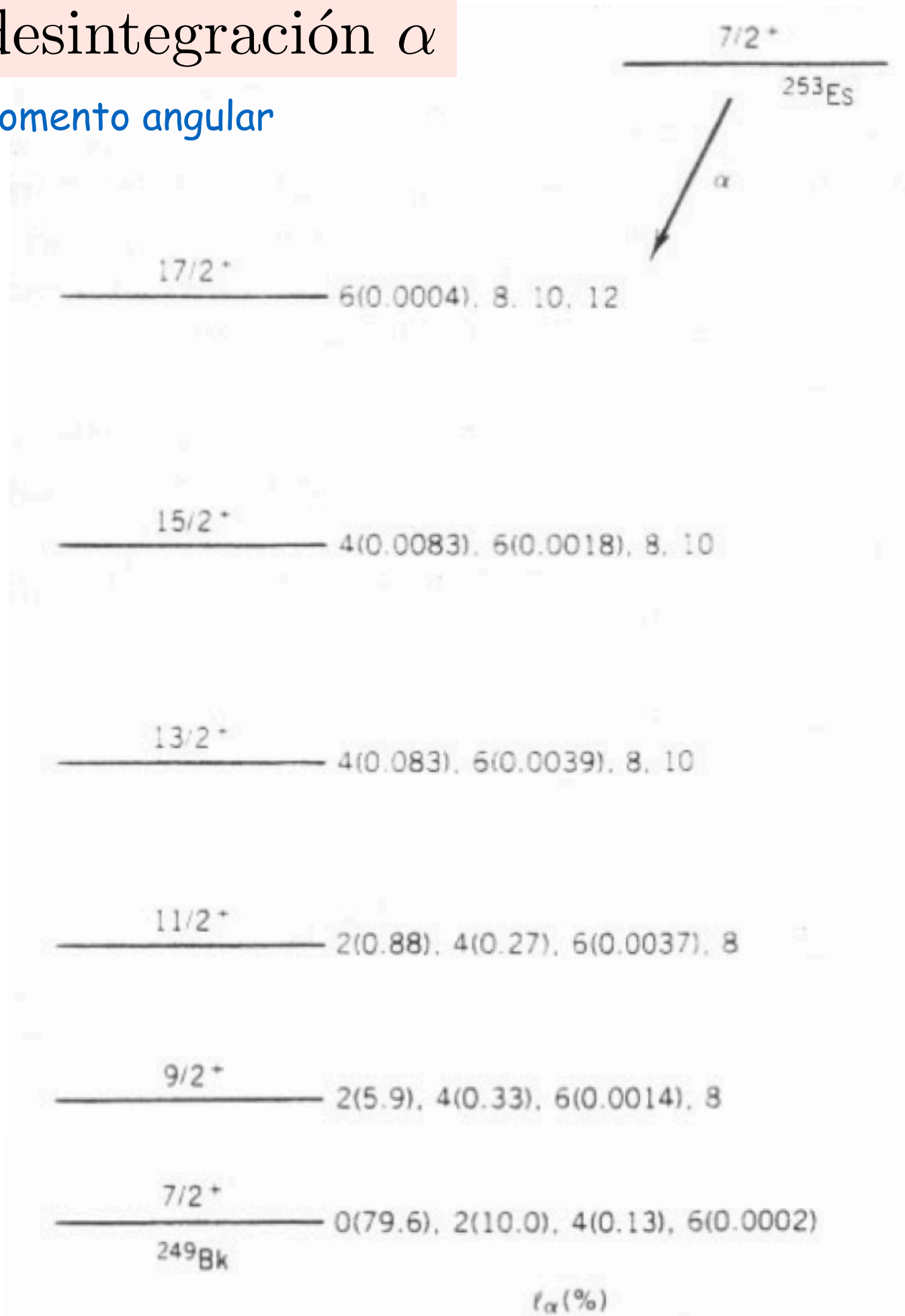
Momento angular

Desintegración nuclear

desintegración α

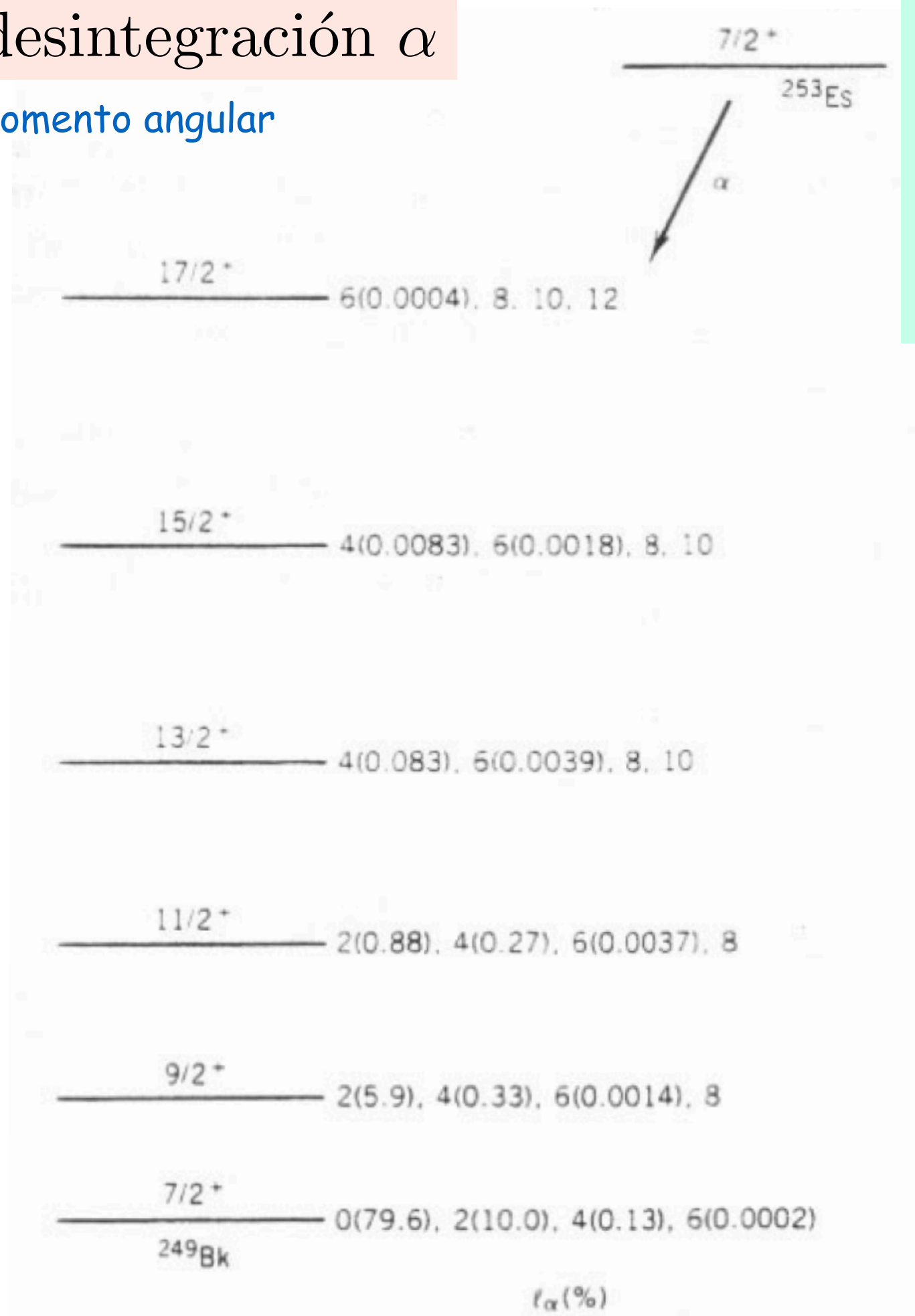
Desintegración nuclear

Momento angular



desintegración α

Momento angular



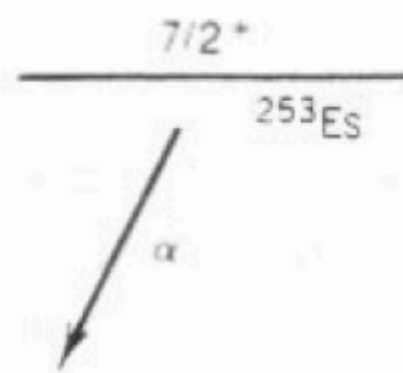
Desintegración nuclear

$$J_i^{\Pi_i} \longrightarrow J_f^{\Pi_f}$$

- posibles valores de l_α :
 $|J_i - J_f| \leq l_\alpha \leq J_i + J_f$
- regla de selección de paridad:
 $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

desintegración α

Momento angular

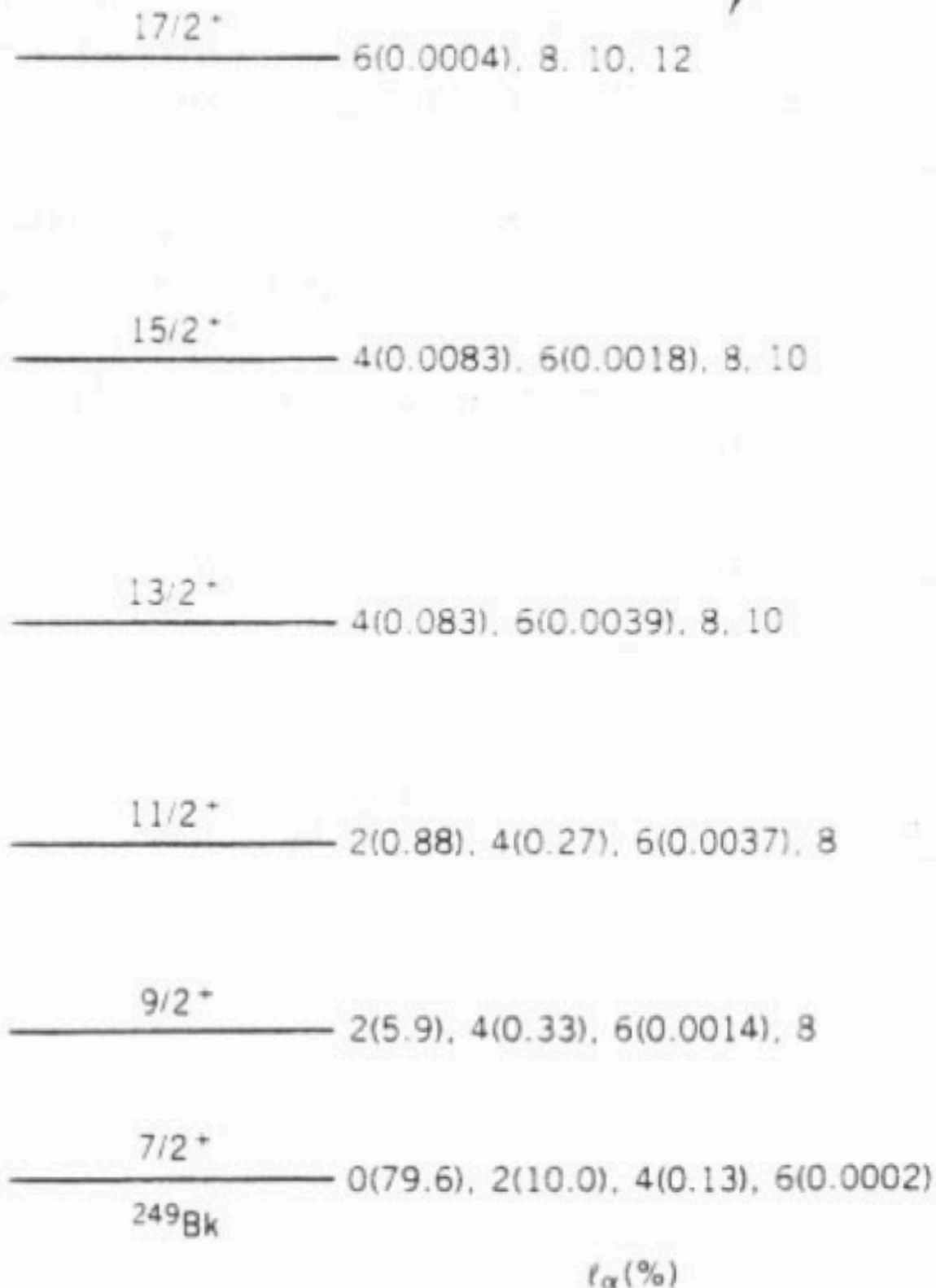


$$J_i^{\Pi_i} \longrightarrow J_f^{\Pi_f}$$

Desintegración nuclear

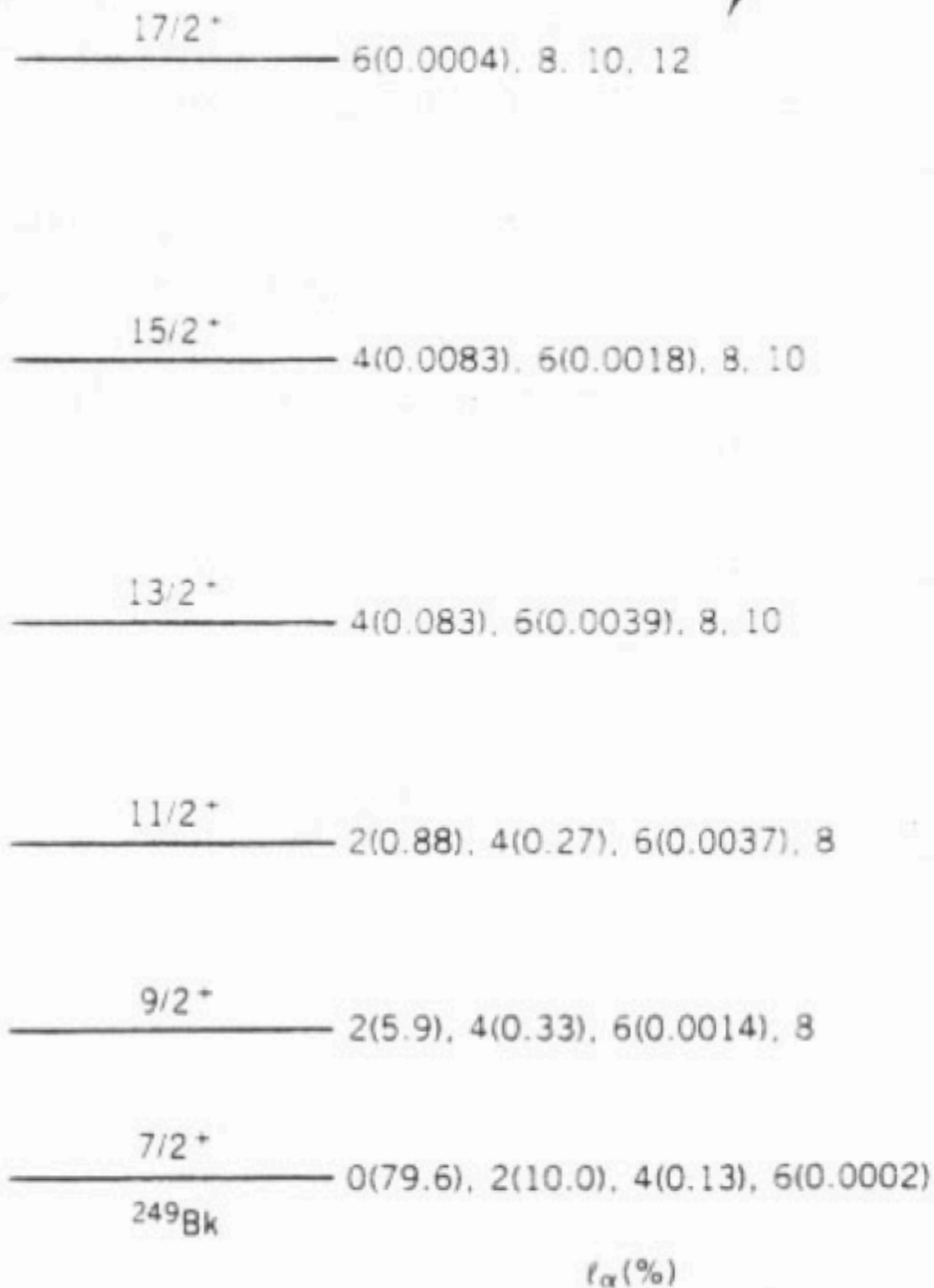
- posibles valores de l_α :
 $|J_i - J_f| \leq l_\alpha \leq J_i + J_f$
- regla de selección de paridad:
 $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

- para medir las probabilidades correspondientes a cada valor de l_α hay que:
 - alinear los spines de los núcleos emisores:
requiere temperaturas por debajo de 0.01 K
 - determinar las distribuciones angulares de las partículas emitidas:
corresponden a $Y_{l_\alpha m_\alpha}(\theta, \phi)$



desintegración α

Momento angular



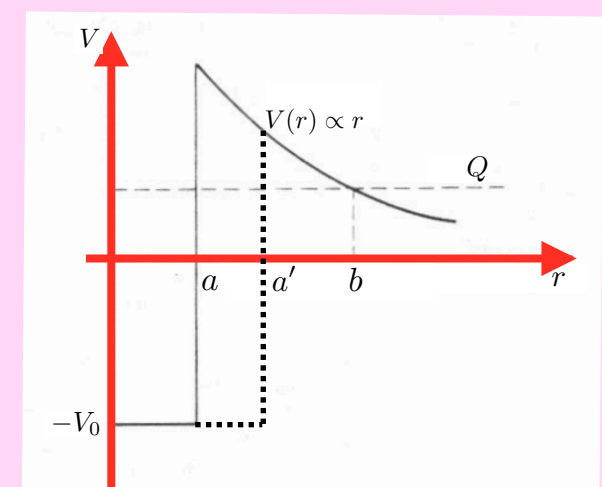
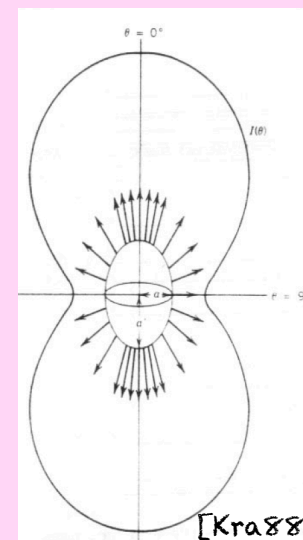
Desintegración nuclear

$$J_i^{\Pi_i} \longrightarrow J_f^{\Pi_f}$$

- posibles valores de l_α :
 $|J_i - J_f| \leq l_\alpha \leq J_i + J_f$
- regla de selección de paridad:
 $\Pi_i = \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{par}$
 $\Pi_i \neq \Pi_f \Rightarrow l_\alpha \equiv \text{impar}$

- para medir las probabilidades correspondientes a cada valor de l_α hay que:
 - alinear los spines de los núcleos emisores: requiere temperaturas por debajo de 0.01 K
 - determinar las distribuciones angulares de las partículas emitidas: corresponden a $Y_{l_\alpha m_\alpha}(\theta, \phi)$

- núcleos deformados
 - la probabilidad de emisión varía con la dirección
 - las partículas emitidas hacia los polos deben vencer una barrera más baja y estrecha que si se emiten en la dirección transversal



desintegración α

Espectroscopía

Desintegración nuclear

desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía



desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía



¿es posible utilizar la información que se obtiene de este proceso para construir el esquema de niveles del núcleo hijo?

desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía



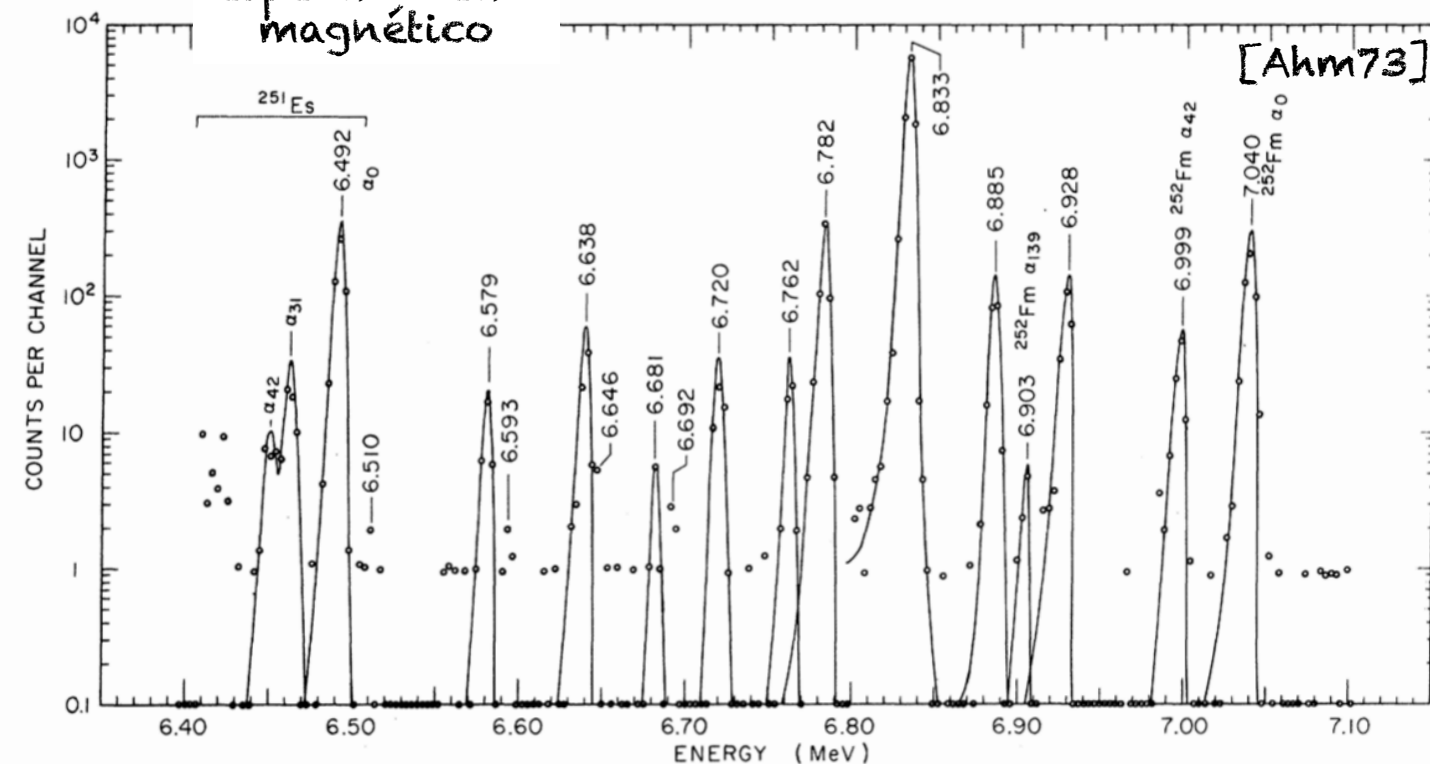
¿es posible utilizar la información que se obtiene de este proceso para construir el esquema de niveles del núcleo hijo?

- hay que determinar la energía y la intensidad de cada alfa:

Desintegración nuclear

$$^{251}\text{Fm} \longrightarrow ^{247}\text{Cf} + \alpha, \quad t_{1/2} = 5.3 \text{ h}$$

- hay que determinar la energía y la intensidad de cada alfa:



Desintegración nuclear

$$^{251}\text{Fm} \longrightarrow ^{247}\text{Cf} + \alpha, \quad t_{1/2} = 5.3 \text{ h}$$

- hay que determinar la energía y la intensidad de cada alfa:

[Ahm73]

detector de barrera de superficie de Au-Si

251Es

α73

α31

α0

α738

α634

α594

α531

α480

α427

α383

252Fm α0 7.040 MeV

252Fm α42

α202

α123

α55

α0

7.305 MeV

COUNTS PER CHANNEL

CHANNEL NUMBER (α-particle energy)

desintegración α

Desintegración nuclear

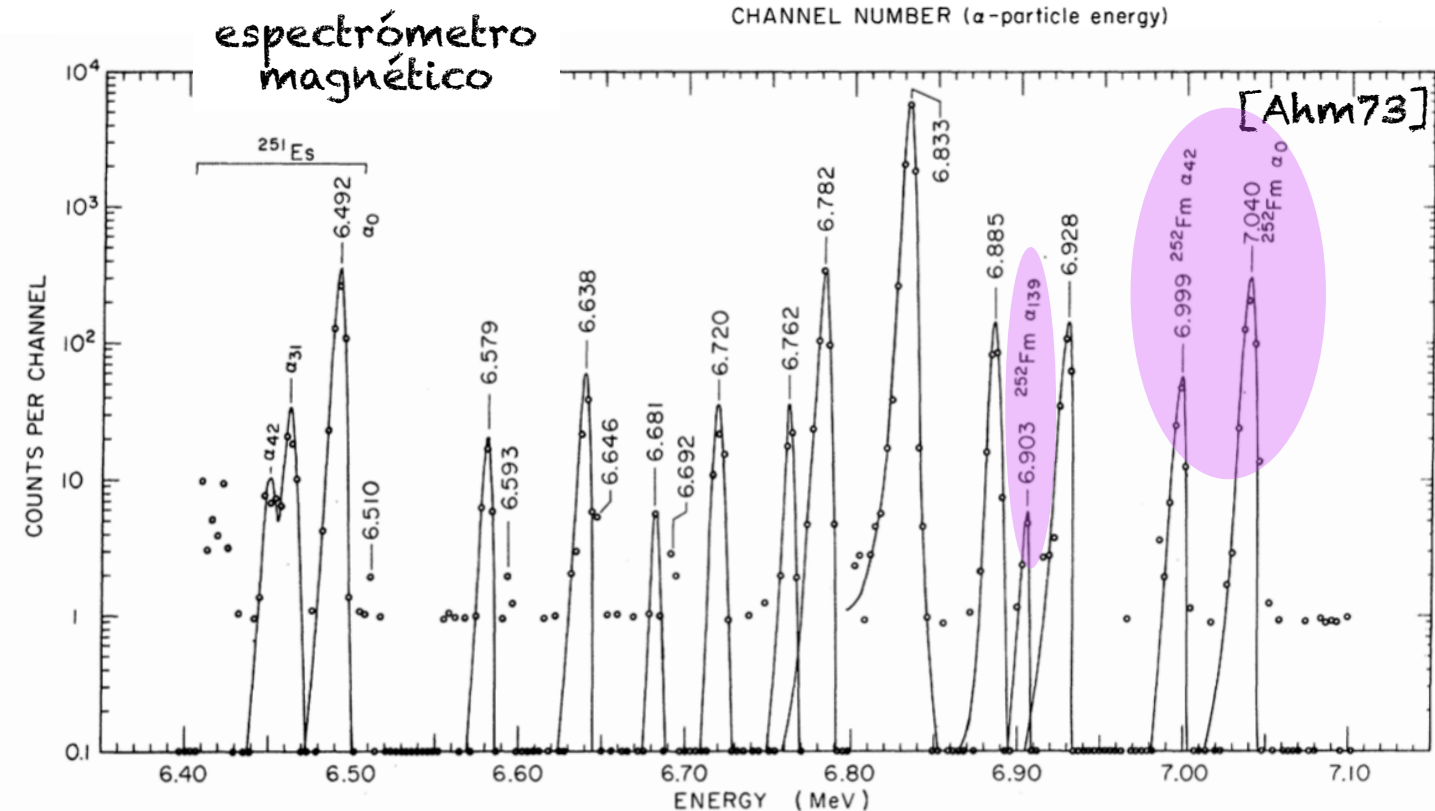
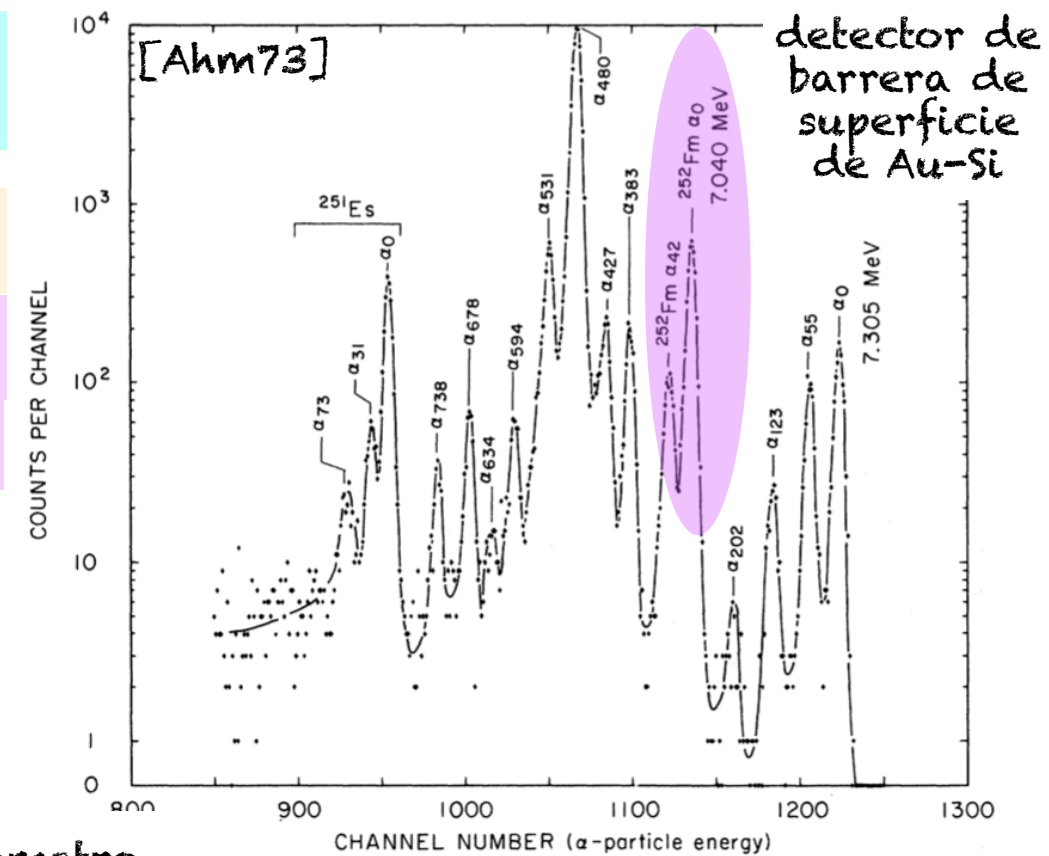
Espectroscopía



¿es posible utilizar la información que se obtiene de este proceso para construir el esquema de niveles del núcleo hijo?

• hay que determinar la energía y la intensidad de cada alfa:

- energía: comparando con resultados conocidos
- intensidad: determinando el área de cada pico



desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía



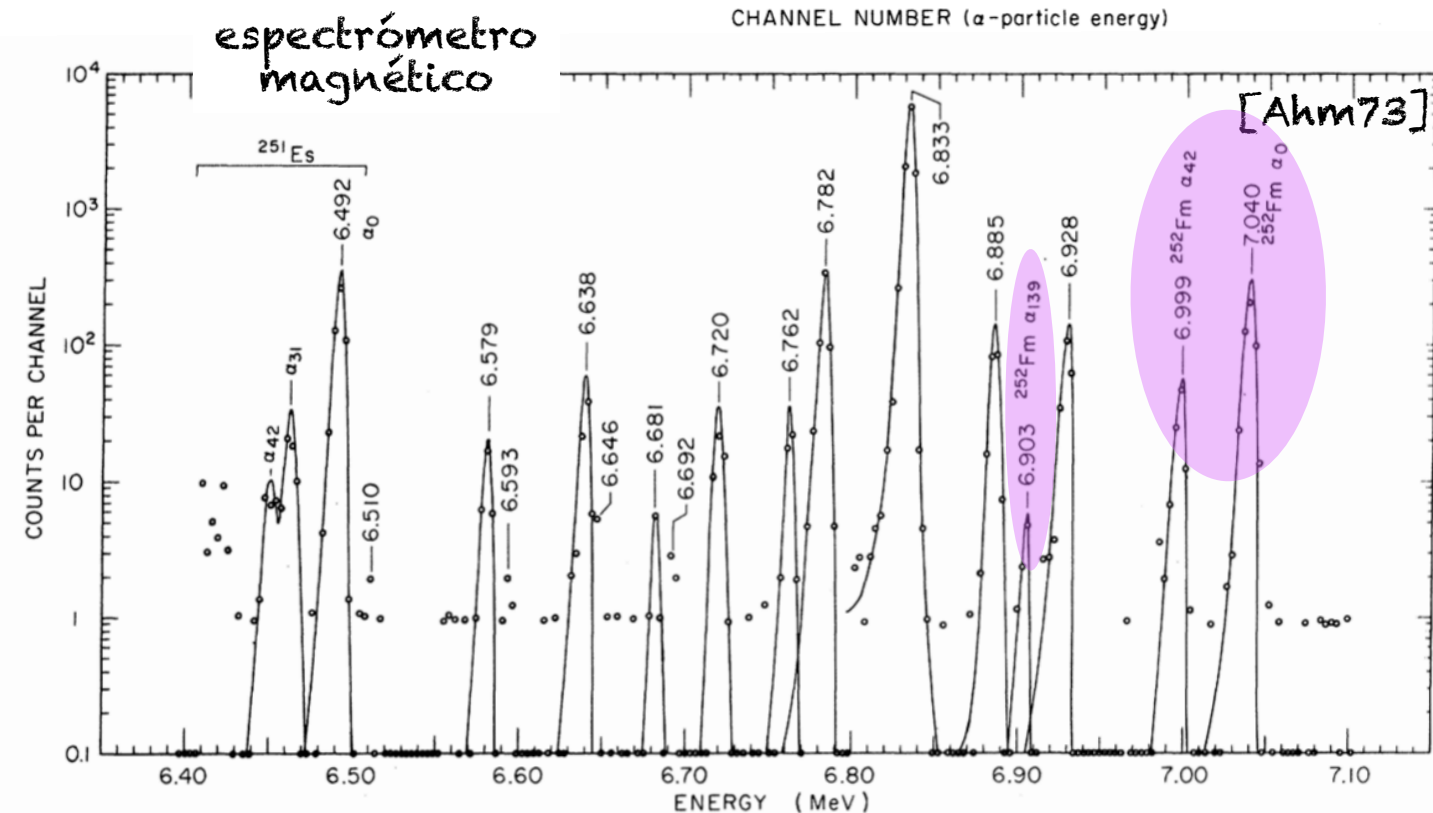
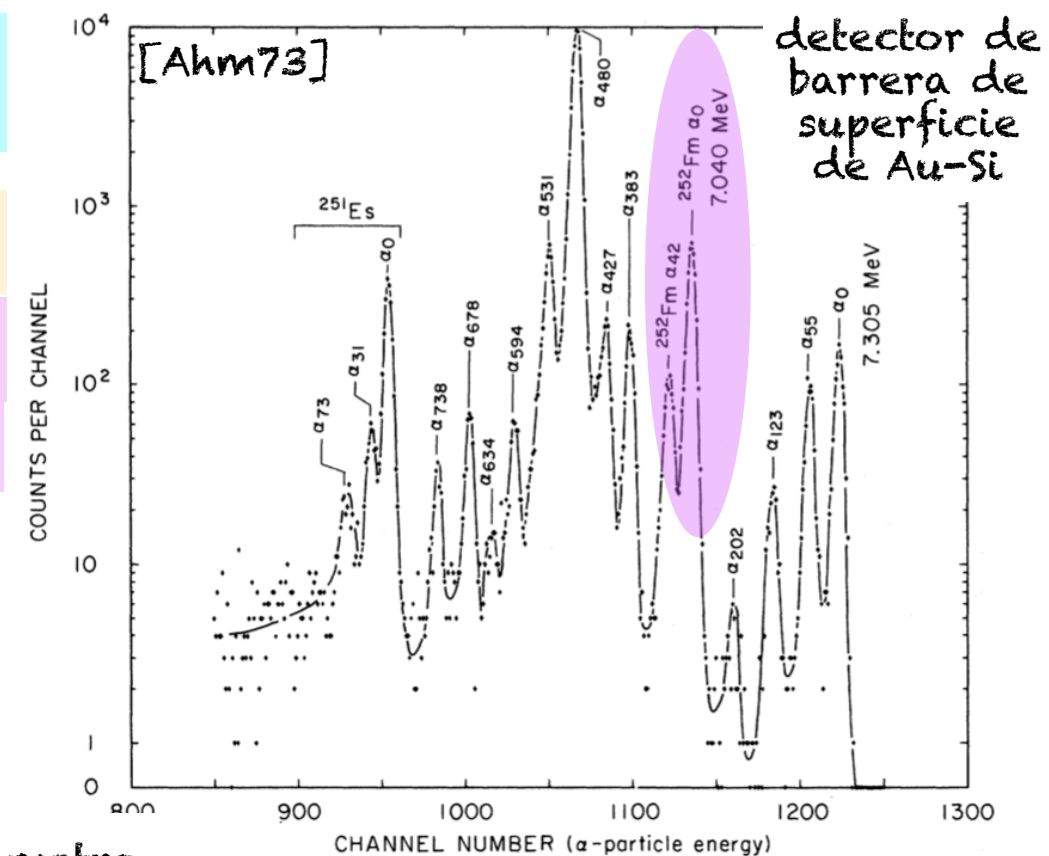
¿es posible utilizar la información que se obtiene de este proceso para construir el esquema de niveles del núcleo hijo?

• hay que determinar la energía y la intensidad de cada alfa:

- energía: comparando con resultados conocidos
- intensidad: determinando el área de cada pico

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía



¿es posible utilizar la información que se obtiene de este proceso para construir el esquema de niveles del núcleo hijo?

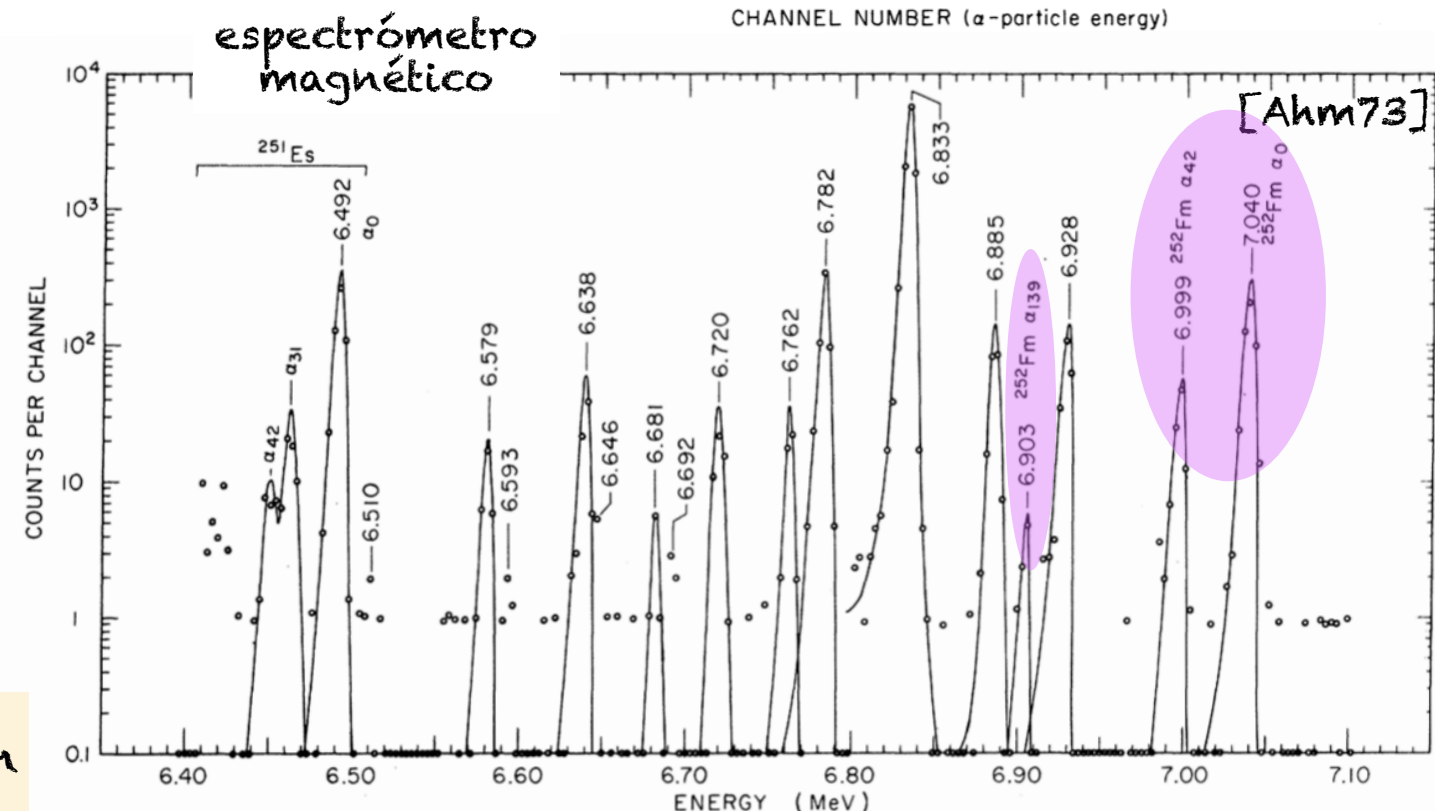
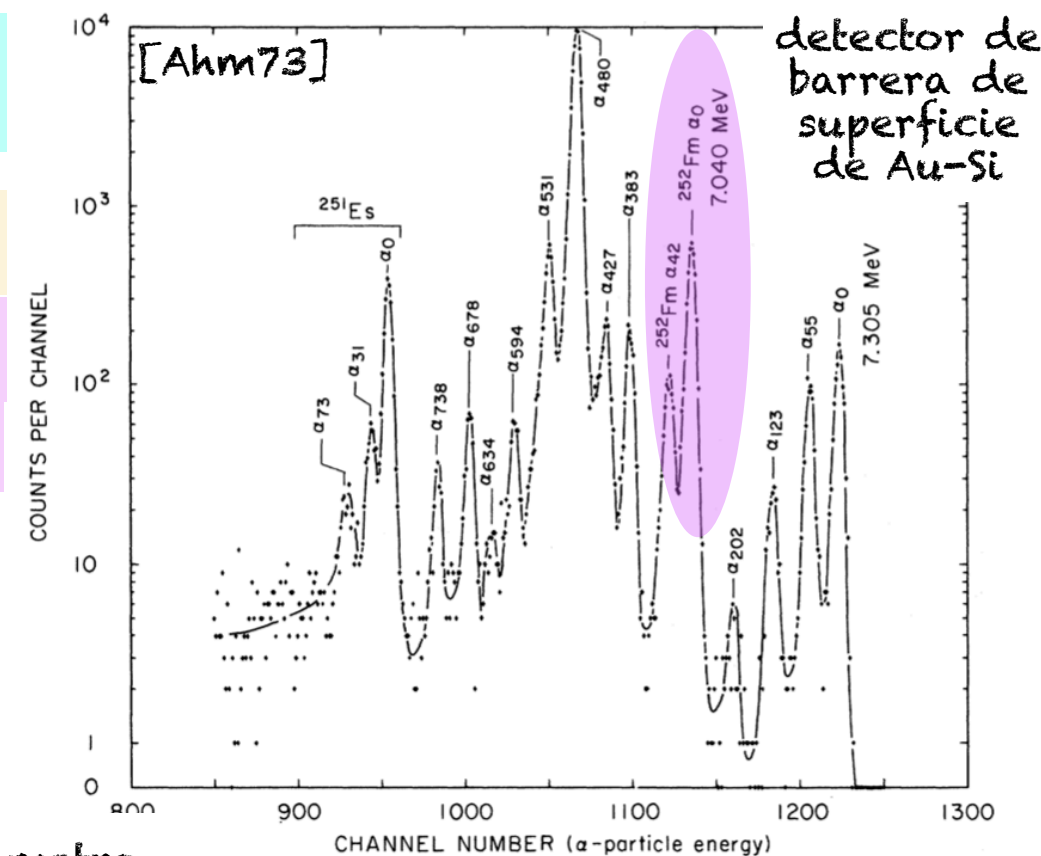
• hay que determinar la energía y la intensidad de cada alfa:

- energía: comparando con resultados conocidos
- intensidad: determinando el área de cada pico

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

• los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



desintegración α

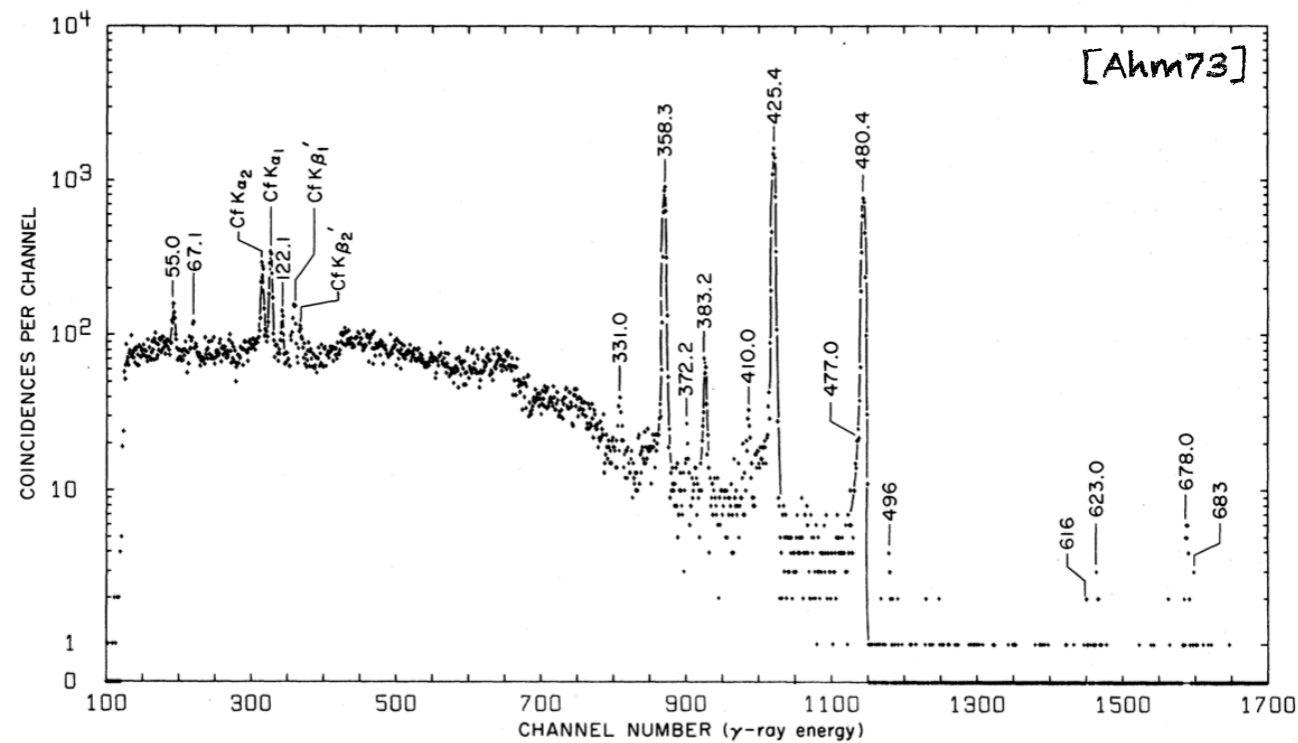
Desintegración nuclear

Espectroscopía

- Los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

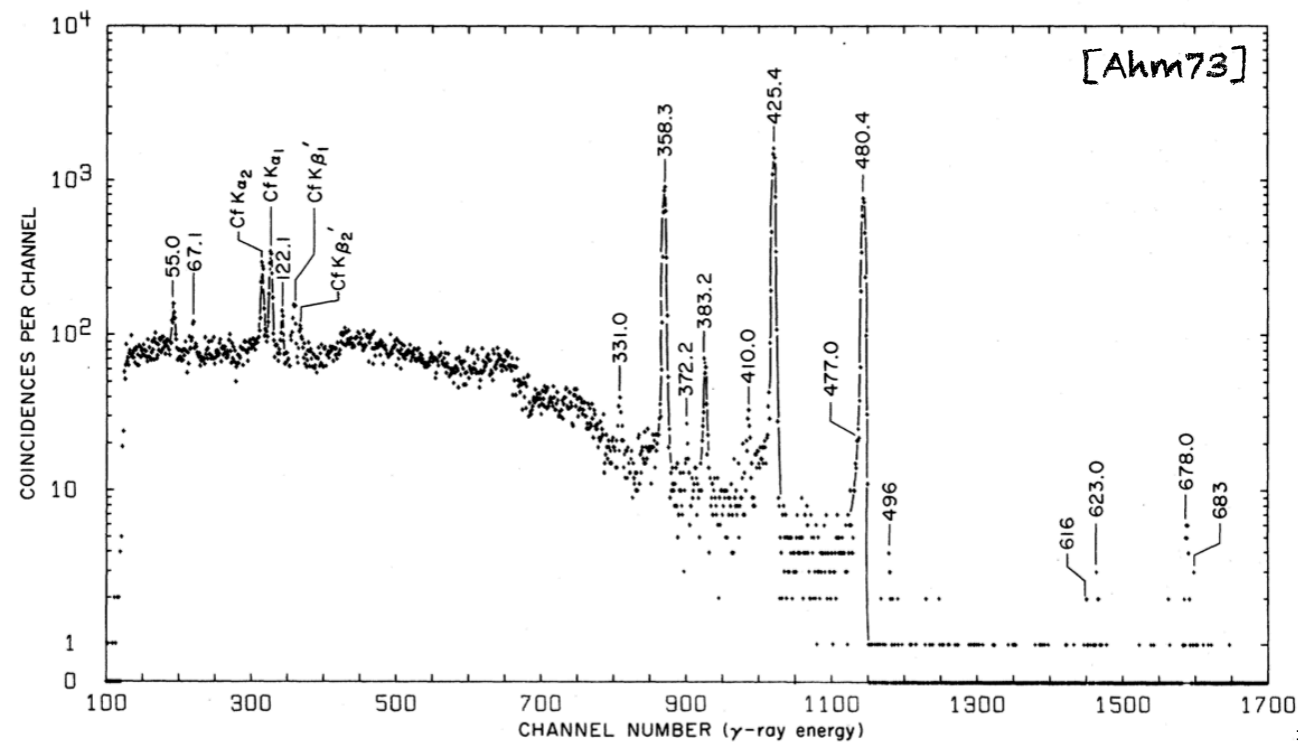
Espectroscopía

- Los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



Espectroscopía

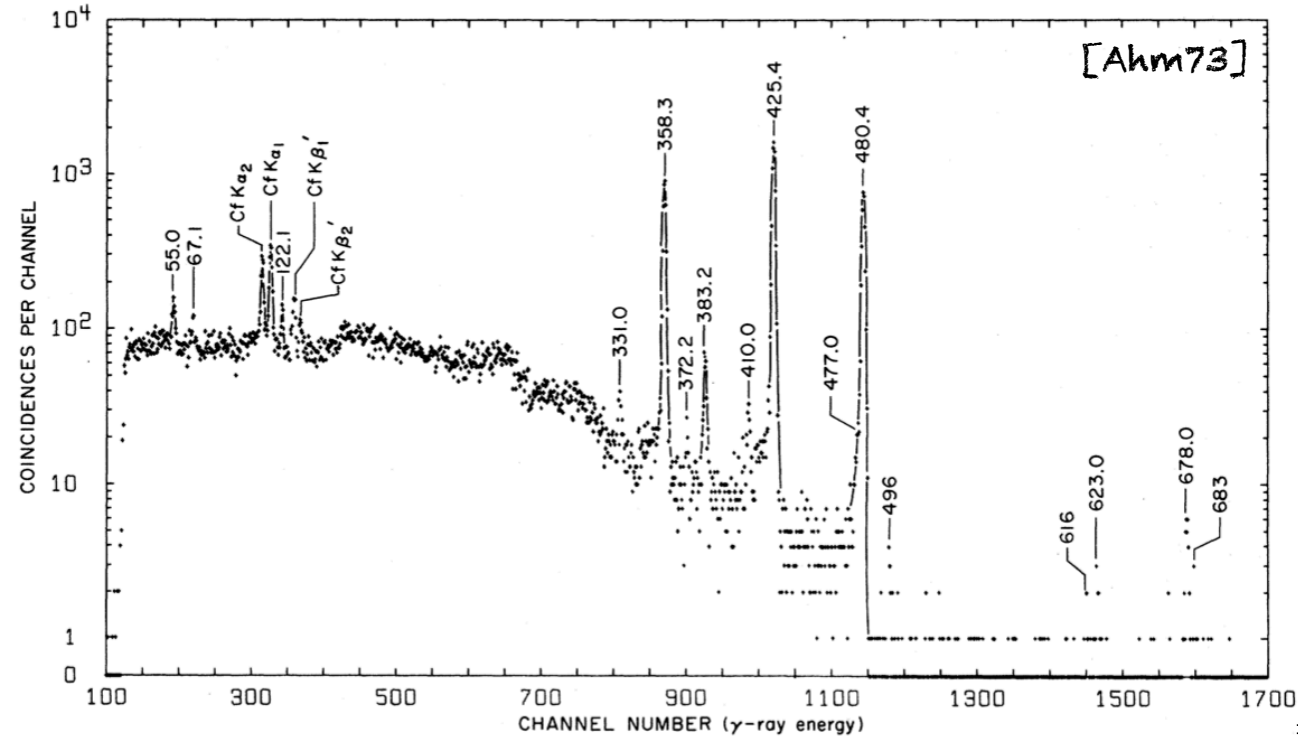
- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

Espectroscopía

• los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

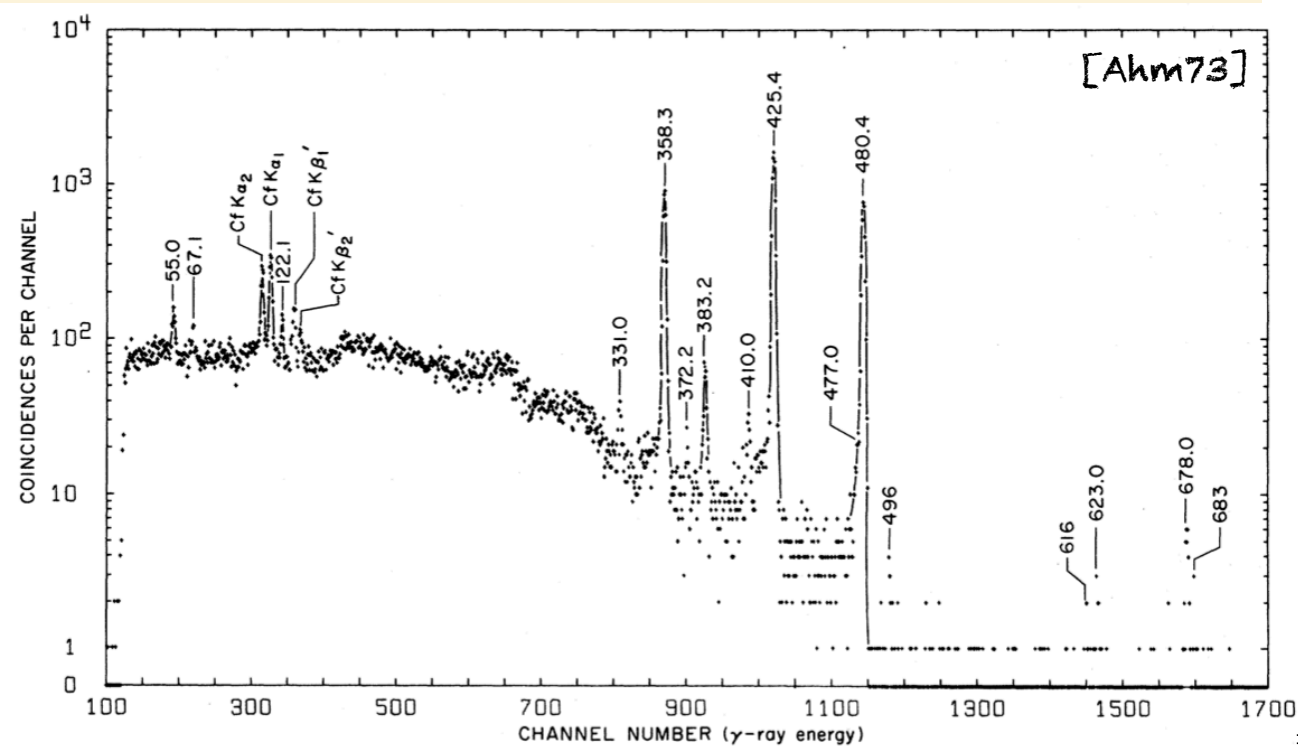


E_γ (keV)	intensidad (%)	α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
67.1(2)	0.28(5)	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
109.8(2)	1.20(13)	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
115.0(2)	1.8(2)	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
122.1(2)	0.28(5)	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
129.5(3)	0.65(9)	α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
133.6(4)	0.24(5)	α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
331.0(3)	0.35(7)	α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
358.3(1)	17.0(1.5)	α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
372.2(4)	0.25(5)	α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
383.2(3)	1.20(13)	α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
410.0(3)	0.50(7)	α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
425.4(1)	51(4)	α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)
477.0(3)	0.54(8)				
480.4(1)	21(2)				
496(1)	~ 0.08				
616(1)	~ 0.05				
623.0(8)	0.07(2)				
678.0(8)	0.26(6)				
683(1)	~ 0.04				

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



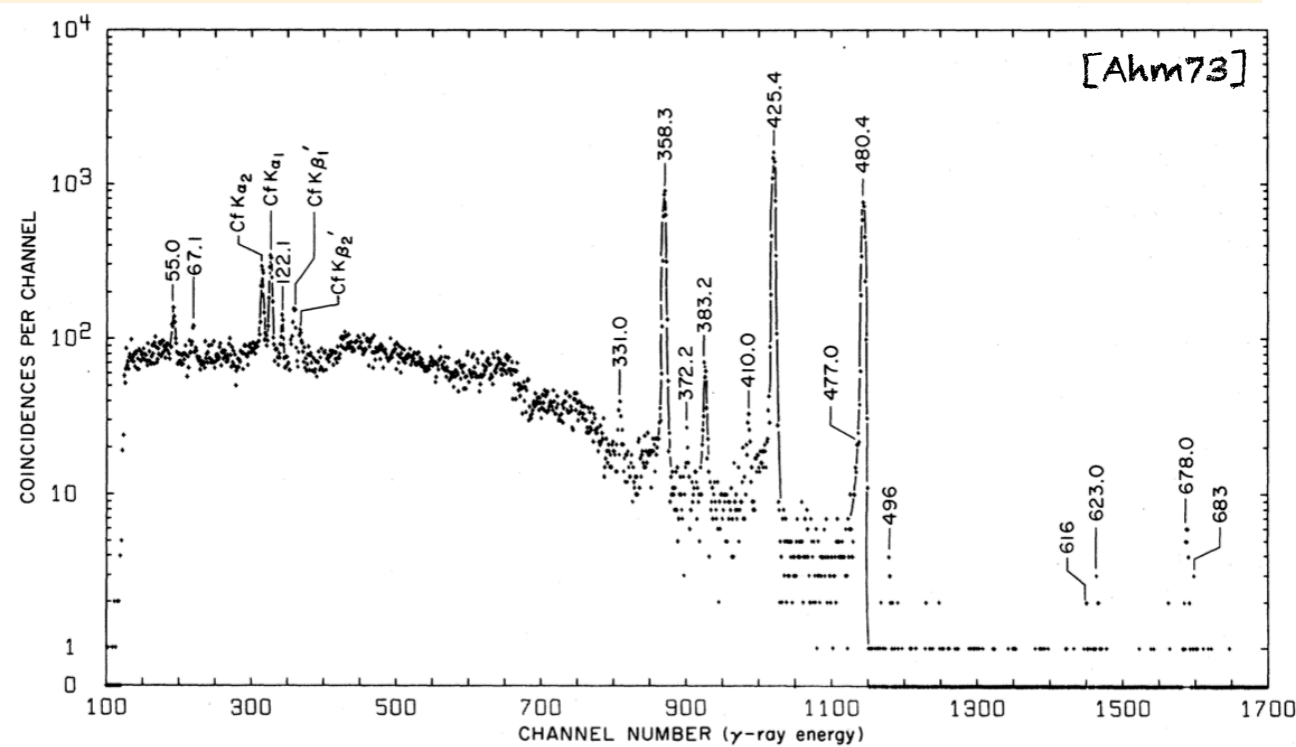
- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)	α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
67.1(2)	0.28(5)	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
109.8(2)	1.20(13)	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
115.0(2)	1.8(2)	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
122.1(2)	0.28(5)	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
129.5(3)	0.65(9)	α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
133.6(4)	0.24(5)	α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
331.0(3)	0.35(7)	α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
358.3(1)	17.0(1.5)	α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
372.2(4)	0.25(5)	α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
383.2(3)	1.20(13)	α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
410.0(3)	0.50(7)	α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
425.4(1)	51(4)	α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)
477.0(3)	0.54(8)				
480.4(1)	21(2)				
496(1)	~ 0.08				
616(1)	~ 0.05				
623.0(8)	0.07(2)				
678.0(8)	0.26(6)				
683(1)	~ 0.04				

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

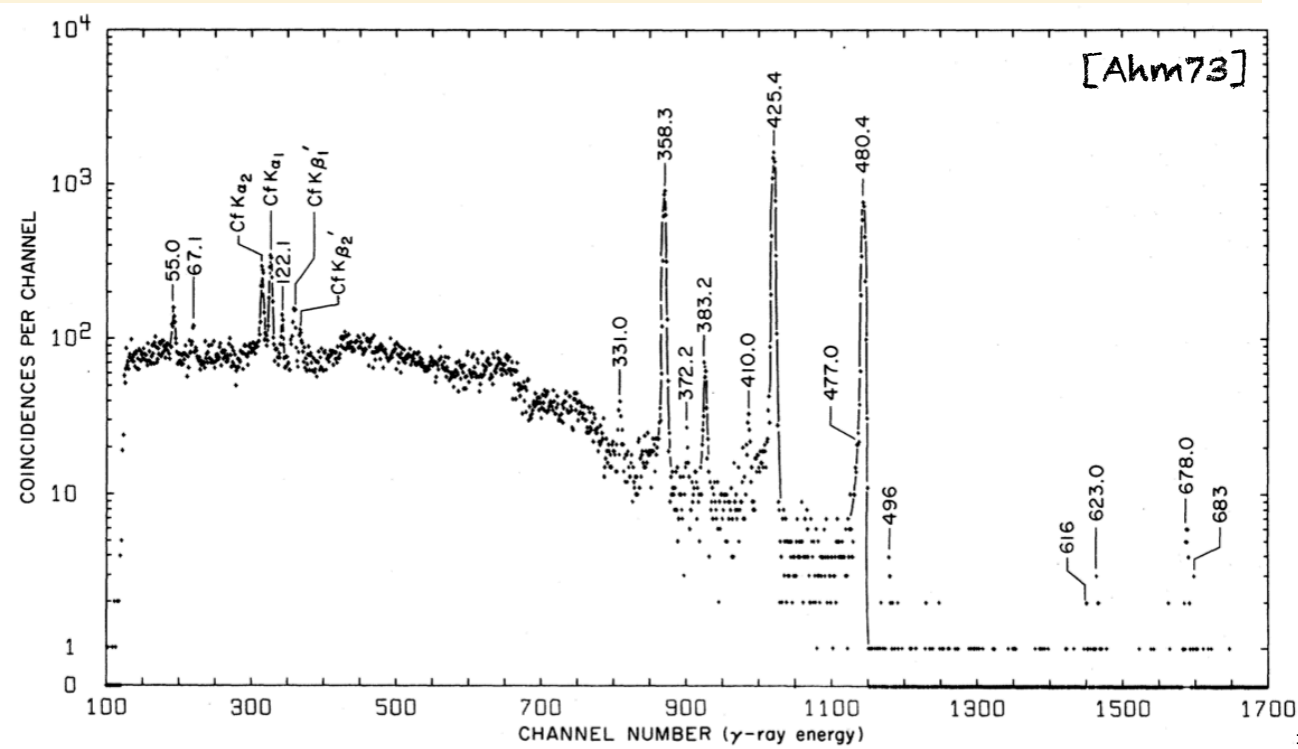
E_γ (keV)	intensidad (%)	α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
67.1(2)	0.28(5)	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
109.8(2)	1.20(13)	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
115.0(2)	1.8(2)	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
122.1(2)	0.28(5)	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
129.5(3)	0.65(9)	α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
133.6(4)	0.24(5)	α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
331.0(3)	0.35(7)	α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
358.3(1)	17.0(1.5)	α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
372.2(4)	0.25(5)	α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
383.2(3)	1.20(13)	α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
410.0(3)	0.50(7)	α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
425.4(1)	51(4)	α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)
477.0(3)	0.54(8)				
480.4(1)	21(2)				
496(1)	~ 0.08				
616(1)	~ 0.05				
623.0(8)	0.07(2)				
678.0(8)	0.26(6)				
683(1)	~ 0.04				

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

- esto no tiene porqué ocurrir siempre, sobre todo en el caso de núcleos con A impar (como es éste) en los que las funciones de onda de los estados fundamentales de los núcleos padre e hijo pueden ser muy diferentes y la desintegración correspondiente podría ser muy débil o inexistente
- si los núcleos fueran par-par es una buena suposición porque la desintegración $0^+ \rightarrow 0^+$ sería muy probable

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



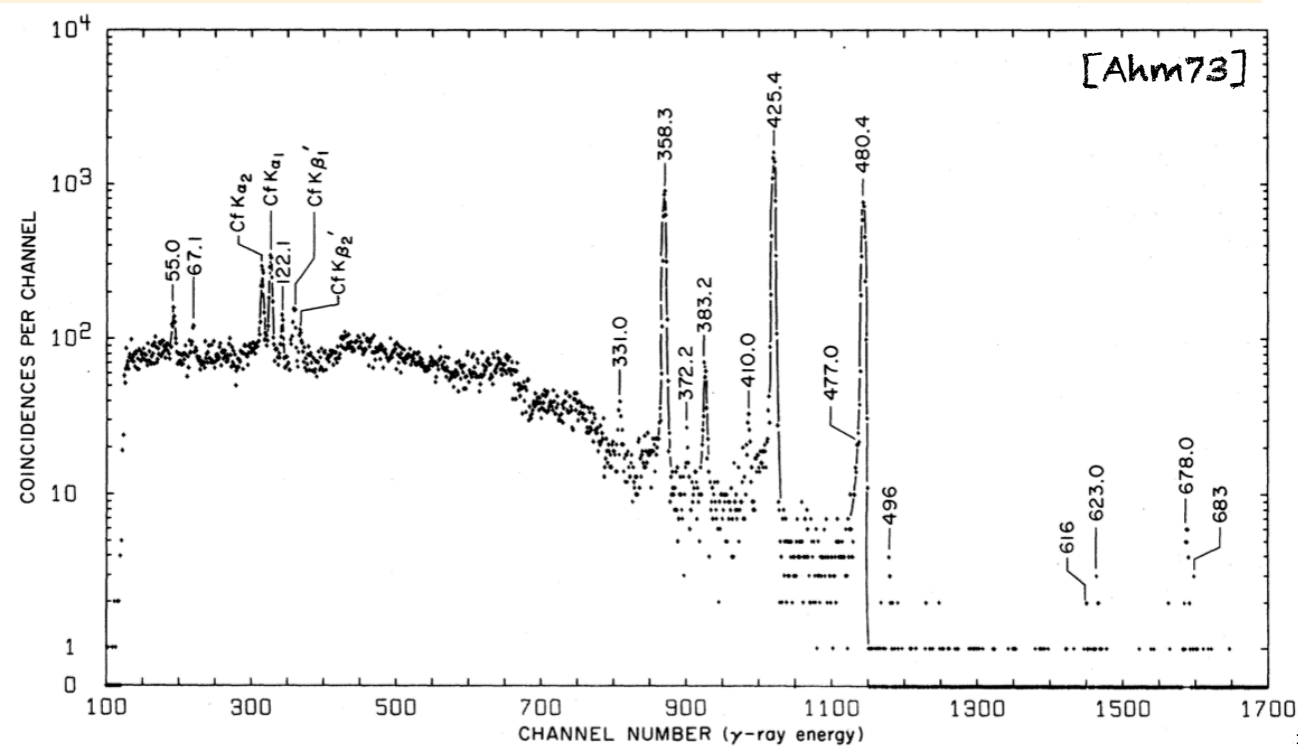
- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)	α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
67.1(2)	0.28(5)	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
109.8(2)	1.20(13)	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
115.0(2)	1.8(2)	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
122.1(2)	0.28(5)	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
129.5(3)	0.65(9)	α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
133.6(4)	0.24(5)	α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
331.0(3)	0.35(7)	α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
358.3(1)	17.0(1.5)	α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
372.2(4)	0.25(5)	α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
383.2(3)	1.20(13)	α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
410.0(3)	0.50(7)	α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
425.4(1)	51(4)	α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)
477.0(3)	0.54(8)				
480.4(1)	21(2)				
496(1)	~ 0.08				
616(1)	~ 0.05				
623.0(8)	0.07(2)				
678.0(8)	0.26(6)				
683(1)	~ 0.04				

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)	α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
67.1(2)	0.28(5)	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
109.8(2)	1.20(13)	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
115.0(2)	1.8(2)	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
122.1(2)	0.28(5)	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
129.5(3)	0.65(9)	α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
133.6(4)	0.24(5)	α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
331.0(3)	0.35(7)	α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
358.3(1)	17.0(1.5)	α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
372.2(4)	0.25(5)	α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
383.2(3)	1.20(13)	α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
410.0(3)	0.50(7)	α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
425.4(1)	51(4)	α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)
477.0(3)	0.54(8)				
480.4(1)	21(2)				
496(1)	~ 0.08				
616(1)	~ 0.05				
623.0(8)	0.07(2)				
678.0(8)	0.26(6)				
683(1)	~ 0.04				

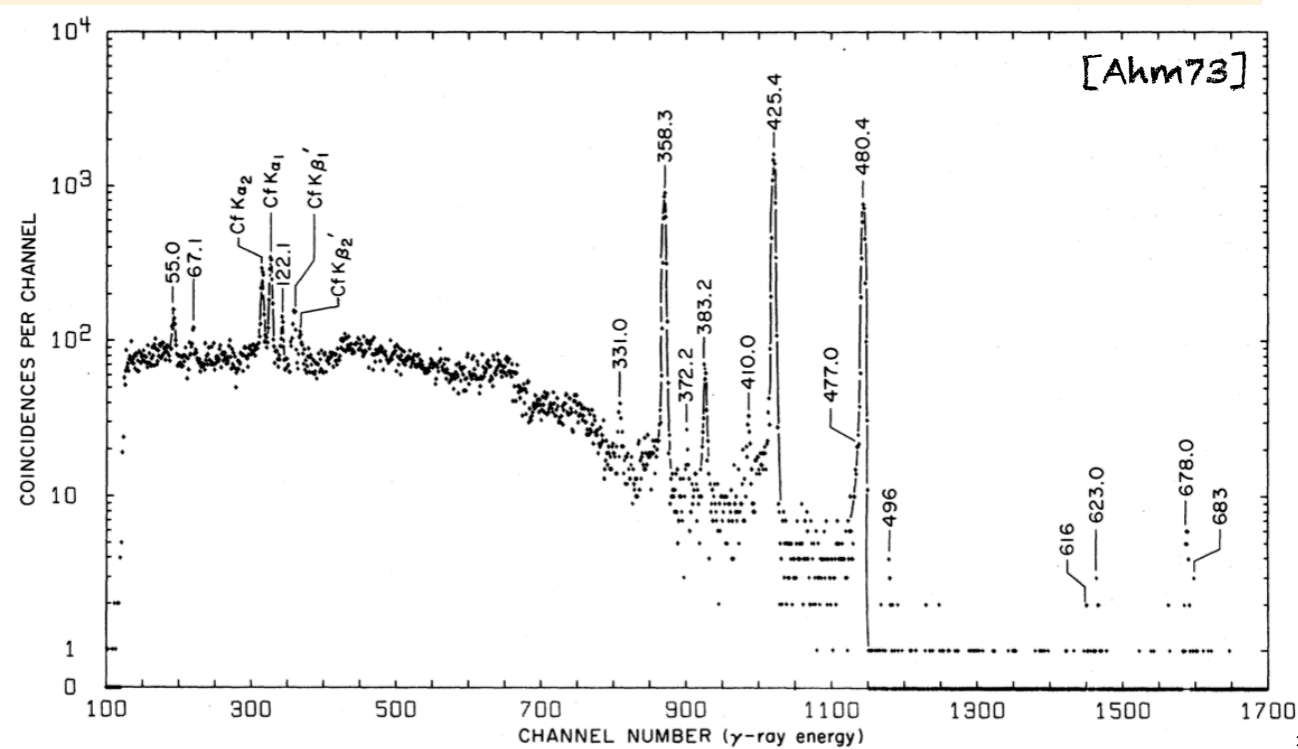
$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

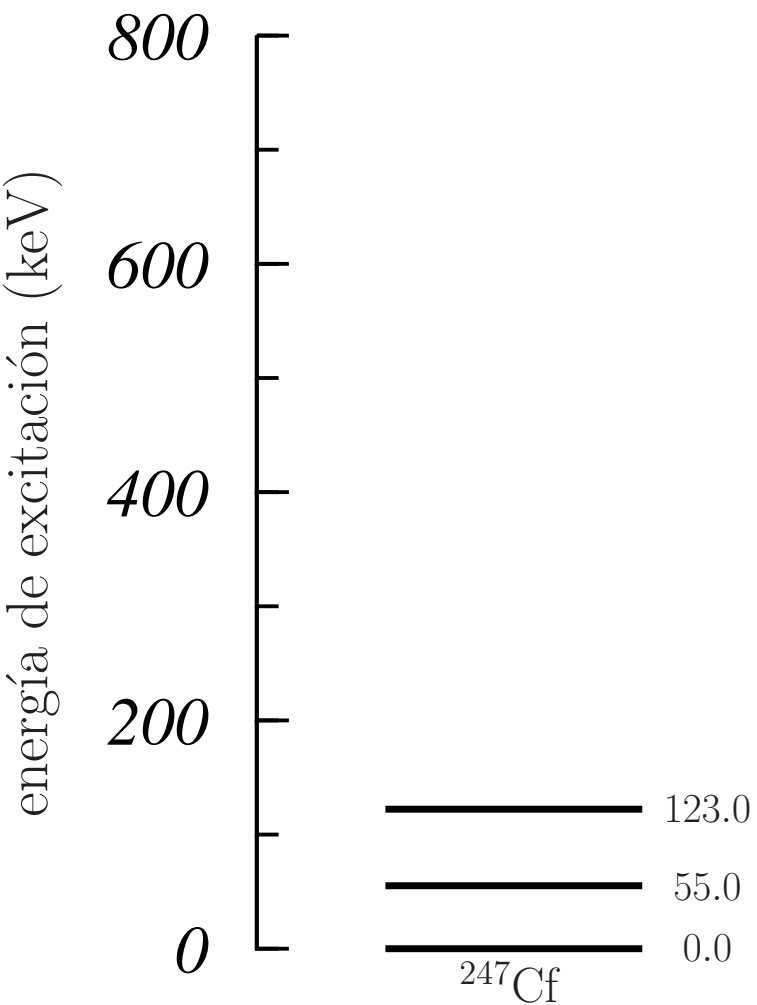


- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

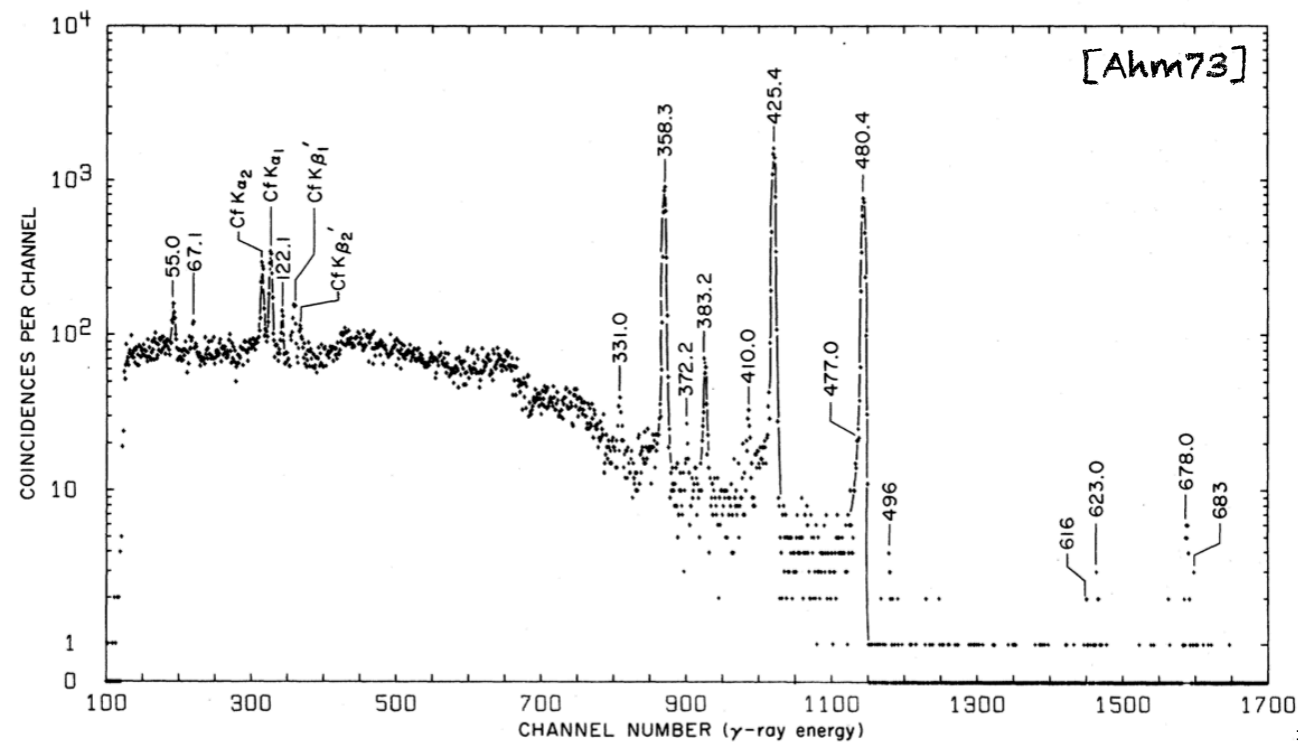


desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

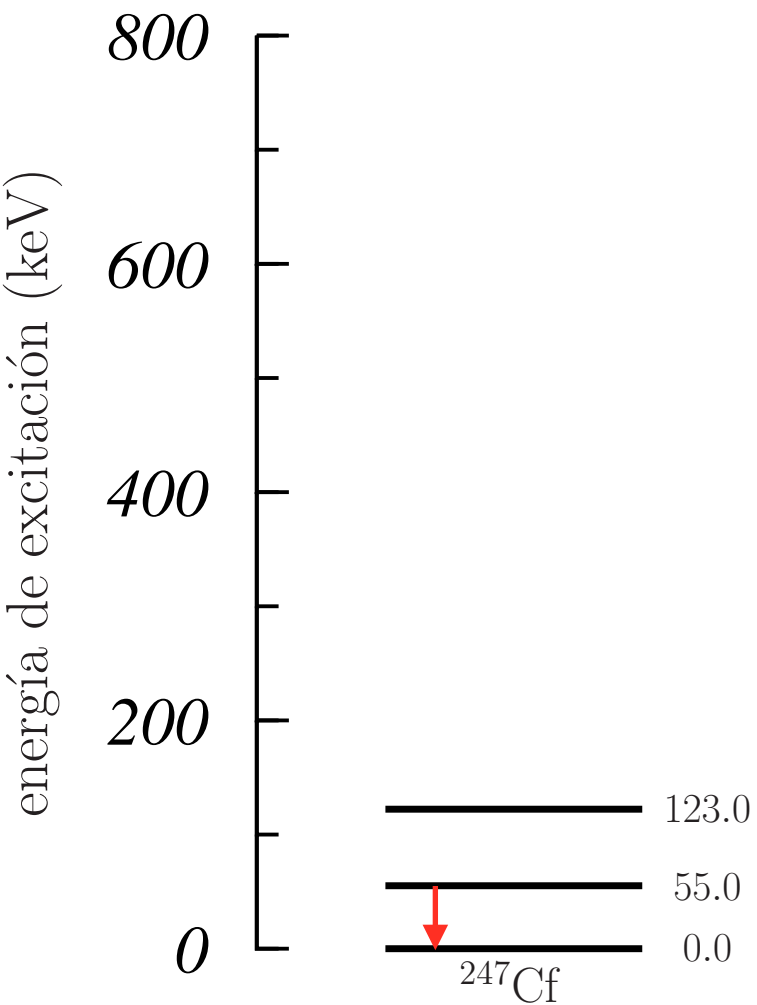


- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

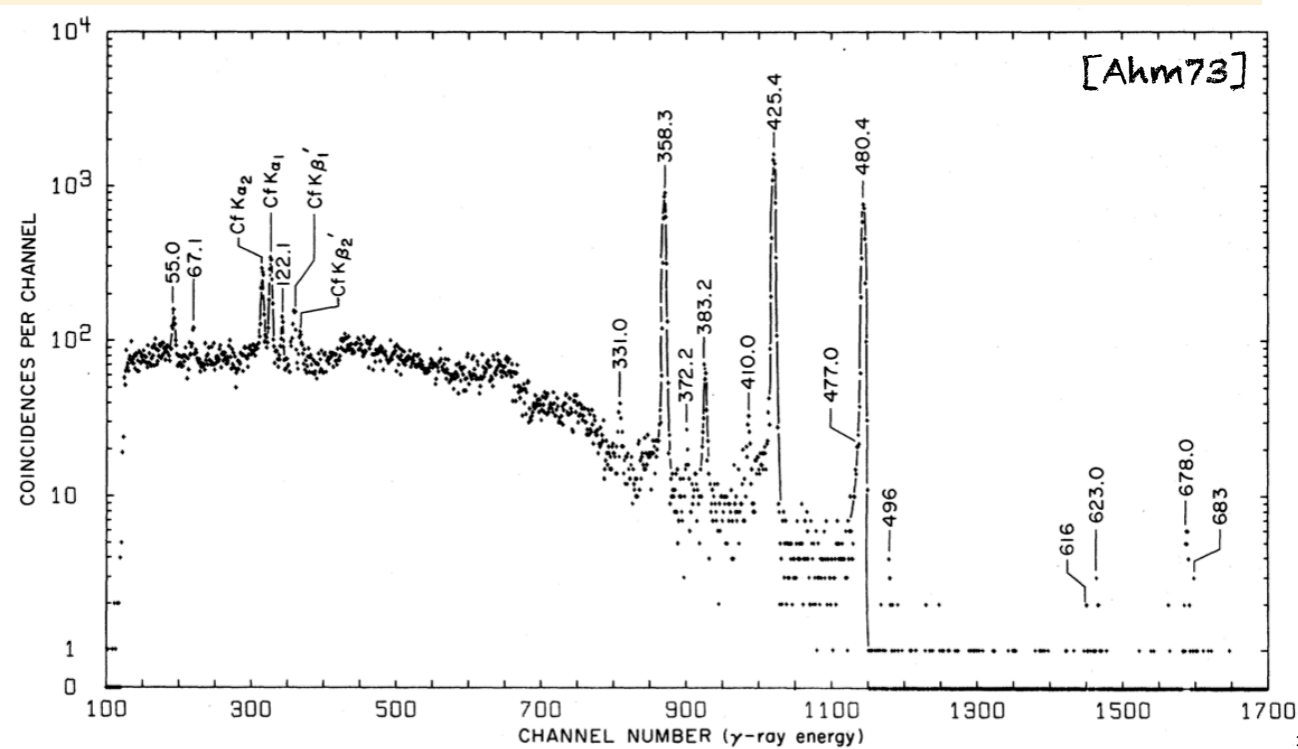


desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

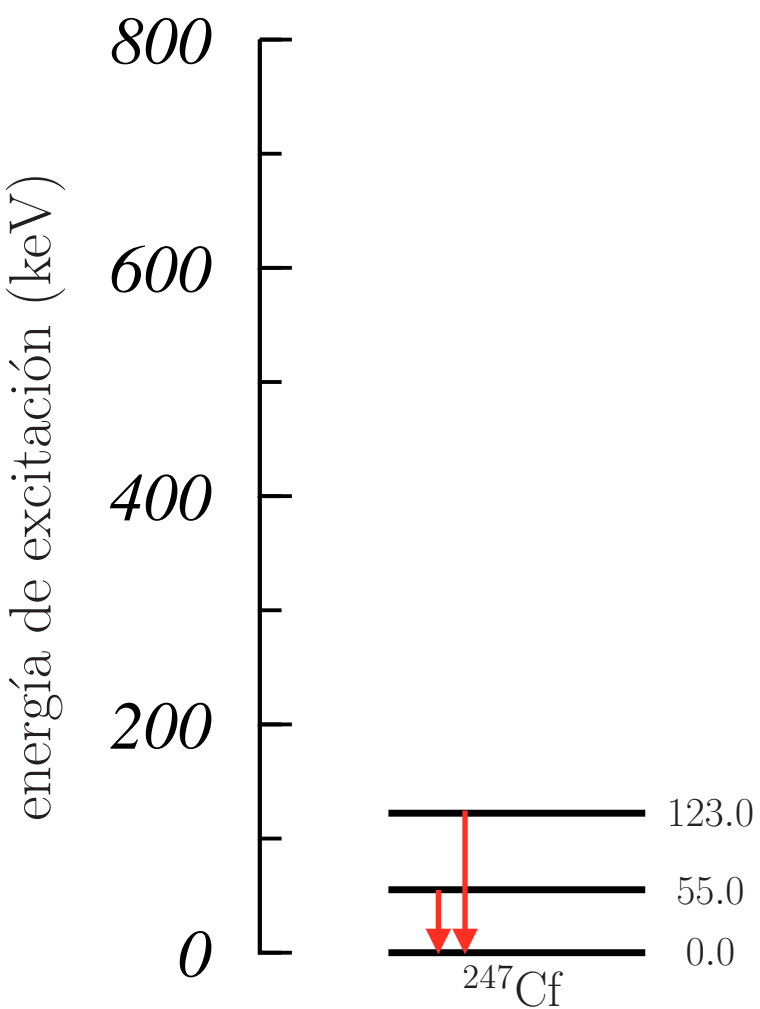


- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

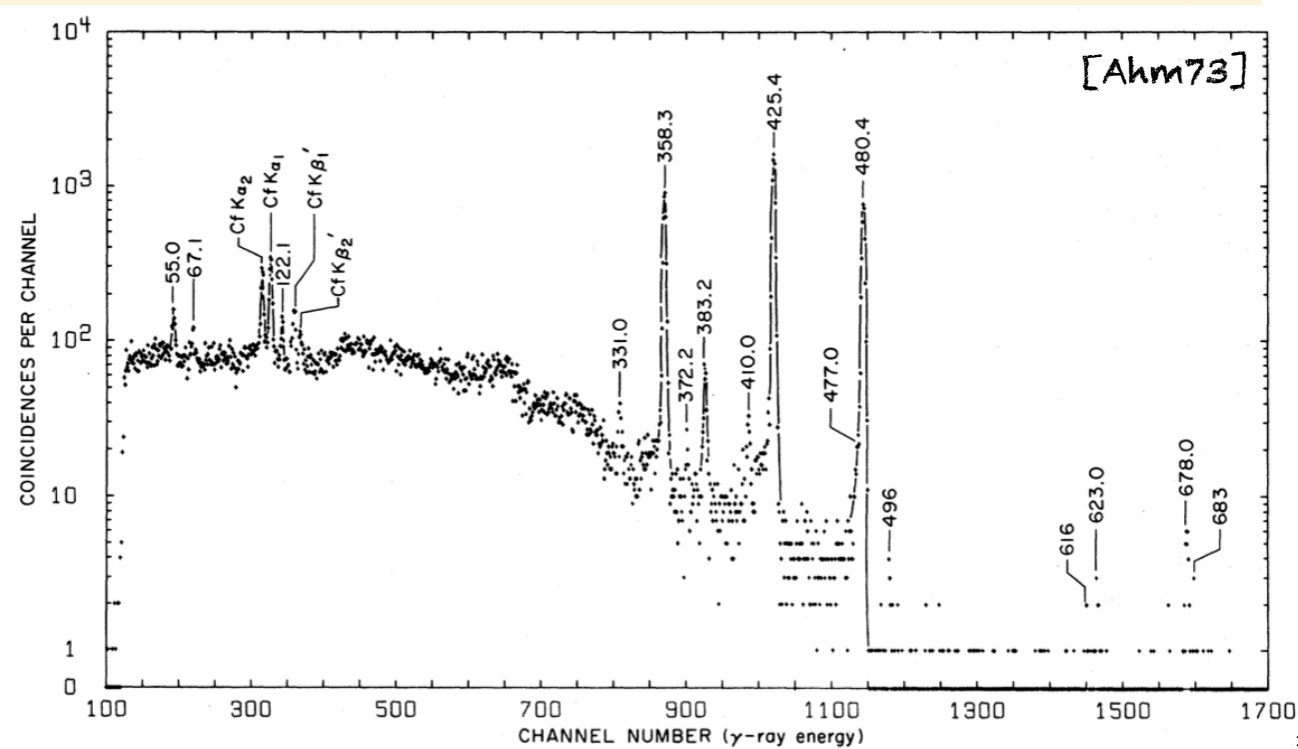


desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

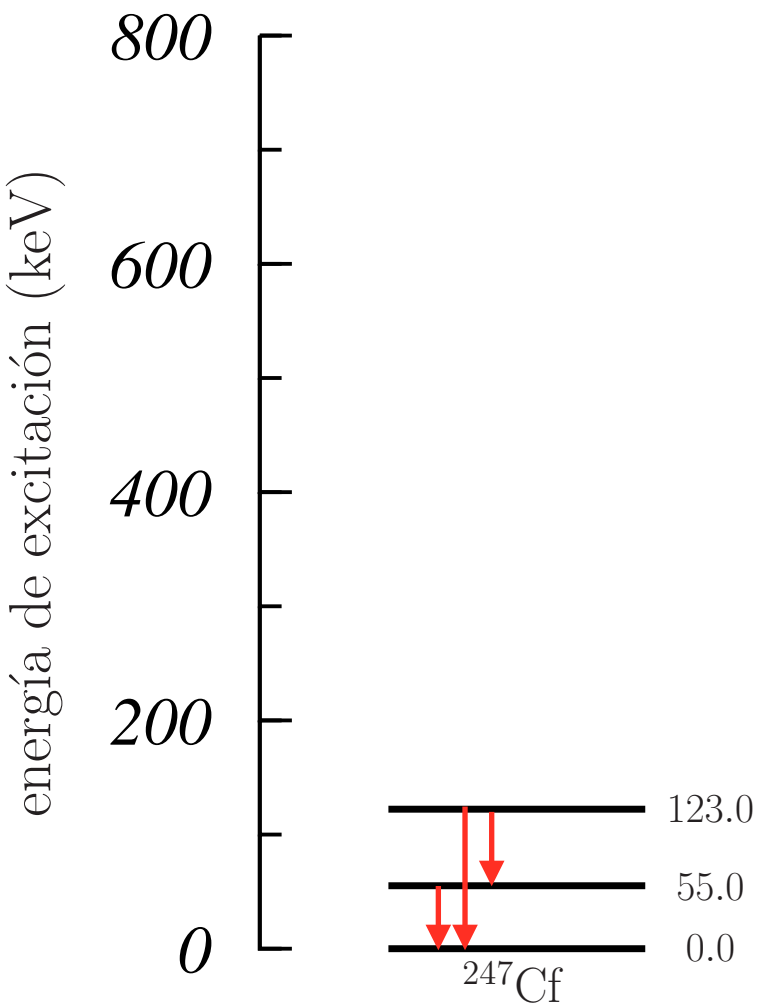


- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

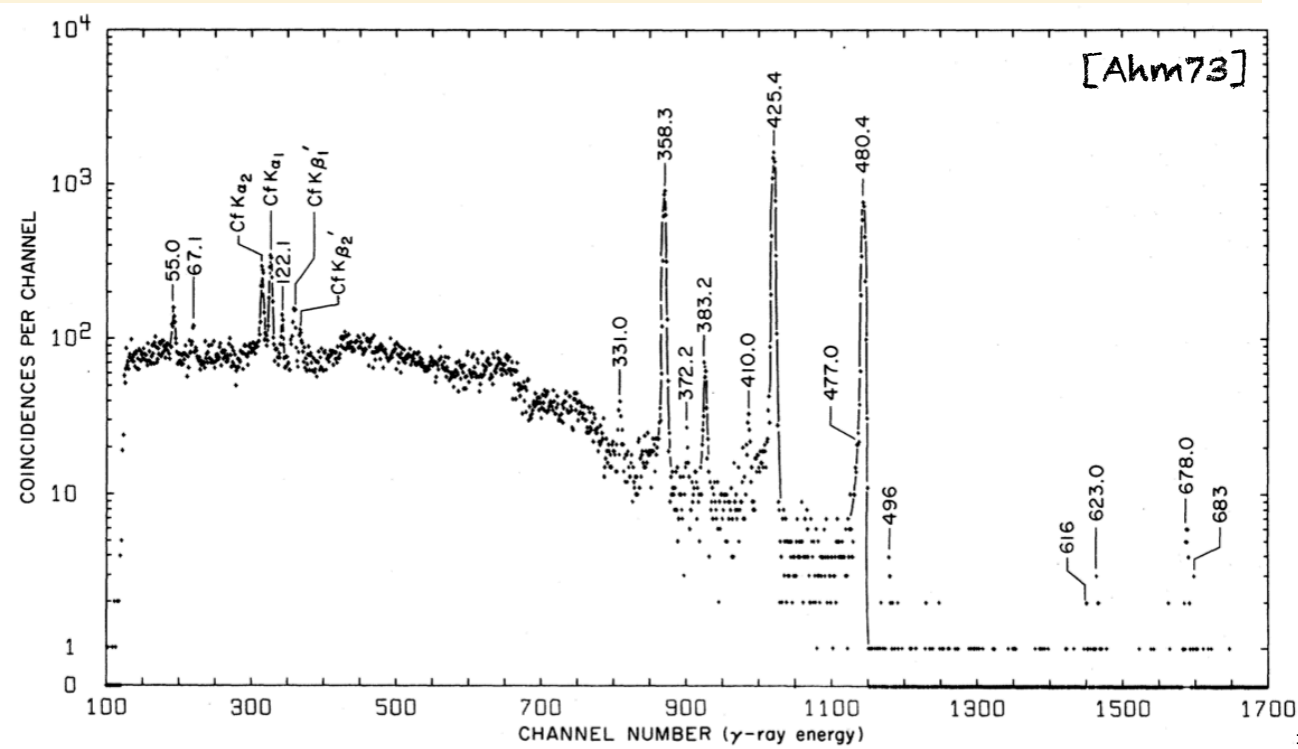
α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

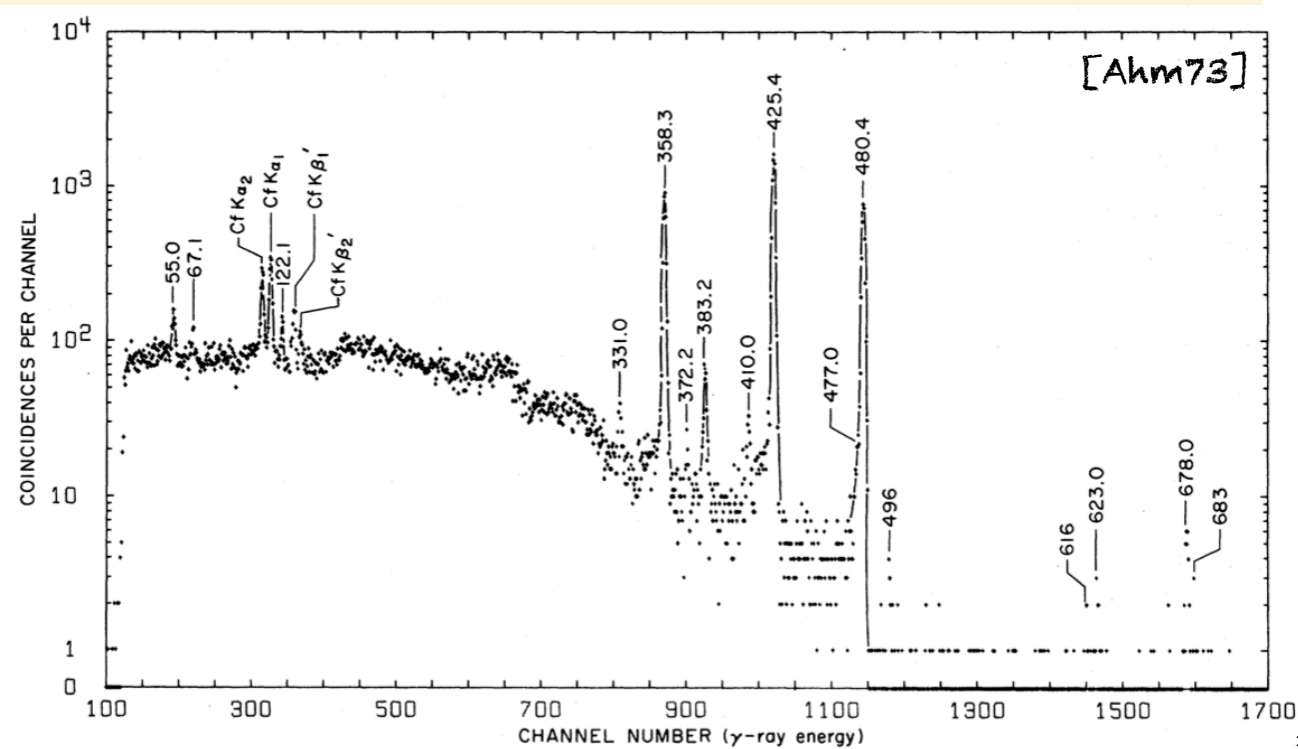


desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

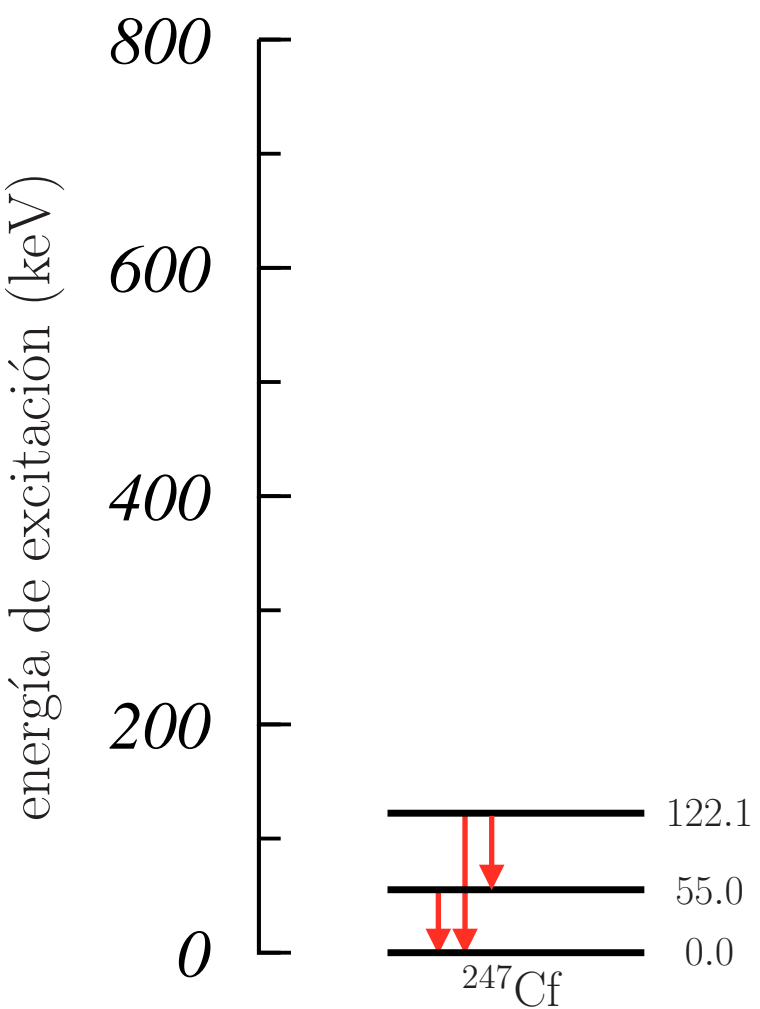


- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

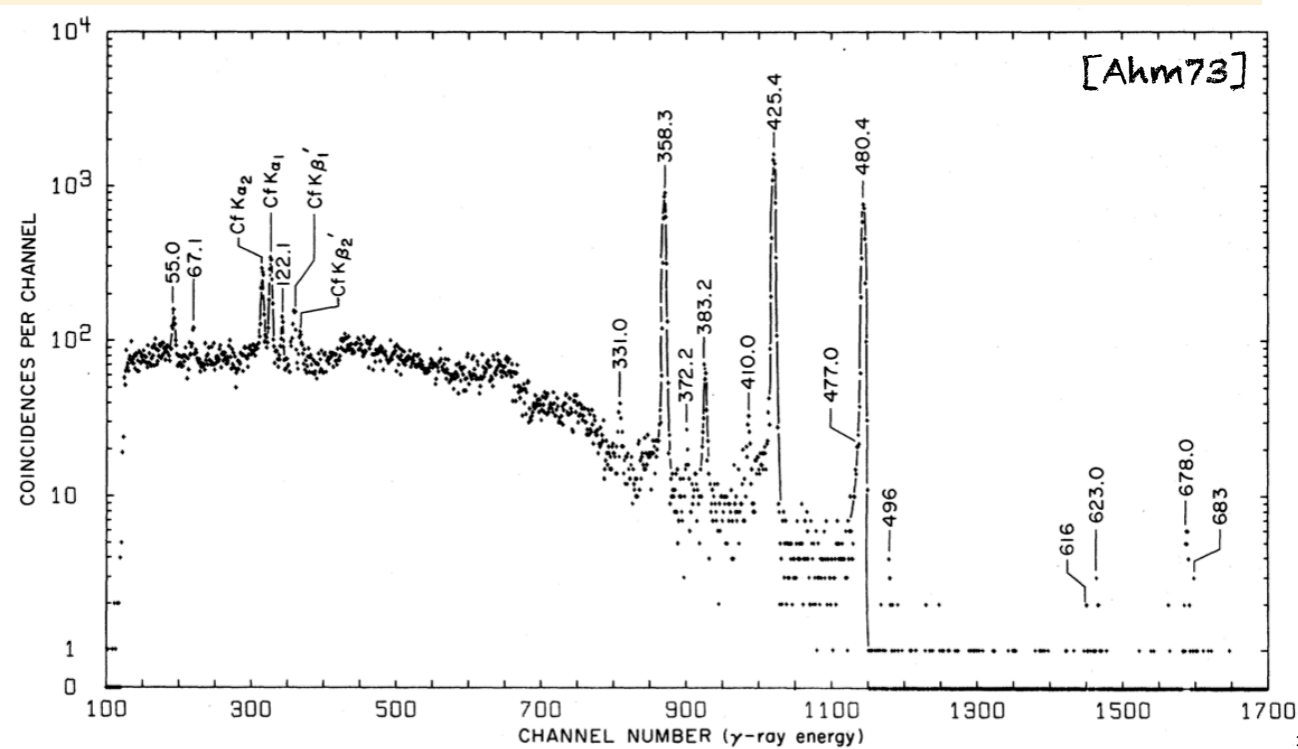


desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones

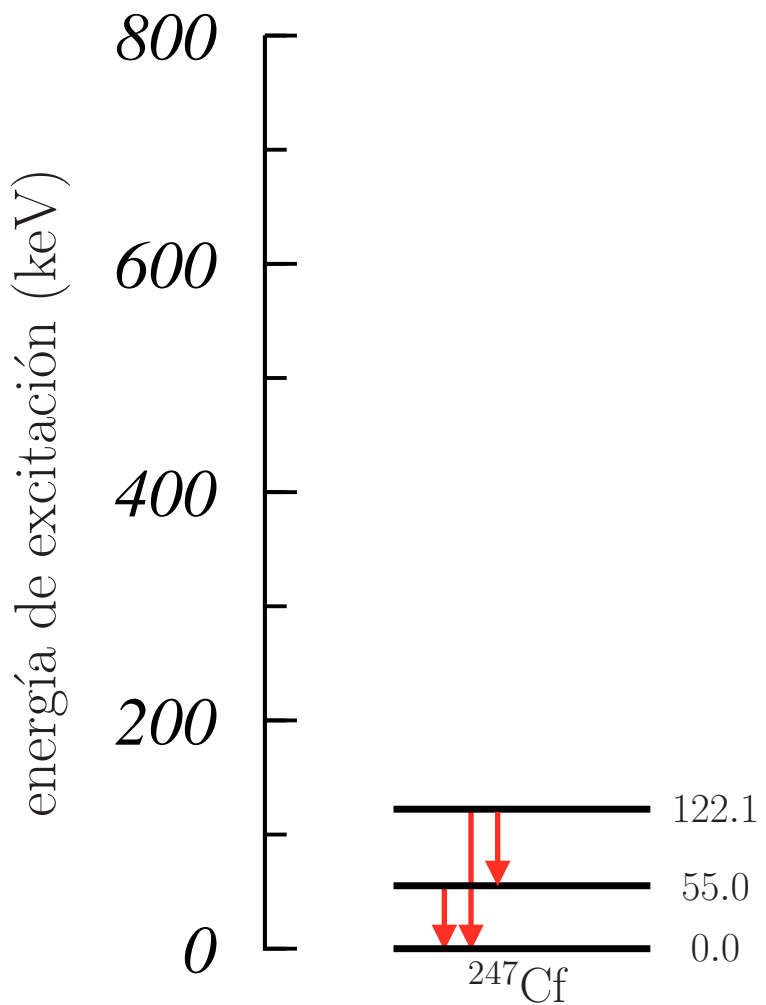


- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional
 - momentos angulares: $J = \Omega, \Omega + 1, \Omega + 2$
 - energías: $E = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} J(J + 1)$

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

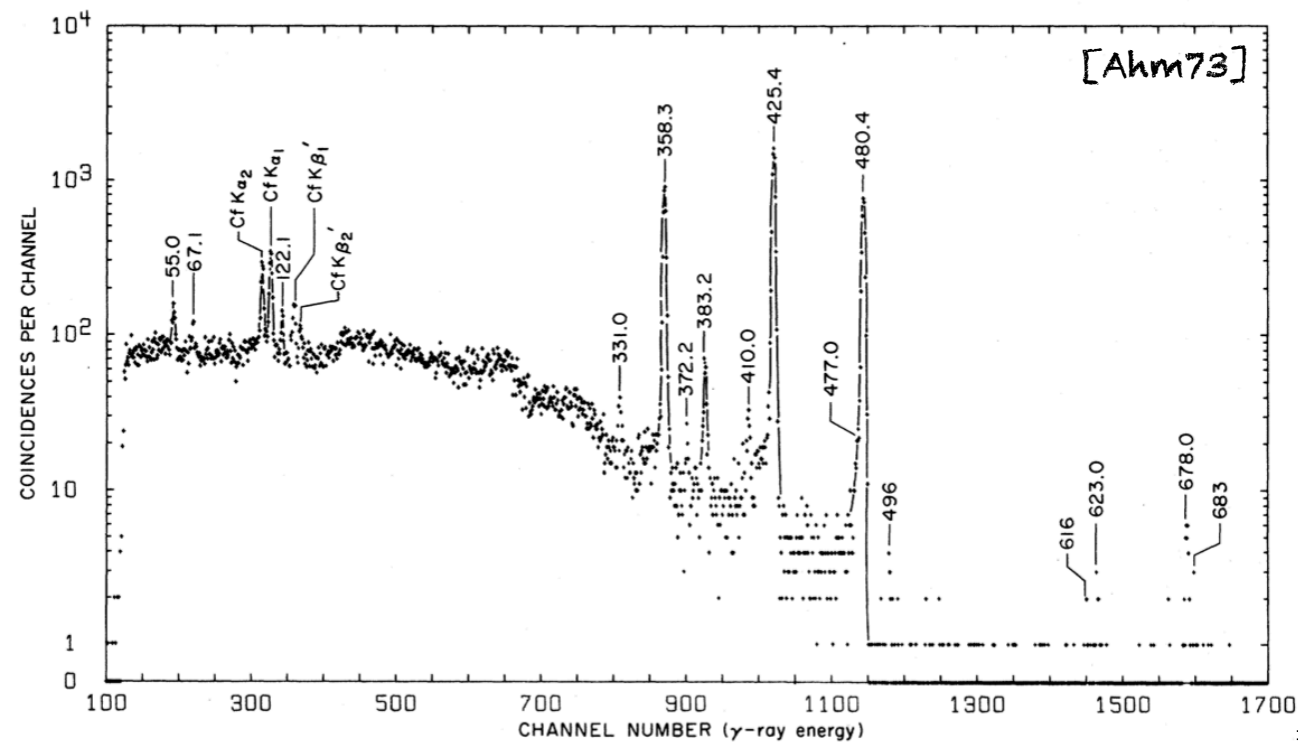
α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional

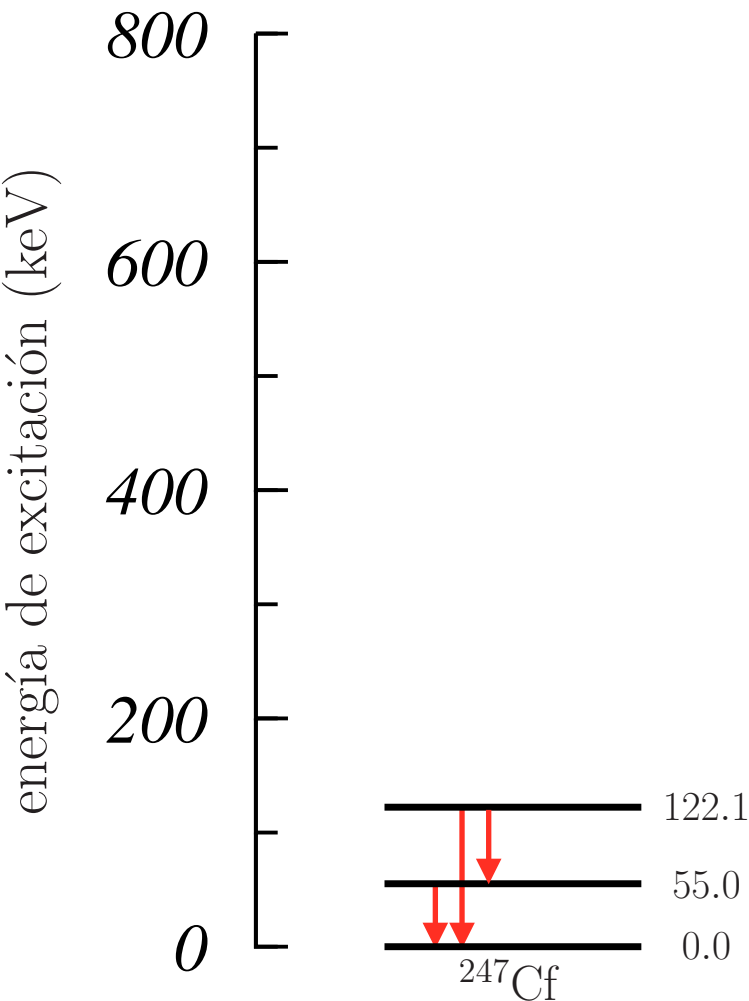
- momentos angulares: $J = \Omega, \Omega + 1, \Omega + 2$
- energías: $E = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$

$$\Delta E_{10} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 1)(\Omega + 2) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 1)$$
$$\Delta E_{20} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 2)(\Omega + 3) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 3)$$

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

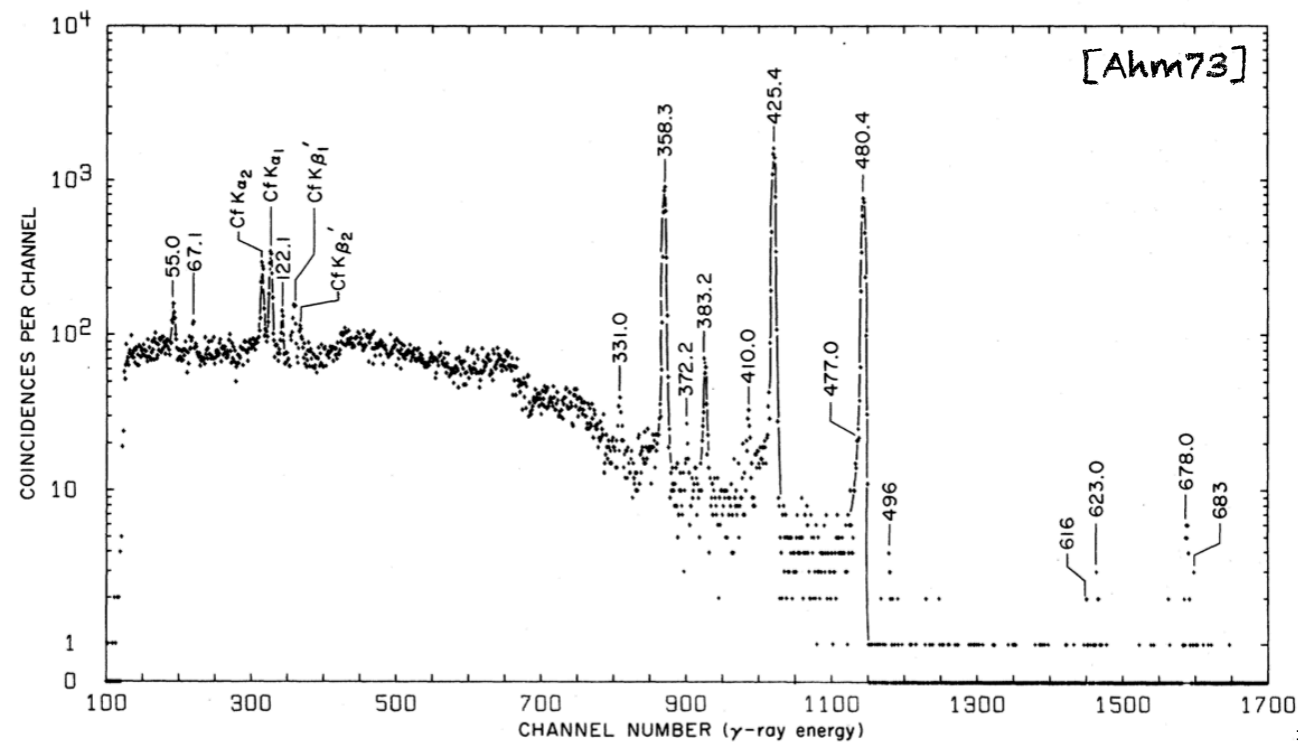
α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional

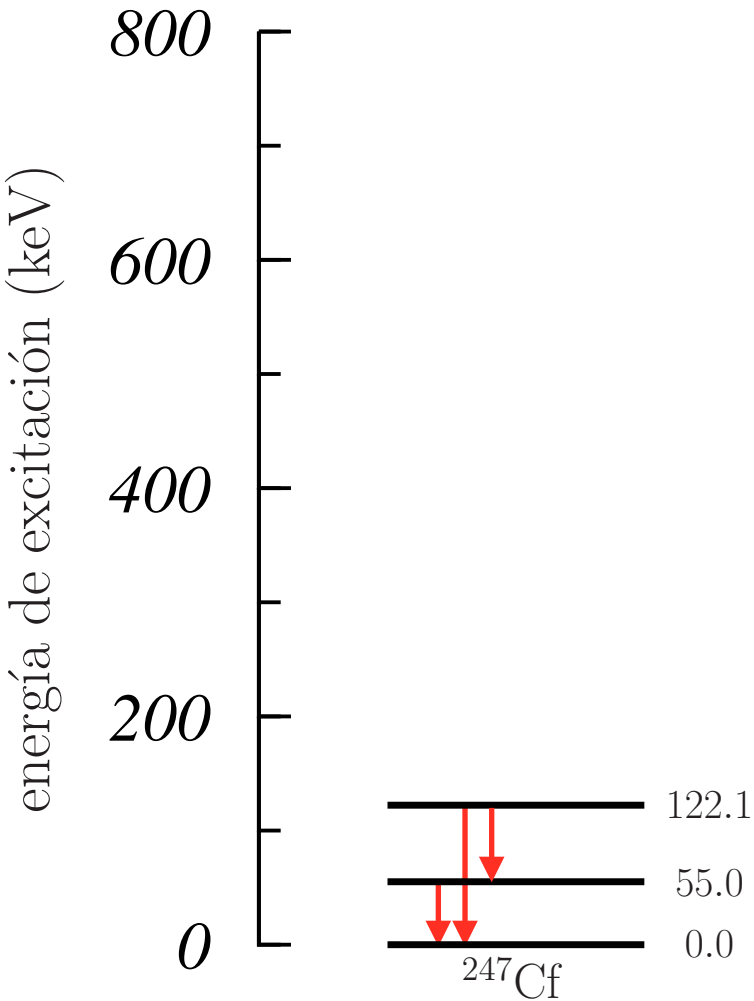
- momentos angulares: $J = \Omega, \Omega + 1, \Omega + 2$
- energías: $E = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$

$$\left. \begin{aligned} \Delta E_{10} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 1)(\Omega + 2) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 1) = 55.0 \text{ keV} \\ \Delta E_{20} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 2)(\Omega + 3) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 3) = 122.1 \text{ keV} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \Omega = \frac{7}{2} \\ \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} = 6.11 \text{ keV} \end{cases}$$

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

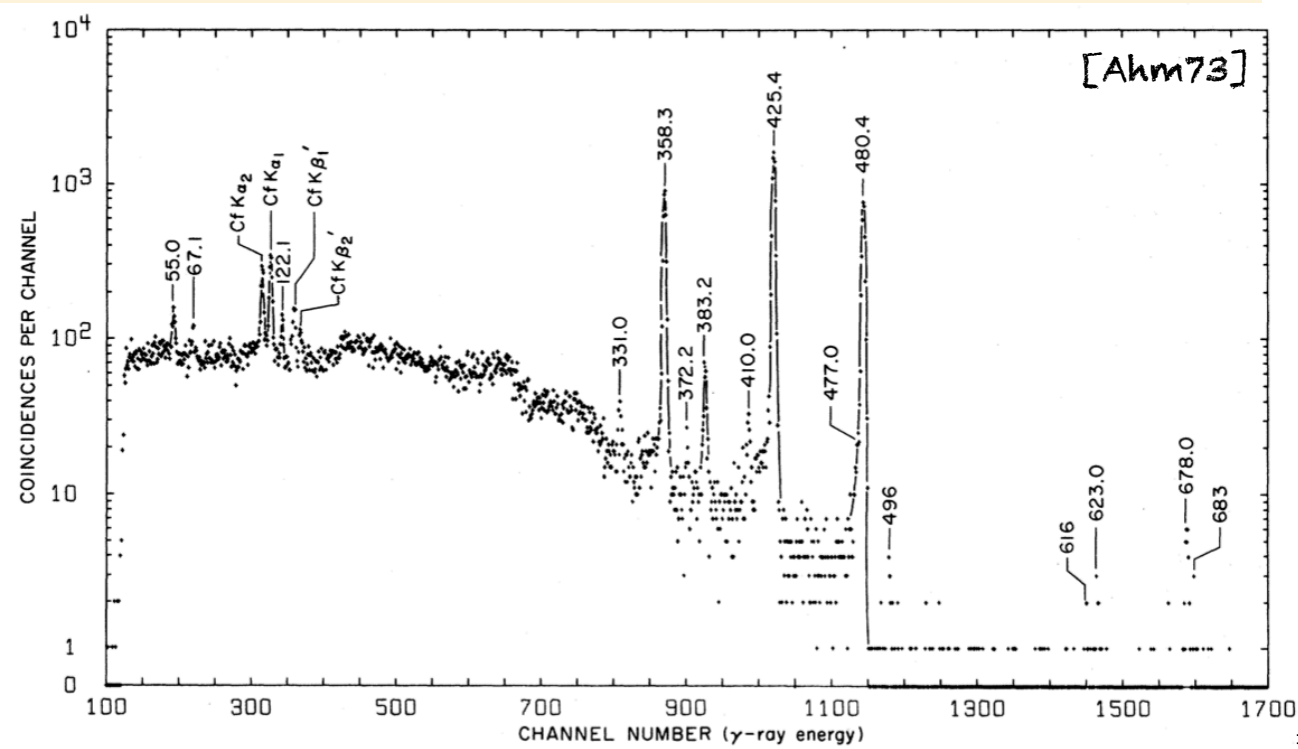
α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

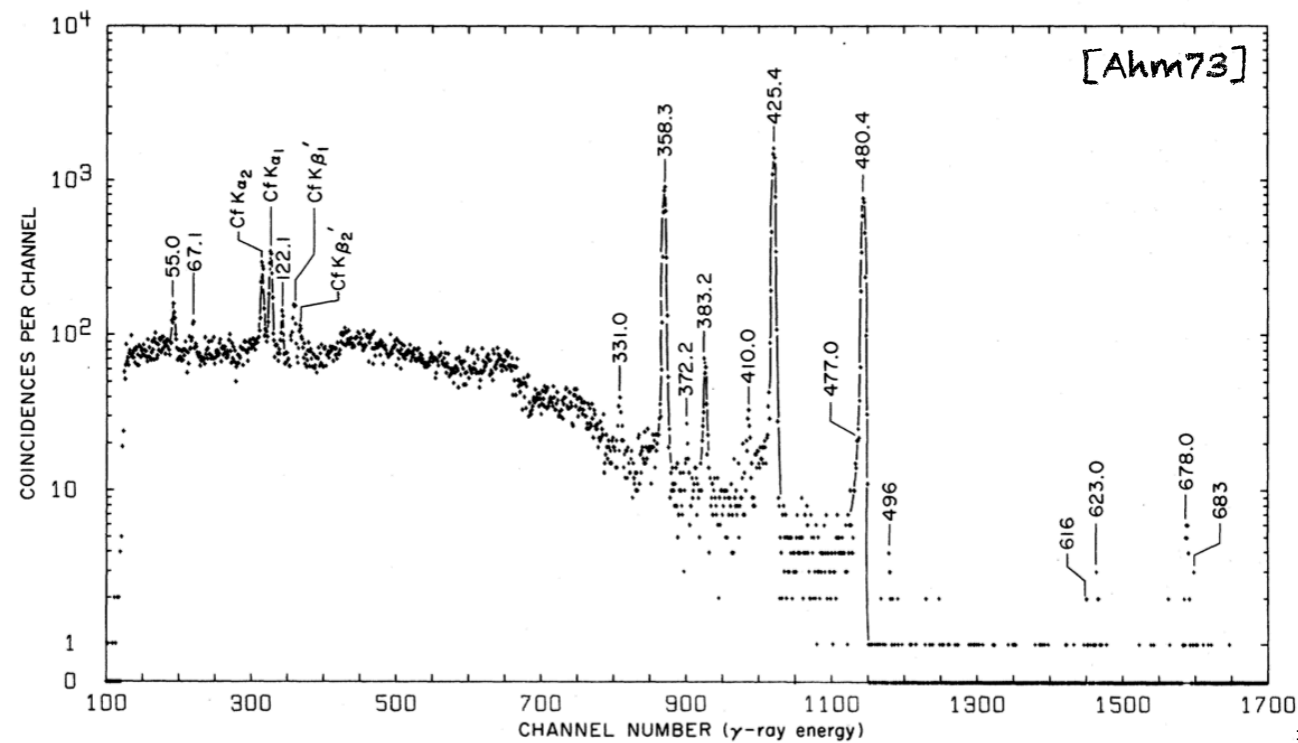
$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta E_{10} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 1)(\Omega + 2) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 1) = 55.0 \text{ keV} \\ \Delta E_{20} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 2)(\Omega + 3) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 3) = 122.1 \text{ keV} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \Omega = \frac{7}{2} \\ \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} = 6.11 \text{ keV} \end{cases}$$



Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



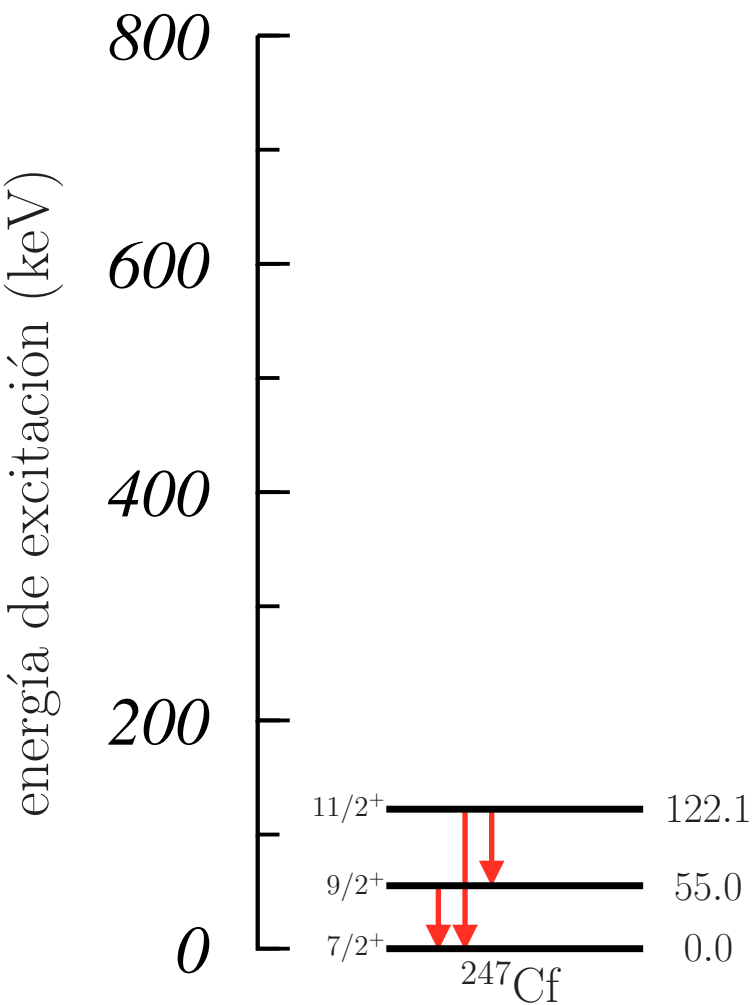
- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional
 - momentos angulares: $J = \Omega, \Omega + 1, \Omega + 2$
 - energías: $E = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$

$$\left. \begin{aligned} \Delta E_{10} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 1)(\Omega + 2) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 1) = 55.0 \text{ keV} \\ \Delta E_{20} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 2)(\Omega + 3) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 3) = 122.1 \text{ keV} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \Omega = \frac{7}{2} \\ \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} = 6.11 \text{ keV} \end{cases}$$

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

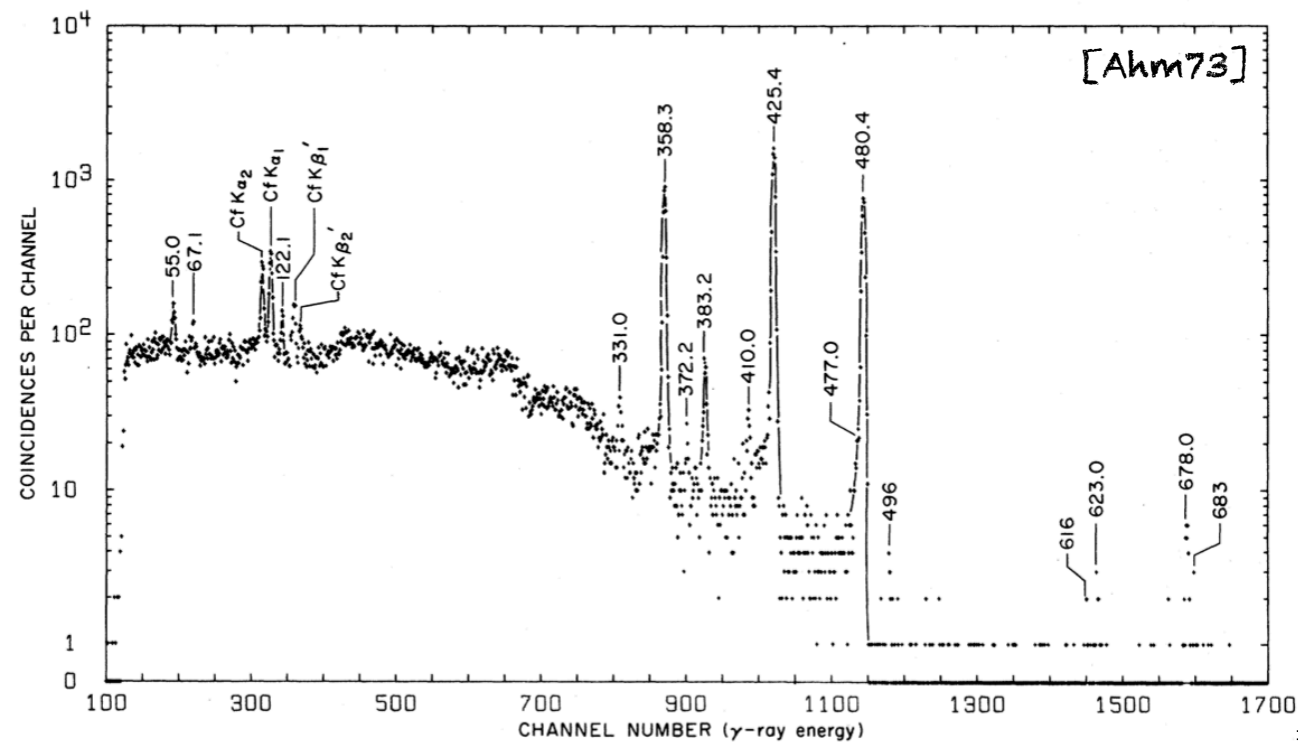
α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



Espectroscopía

• los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional

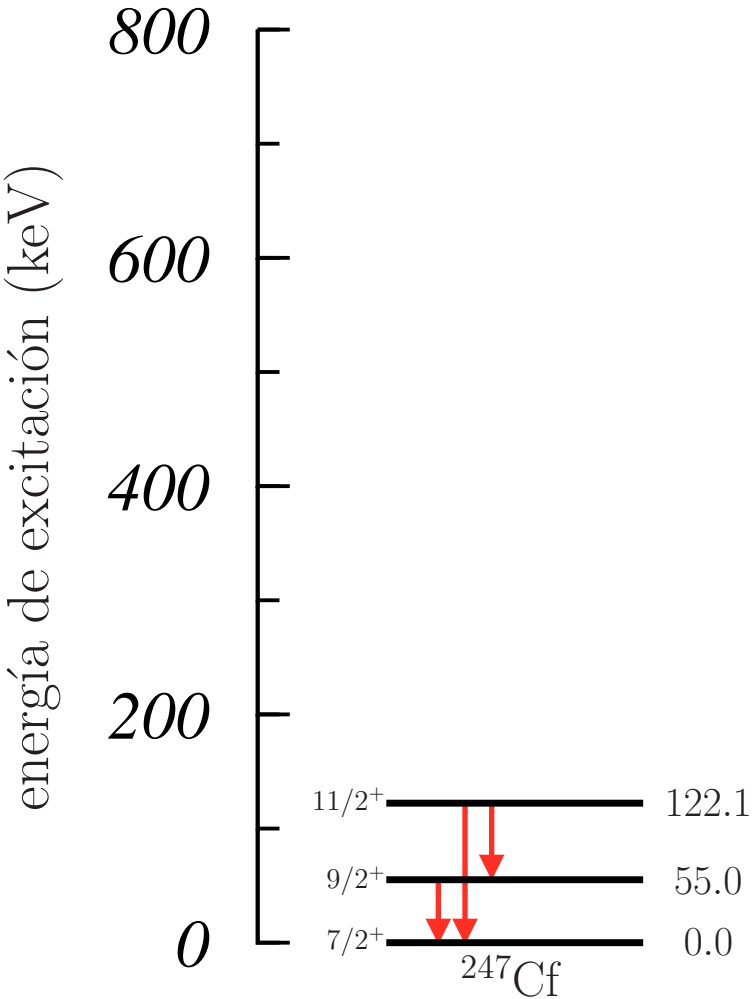
- momentos angulares: $J = \Omega, \Omega + 1, \Omega + 2$
- energías: $E = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$

$$\left. \begin{aligned} \Delta E_{10} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 1)(\Omega + 2) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 1) = 55.0 \text{ keV} \\ \Delta E_{20} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 2)(\Omega + 3) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 3) = 122.1 \text{ keV} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \Omega = \frac{7}{2} \\ \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} = 6.11 \text{ keV} \end{cases}$$

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

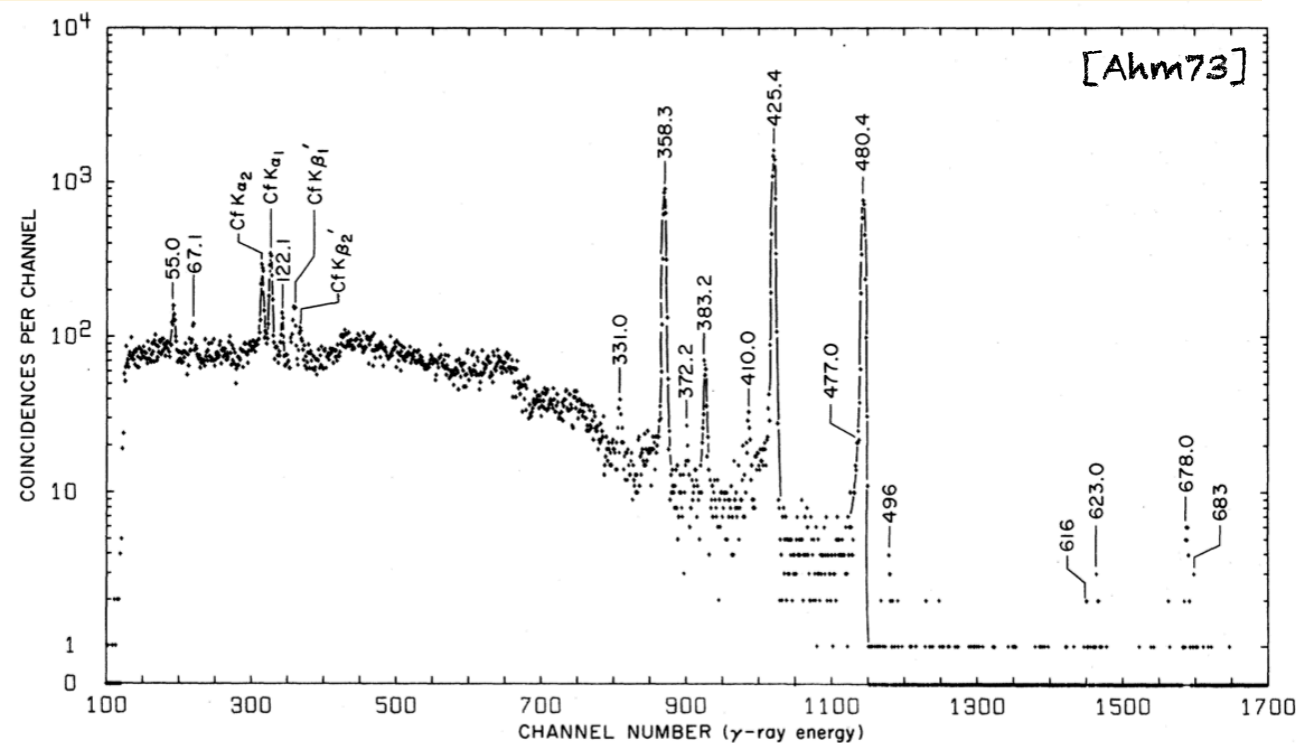
α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

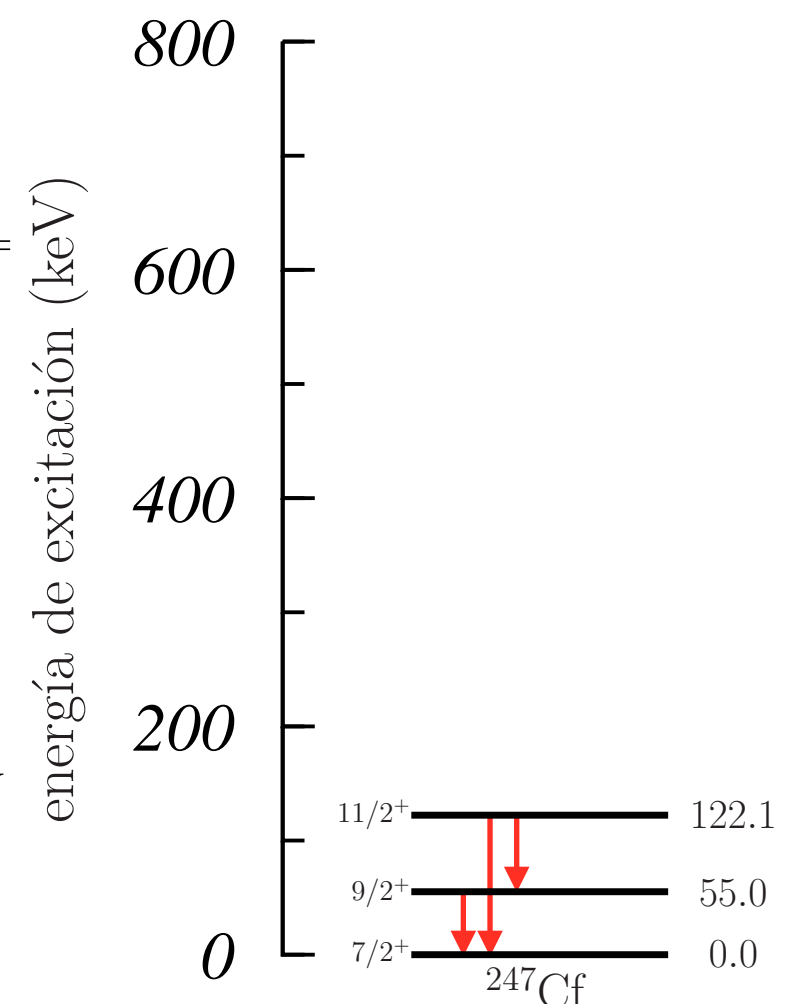
- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional

– momentos angulares: $J = \Omega, \Omega + 1, \Omega + 2$

– energías: $E = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$

$$\left. \begin{aligned} \Delta E_{10} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 1)(\Omega + 2) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 1) = 55.0 \text{ keV} \\ \Delta E_{20} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 2)(\Omega + 3) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 3) = 122.1 \text{ keV} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \Omega = \frac{7}{2} \\ \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} = 6.11 \text{ keV} \end{cases}$$

$$\Delta E_{30} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} \left[\frac{13}{2} \frac{15}{2} - \frac{7}{2} \frac{9}{2} \right] = 201.6 \text{ keV}; \quad \Delta E_{40} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} \left[\frac{15}{2} \frac{17}{2} - \frac{7}{2} \frac{9}{2} \right] = 293.3 \text{ keV}$$

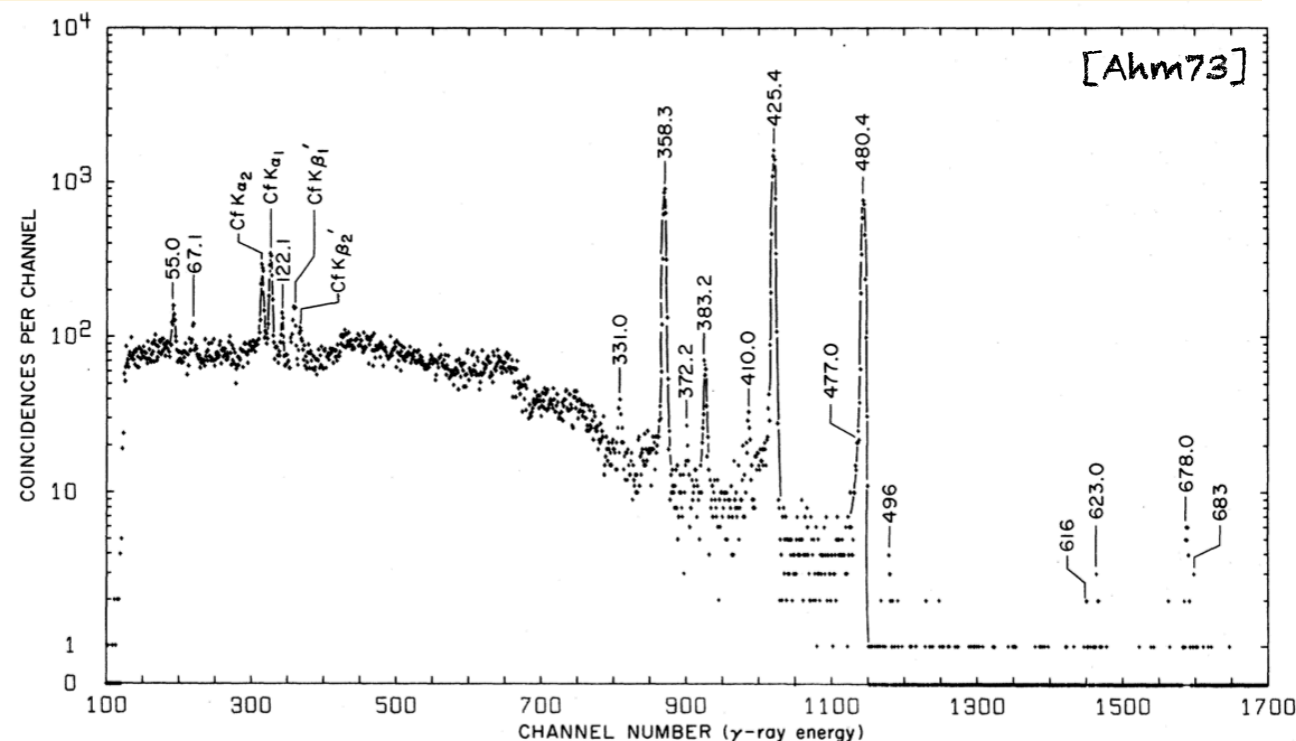


desintegración α

Desintegración nuclear

Espectroscopía

- los niveles del núcleo hijo que se han poblado tras la desintegración, se desexcitan rápidamente emitiendo fotones



- supongamos que α_0 , α_{55} y α_{123} pueblan el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del ^{247}Cf
- supongamos que esos tres estados pertenecen a una banda rotacional

– momentos angulares: $J = \Omega, \Omega + 1, \Omega + 2$

– energías: $E = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} J(J + 1)$

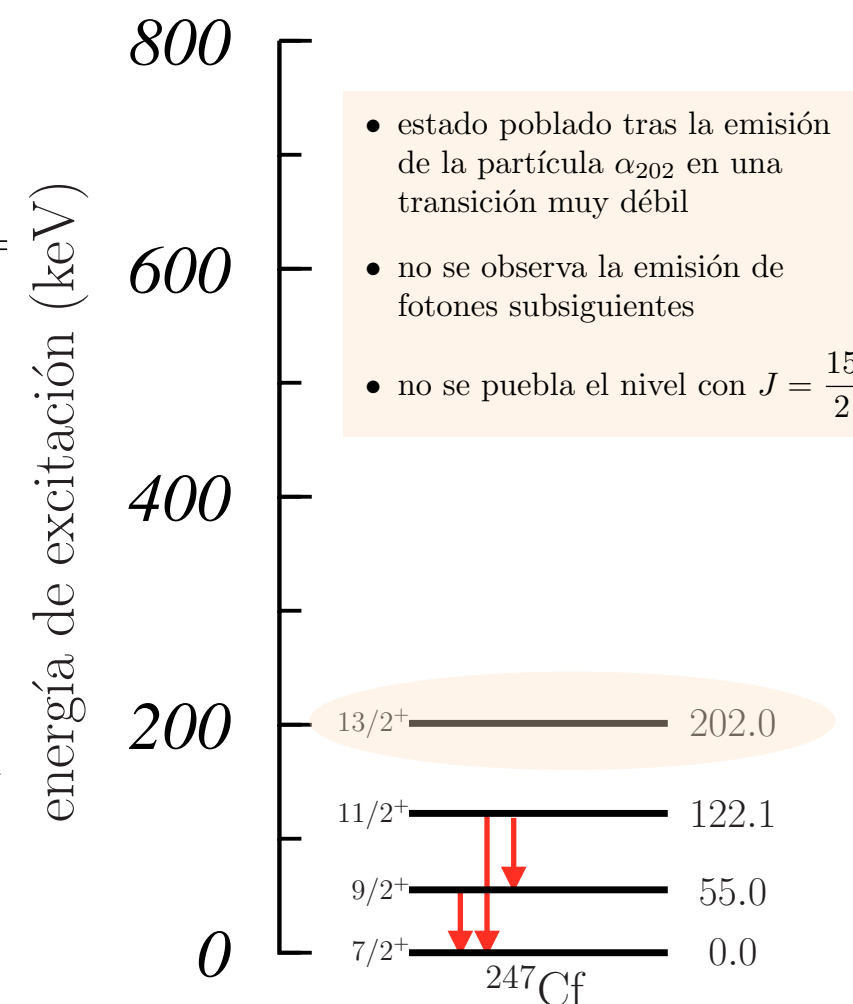
$$\left. \begin{aligned} \Delta E_{10} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 1)(\Omega + 2) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 1) = 55.0 \text{ keV} \\ \Delta E_{20} &= \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} [(\Omega + 2)(\Omega + 3) - \Omega(\Omega + 1)] = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} 2(\Omega + 3) = 122.1 \text{ keV} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \Omega = \frac{7}{2} \\ \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} = 6.11 \text{ keV} \end{cases}$$

$$\Delta E_{30} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} \left[\frac{13}{2} \frac{15}{2} - \frac{7}{2} \frac{9}{2} \right] = 201.6 \text{ keV}; \quad \Delta E_{40} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}} \left[\frac{15}{2} \frac{17}{2} - \frac{7}{2} \frac{9}{2} \right] = 293.3 \text{ keV}$$

E_γ (keV)	intensidad (%)
55.0(2)	0.58(8)
67.1(2)	0.28(5)
109.8(2)	1.20(13)
115.0(2)	1.8(2)
122.1(2)	0.28(5)
129.5(3)	0.65(9)
133.6(4)	0.24(5)
331.0(3)	0.35(7)
358.3(1)	17.0(1.5)
372.2(4)	0.25(5)
383.2(3)	1.20(13)
410.0(3)	0.50(7)
425.4(1)	51(4)
477.0(3)	0.54(8)
480.4(1)	21(2)
496(1)	~ 0.08
616(1)	~ 0.05
623.0(8)	0.07(2)
678.0(8)	0.26(6)
683(1)	~ 0.04

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



desintegración α

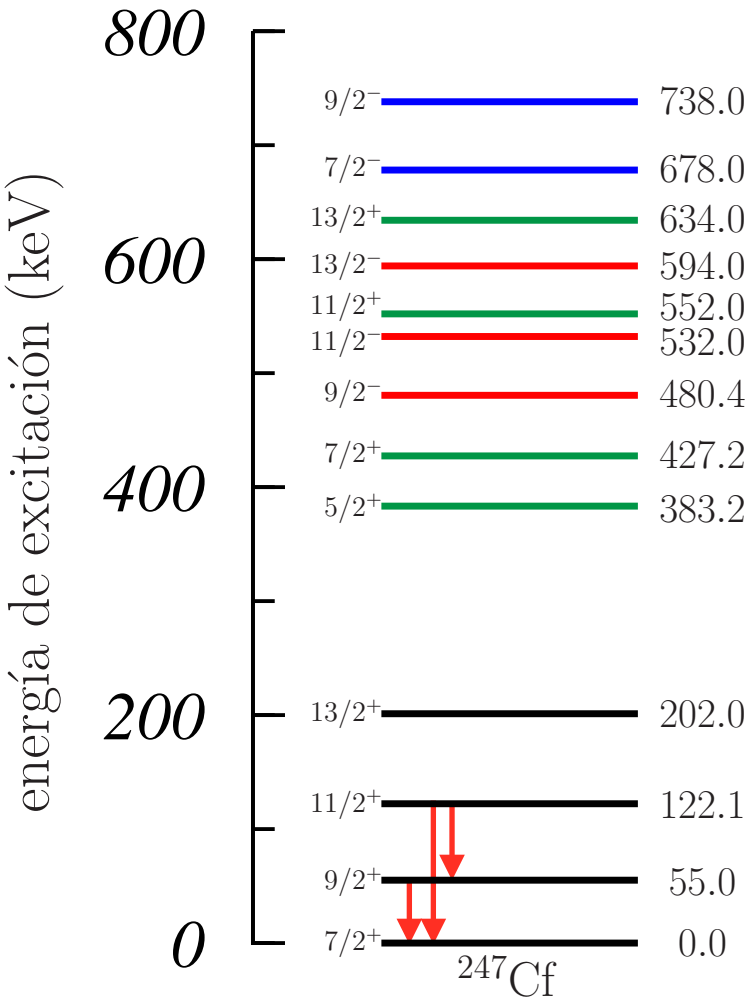
Espectroscopía



Desintegración nuclear

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



desintegración α

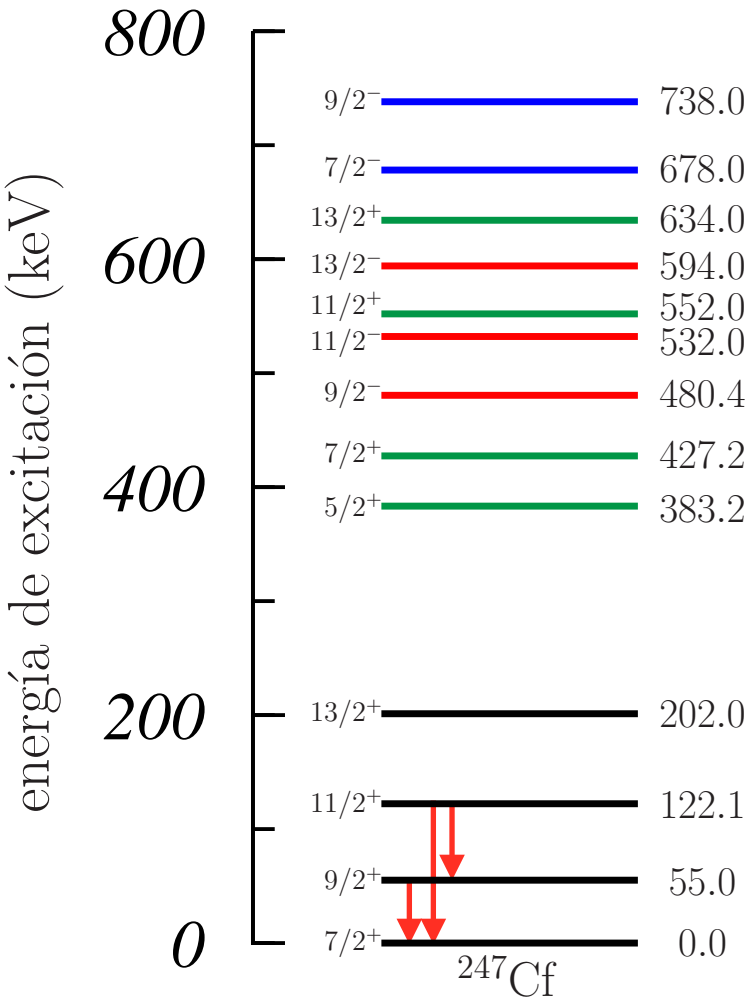
Espectroscopía



Desintegración nuclear

coincidencias $\alpha - \gamma$		α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α	E_γ (keV)				
α_{383}	383.2	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{427}	372.2, 383.2	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{480}	55.0, 67.1, 122.1, 358.3, 425.4, 480.4	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{531}	331.0, 358.3, 410.0, 425.4, 477.0, 480.4	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{678}	623.0, 678.0	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
		α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
		α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
		α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
		α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
		α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
		α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
		α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
		α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



desintegración α

Espectroscopía

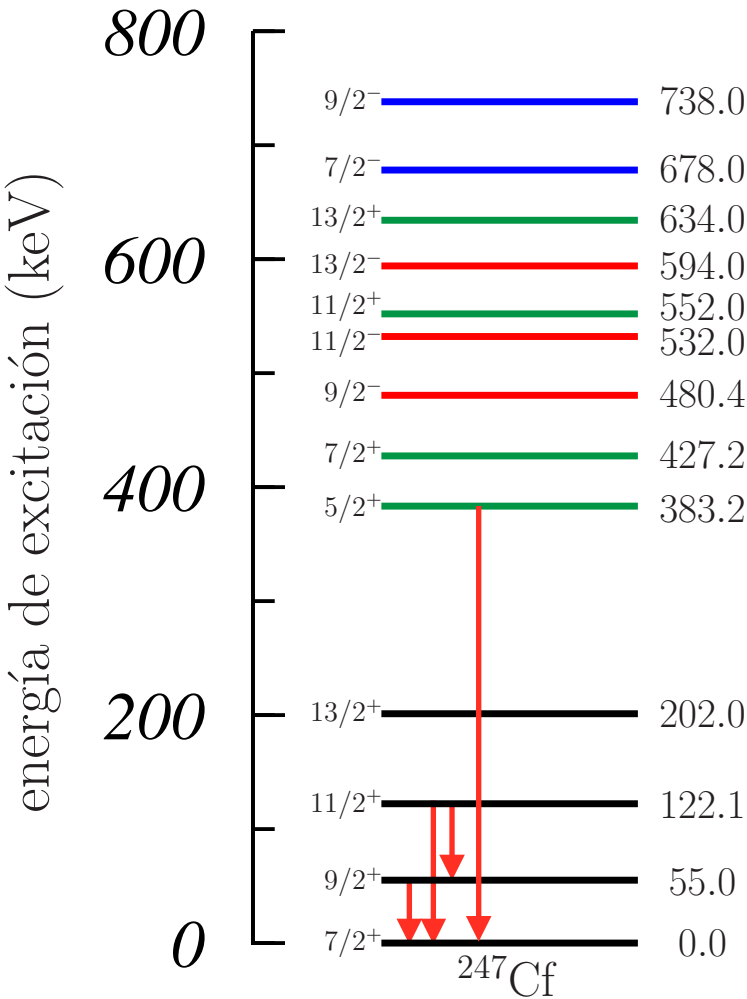
α_{383} puebla un nivel a 383.2 keV
 • se desexcita al nivel fundamental



Desintegración nuclear

coincidencias $\alpha - \gamma$		α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α	E_γ (keV)				
α_{383}	383.2	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{427}	372.2, 383.2	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{480}	55.0, 67.1, 122.1, 358.3, 425.4, 480.4	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{531}	331.0, 358.3, 410.0, 425.4, 477.0, 480.4	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{678}	623.0, 678.0	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
		α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
		α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
		α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
		α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
		α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
		α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
		α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
		α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y}\right)$$



desintegración α

Espectroscopía

α_{383} puebla un nivel a 383.2 keV

- se desexcita al nivel fundamental

α_{427} puebla un nivel a 427.2 keV

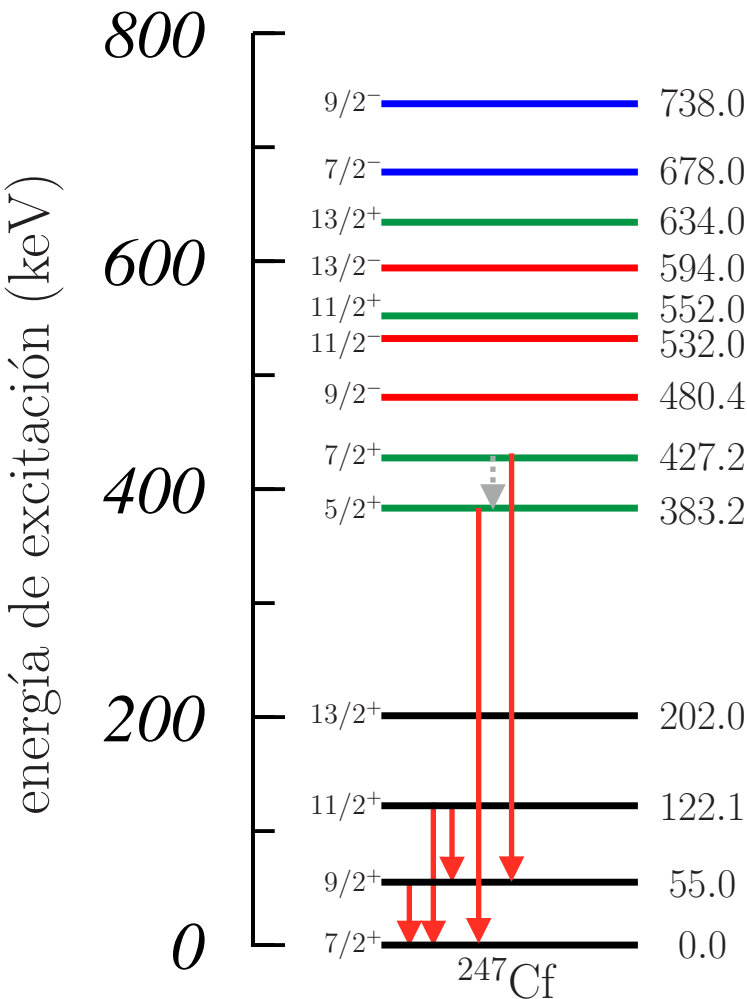
- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 372.2 keV
 - no se observa en coincidencia el γ de 55 keV
- se desexcita al nivel a 383.2 keV
 - el γ de 44.0 keV=(427.2-383.2) keV no se observa



Desintegración nuclear

coincidencias $\alpha - \gamma$		α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α	E_γ (keV)				
α_{383}	383.2	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{427}	372.2, 383.2	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{480}	55.0, 67.1, 122.1, 358.3, 425.4, 480.4	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{531}	331.0, 358.3, 410.0, 425.4, 477.0, 480.4	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{678}	623.0, 678.0	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
		α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
		α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
		α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
		α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
		α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
		α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
		α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
		α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



desintegración α

Espectroscopía

α_{383} puebla un nivel a 383.2 keV

- se desexcita al nivel fundamental

α_{427} puebla un nivel a 427.2 keV

- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 372.2 keV
 - no se observa en coincidencia el γ de 55 keV
- se desexcita al nivel a 383.2 keV
 - el γ de 44.0 keV=(427.2-383.2) keV no se observa

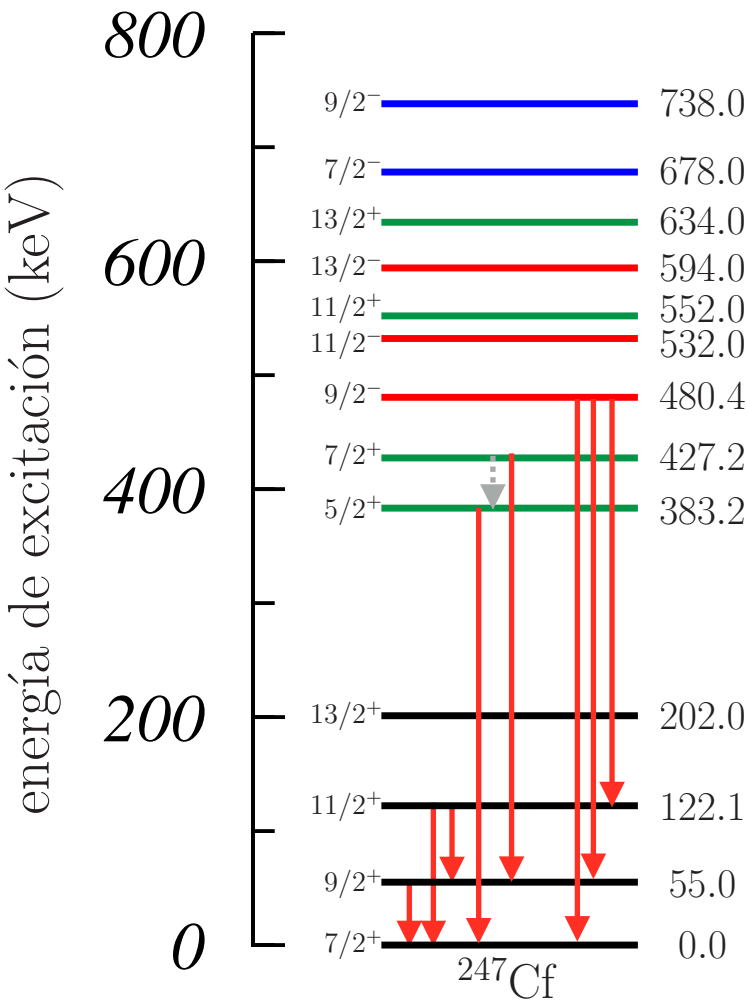
α_{480} puebla un nivel a 480.4 keV

- se desexcita al estado fundamental
 - emite un γ de 480.4 keV
- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 425.4 keV
- se desexcita al segundo nivel excitado
 - emite un γ de 358.3 keV



coincidencias $\alpha - \gamma$		α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α	E_γ (keV)				
α_{383}	383.2	α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{427}	372.2, 383.2	α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{480}	55.0, 67.1, 122.1, 358.3, 425.4, 480.4	α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{531}	331.0, 358.3, 410.0, 425.4, 477.0, 480.4	α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{678}	623.0, 678.0	α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
		α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
		α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
		α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
		α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
		α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
		α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
		α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
		α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$



desintegración α

Espectroscopía

α_{383} puebla un nivel a 383.2 keV

- se desexcita al nivel fundamental

α_{427} puebla un nivel a 427.2 keV

- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 372.2 keV
 - no se observa en coincidencia el γ de 55 keV
- se desexcita al nivel a 383.2 keV
 - el γ de 44.0 keV=(427.2-383.2) keV no se observa

α_{480} puebla un nivel a 480.4 keV

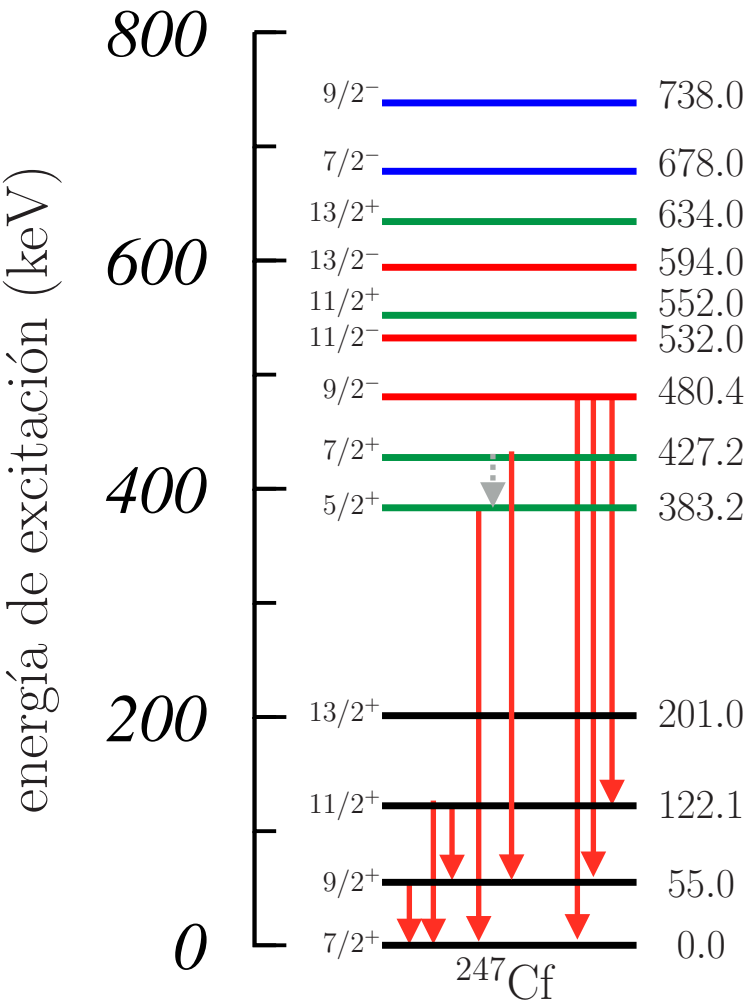
- se desexcita al estado fundamental
 - emite un γ de 480.4 keV
- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 425.4 keV
- se desexcita al segundo nivel excitado
 - emite un γ de 358.3 keV



coincidencias $\alpha - \gamma$	
α	E_γ (keV)
α_{383}	383.2
α_{427}	372.2, 383.2
α_{480}	55.0, 67.1, 122.1, 358.3, 425.4, 480.4
α_{531}	331.0, 358.3, 410.0, 425.4, 477.0, 480.4
α_{678}	623.0, 678.0

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$



desintegración α

Espectroscopía

α_{383} puebla un nivel a 383.2 keV

- se desexcita al nivel fundamental

α_{427} puebla un nivel a 427.2 keV

- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 372.2 keV
 - no se observa en coincidencia el γ de 55 keV
- se desexcita al nivel a 383.2 keV
 - el γ de 44.0 keV=(427.2-383.2) keV no se observa

α_{480} puebla un nivel a 480.4 keV

- se desexcita al estado fundamental
 - emite un γ de 480.4 keV
- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 425.4 keV
- se desexcita al segundo nivel excitado
 - emite un γ de 358.3 keV

α_{531} puebla un nivel a 532.0 keV

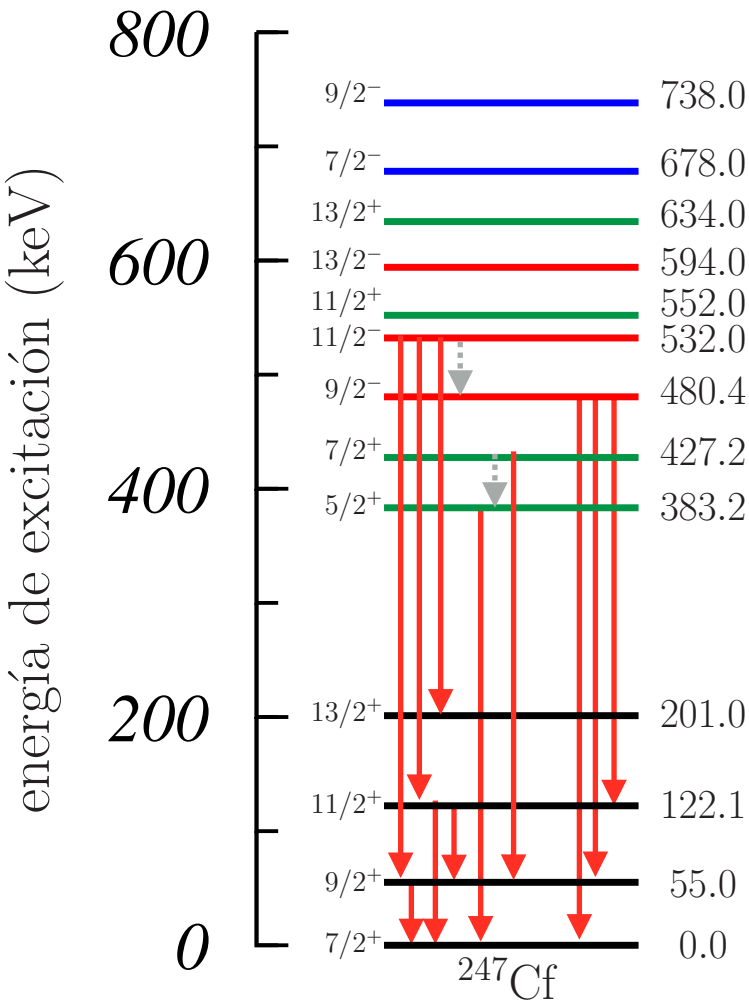
- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 477.0 keV
- se desexcita al segundo nivel excitado
 - emite un γ de 410.0 keV
- se desexcita al tercer nivel excitado
 - emite un γ de 331.0 keV
- se desexcita al nivel a 480.4 keV
 - el γ de 51.6 keV=(532.0-480.4) keV no se observa



coincidencias $\alpha - \gamma$	
α	E_γ (keV)
α_{383}	383.2
α_{427}	372.2, 383.2
α_{480}	55.0, 67.1, 122.1, 358.3, 425.4, 480.4
α_{531}	331.0, 358.3, 410.0, 425.4, 477.0, 480.4
α_{678}	623.0, 678.0

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$



desintegración α

Espectroscopía

α_{383} puebla un nivel a 383.2 keV

- se desexcita al nivel fundamental

α_{427} puebla un nivel a 427.2 keV

- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 372.2 keV
 - no se observa en coincidencia el γ de 55 keV
- se desexcita al nivel a 383.2 keV
 - el γ de 44.0 keV=(427.2-383.2) keV no se observa

α_{480} puebla un nivel a 480.4 keV

- se desexcita al estado fundamental
 - emite un γ de 480.4 keV
- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 425.4 keV
- se desexcita al segundo nivel excitado
 - emite un γ de 358.3 keV

α_{531} puebla un nivel a 532.0 keV

- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 477.0 keV
- se desexcita al segundo nivel excitado
 - emite un γ de 410.0 keV
- se desexcita al tercer nivel excitado
 - emite un γ de 331.0 keV
- se desexcita al nivel a 480.4 keV
 - el γ de 51.6 keV=(532.0-480.4) keV no se observa



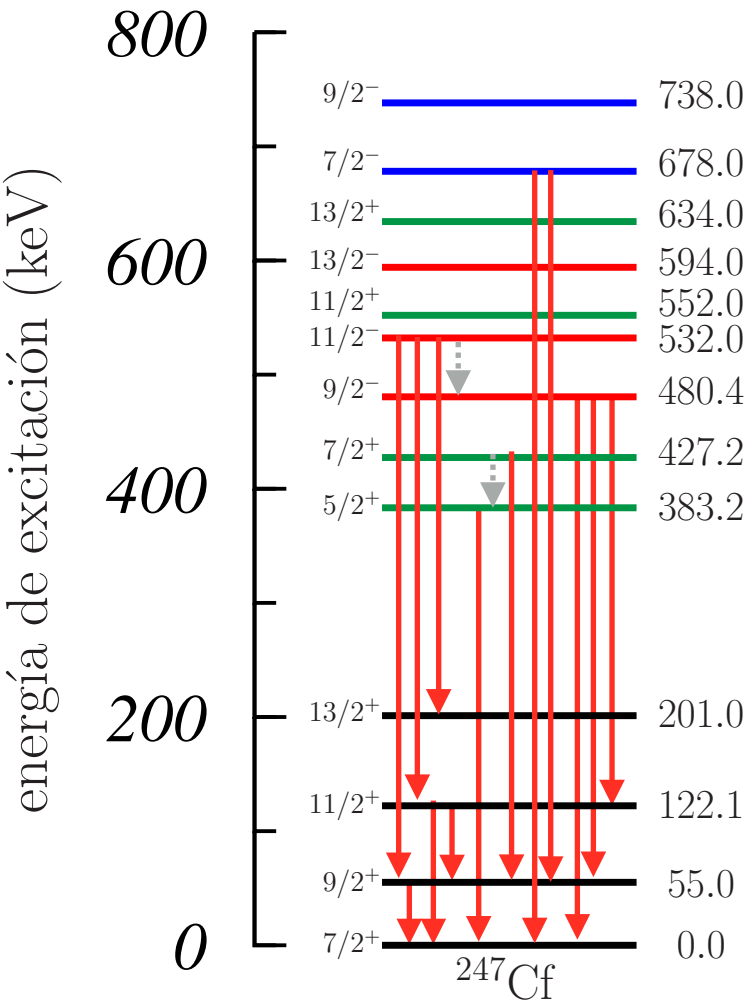
coincidencias $\alpha - \gamma$	
α	E_γ (keV)
α_{383}	383.2
α_{427}	372.2, 383.2
α_{480}	55.0, 67.1, 122.1, 358.3, 425.4, 480.4
α_{531}	331.0, 358.3, 410.0, 425.4, 477.0, 480.4
α_{678}	623.0, 678.0

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

α_{678} puebla un nivel a 678.0 keV

- se desexcita al estado fundamental
 - emite un γ de 678.0 keV
- se desexcita al primer nivel excitado
 - emite un γ de 623.0 keV



desintegración α



Desintegración nuclear

Espectroscopía

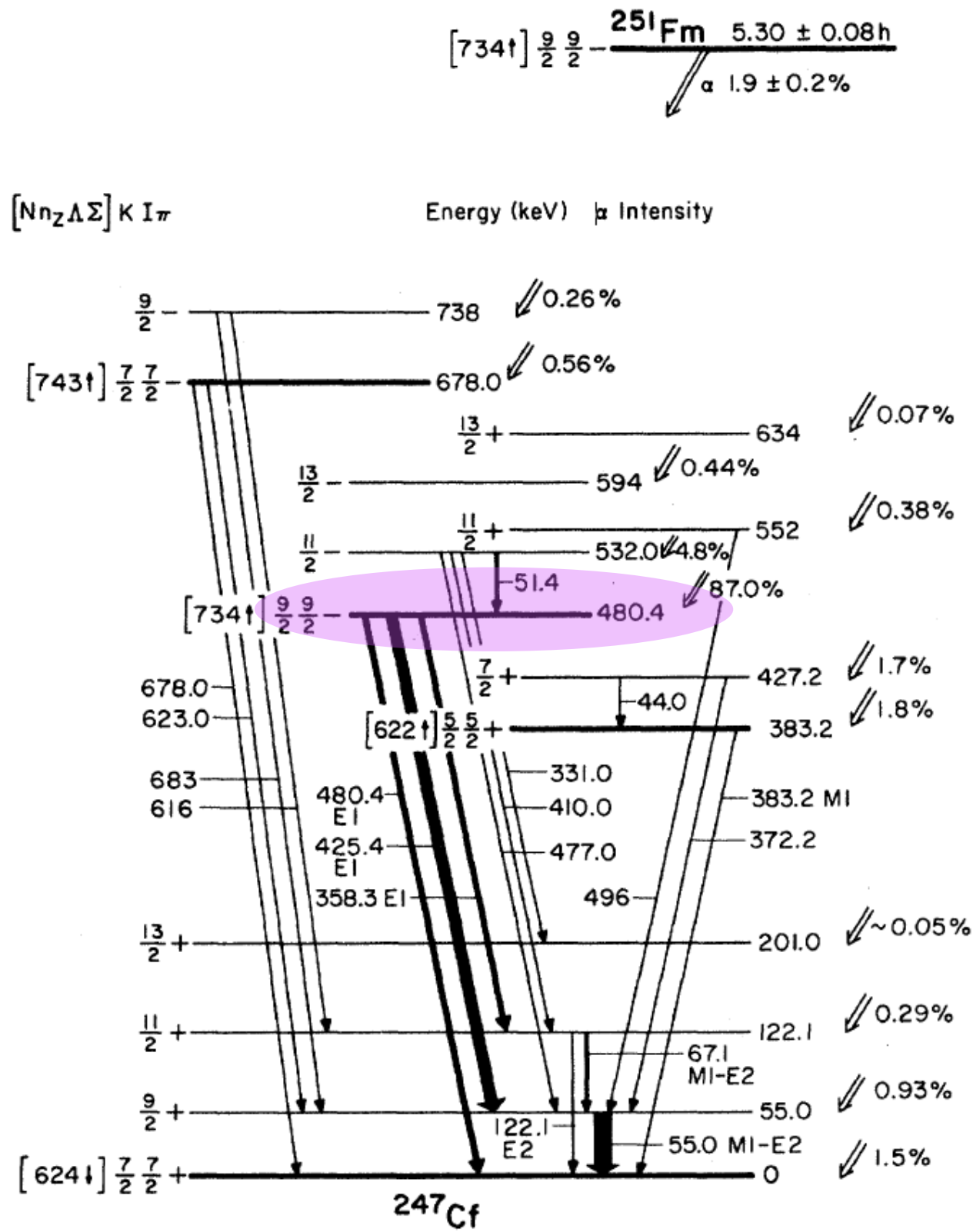
[Ahm73]

α_{383}

α_{427}

α_{480}

α_{531}

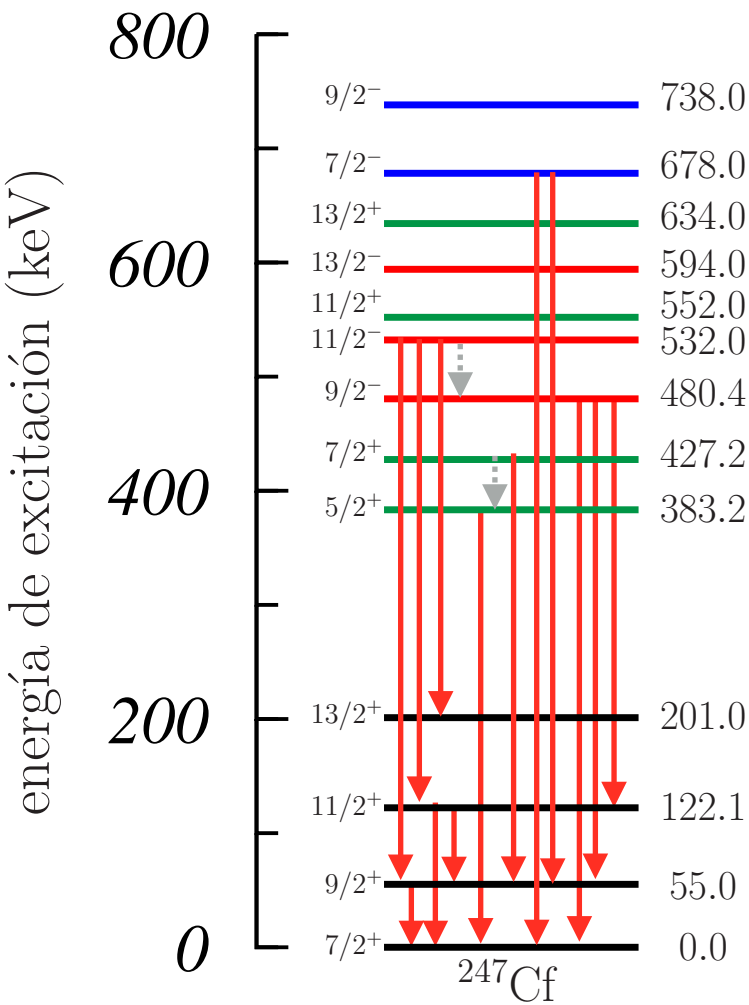


coincidencias $\alpha - \gamma$

α	E_α (keV)	Q_α (keV)	intensidad (%)
α_0	7305(3)	7423	1.5(1)
α_{55}	7251(3)	7368	0.93(8)
α_{123}	7184(3)	7300	0.29(3)
α_{202}	7106(5)	7221	~ 0.05
α_{383}	6928(2)	7040	1.8(1)
α_{427}	6885(2)	6996	1.7(1)
α_{480}	6833(2)	6944	87.0(9)
α_{531}	6782(2)	6892	4.8(2)
α_{552}	6762(3)	6872	0.38(6)
α_{594}	6720(3)	6829	0.44(4)
α_{634}	6681(4)	6789	0.07(3)
α_{678}	6638(3)	6745	0.56(6)
α_{738}	6579(3)	6686	0.26(4)

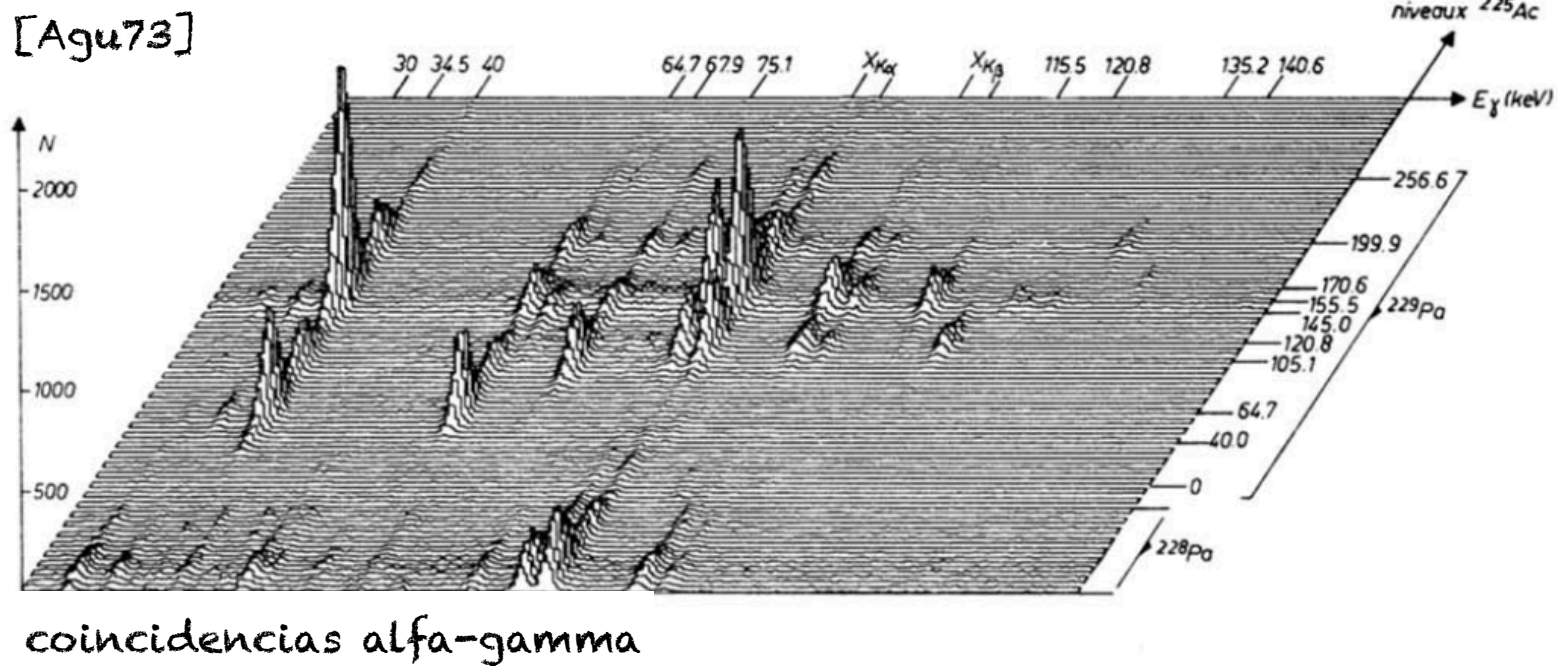
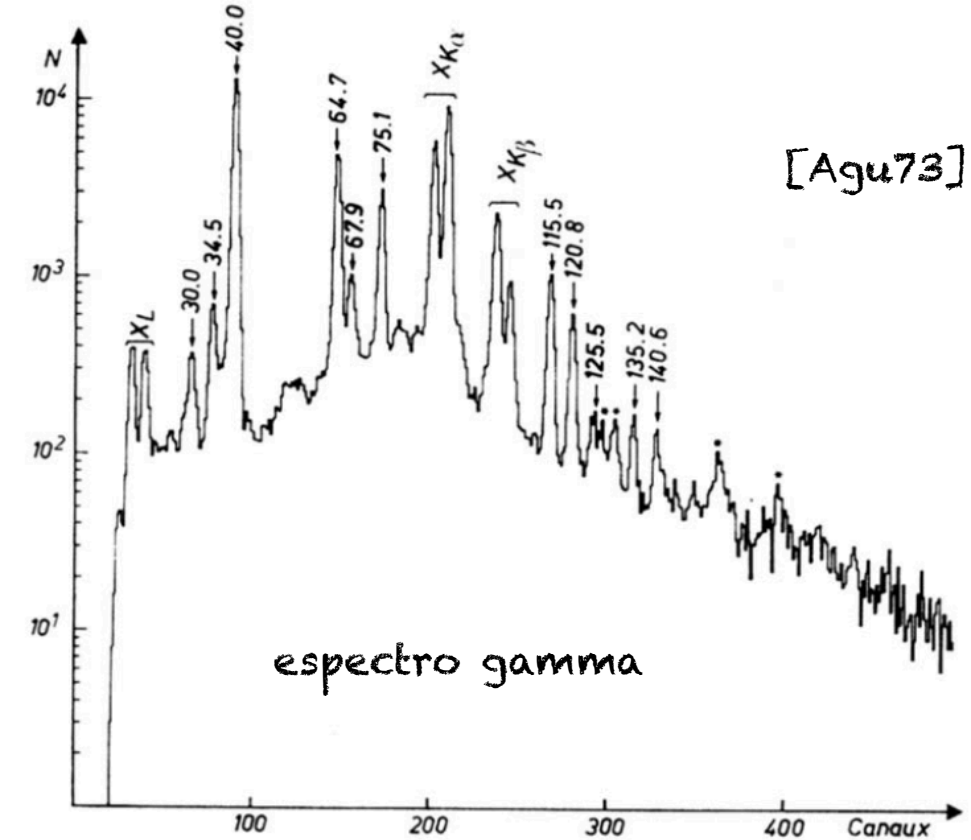
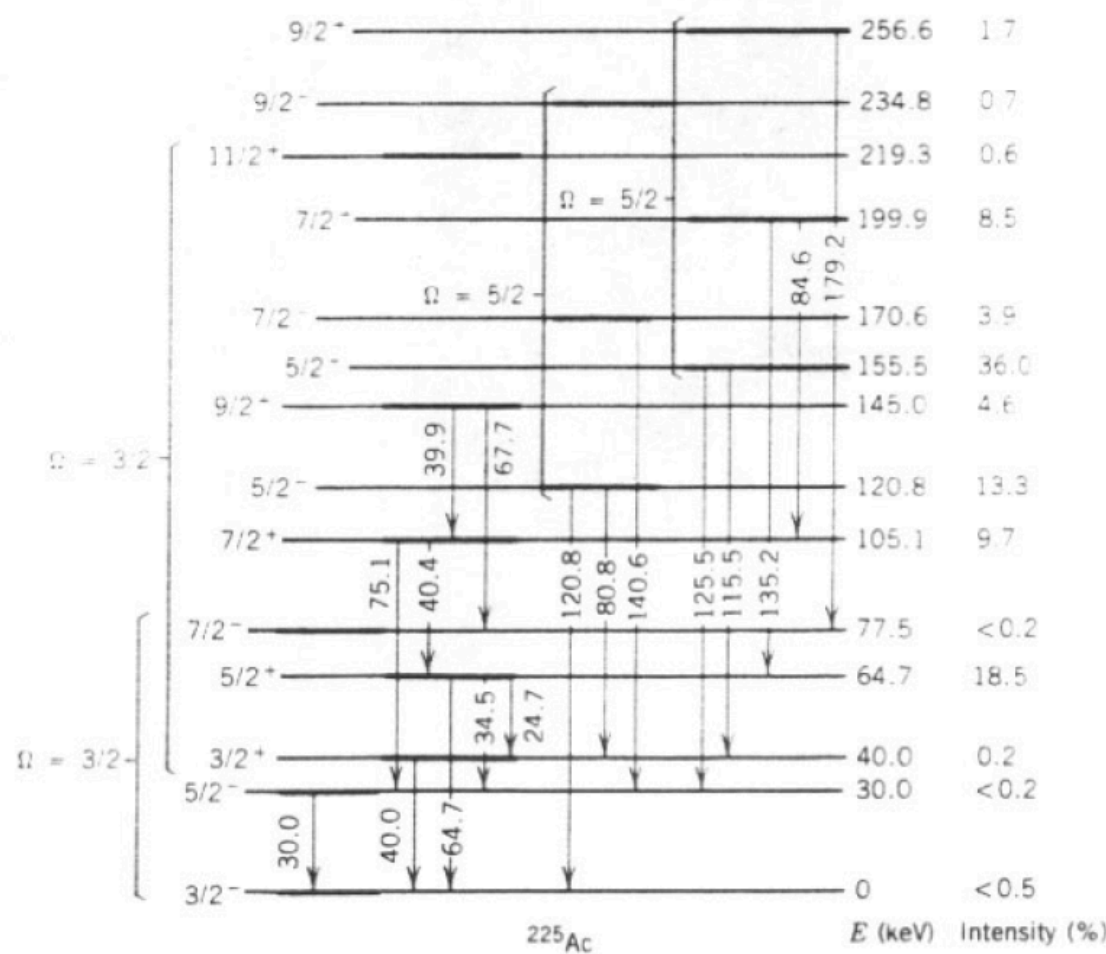
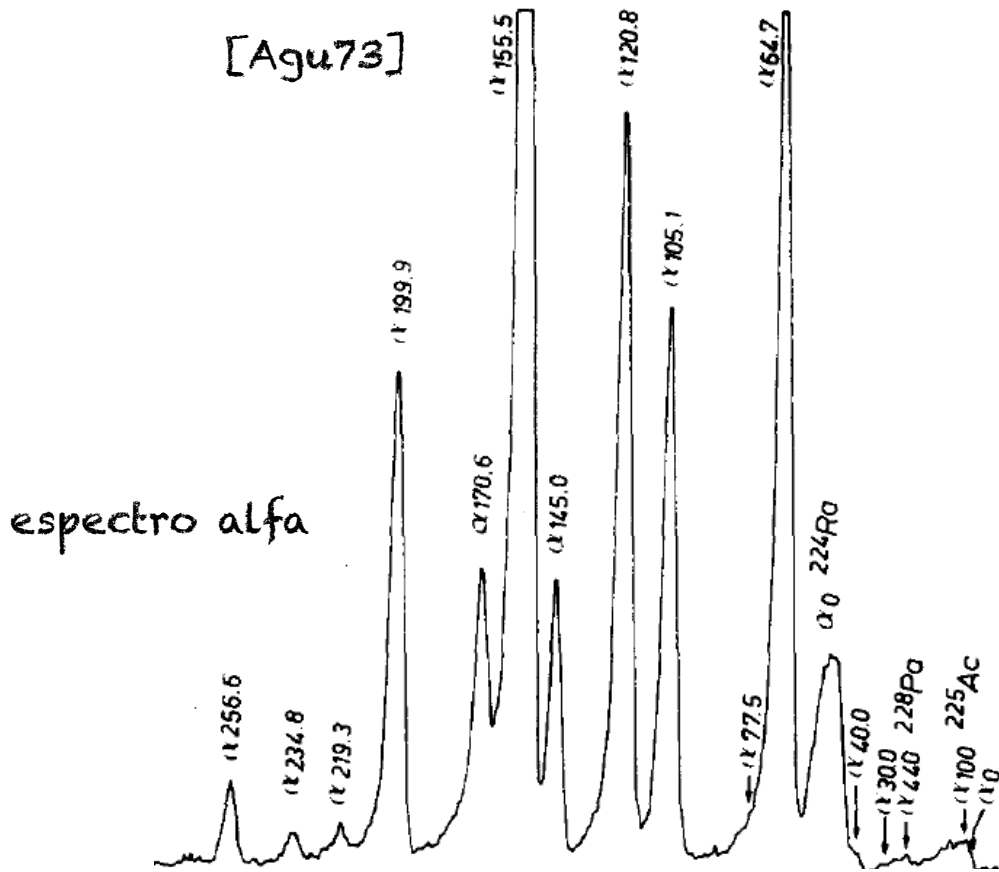
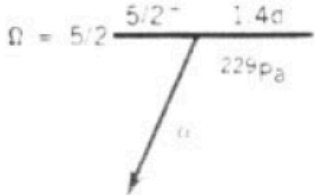
$$Q_\alpha = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)$$

damental
el excitado



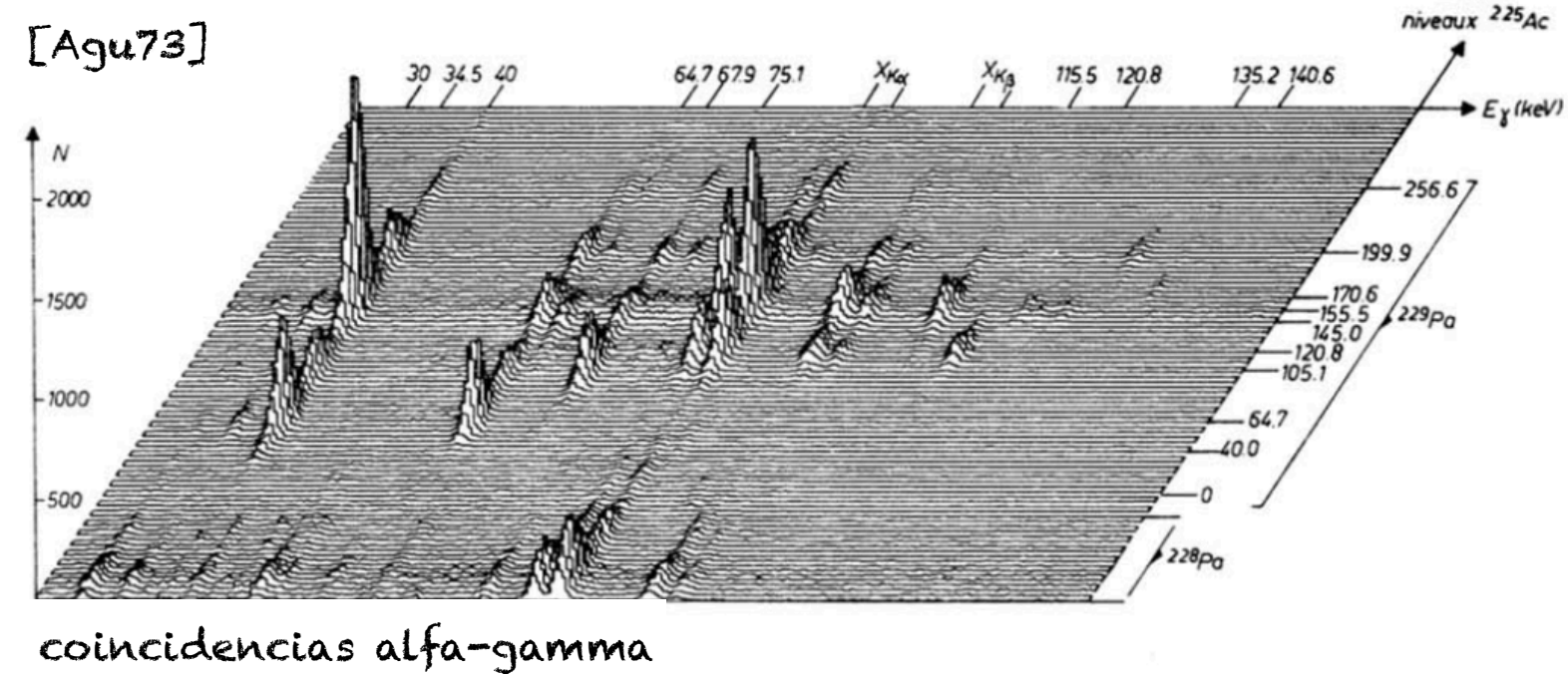
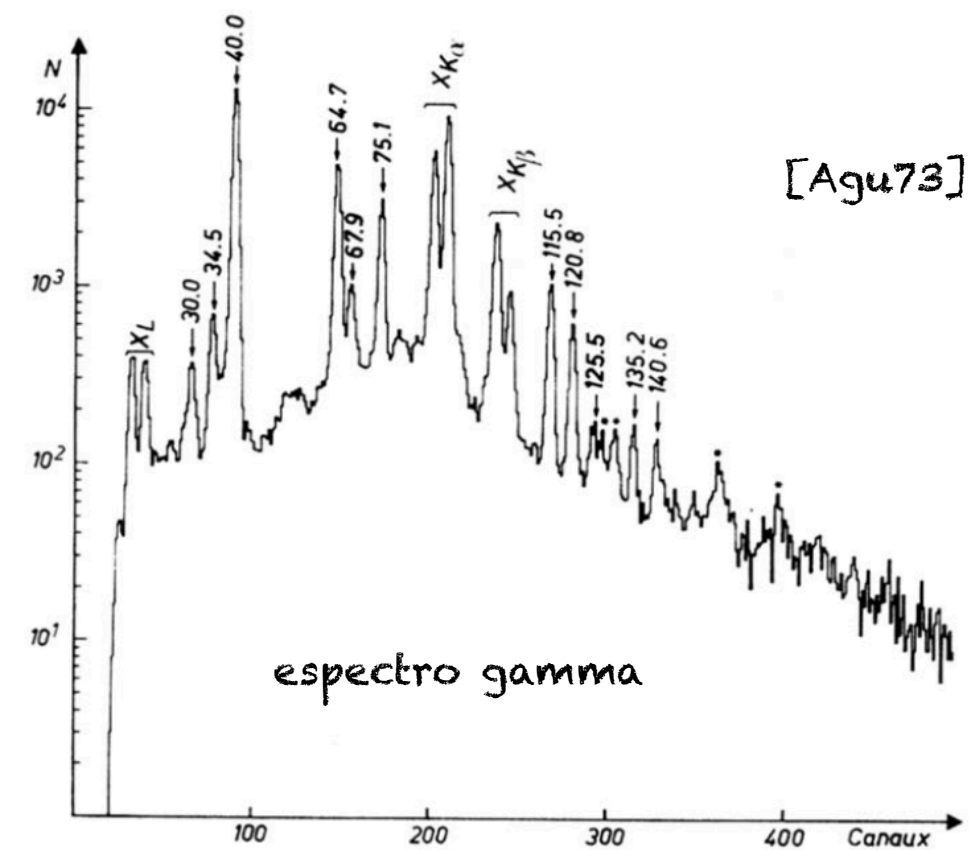
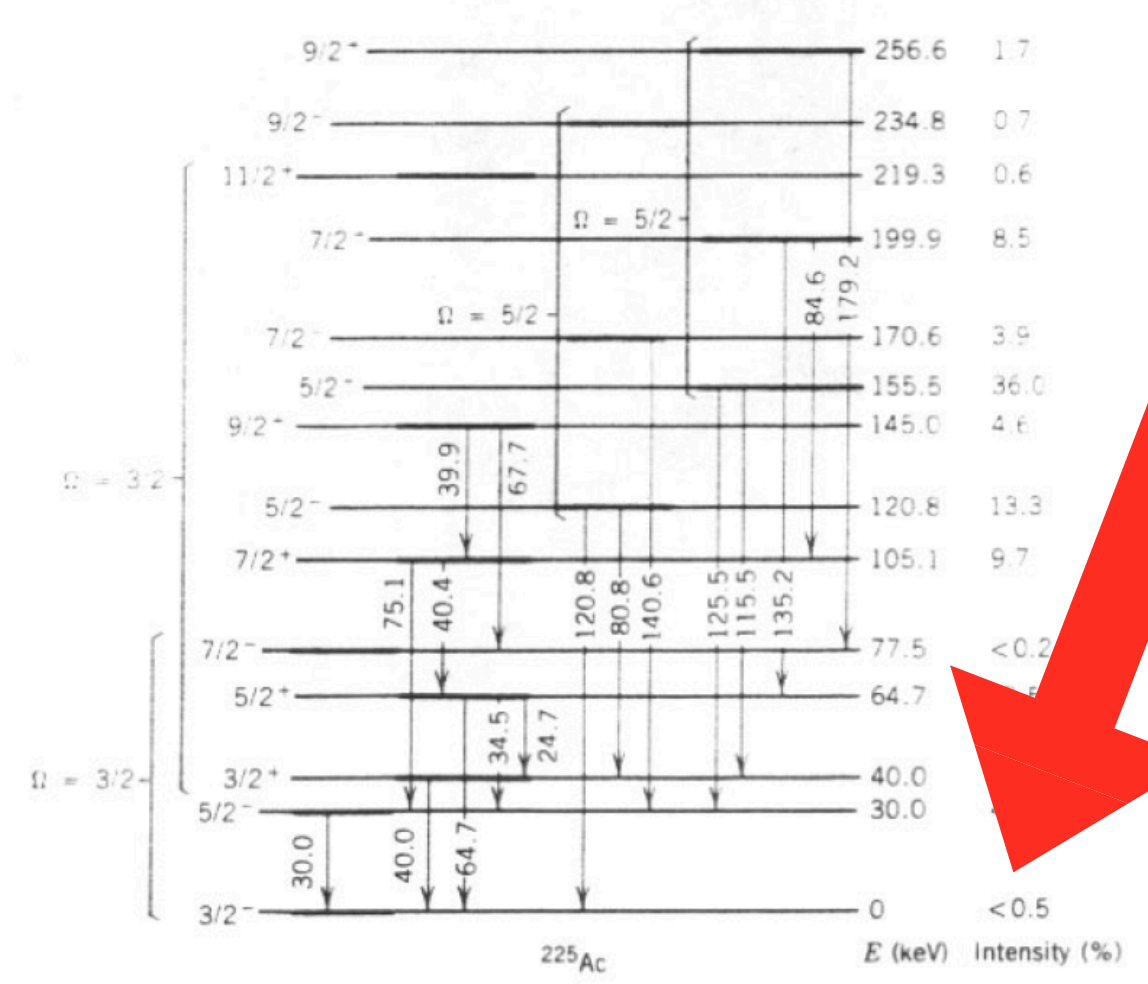
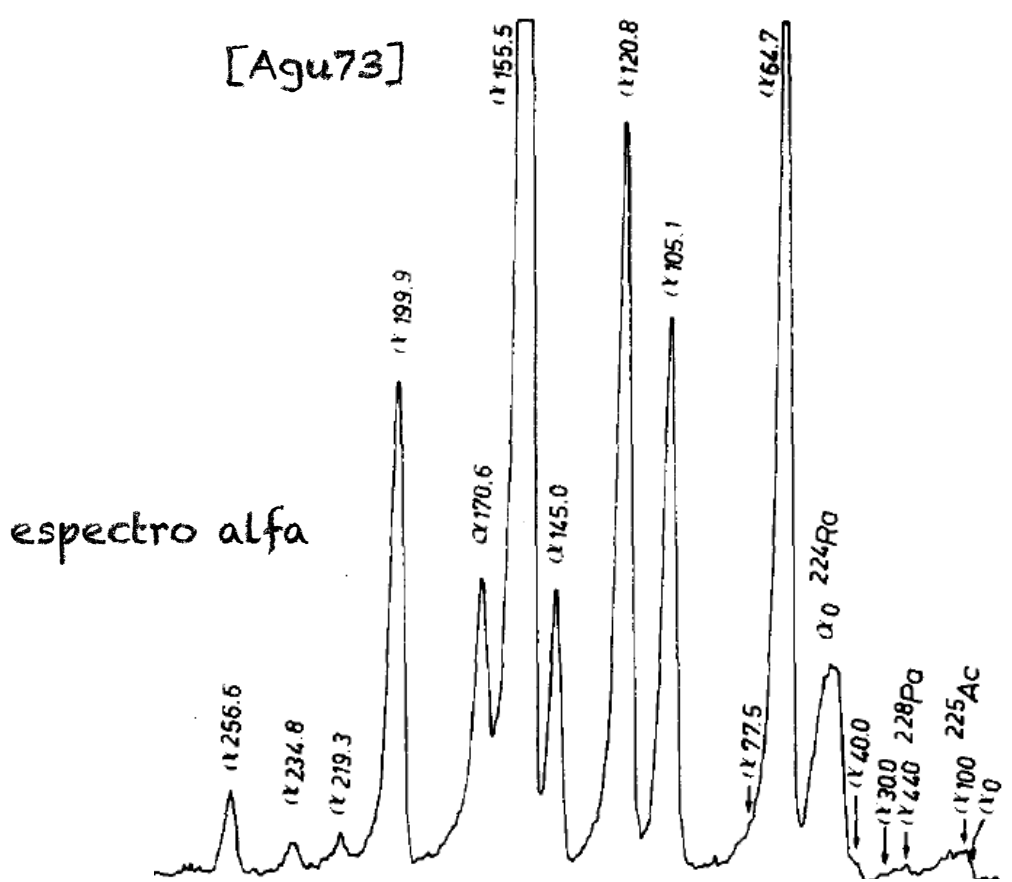
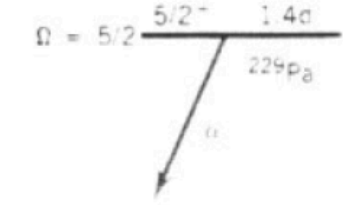
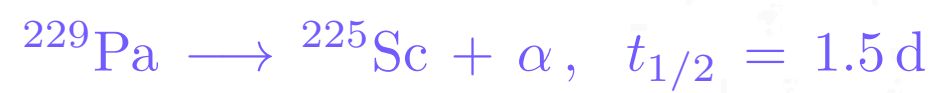
desintegración α

Espectroscopía



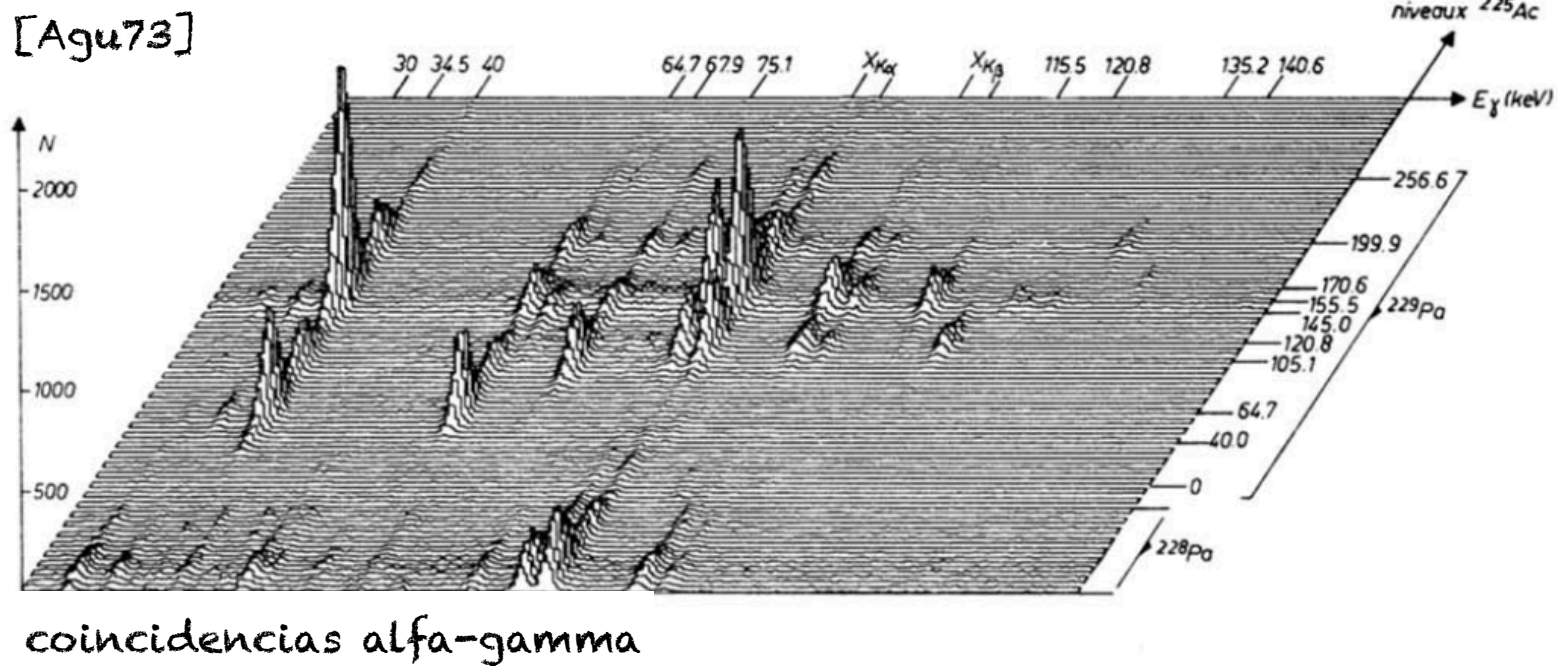
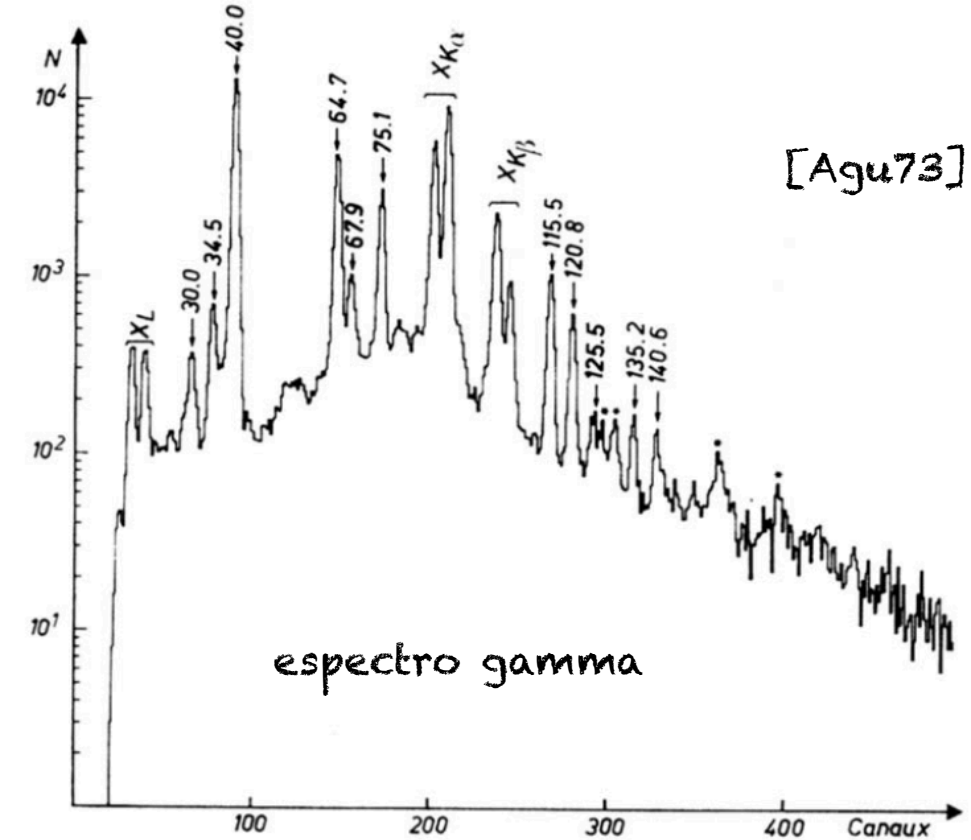
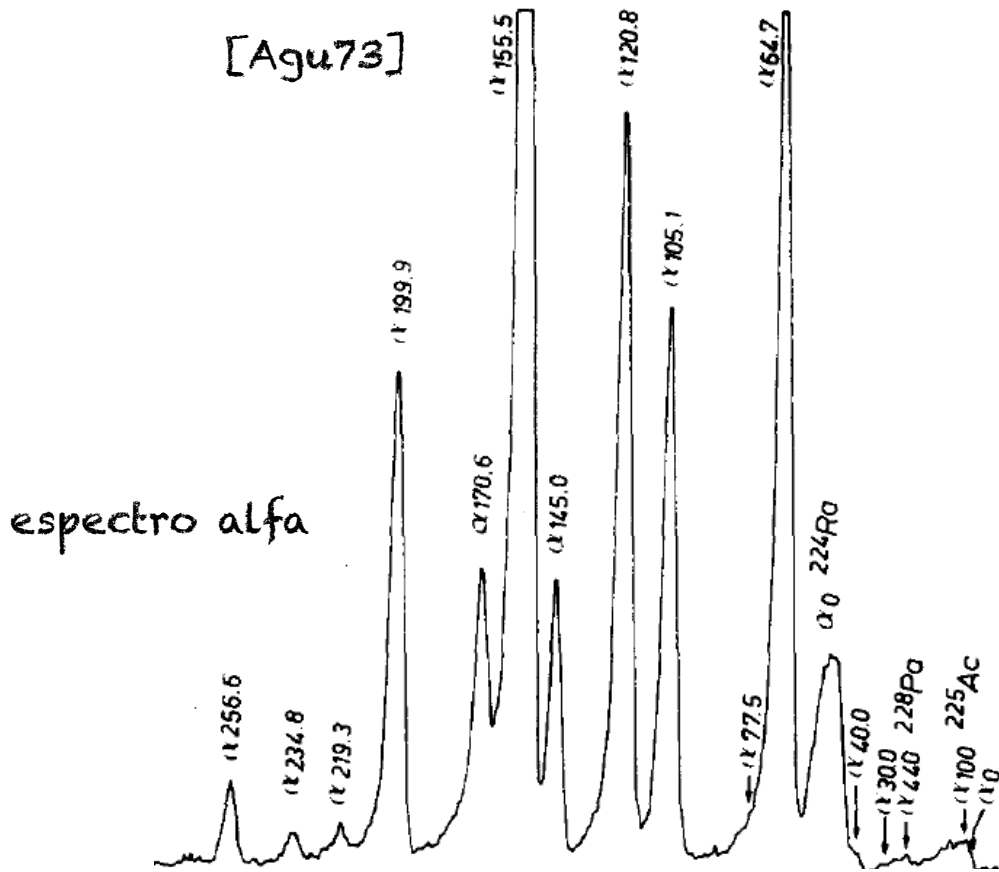
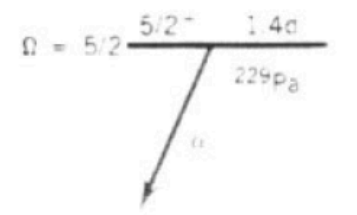
desintegración α

Espectroscopía



desintegración α

Espectroscopía



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

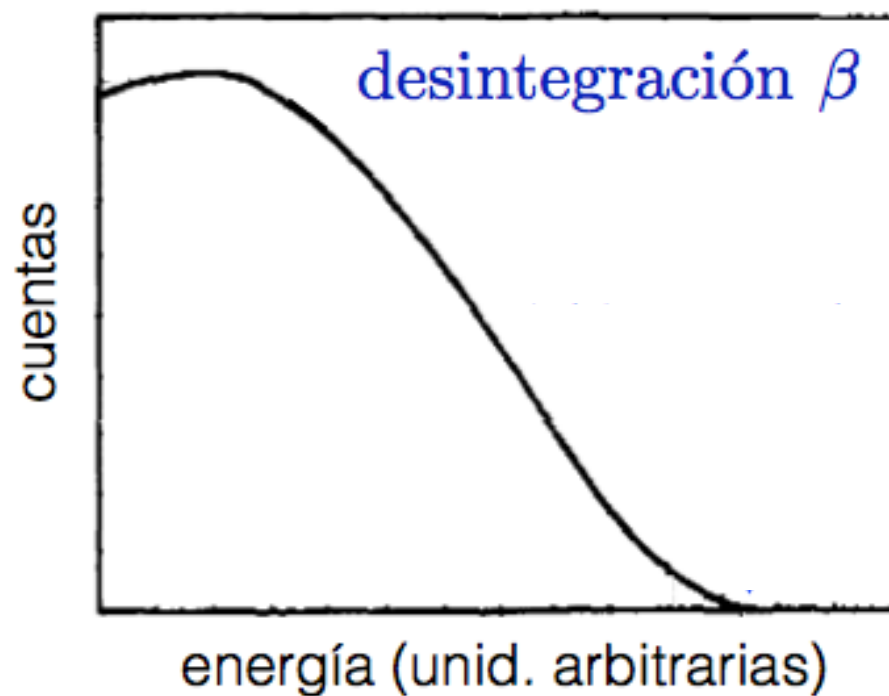
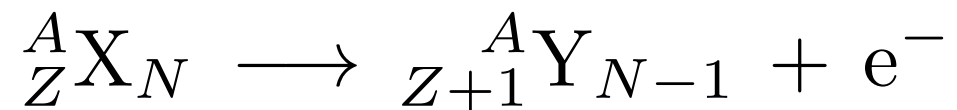
- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

PROBLEMA: distribución continua de energía para
los electrones emitidos

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

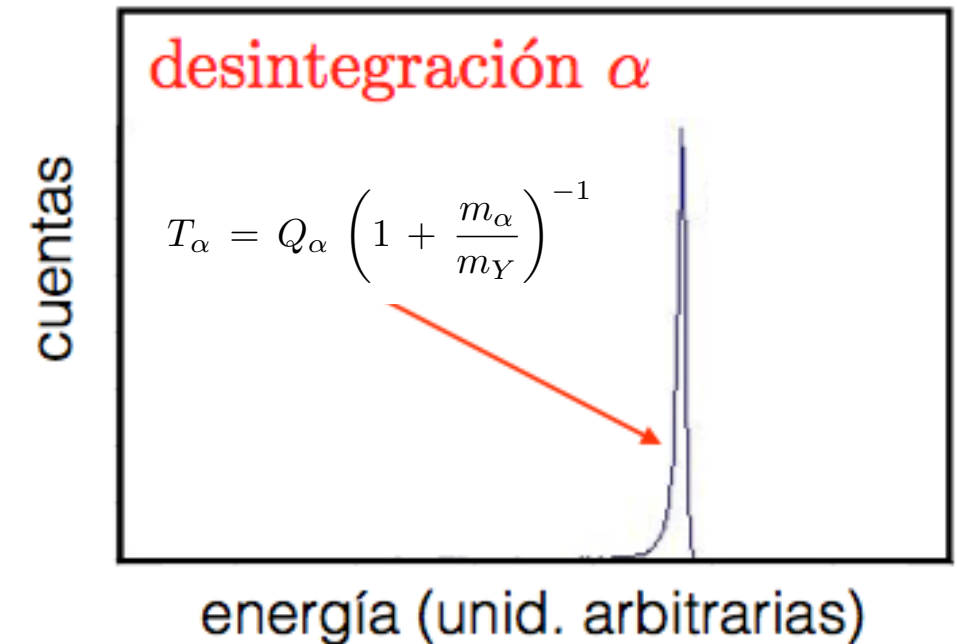
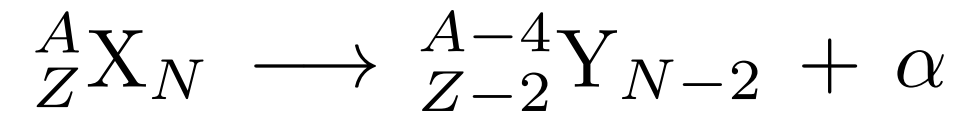
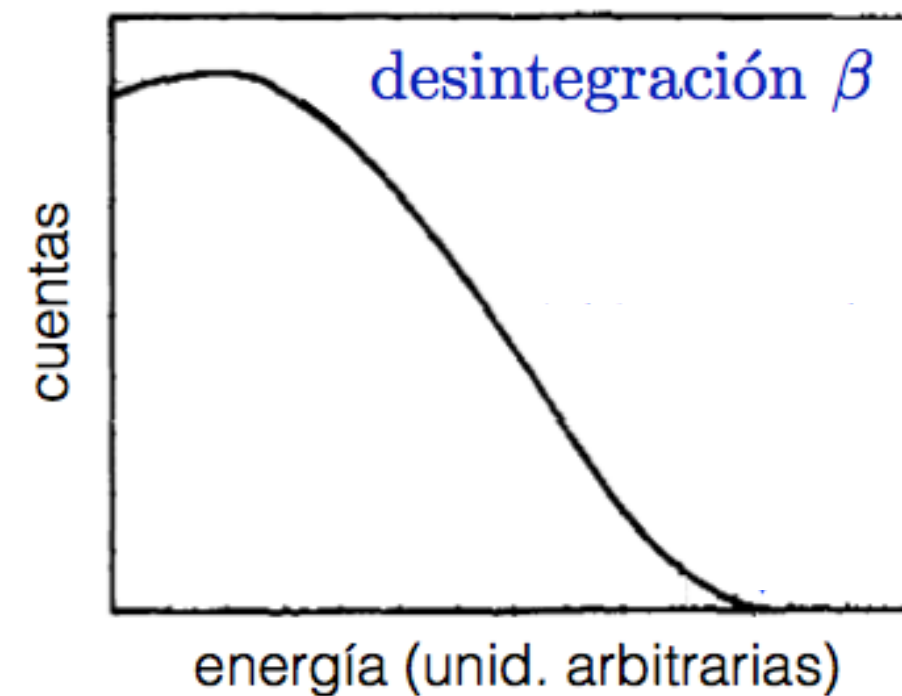
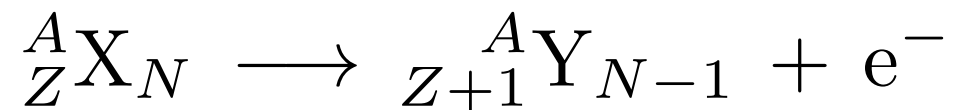
PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

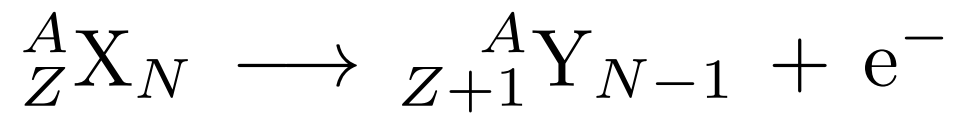
PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



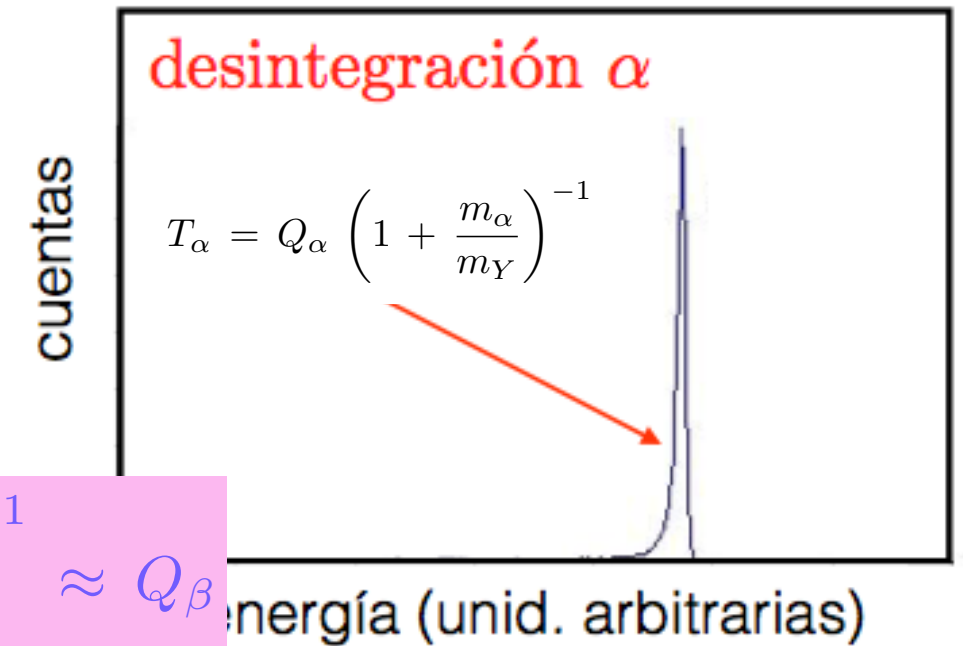
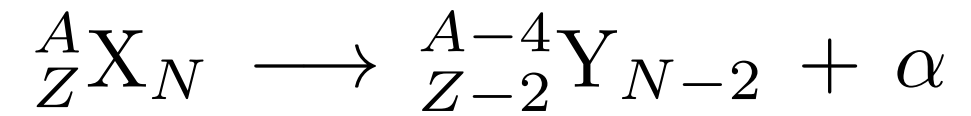
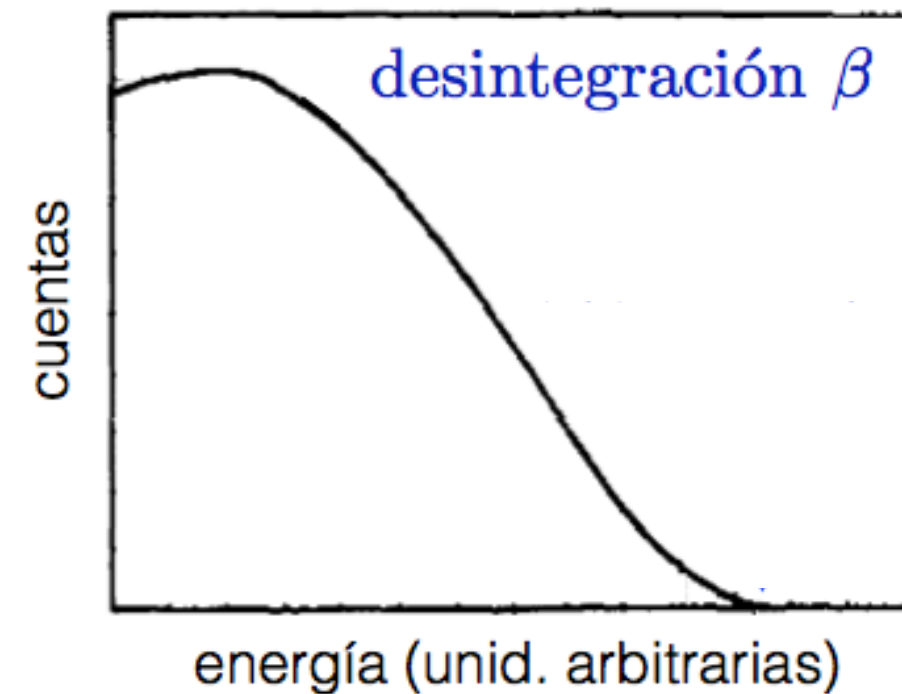
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos

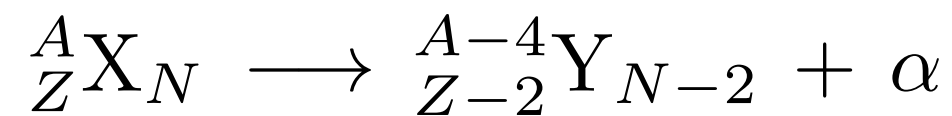


$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938



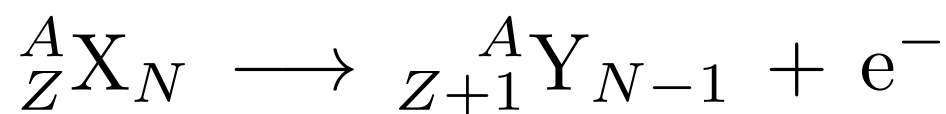
desintegración α

cuentas

$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$

desintegración β

$$(T_\beta)_{\max} \approx Q_\beta$$

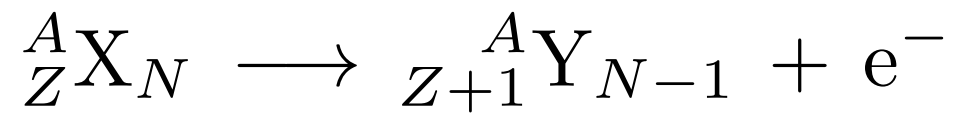
energía (unid. arbitrarias)

cuentas

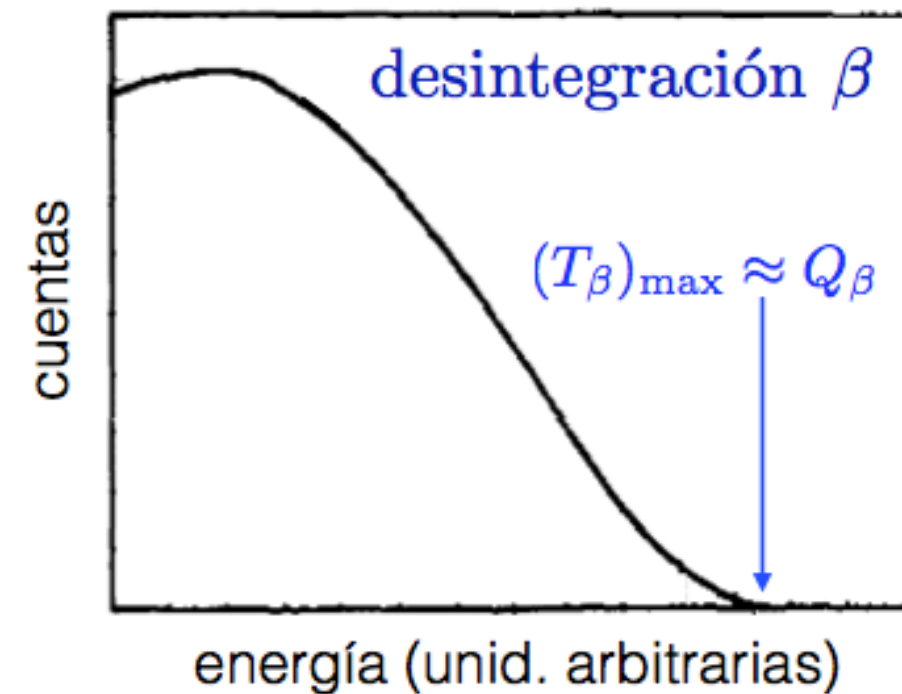
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

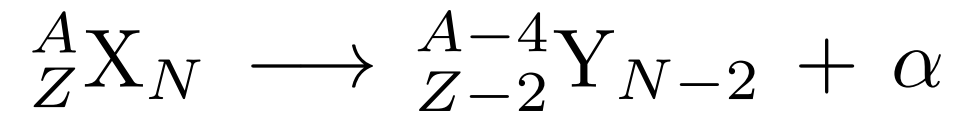
PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$



HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

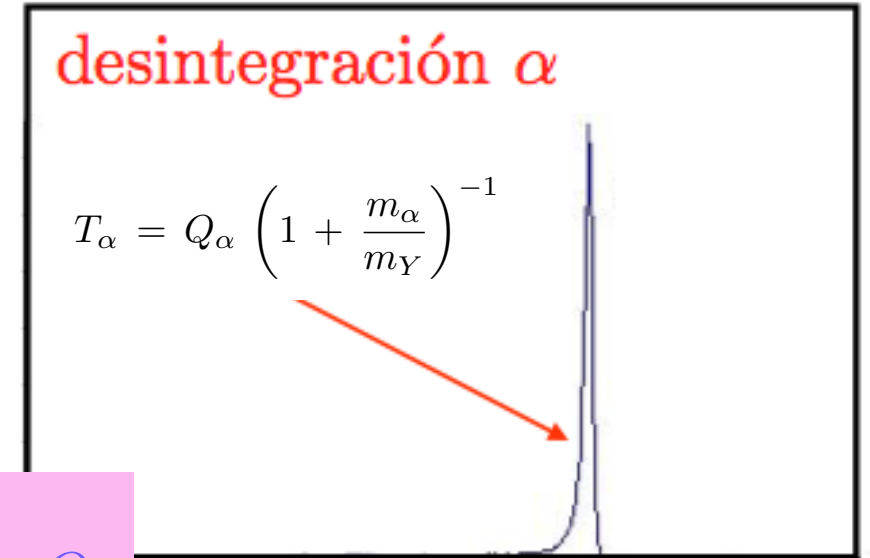


desintegración α

cuentas

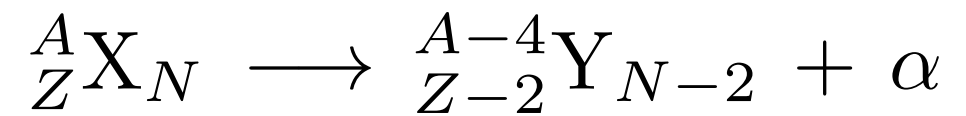
$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

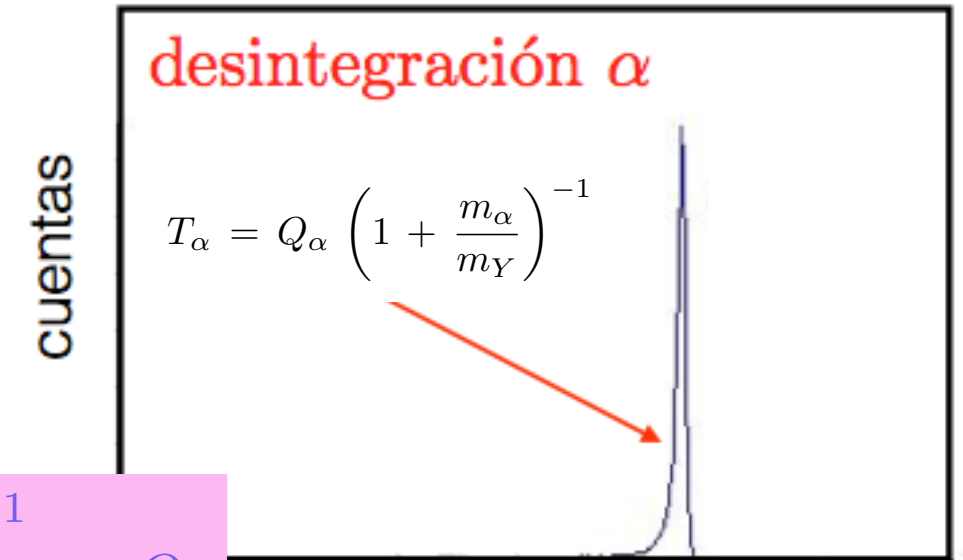
- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

desintegración α

cuentas

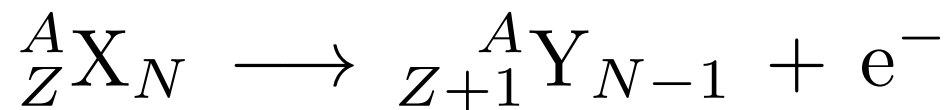
$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)



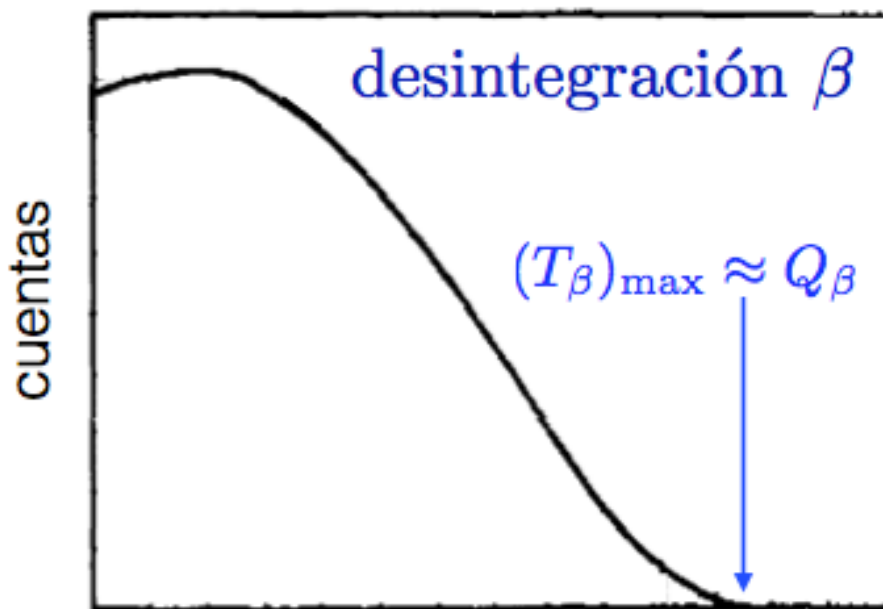
$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos

desintegración β

$$(T_\beta)_{\max} \approx Q_\beta$$

energía (unid. arbitrarias)



HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

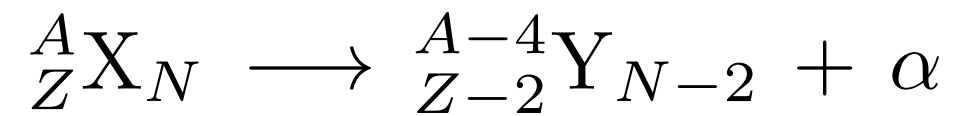
Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

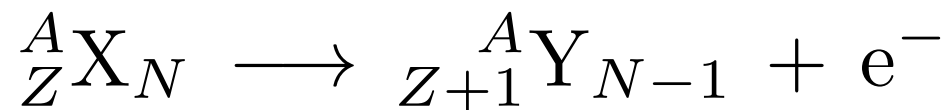
desintegración α

cuentas

$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$

desintegración β

$$(T_\beta)_{\max} \approx Q_\beta$$

energía (unid. arbitrarias)

HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

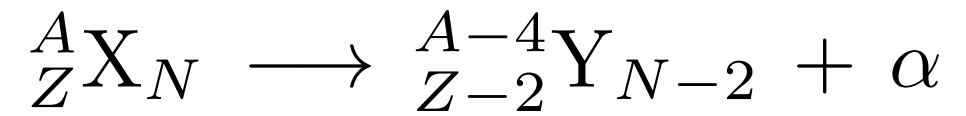
Fermi, 1932: neutrino

Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

• masa del neutrino:

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

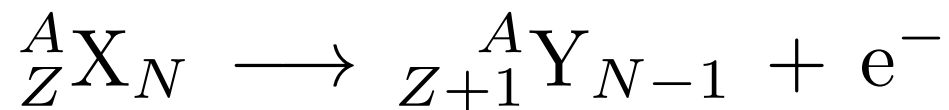
desintegración α

cuentas

$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y}\right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y}\right)^{-1} \approx Q_\beta$$

desintegración β

$$(T_\beta)_{\max} \approx Q_\beta$$

energía (unid. arbitrarias)

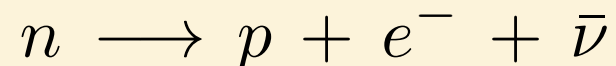
HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

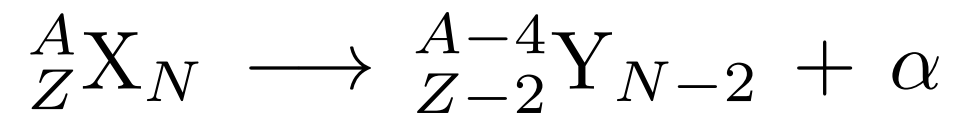
Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

• masa del neutrino:



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

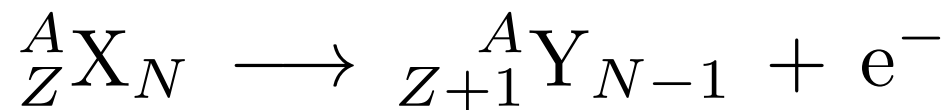
desintegración α

cuentas

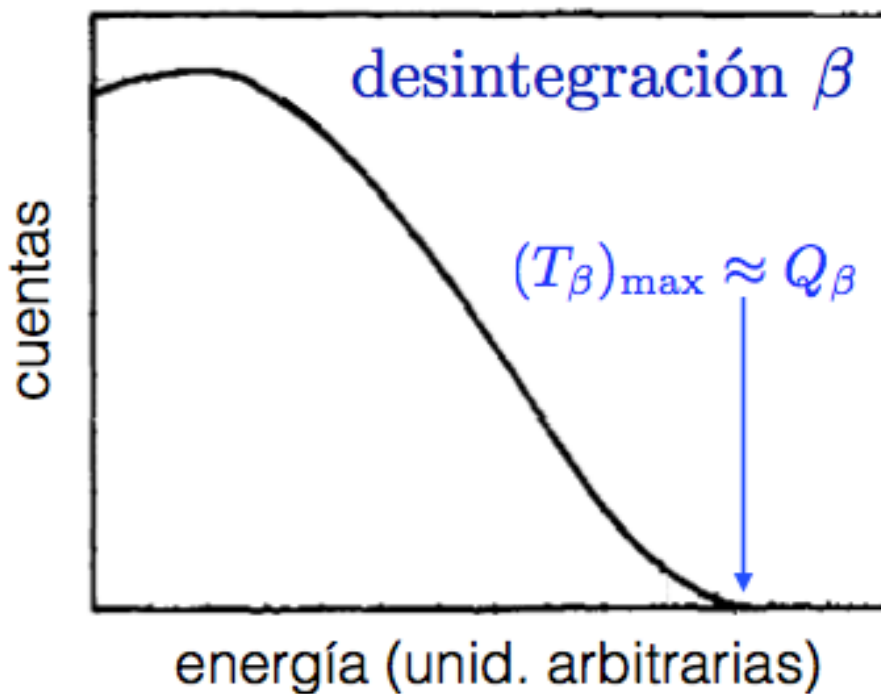
$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$



HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

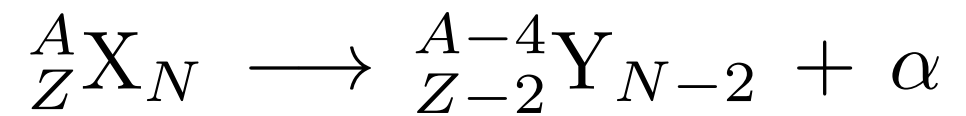
Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

• masa del neutrino:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu} \longrightarrow Q = (m_n - m_p - m_e - m_{\bar{\nu}}) c^2 = 0.782 \text{ MeV} - m_{\bar{\nu}} c^2$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

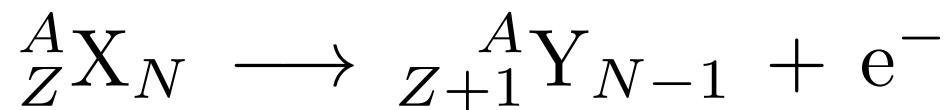
desintegración α

cuentas

$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y}\right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y}\right)^{-1} \approx Q_\beta$$

desintegración β

$$(T_\beta)_{\max} \approx Q_\beta$$

energía (unid. arbitrarias)

HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

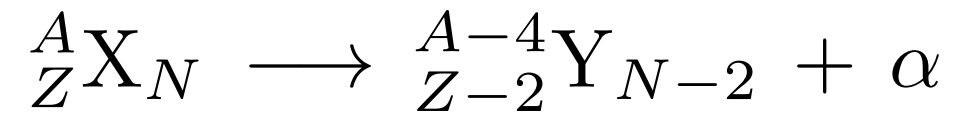
• masa del neutrino:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu} \longrightarrow Q = (m_n - m_p - m_e - m_{\bar{\nu}}) c^2 = 0.782 \text{ MeV} - m_{\bar{\nu}} c^2$$

$$Q = T_p + T_e + T_{\bar{\nu}} \simeq T_e + T_{\bar{\nu}} = (T_e)_{\max}$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

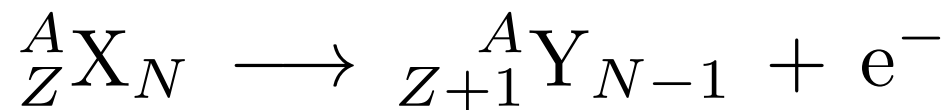
desintegración α

cuentas

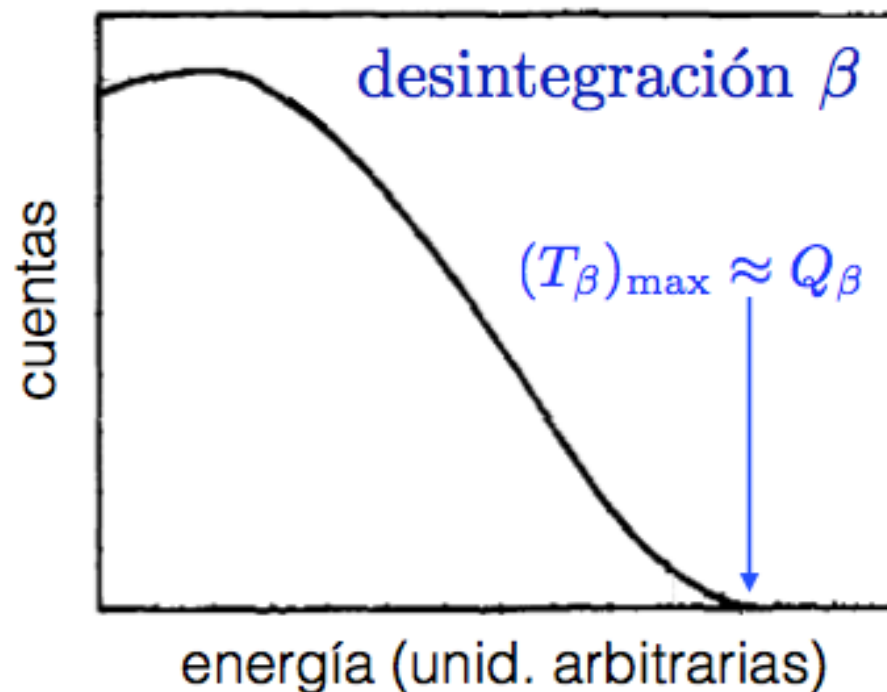
$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$



HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

• masa del neutrino:

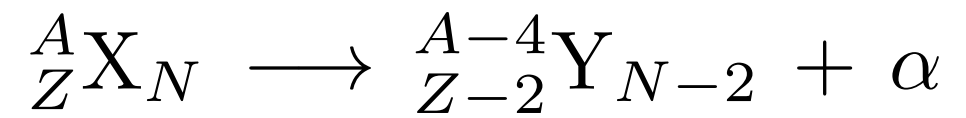
$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu} \longrightarrow Q = (m_n - m_p - m_e - m_{\bar{\nu}}) c^2 = 0.782 \text{ MeV} - m_{\bar{\nu}} c^2$$

$$Q = T_p + T_e + T_{\bar{\nu}} \simeq T_e + T_{\bar{\nu}} = (T_e)_{\max}$$

$\uparrow$
 $T_p \simeq 0.3 \text{ keV}$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

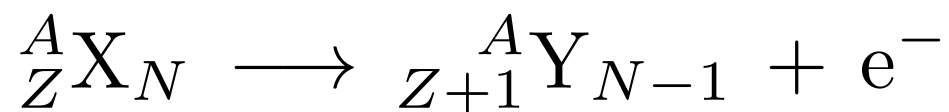
desintegración α

cuentas

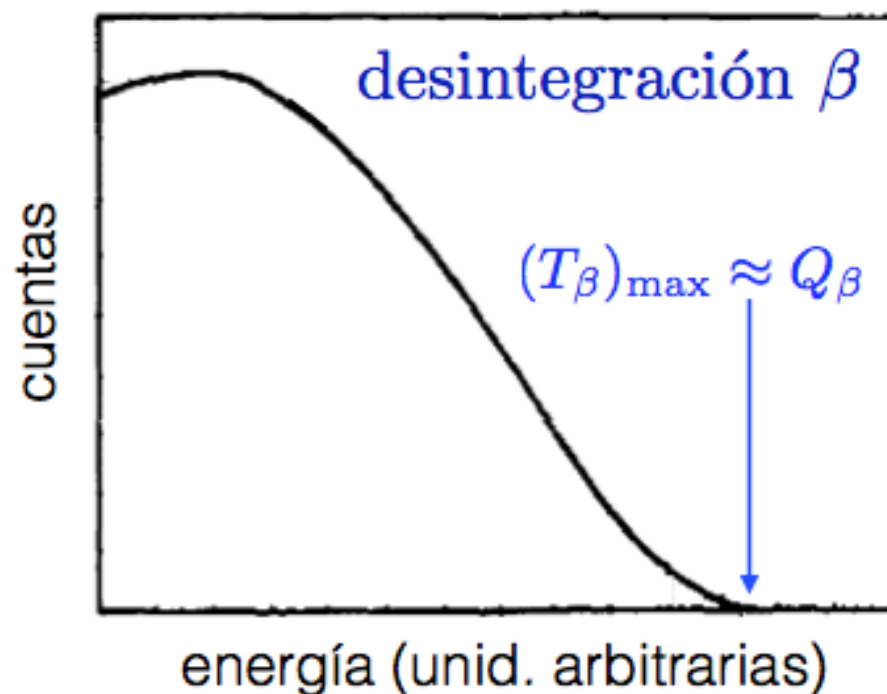
$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y} \right)^{-1} \approx Q_\beta$$



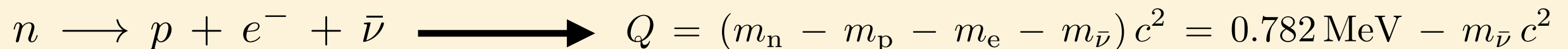
HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

• masa del neutrino:



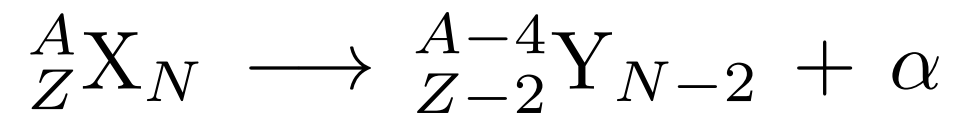
$$Q = T_p + T_e + T_{\bar{\nu}} \simeq T_e + T_{\bar{\nu}} = (T_e)_{\max}$$

$$(T_e)_{\max}^{\text{exp}} = (0.782 \pm 0.013) \text{ MeV}$$

$$\uparrow T_p \simeq 0.3 \text{ keV}$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

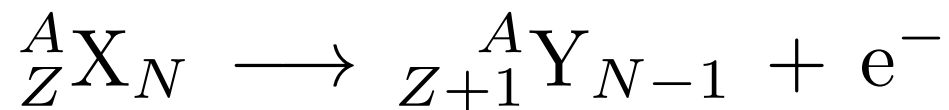
desintegración α

cuentas

$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y}\right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y}\right)^{-1} \approx Q_\beta$$

desintegración β

$$(T_\beta)_{\max} \approx Q_\beta$$

energía (unid. arbitrarias)

HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

• masa del neutrino:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu} \longrightarrow Q = (m_n - m_p - m_e - m_{\bar{\nu}}) c^2 = 0.782 \text{ MeV} - m_{\bar{\nu}} c^2$$

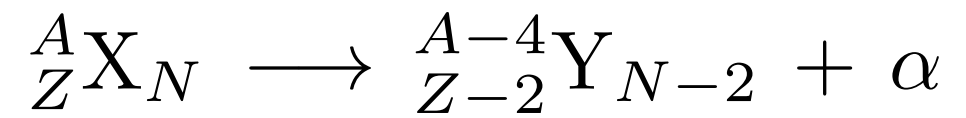
$$Q = T_p + T_e + T_{\bar{\nu}} \simeq T_e + T_{\bar{\nu}} = (T_e)_{\max}$$

$$(T_e)_{\max}^{\text{exp}} = (0.782 \pm 0.013) \text{ MeV} \longrightarrow m_{\bar{\nu}} = 0$$

$$\uparrow T_p \simeq 0.3 \text{ keV}$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- desintegración β^- (emisión de electrones):
uno de los primeros procesos radiactivos observados (finales s. XIX)
- desintegración β^+ (emisión de positrones):
observada por vez primera por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934
- desintegración por captura electrónica:
descubierta por Alvarez en 1938

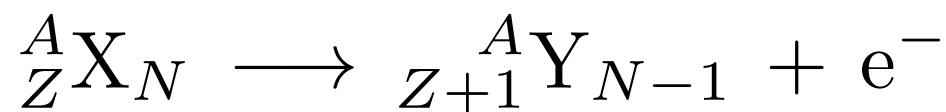
desintegración α

cuentas

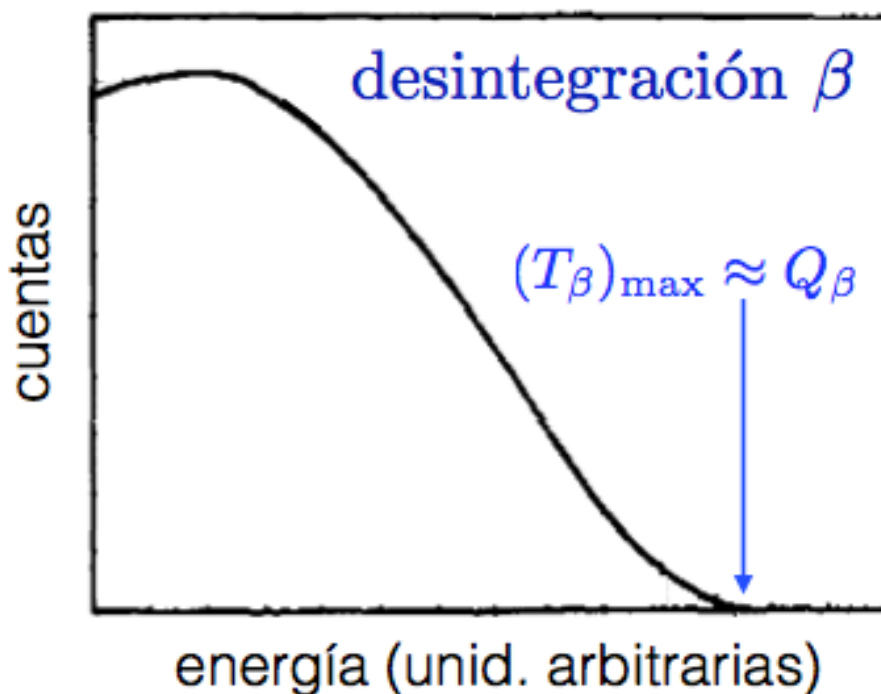
$$T_\alpha = Q_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y}\right)^{-1}$$

energía (unid. arbitrarias)

PROBLEMA: distribución continua de energía para los electrones emitidos



$$T_\beta = Q_\beta \left(1 + \frac{m_e}{m_Y}\right)^{-1} \approx Q_\beta$$



HIPÓTESIS: los electrones emitidos pierden energía en colisiones que ocurren entre la fuente y el detector: descartada tras realizar medidas con calorímetros de precisión

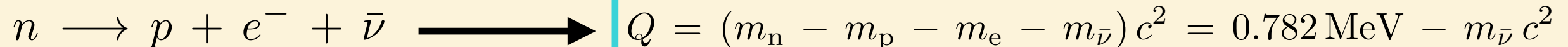
Pauli, 1931: otra partícula en la desintegración

Fermi, 1932: neutrino

Cowan y Reines, 1956: descubrimiento del neutrino

- neutrino: $E_{\bar{\nu}} = T_{\bar{\nu}}$ (relativista)
- electrón: $E_e = T_e + m_e c^2$ (relativista: $T_e \sim \text{MeV} : T_e > m_e c^2$)
- núcleo hijo: no relativista

• masa del neutrino:



$$Q = T_p + T_e + T_{\bar{\nu}} \simeq T_e + T_{\bar{\nu}} = (T_e)_{\max}$$

$$(T_e)_{\max}^{\text{exp}} = (0.782 \pm 0.013) \text{ MeV} \longrightarrow m_{\bar{\nu}} = 0$$

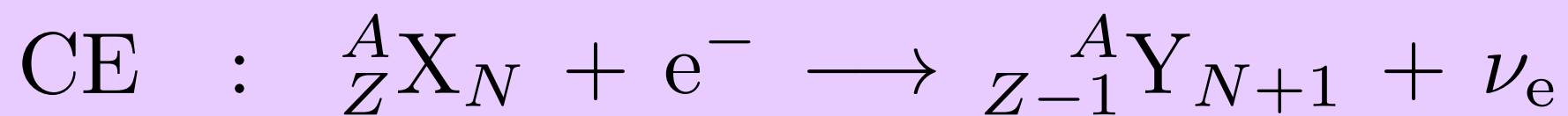
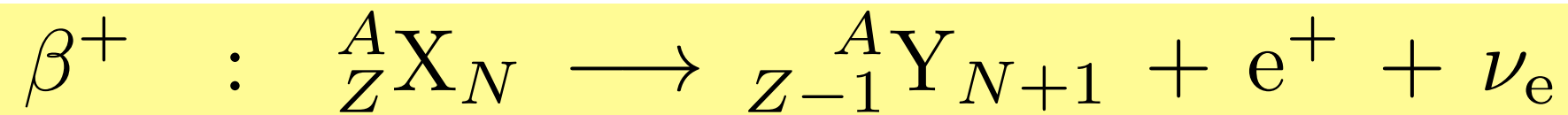
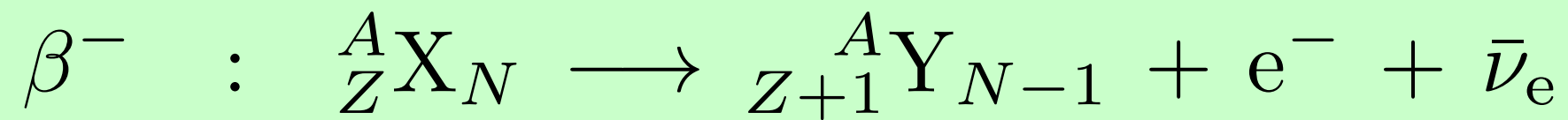
$$T_p \simeq 0.3 \text{ keV}$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

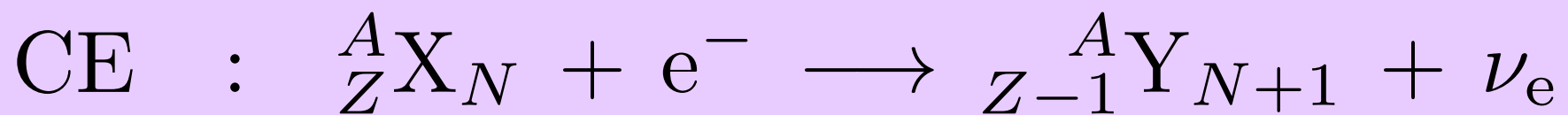
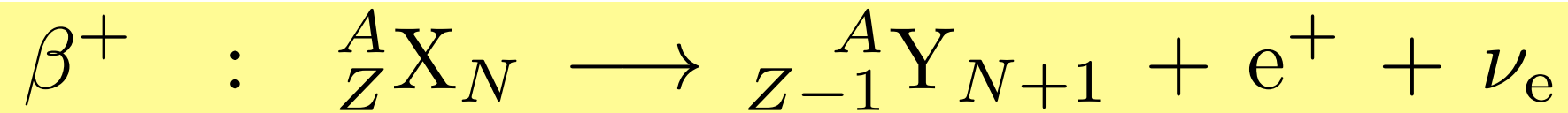
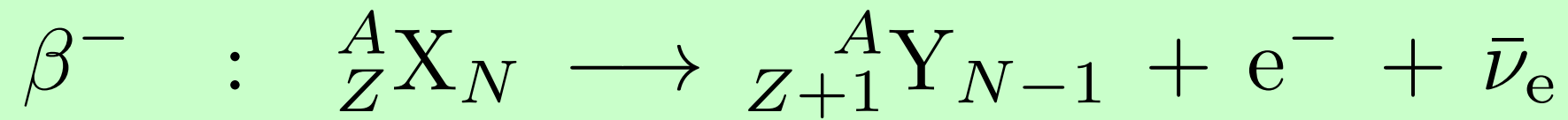
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear



¿cuál es la señal experimental de la CE?

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

$$\beta^- : \quad {}^A_Z X_N \longrightarrow {}^A_{Z+1} Y_{N-1} + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$\beta^+ : \quad {}^A_Z X_N \longrightarrow {}^A_{Z-1} Y_{N+1} + e^+ + \nu_e$$

$$\text{CE} : \quad {}^A_Z X_N + e^- \longrightarrow {}^A_{Z-1} Y_{N+1} + \nu_e$$

¿cuál es la señal experimental de la CE?

$$\begin{aligned} Q_{\beta^-} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z+1, N-1) - m_e \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z+1, N-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\beta^+} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) - m_e \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) - 2m_e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{CE}} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) + m_e - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) \end{aligned}$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

$$\beta^- : {}^A_Z X_N \longrightarrow {}^A_{Z+1} Y_{N-1} + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$\beta^+ : {}^A_Z X_N \longrightarrow {}^A_{Z-1} Y_{N+1} + e^+ + \nu_e$$

$$\text{CE} : {}^A_Z X_N + e^- \longrightarrow {}^A_{Z-1} Y_{N+1} + \nu_e$$

¿cuál es la señal experimental de la CE?

$$\begin{aligned} Q_{\beta^-} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z+1, N-1) - m_e \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z+1, N-1) \end{aligned}$$

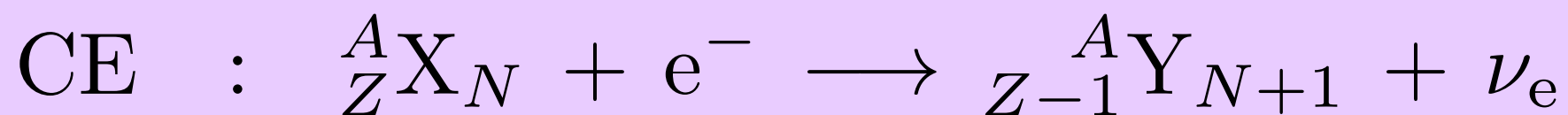
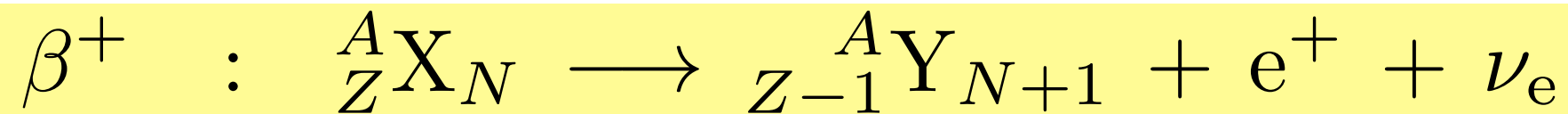
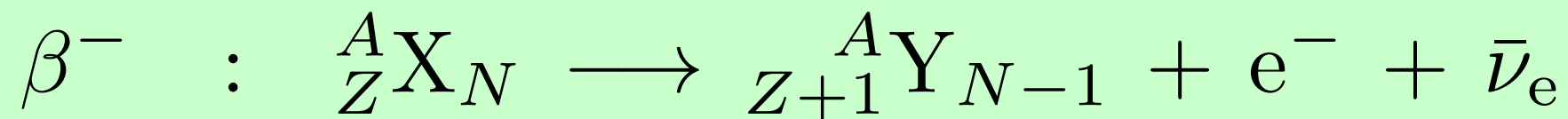
$$\begin{aligned} Q_{\beta^+} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) - m_e \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) - 2m_e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{CE}} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) + m_e - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) \end{aligned}$$

$$\Delta(Z, N) = M_{\text{at}}(Z, N) - A u$$

$$m_\nu \sim 0$$

$$B_e(1, 0) \sim 0$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

¿cuál es la señal experimental de la CE?

$$\begin{aligned} Q_{\beta^-} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z+1, N-1) - m_e \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z+1, N-1) \end{aligned}$$

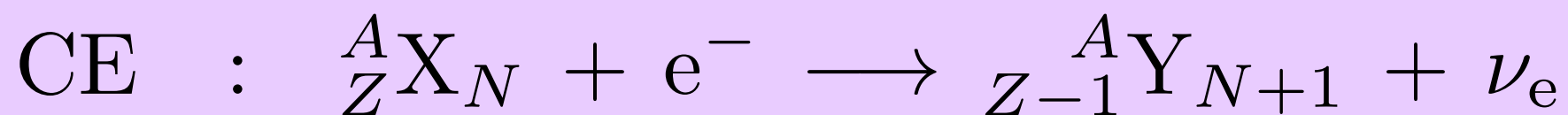
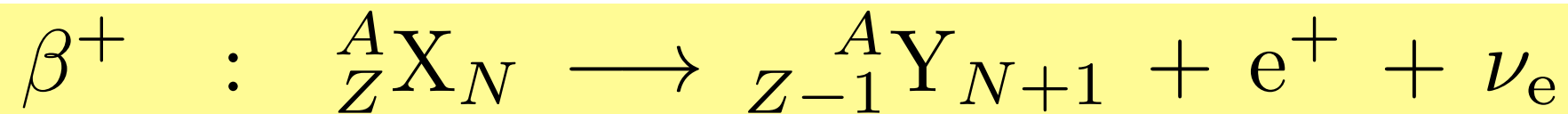
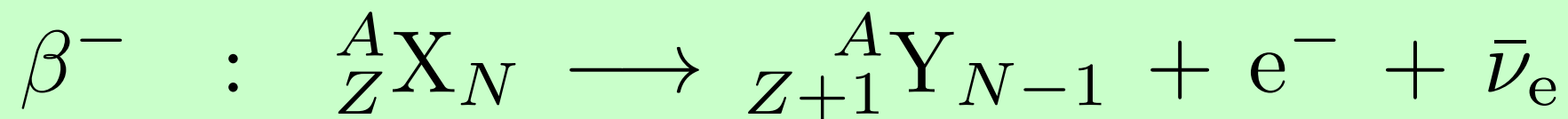
$$\begin{aligned} Q_{\beta^+} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) - m_e \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) - 2m_e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{CE}} &= M_{\text{nuc}}(Z, N) + m_e - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) \\ &\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) \end{aligned}$$

$$\Delta(Z, N) = M_{\text{at}}(Z, N) - A u$$

$$\begin{aligned} m_\nu &\sim 0 \\ B_e(1, 0) &\sim 0 \end{aligned}$$

si $Q_{\text{CE}} > 2m_e c^2$: CE y β^+ compiten

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

¿cuál es la señal experimental de la CE?

rayos X característicos y/o emisión de electrones Auger (núcleo hijo)

$$Q_{\beta^-} = M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z+1, N-1) - m_e$$

$$\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z+1, N-1)$$

$$Q_{\beta^+} = M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) - m_e$$

$$\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) - 2m_e$$

$$Q_{\text{CE}} = M_{\text{nuc}}(Z, N) + m_e - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1)$$

$$\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1)$$

$$\Delta(Z, N) = M_{\text{at}}(Z, N) - A u$$

$$m_\nu \sim 0$$

$$B_e(1, 0) \sim 0$$

si $Q_{\text{CE}} > 2m_e c^2$: CE y β^+ compiten

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

$$\beta^- : {}^A_Z X_N \longrightarrow {}^A_{Z+1} Y_{N-1} + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$\beta^+ : {}^A_Z X_N \longrightarrow {}^A_{Z-1} Y_{N+1} + e^+ + \nu_e$$

$$\text{CE} : {}^A_Z X_N + e^- \longrightarrow {}^A_{Z-1} Y_{N+1} + \nu_e$$

¿cuál es la señal experimental de la CE?

rayos X característicos y/o emisión de electrones Auger (núcleo hijo)

$$Q_{\beta^-} = M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z+1, N-1) - m_e$$

$$\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z+1, N-1)$$

$$Q_{\beta^+} = M_{\text{nuc}}(Z, N) - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1) - m_e$$

$$\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1) - 2m_e$$

$$Q_{\text{CE}} = M_{\text{nuc}}(Z, N) + m_e - M_{\text{nuc}}(Z-1, N+1)$$

$$\approx \Delta(Z, N) - \Delta(Z-1, N+1)$$

La energía disponible se reparte entre el electrón y el neutrino; de ahí la forma de los espectros

$$\Delta(Z, N) = M_{\text{at}}(Z, N) - A u$$

$$m_\nu \sim 0$$

$$B_e(1, 0) \sim 0$$

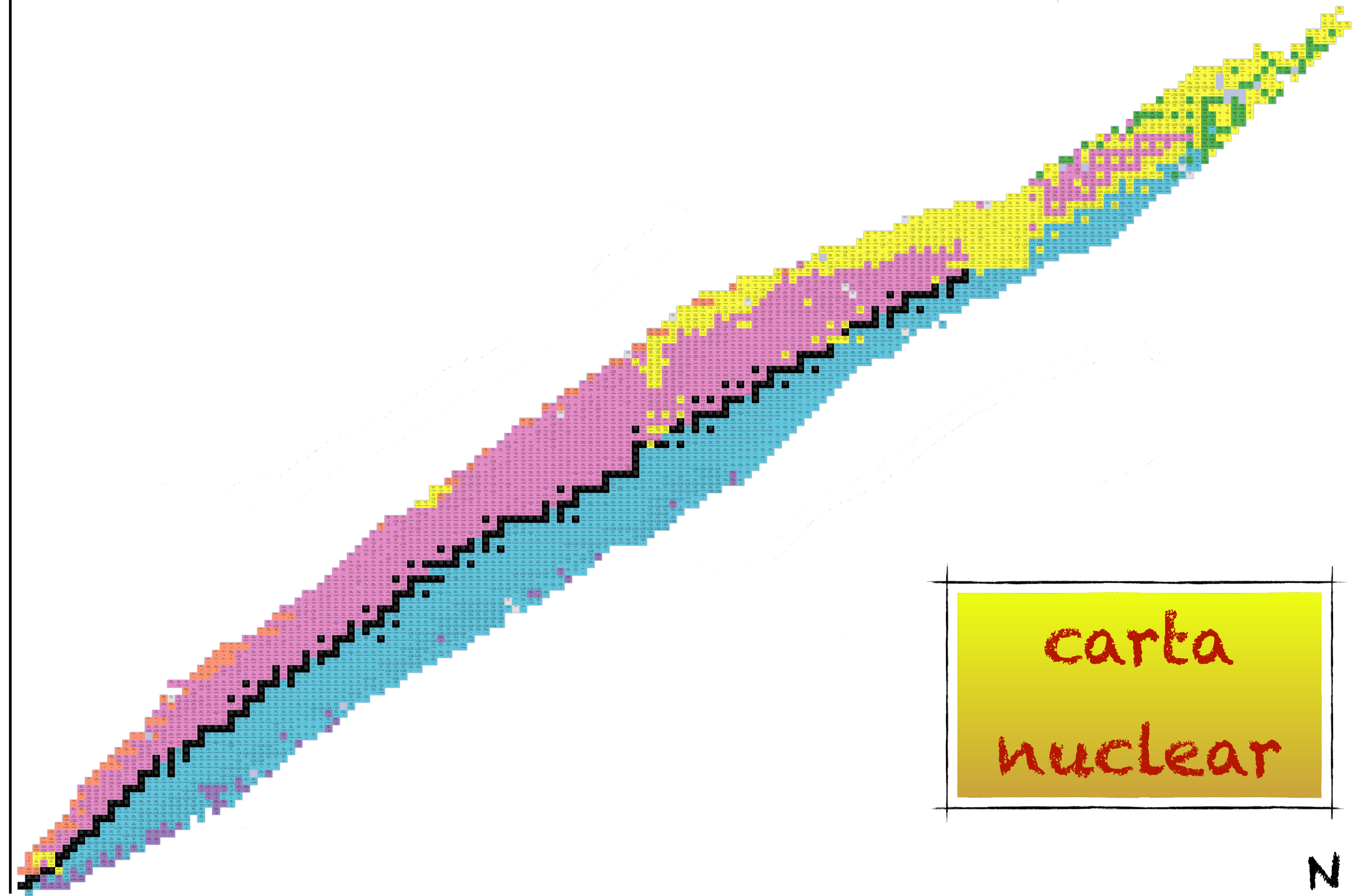
si $Q_{\text{CE}} > 2m_e c^2$: CE y β^+ compiten

reacción	$t_{1/2}$	Q (MeV)
${}^3\text{H} \longrightarrow {}^3\text{He} + \text{e}^- + \bar{\nu}_e$	12.32 a	0.019
${}^{23}\text{Ne} \longrightarrow {}^{23}\text{Na} + \text{e}^- + \bar{\nu}_e$	38 s	4.38
${}^{99}\text{Tc} \longrightarrow {}^{99}\text{Ru} + \text{e}^- + \bar{\nu}_e$	$2.1 \cdot 10^5$ a	0.29
${}^{118}\text{Tc} \longrightarrow {}^{118}\text{Ru} + \text{e}^- + \bar{\nu}_e$	30 ms	1.35
${}^{18}\text{F} \longrightarrow {}^{18}\text{O} + \text{e}^+ + \nu_e$	109.7 m	1.66
${}^{25}\text{Al} \longrightarrow {}^{25}\text{Mg} + \text{e}^+ + \nu_e$	7.2 s	3.26
${}^{86}\text{Tc} \longrightarrow {}^{86}\text{Mo} + \text{e}^+ + \nu_e$	55 ms	12.54
${}^{206}\text{Bi} \longrightarrow {}^{206}\text{Pb} + \text{e}^+ + \nu_e$	6.24 d	3.76
${}^{15}\text{O} + \text{e}^- \longrightarrow {}^{15}\text{N} + \nu_e$	1.22 s	2.75
${}^{41}\text{Ca} + \text{e}^- \longrightarrow {}^{41}\text{K} + \nu_e$	10^5 a	0.43
${}^{126}\text{I} + \text{e}^- \longrightarrow {}^{126}\text{Te} + \nu_e$	12.93 d	2.154
${}^{200}\text{Bi} + \text{e}^- \longrightarrow {}^{200}\text{Pb} + \nu_e$	36.4 m	5.893

Z

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

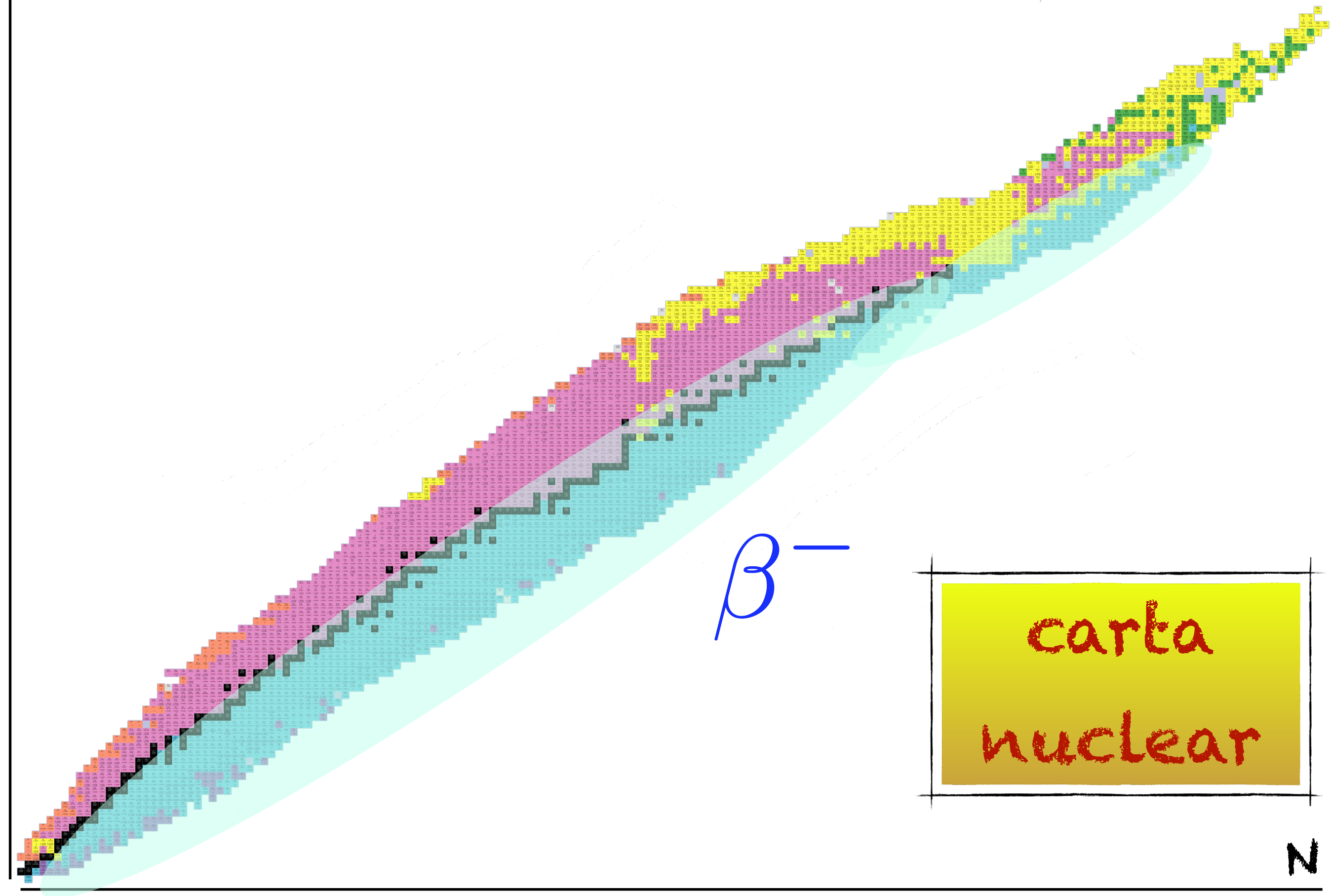


carta
nuclear

Z

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear



N

Z

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

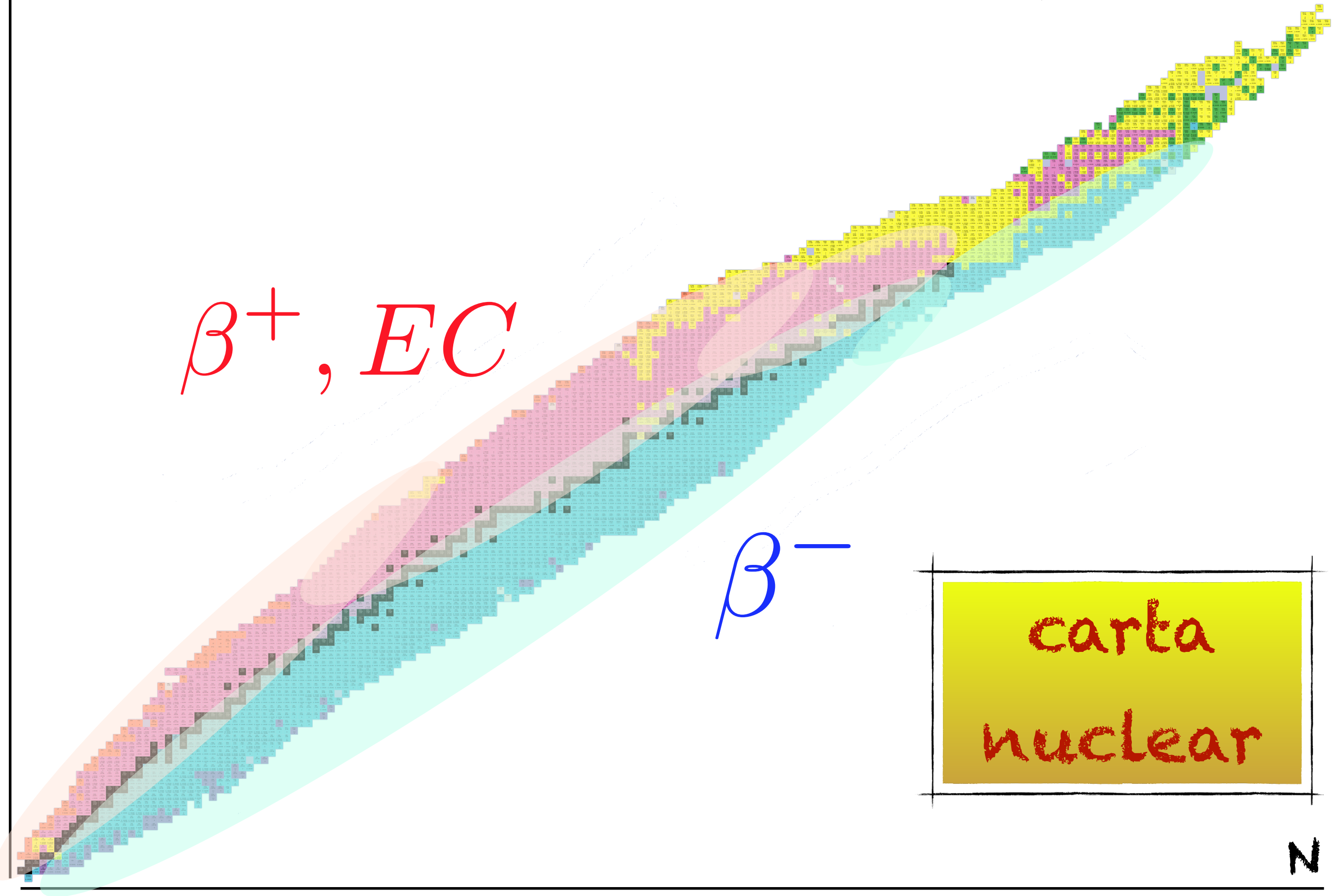
Desintegración nuclear

β^+ , EC

β^-

carta
nuclear

N



Z

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

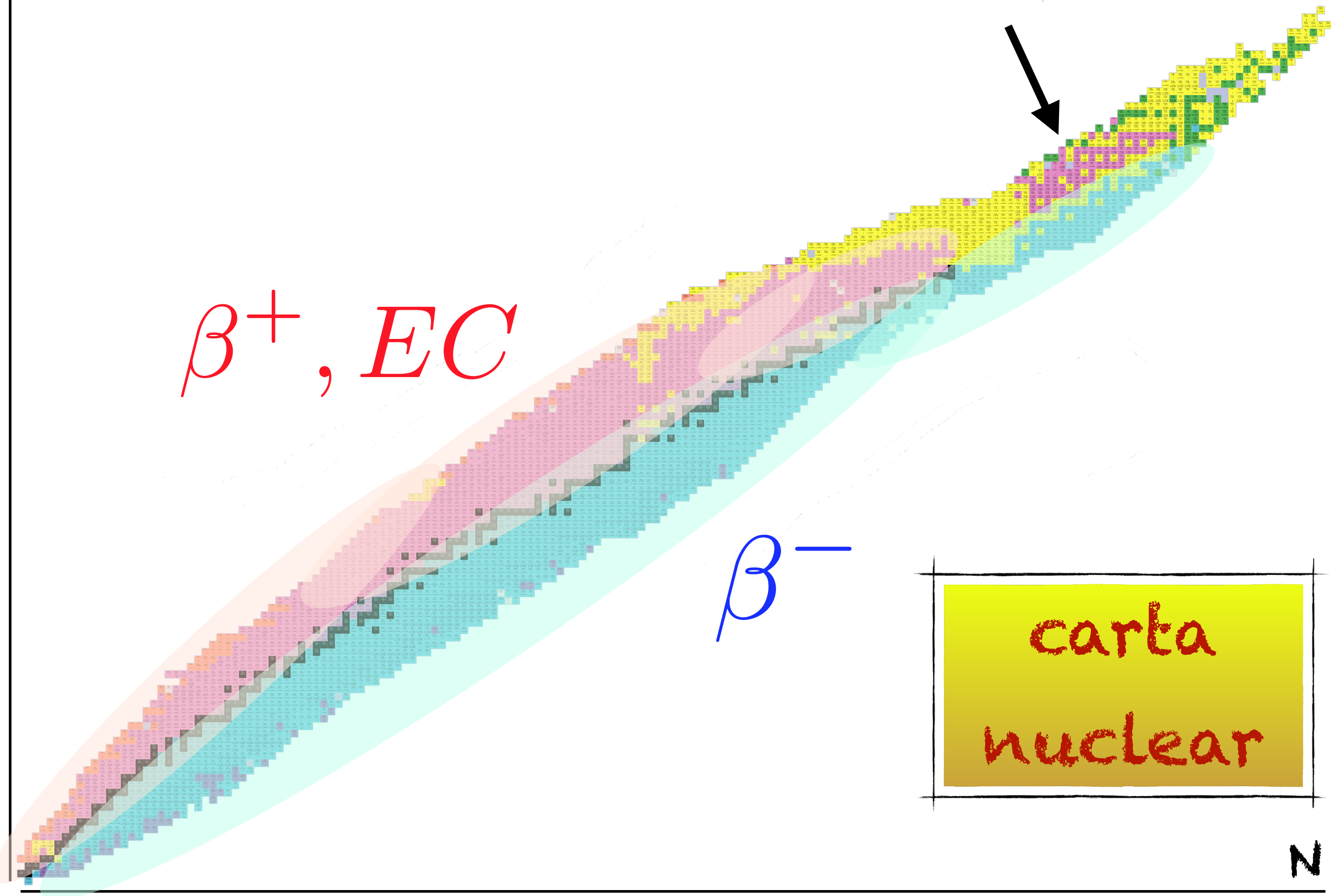
Desintegración nuclear

β^+ , EC

β^-

carta
nuclear

N



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)
- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle \right|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)
- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle \right|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

interacción responsable
de la desintegración

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)
- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales

interacción responsable de la desintegración

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)
- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales

interacción responsable de la desintegración

$\Psi_i \equiv \psi_i$: función de onda nuclear inicial

$\Psi_f \equiv \psi_f \varphi_e \varphi_\nu$

ψ_f : función de onda nuclear final

φ_e : función de onda del electrón emitido

φ_ν : función de onda del neutrino emitido

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)
- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales

interacción responsable de la desintegración

$\Psi_i \equiv \psi_i$: función de onda nuclear inicial

$\Psi_f \equiv \psi_f \varphi_e \varphi_\nu$

ψ_f : función de onda nuclear final

φ_e : función de onda del electrón emitido

φ_ν : función de onda del neutrino emitido

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)
- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales

interacción responsable de la desintegración

$\Psi_i \equiv \psi_i$: función de onda nuclear inicial

$\Psi_f \equiv \psi_f \varphi_e \varphi_\nu$

ψ_f : función de onda nuclear final

φ_e : función de onda del electrón emitido

φ_ν : función de onda del neutrino emitido

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

constante de acoplamiento
determina la intensidad de la interacción

- diferencias con la desintegración α :
 - electrón y neutrino no existen previamente a la desintegración
 - electrón y neutrino son relativistas
 - la distribución continua de energías observada debe resultar del cálculo
 - no hay barrera coulombiana en el caso β^-
 - en el caso β^+ la probabilidad de penetración de la barrera es ~ 1

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- desarrollada por Fermi en 1934 sobre la base de la hipótesis del neutrino de Pauli
- elemento fundamental: la interacción puesta en juego es mucho más débil que la nuclear (responsable de la estructura de niveles nucleares)

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales

interacción responsable de la desintegración

$\Psi_i \equiv \psi_i$: función de onda nuclear inicial

$\Psi_f \equiv \psi_f \varphi_e \varphi_\nu$

ψ_f : función de onda nuclear final

φ_e : función de onda del electrón emitido

φ_ν : función de onda del neutrino emitido

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

constante de acoplamiento
determina la intensidad de la interacción

desconociendo la forma de la interacción, Fermi consideró todas las formas operatoriales consistentes con la relatividad especial:
escalar, pseudo-escalar, vector, vector-axial (*), tensor

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

integración nuclear

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:

determina en primera instancia
la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:
determina en primera instancia
la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:
determina en primera instancia
la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

normalización

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:
determina en primera instancia
la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

normalización

- número de estados finales electrón/neutrino:

$$dn \equiv dn_e dn_\nu = (4\pi)^2 \frac{\mathcal{V}^2}{h^6} p^2 q^2 dp dq$$

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:
determina en primera instancia
la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

normalización

momento del neutrino

- número de estados finales electrón/neutrino:

$$dn \equiv dn_e dn_\nu = (4\pi)^2 \frac{\mathcal{V}^2}{h^6} p^2 q^2 dp dq$$

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:
determina en primera instancia
la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

normalización

momento del neutrino

- funciones de onda del electrón y del neutrino:

$$\varphi_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}\right)$$

$$\varphi_\nu(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}\right)$$

- número de estados finales electrón/neutrino:

$$dn \equiv dn_e dn_\nu = (4\pi)^2 \frac{\mathcal{V}^2}{h^6} p^2 q^2 dp dq$$

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:
determina en primera instancia la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

normalización

momento del neutrino

- funciones de onda del electrón y del neutrino:

$$\varphi_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}\right)$$

$$\varphi_\nu(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}\right)$$

- número de estados finales electrón/neutrino:

$$dn \equiv dn_e dn_\nu = (4\pi)^2 \frac{\mathcal{V}^2}{h^6} p^2 q^2 dp dq$$

$$T_e \simeq 1 \text{ MeV} \Rightarrow p/\hbar \simeq 0.007 \text{ fm}^{-1}$$

$$pr/\hbar \ll 1$$

en el volumen nuclear

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

densidad de estados finales:
determina en primera instancia la forma del espectro de energía

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

normalización

momento del neutrino

- funciones de onda del electrón y del neutrino:

$$\varphi_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}\right) \simeq \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}}$$

$$\varphi_\nu(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}\right) \simeq \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}}$$

- número de estados finales electrón/neutrino:

$$dn \equiv dn_e dn_\nu = (4\pi)^2 \frac{\mathcal{V}^2}{h^6} p^2 q^2 dp dq$$

$$T_e \simeq 1 \text{ MeV} \Rightarrow p/\hbar \simeq 0.007 \text{ fm}^{-1}$$

$$pr/\hbar \ll 1$$

en el volumen nuclear

•

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

densidad de estados finales:
determina en primera instancia la forma del espectro de energía

Teoría de Fermi de la desintegración beta

- probabilidad de desintegración:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle|^2 \frac{dn}{dE_f}$$

$$\langle \Psi_f^* | V | \Psi_i \rangle = g \int dv [\psi_f^* \varphi_e^* \varphi_\nu^*] O_x \psi_i$$

- número de estados electrónicos con momento en el intervalo $(p, p + dp)$:

$$dn_e = 4\pi \frac{\mathcal{V}}{h^3} p^2 dp$$

normalización

momento del neutrino

- funciones de onda del electrón y del neutrino:

$$\varphi_e(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}\right) \simeq \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}}$$

$$\varphi_\nu(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}\right) \simeq \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}}$$

- número de estados finales electrón/neutrino:

$$dn \equiv dn_e dn_\nu = (4\pi)^2 \frac{\mathcal{V}^2}{h^6} p^2 q^2 dp dq$$

$$T_e \simeq 1 \text{ MeV} \Rightarrow p/\hbar \simeq 0.007 \text{ fm}^{-1}$$

$$pr/\hbar \ll 1$$

en el volumen nuclear

- retroceso del núcleo hijo despreciable:

$$\left. \begin{aligned} E_f &= E_e + qc \Rightarrow \frac{dq}{dE_f} = \frac{1}{c} \\ q &= \frac{Q - T_e}{c} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda = C p^2 (Q - T_e)^2 dp \equiv N(p) dp$$

$$C = \frac{64\pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

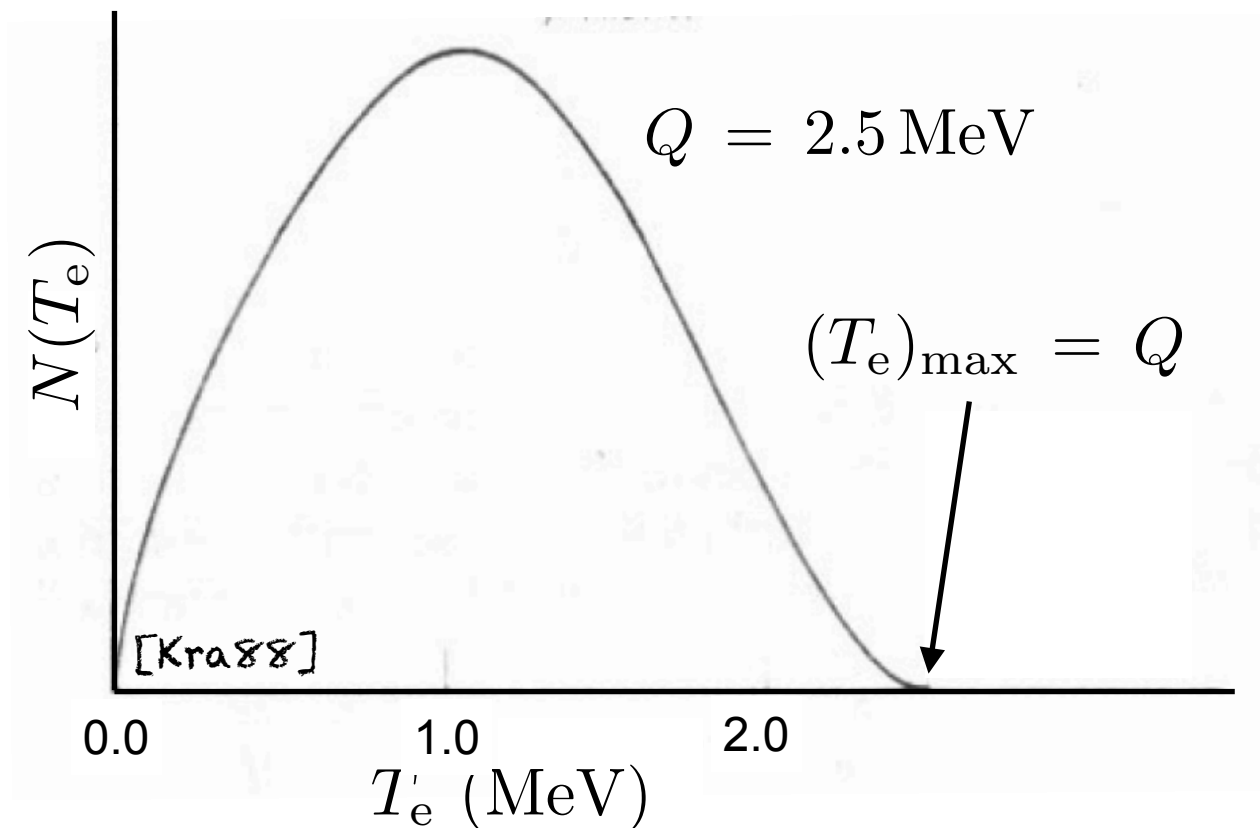
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

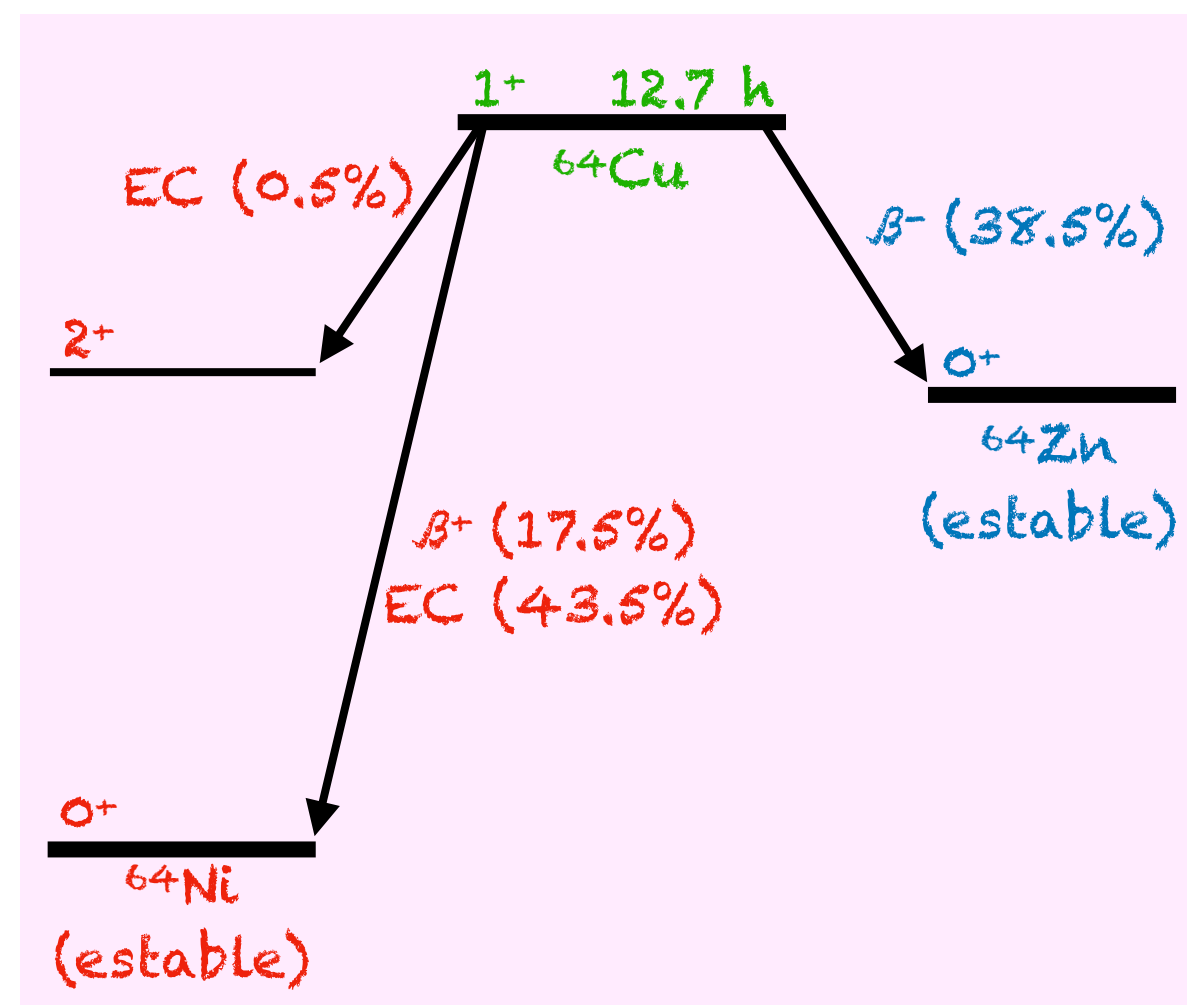
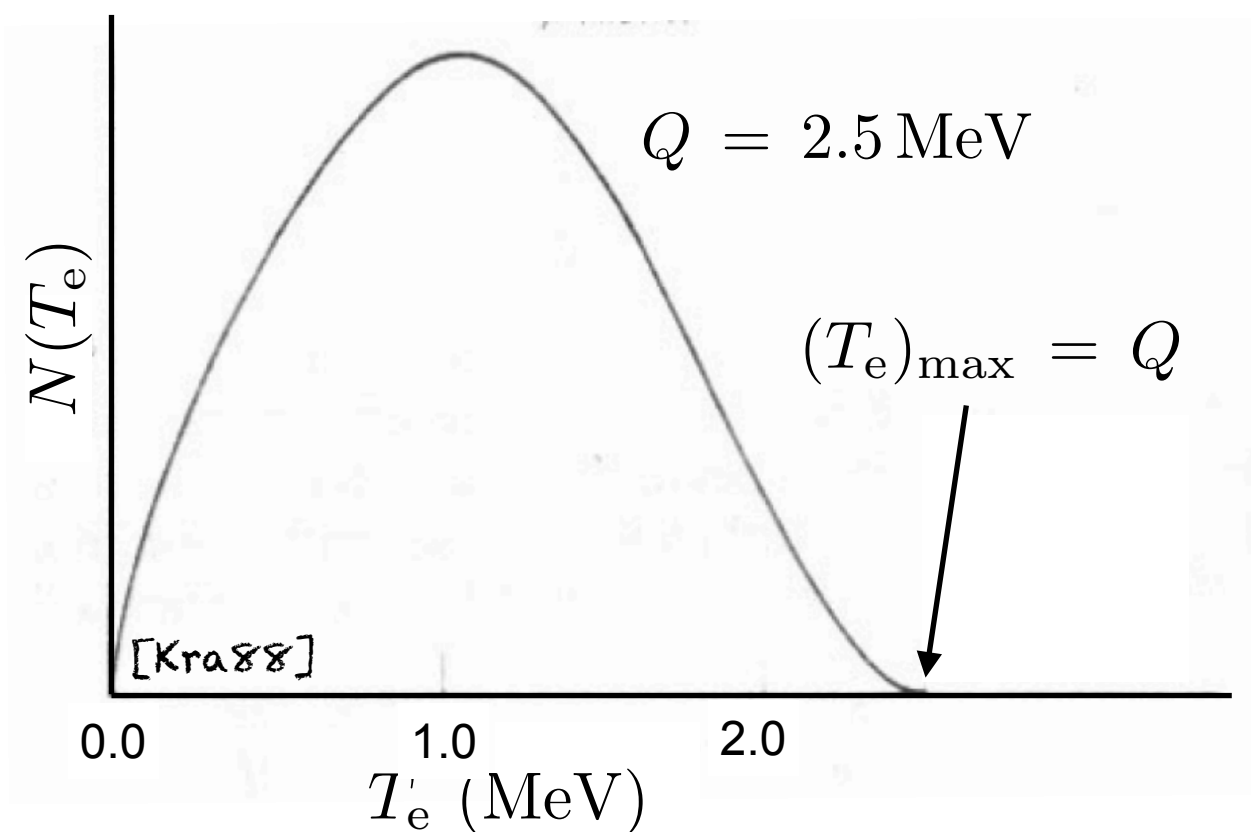


desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

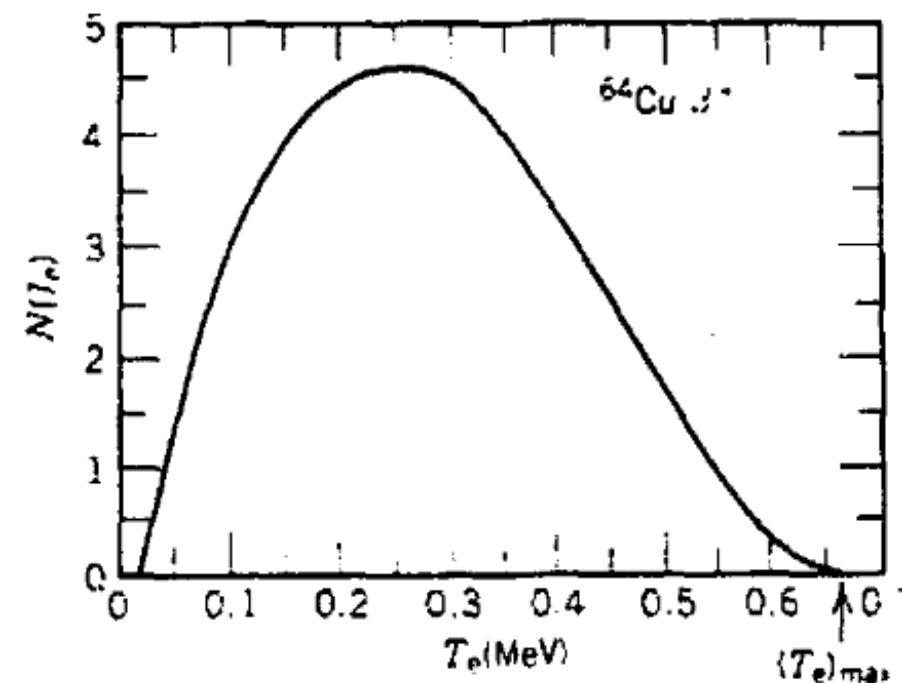
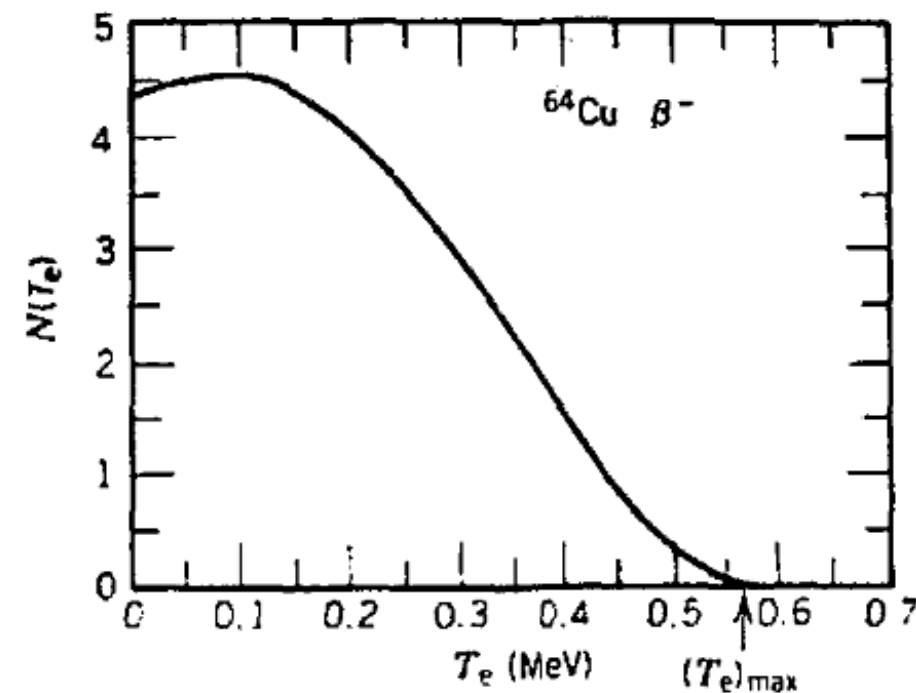
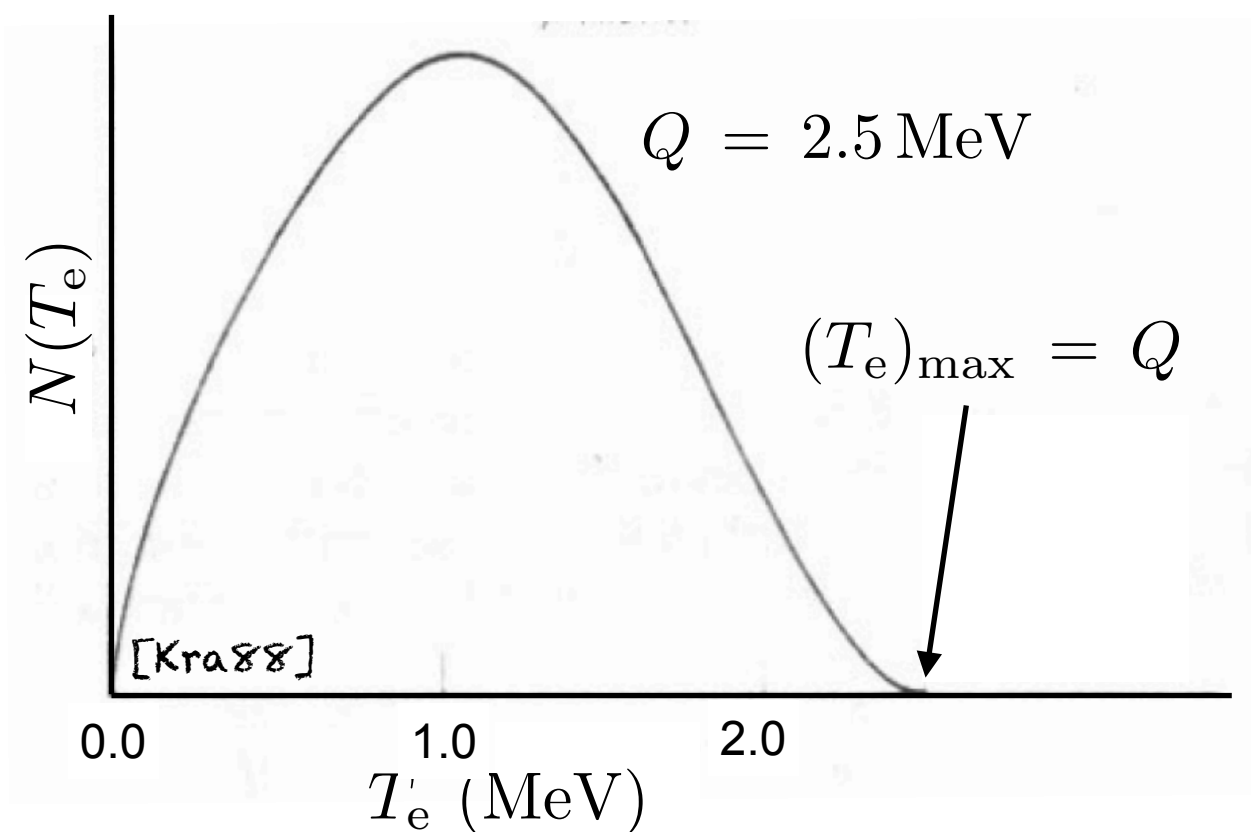


desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

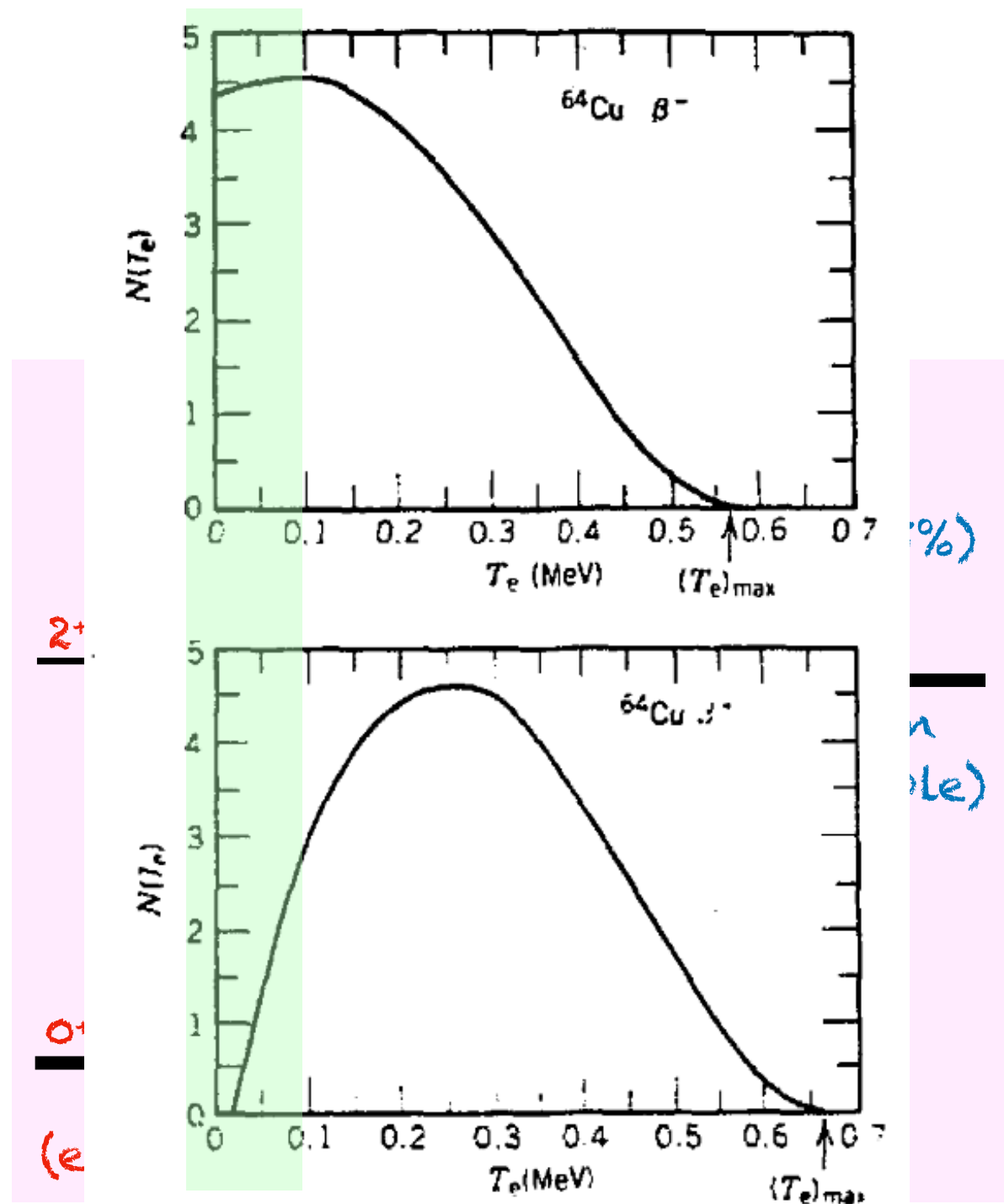
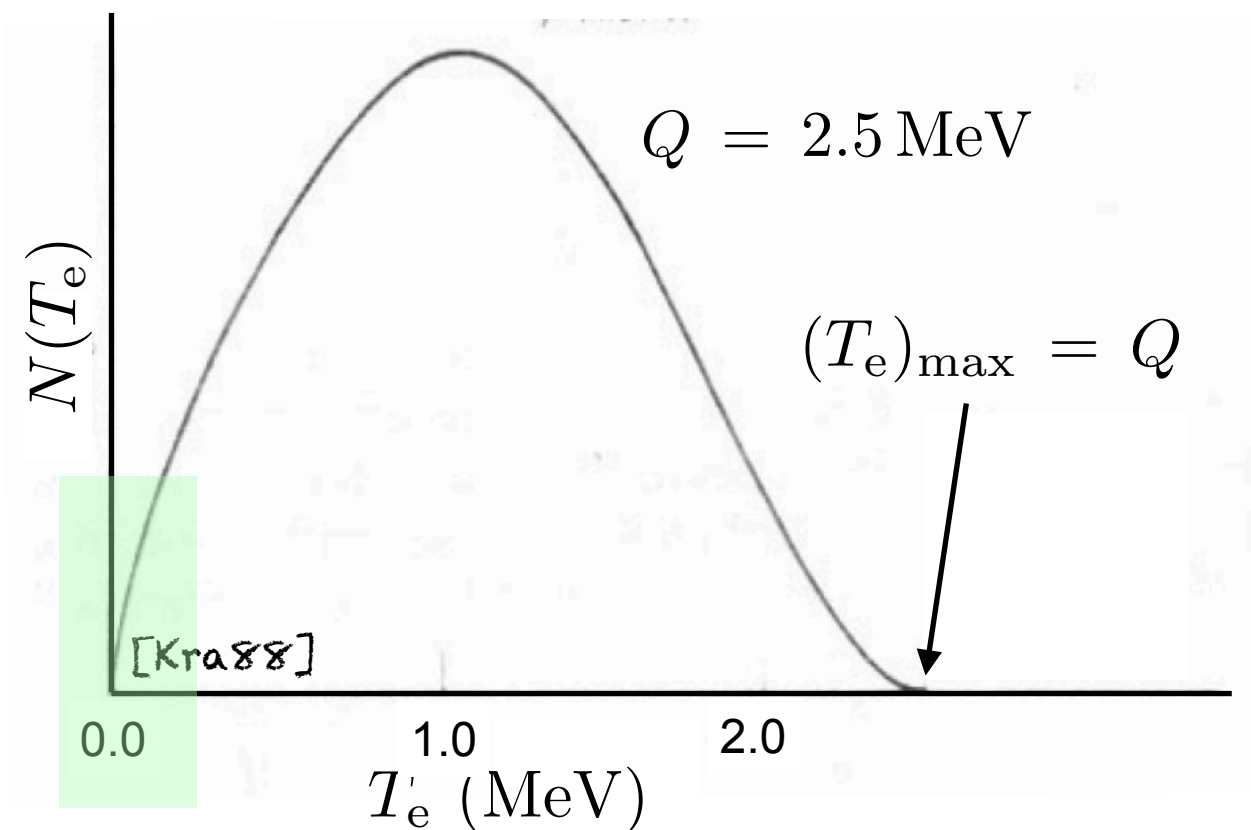
 2^+ 0^+ (e^-) $(\%)$ (MeV)

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$



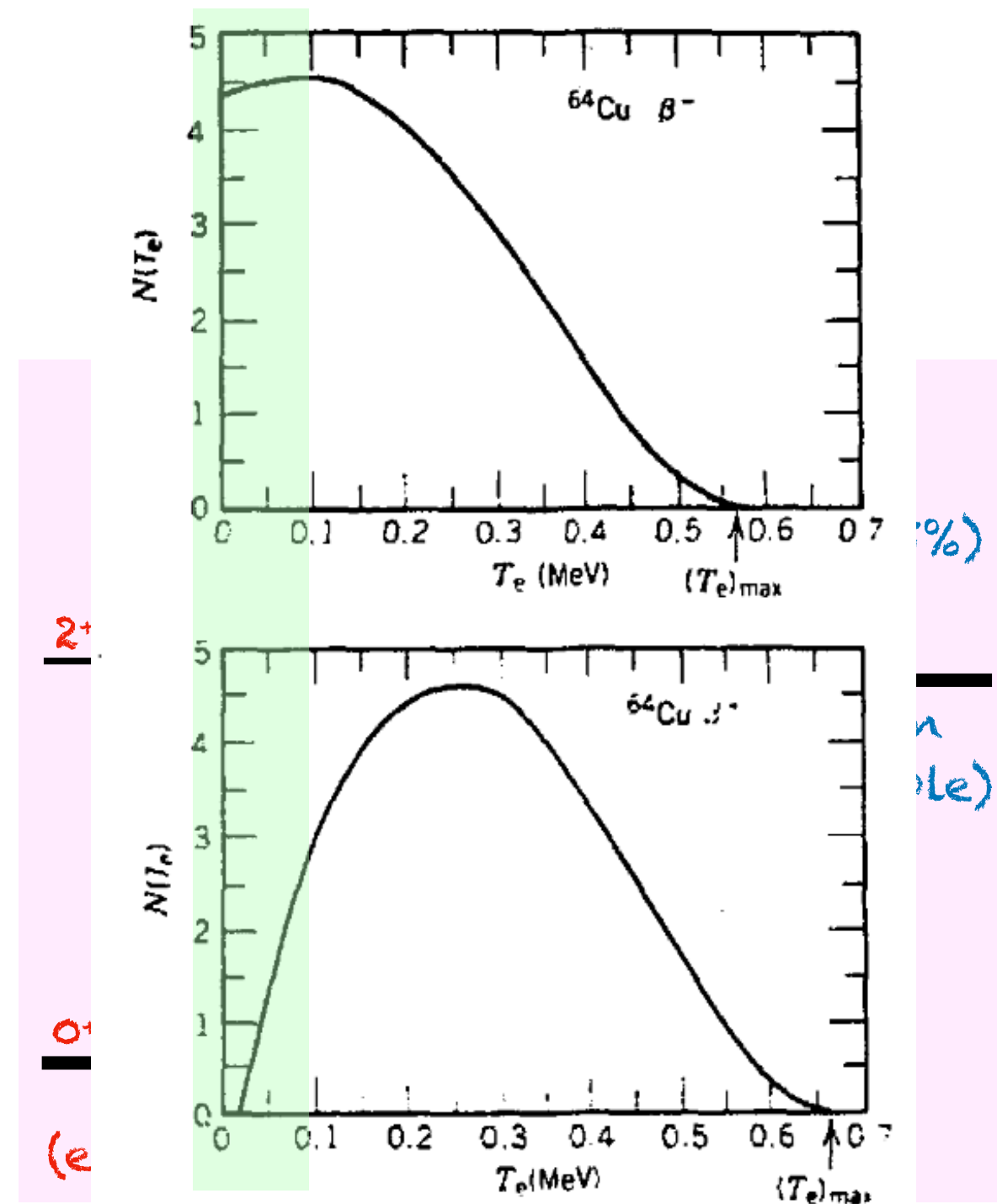
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

- interacción coulombiana con el núcleo hijo



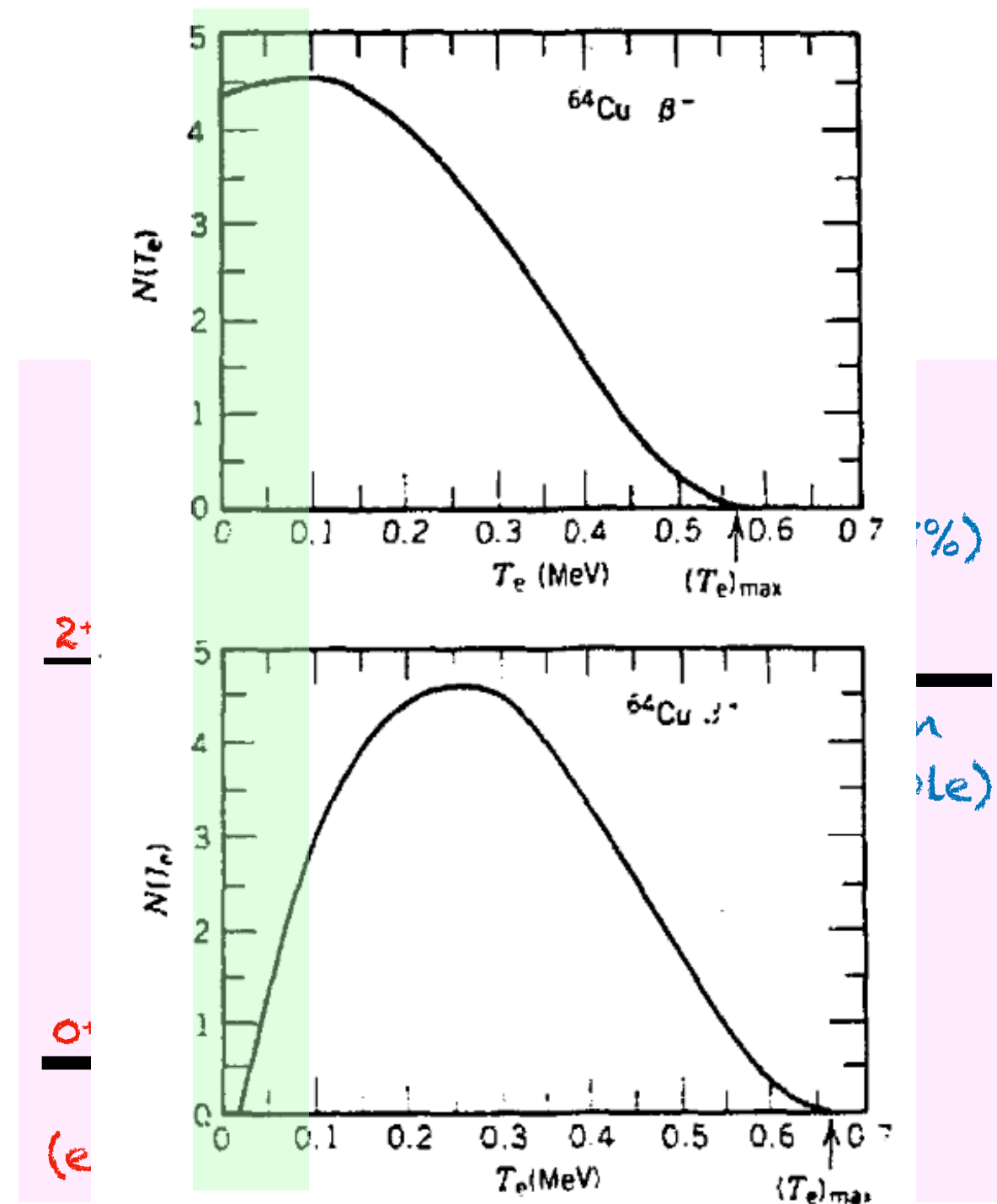
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

- interacción coulombiana con el núcleo hijo
- β^+ es repelida mientras que β^- es atraída



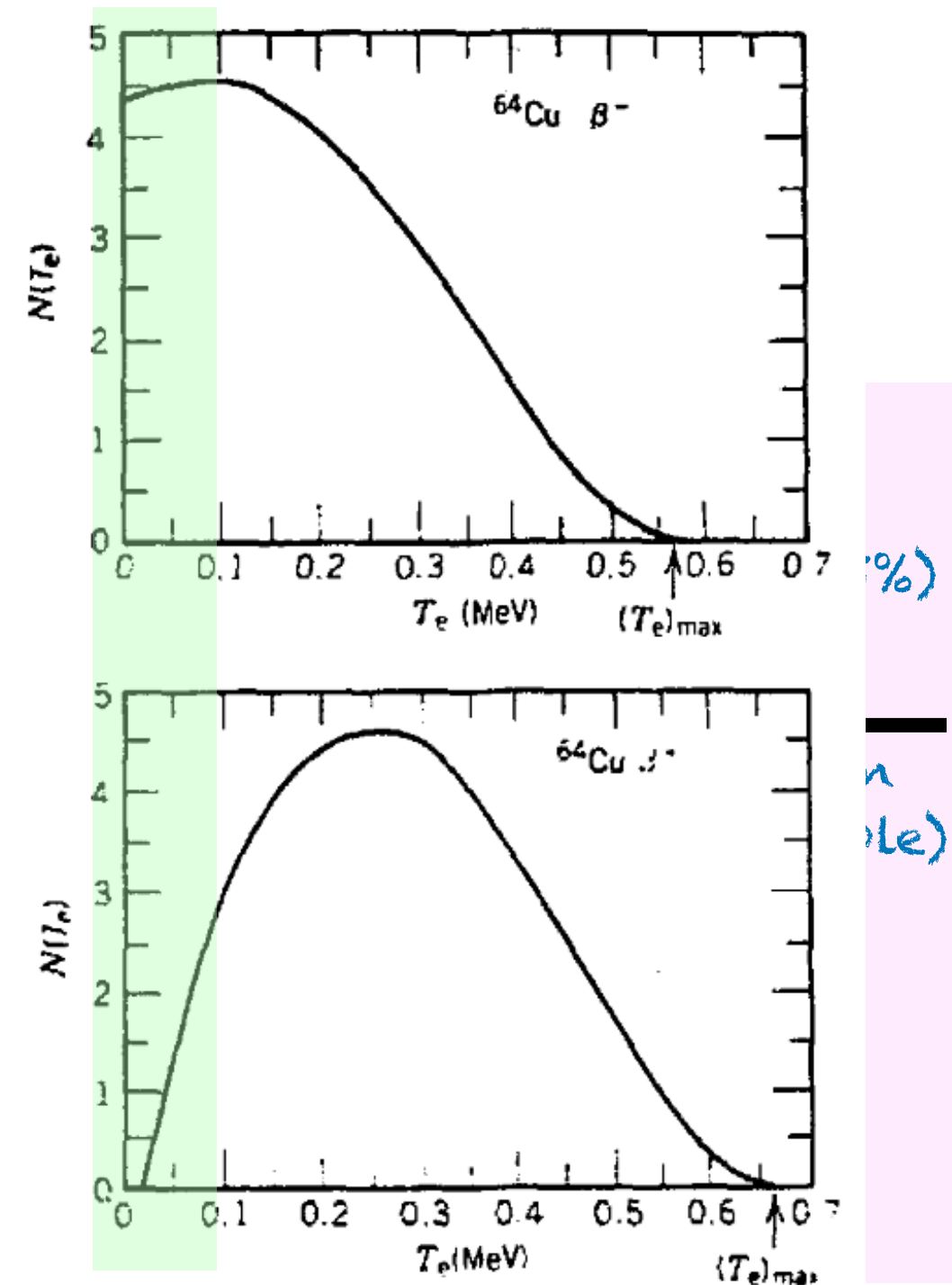
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

- interacción coulombiana con el núcleo hijo
 - β^+ es repelida mientras que β^- es atraída
- es necesario modificar la función de onda electrónica que, en lugar de una onda plana, debe ser una solución del potencial coulombiano



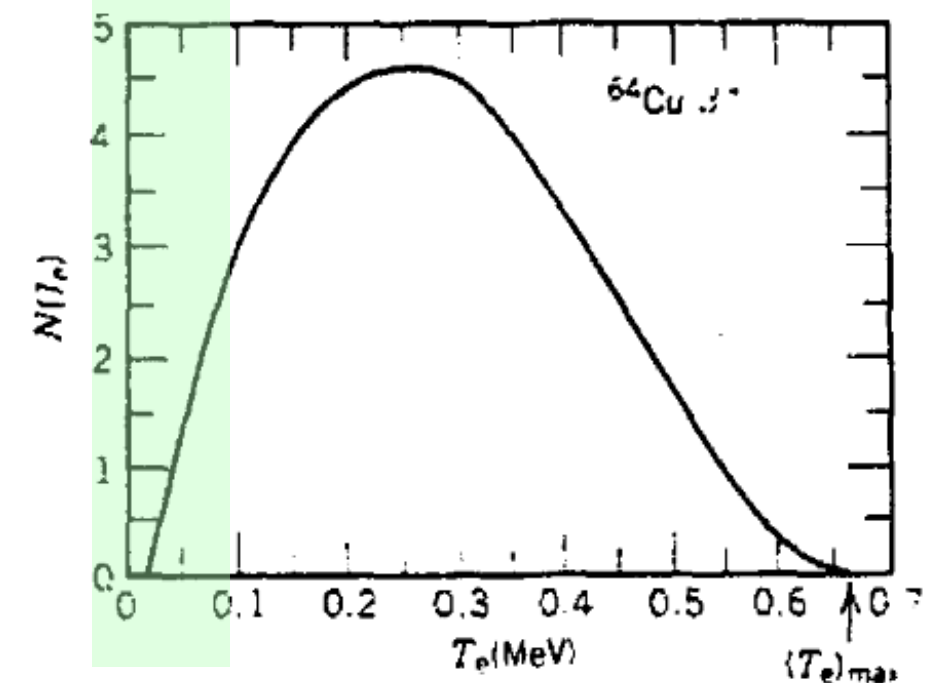
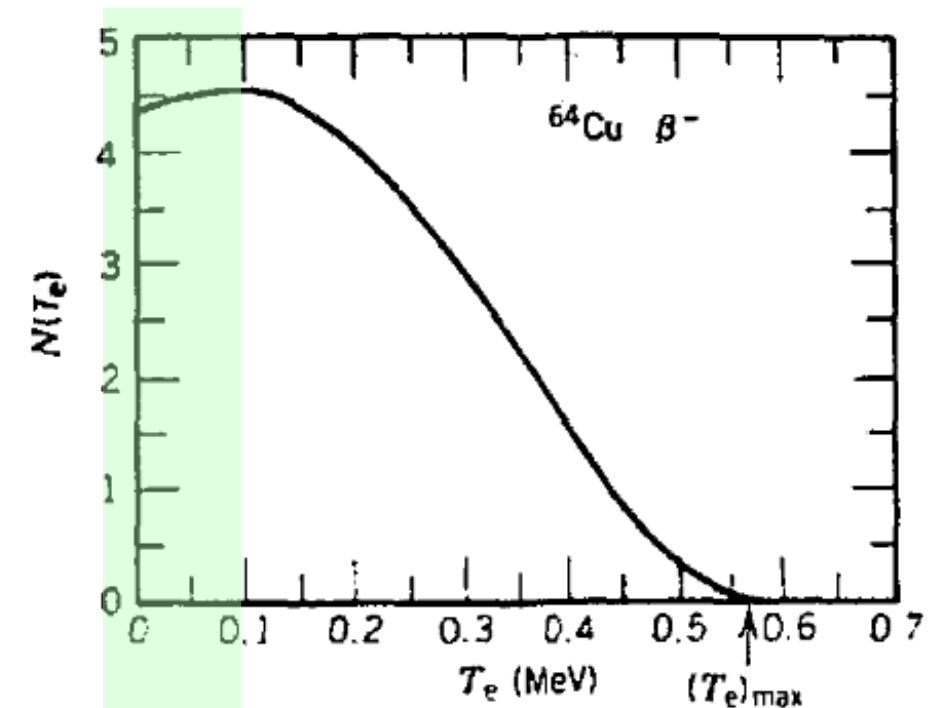
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

- interacción coulombiana con el núcleo hijo
 - β^+ es repelida mientras que β^- es atraída
- es necesario modificar la función de onda electrónica que, en lugar de una onda plana, debe ser una solución del potencial coulombiano
 - esto resulta en la inclusión de un factor $F(Z', p)$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

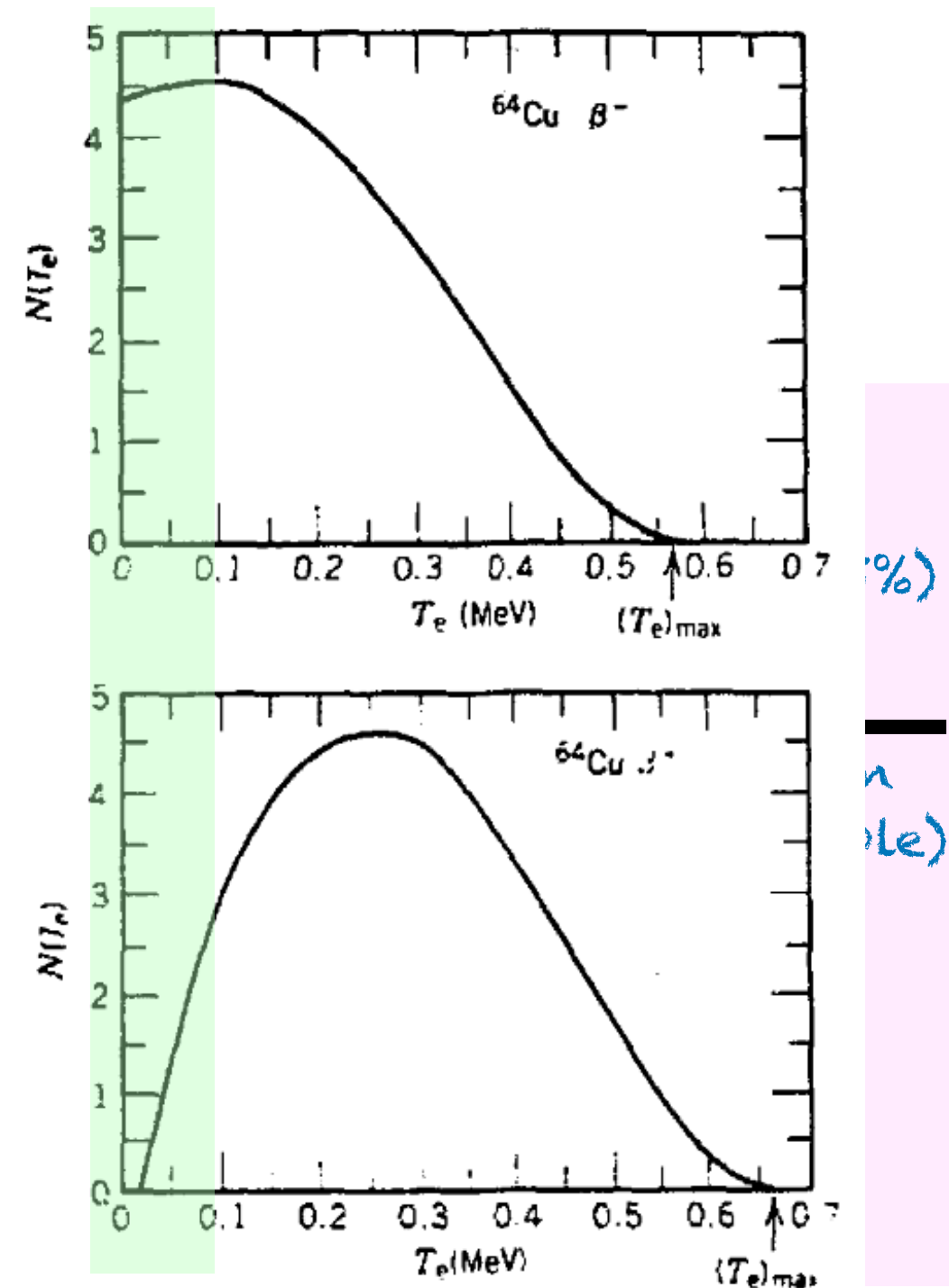
Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

- interacción coulombiana con el núcleo hijo
 - β^+ es repelida mientras que β^- es atraída
- es necesario modificar la función de onda electrónica que, en lugar de una onda plana, debe ser una solución del potencial coulombiano
 - esto resulta en la inclusión de un factor $F(Z', p)$
- efecto del elemento de matriz nuclear

$$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

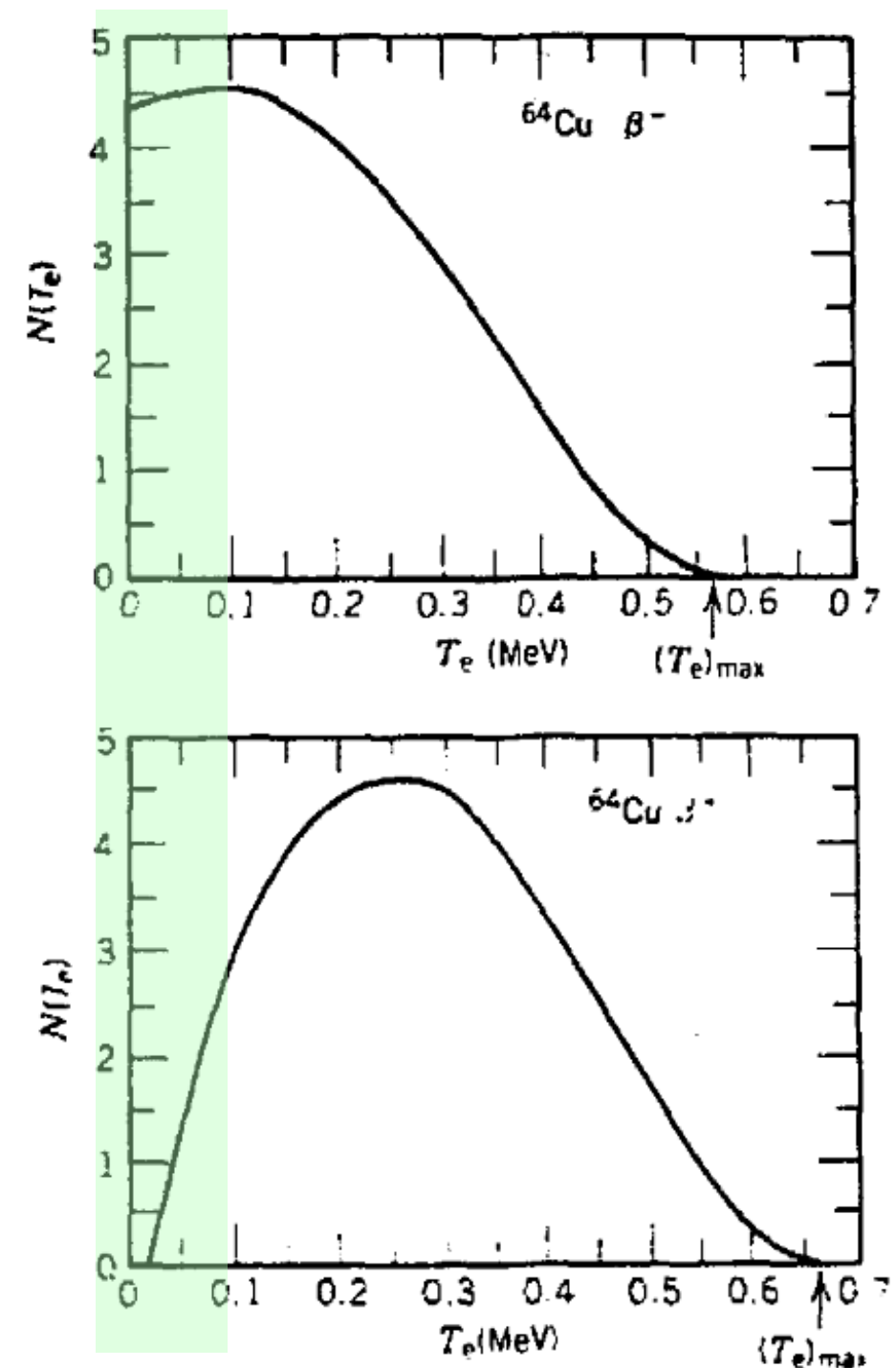
Teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 \left[Q - \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} + m_e c^2 \right]^2 dp$$

$$N(T_e) dT_e = \frac{C}{c^3} \sqrt{T_e (T_e + 2 m_e c^2)} (T_e + m_e c^2) (Q - T_e)^2 dT_e$$

- interacción coulombiana con el núcleo hijo
 - β^+ es repelida mientras que β^- es atraída
- es necesario modificar la función de onda electrónica que, en lugar de una onda plana, debe ser una solución del potencial coulombiano
 - esto resulta en la inclusión de un factor $F(Z', p)$
- efecto del elemento de matriz nuclear
 - la aproximación considerada se denomina *permitida*
 - pero no siempre es correcta: puede que $M_{fi} = 0$
 - son necesarios más términos en el desarrollo de las funciones de onda del electrón y del neutrino
 - esto da lugar a las transiciones *prohibidas* que tienen probabilidades menores de ocurrir y que conllevan la aparición de un factor $S(p, q)$

$$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$$



2+

0+

(e)

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Tests de la teoría de Fermi

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Tests de la teoría de Fermi

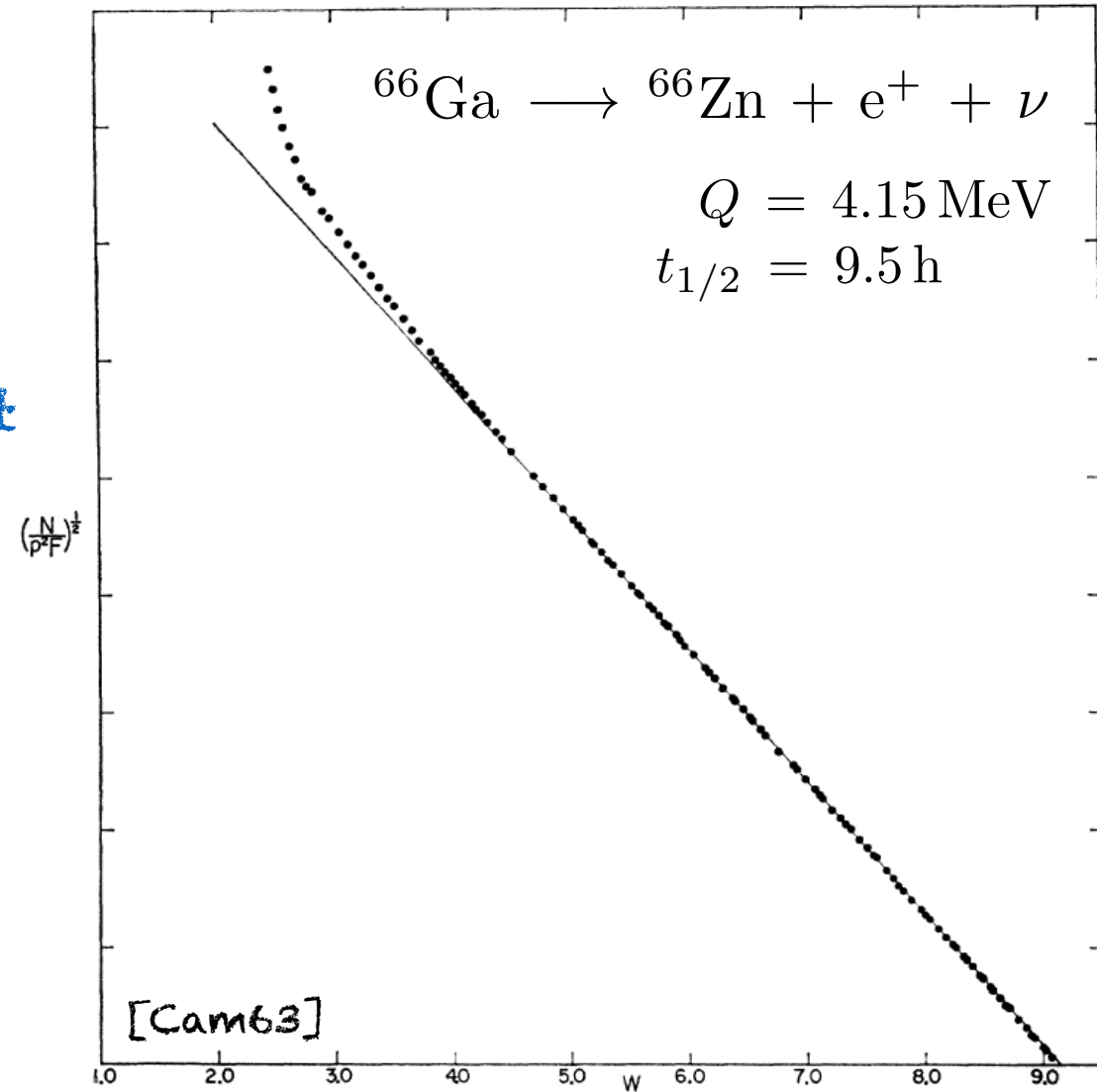
- aproximación *permitida*: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p)}}$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Tests de la teoría de Fermi

- aproximación *permitida*: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p)}}$

Kurie plot

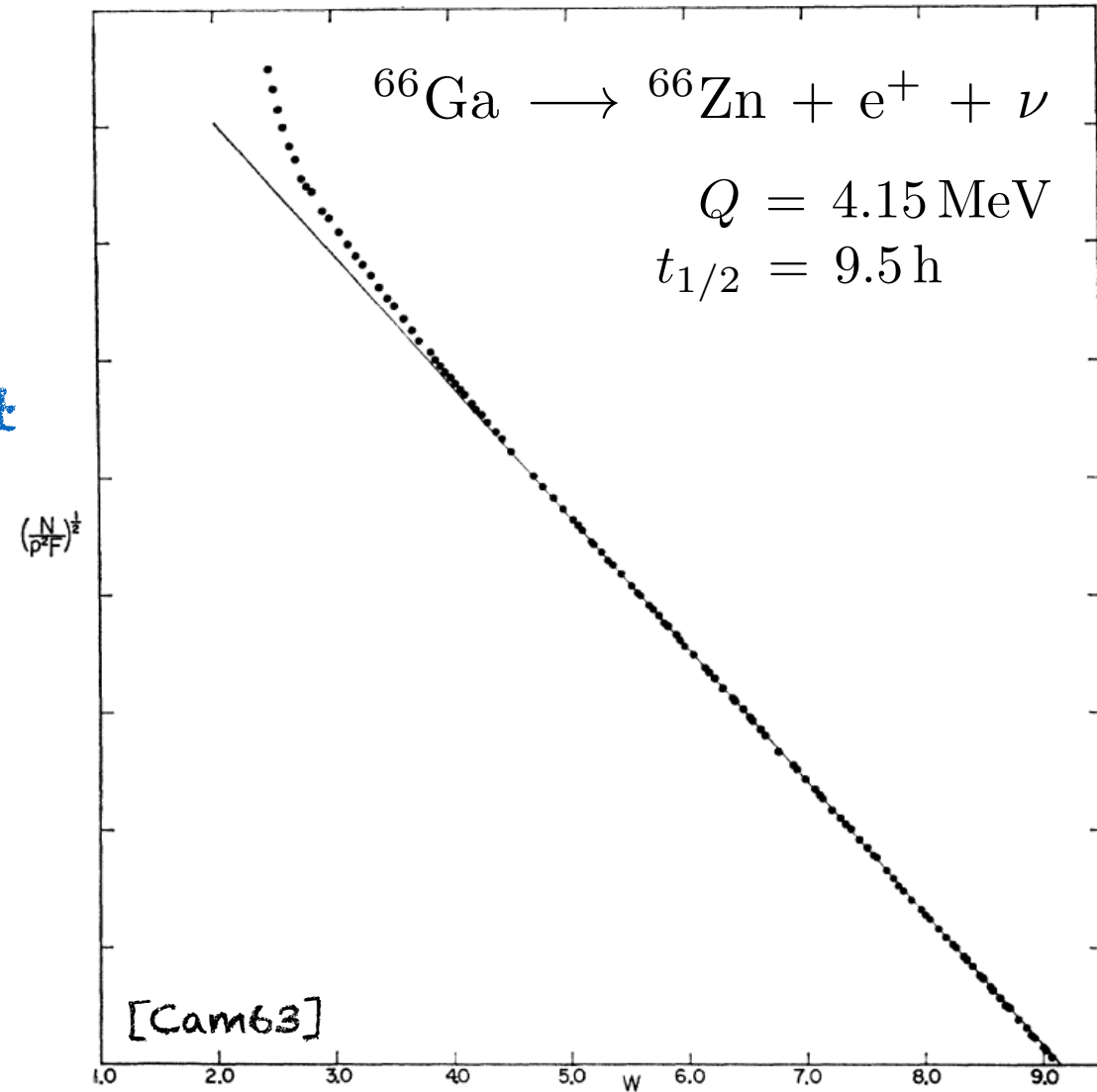


desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Tests de la teoría de Fermi

- aproximación *permitida*: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p)}}$

Kurie plot

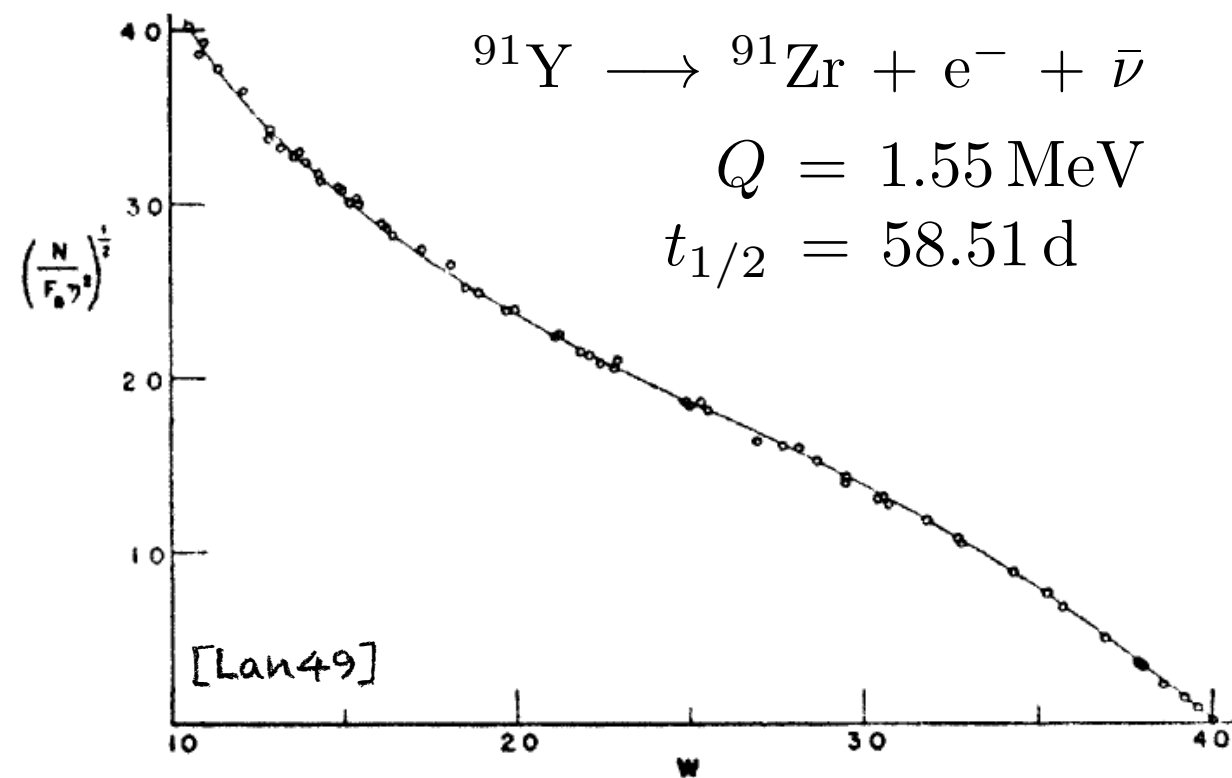


- transiciones *prohibidas*: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p) S(p, q)}}$

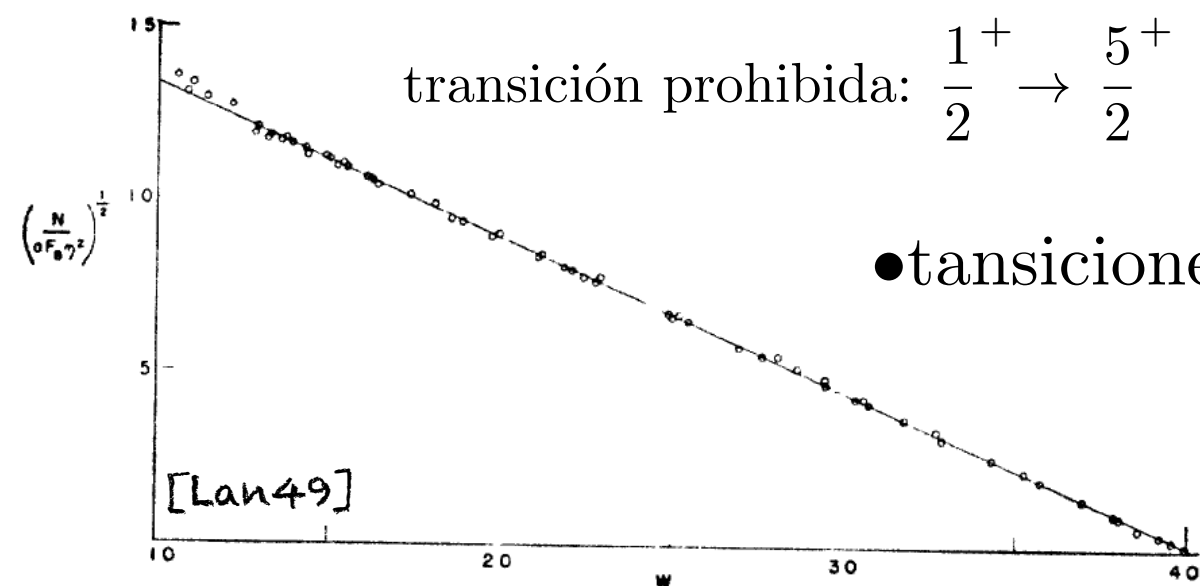
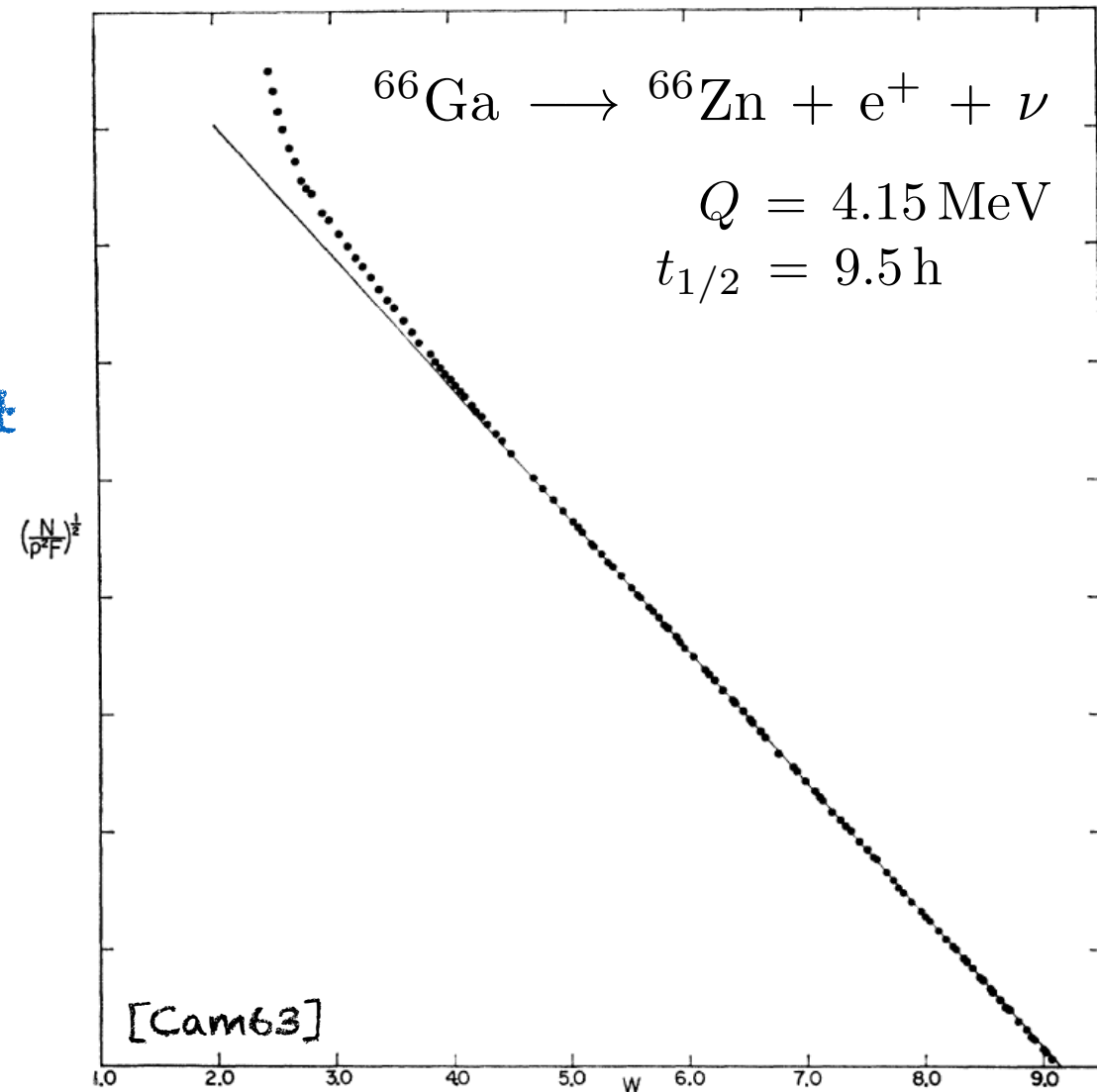
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Tests de la teoría de Fermi

- aproximación *permitida*: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p)}}$



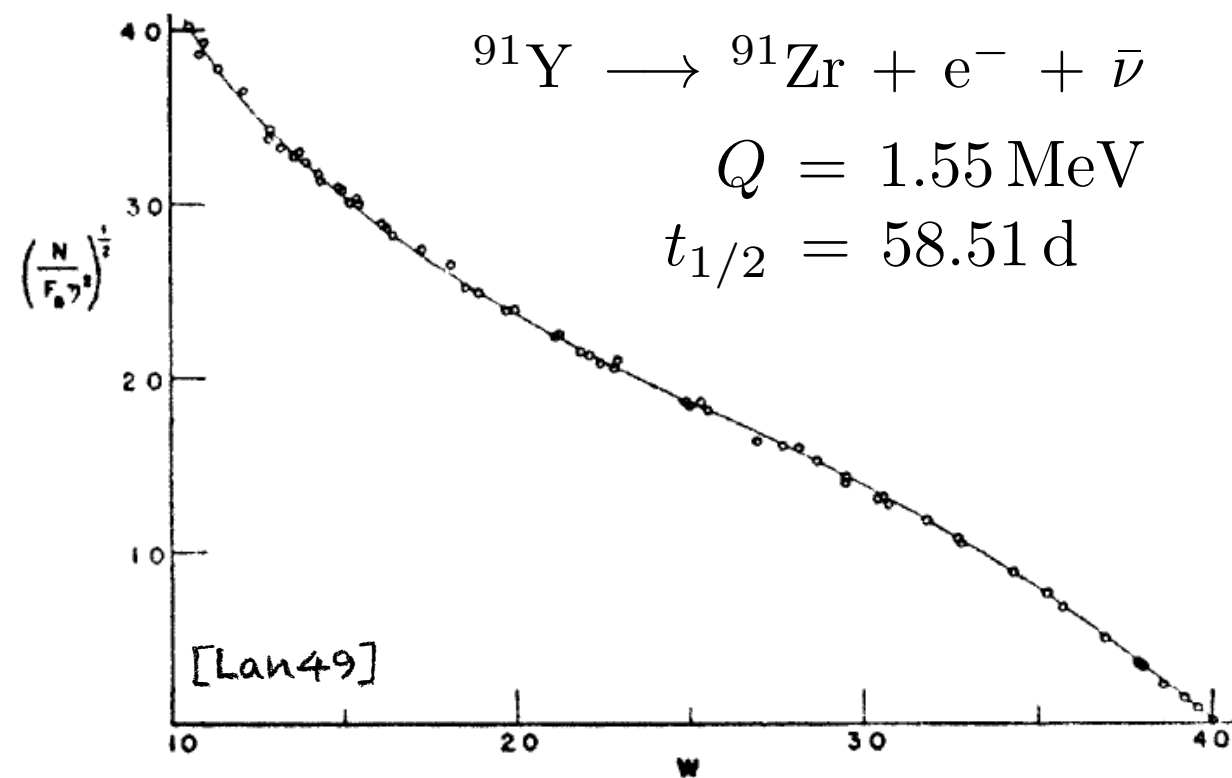
transición permitida: $0^+ \rightarrow 0^+$



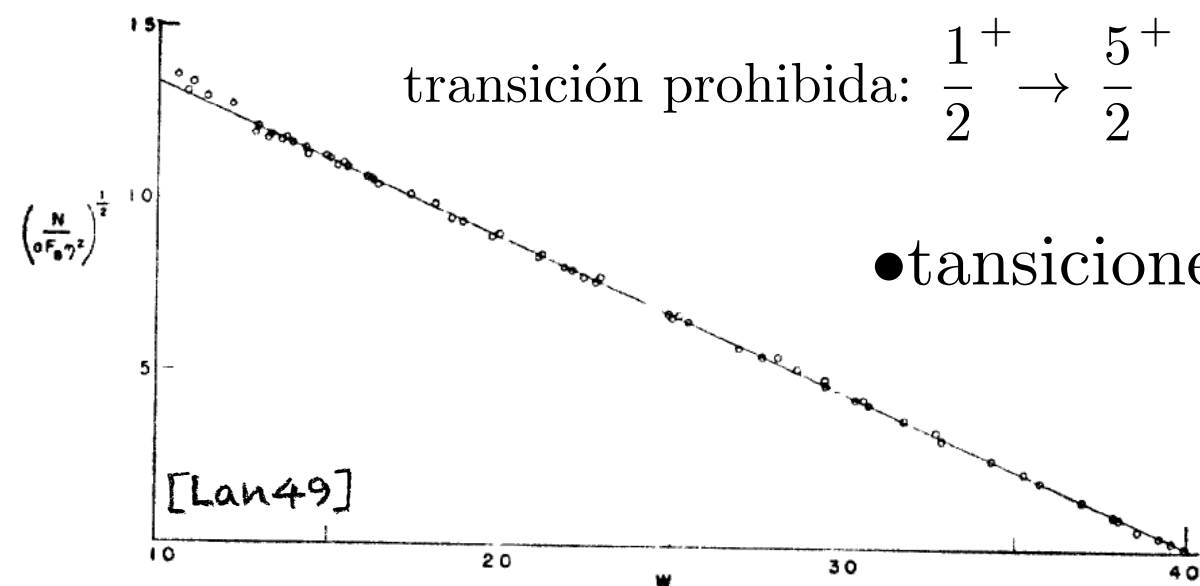
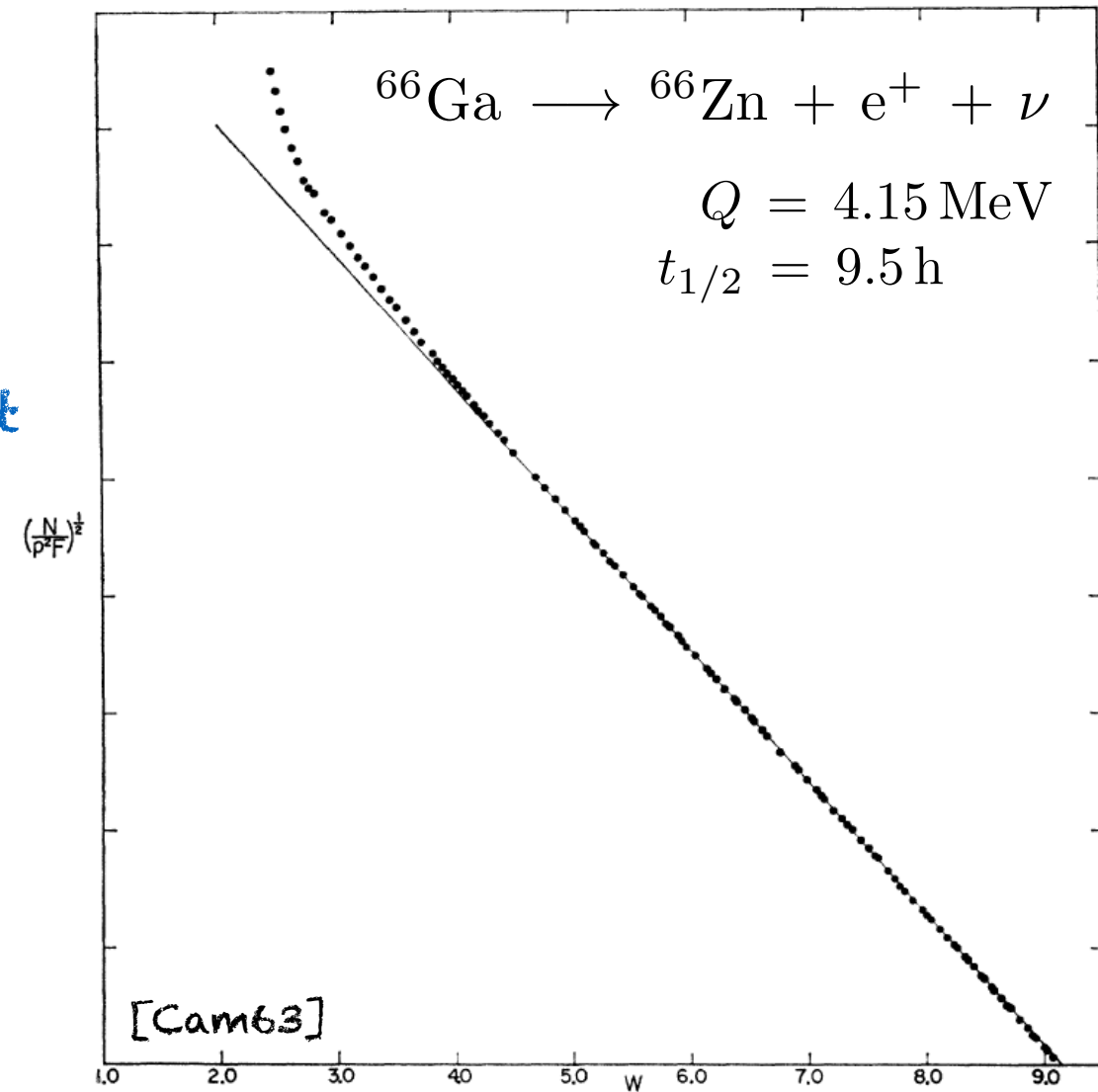
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Tests de la teoría de Fermi

- aproximación *permitida*: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p)}}$



transición permitida: $0^+ \rightarrow 0^+$



- transiciones *prohibidas*: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p) S(p, q)}}$

factor de forma
"shape factor"

ejemplo: $p^2 + q^2$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Tests de la teoría de Fermi

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Tests de la teoría de Fermi

$$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$$

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 (E_{\text{max}} - E_e)^2 dp$$

desintegración β (β^- , β^+ y β^0) $C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

Tests de la teoría de Fermi

energías totales
del electrón

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 (E_{\text{max}} - E_e)^2 dp$$

desintegración β (β^- , β^+ y β^0) energías totales del electrón $C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

Tests de la teoría de Fermi

$$N(p) \, dp = C \, p^2 \, (Q - T_e)^2 \, dp = C \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2 \, dp$$

$$f(Z', E_{\text{max}}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\text{max}}} dp \, F(Z', p) \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2 \quad \text{[integral de Fermi]}$$

(adimensional)

desintegración β (β^- , β^+ y

energías totales
del electrón

$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

Tests de la teoría de Fermi

$$N(p) \, dp = C \, p^2 \, (Q - T_e)^2 \, dp = C \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2 \, dp$$

$f(Z', E_{\text{max}}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\text{max}}} dp \, F(Z', p) \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2$

(adimensional)

[integral de Fermi]

$$\int_0^{p_{\text{max}}} dp \, N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}}$$

desintegración β (β^- , β^+ y

energías totales
del electrón

$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

Tests de la teoría de Fermi

$$N(p) \, dp = C \, p^2 \, (Q - T_e)^2 \, dp = C \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2 \, dp$$

$f(Z', E_{\text{max}}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\text{max}}} dp \, F(Z', p) \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2$

(adimensional)

[integral de Fermi]

$$\int_0^{p_{\text{max}}} dp \, N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f \, t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

desintegración β (β^- , β^+ y

energías totales del electrón

$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

Tests de la teoría de Fermi

$$N(p) \, dp = C \, p^2 \, (Q - T_e)^2 \, dp = C \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2 \, dp$$

$$f(Z', E_{\text{max}}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\text{max}}} dp \, F(Z', p) \, p^2 \, (E_{\text{max}} - E_e)^2$$

(adimensional)

[integral de Fermi]

$$\int_0^{p_{\text{max}}} dp \, N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f \, t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

energías totales
del electrón

(adimensional)

período de semidesintegración
comparativo o valor ft

$$f(Z', E_{\max}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\max}} dp F(Z', p) p^2 (E_{\max} - E_e)^2 \quad [\text{integral de Fermi}]$$

$$\int_0^{p_{\max}} dp N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

desintegración β (β^- , β^+ y β^0) y β^0 energías totales del electrón $C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

Tests de la teoría de Fermi

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 (E_{\max} - E_e)^2 dp$$

$$f(Z', E_{\max}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\max}} dp F(Z', p) p^2 (E_{\max} - E_e)^2 \quad \text{[integral de Fermi]} \quad \text{(adimensional)}$$

$$\int_0^{p_{\max}} dp N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

período de semidesintegración comparativo o valor ft

- $ft_{1/2}$ permite comparar las probabilidades de desintegración beta en núcleos diferentes
- $ft_{1/2}$ varía entre 10^3 y 10^{20} debido a los diferentes valores de $t_{1/2}$; se suele tabular $\log_{10} ft$
- Las diferencias en los valores ft se deben a diferencias en el elemento de matriz nuclear
- desintegraciones con vidas medias más cortas: "transiciones superpermitidas" (de tipo $0^+ \rightarrow 0^+$ y con $\log_{10} ft \sim 3-4$)

desintegración β (β^- , β^+ y β^0) y β^0

Tests de la teoría de Fermi

energías totales del electrón

$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 (E_{\max} - E_e)^2 dp$$

$$f(Z', E_{\max}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\max}} dp F(Z', p) p^2 (E_{\max} - E_e)^2 \quad \text{[integral de Fermi]}$$

(adimensional)

$$\int_0^{p_{\max}} dp N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

período de semidesintegración comparativo o valor ft

- $ft_{1/2}$ permite comparar las probabilidades de desintegración beta en núcleos diferentes
- $ft_{1/2}$ varía entre 10^3 y 10^{20} debido a los diferentes valores de $t_{1/2}$; se suele tabular $\log_{10} ft$
- Las diferencias en los valores ft se deben a diferencias en el elemento de matriz nuclear
- desintegraciones con vidas medias más cortas: "transiciones superpermitidas" (de tipo $0^+ \rightarrow 0^+$ y con $\log_{10} ft \sim 3-4$)

Decay	ft (s)
$^{10}\text{C} \rightarrow ^{10}\text{B}$	3100 ± 31
$^{14}\text{O} \rightarrow ^{14}\text{N}$	3092 ± 4
$^{18}\text{Ne} \rightarrow ^{18}\text{F}$	3084 ± 76
$^{22}\text{Mg} \rightarrow ^{22}\text{Na}$	3014 ± 78
$^{26}\text{Al} \rightarrow ^{26}\text{Mg}$	3081 ± 4
$^{26}\text{Si} \rightarrow ^{26}\text{Al}$	3052 ± 51
$^{30}\text{S} \rightarrow ^{30}\text{P}$	3120 ± 82
$^{34}\text{Cl} \rightarrow ^{34}\text{S}$	3087 ± 9
$^{34}\text{Ar} \rightarrow ^{34}\text{Cl}$	3101 ± 20
$^{38}\text{K} \rightarrow ^{38}\text{Ar}$	3102 ± 8
$^{38}\text{Ca} \rightarrow ^{38}\text{K}$	3145 ± 138
$^{42}\text{Sc} \rightarrow ^{42}\text{Ca}$	3091 ± 7
$^{42}\text{Ti} \rightarrow ^{42}\text{Sc}$	3275 ± 1039
$^{46}\text{V} \rightarrow ^{46}\text{Ti}$	3082 ± 13
$^{46}\text{Cr} \rightarrow ^{46}\text{V}$	2834 ± 657
$^{50}\text{Mn} \rightarrow ^{50}\text{Cr}$	3086 ± 8
$^{54}\text{Co} \rightarrow ^{54}\text{Fe}$	3091 ± 5
$^{62}\text{Ga} \rightarrow ^{62}\text{Zn}$	2549 ± 1280

$$0^+ \rightarrow 0^+$$

$$M_{fi} = \sqrt{2}$$

$$ft_{1/2} \equiv \text{constante}$$

desintegración β (β^- , β^+ y β^0) y β^0

Tests de la teoría de Fermi

energías totales del electrón

$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 (E_{\max} - E_e)^2 dp$$

$$f(Z', E_{\max}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\max}} dp F(Z', p) p^2 (E_{\max} - E_e)^2 \quad \text{[integral de Fermi]}$$

(adimensional)

$$\int_0^{p_{\max}} dp N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

período de semidesintegración comparativo o valor ft

- $ft_{1/2}$ permite comparar las probabilidades de desintegración beta en núcleos diferentes
- $ft_{1/2}$ varía entre 10^3 y 10^{20} debido a los diferentes valores de $t_{1/2}$; se suele tabular $\log_{10} ft$
- Las diferencias en los valores ft se deben a diferencias en el elemento de matriz nuclear
- desintegraciones con vidas medias más cortas: "transiciones superpermitidas" (de tipo $0^+ \rightarrow 0^+$ y con $\log_{10} ft \sim 3-4$)

$$g = \sqrt{\frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2 f t_{1/2}}} = 0.88 \cdot 10^{-4} \text{ MeV fm}^3$$

$$0^+ \rightarrow 0^+$$

$$M_{fi} = \sqrt{2}$$

$$f t_{1/2} \equiv \text{constante}$$

Decay	ft (s)
$^{10}\text{C} \rightarrow ^{10}\text{B}$	3100 ± 31
$^{14}\text{O} \rightarrow ^{14}\text{N}$	3092 ± 4
$^{18}\text{Ne} \rightarrow ^{18}\text{F}$	3084 ± 76
$^{22}\text{Mg} \rightarrow ^{22}\text{Na}$	3014 ± 78
$^{26}\text{Al} \rightarrow ^{26}\text{Mg}$	3081 ± 4
$^{26}\text{Si} \rightarrow ^{26}\text{Al}$	3052 ± 51
$^{30}\text{S} \rightarrow ^{30}\text{P}$	3120 ± 82
$^{34}\text{Cl} \rightarrow ^{34}\text{S}$	3087 ± 9
$^{34}\text{Ar} \rightarrow ^{34}\text{Cl}$	3101 ± 20
$^{38}\text{K} \rightarrow ^{38}\text{Ar}$	3102 ± 8
$^{38}\text{Ca} \rightarrow ^{38}\text{K}$	3145 ± 138
$^{42}\text{Sc} \rightarrow ^{42}\text{Ca}$	3091 ± 7
$^{42}\text{Ti} \rightarrow ^{42}\text{Sc}$	3275 ± 1039
$^{46}\text{V} \rightarrow ^{46}\text{Ti}$	3082 ± 13
$^{46}\text{Cr} \rightarrow ^{46}\text{V}$	2834 ± 657
$^{50}\text{Mn} \rightarrow ^{50}\text{Cr}$	3086 ± 8
$^{54}\text{Co} \rightarrow ^{54}\text{Fe}$	3091 ± 5
$^{62}\text{Ga} \rightarrow ^{62}\text{Zn}$	2549 ± 1280

desintegración β (β^- , β^+ y β^0) y β^0

Tests de la teoría de Fermi

energías totales del electrón

$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 (E_{\max} - E_e)^2 dp$$

$$f(Z', E_{\max}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\max}} dp F(Z', p) p^2 (E_{\max} - E_e)^2 \quad \text{[integral de Fermi]}$$

(adimensional)

$$\int_0^{p_{\max}} dp N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

período de semidesintegración comparativo o valor ft

- $ft_{1/2}$ permite comparar las probabilidades de desintegración beta en núcleos diferentes
- $ft_{1/2}$ varía entre 10^3 y 10^{20} debido a los diferentes valores de $t_{1/2}$; se suele tabular $\log_{10} ft$
- Las diferencias en los valores ft se deben a diferencias en el elemento de matriz nuclear
- desintegraciones con vidas medias más cortas: "transiciones superpermitidas" (de tipo $0^+ \rightarrow 0^+$ y con $\log_{10} ft \sim 3-4$)

$$g = \sqrt{\frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2 f t_{1/2}}} = 0.88 \cdot 10^{-4} \text{ MeV fm}^3$$

$$G = \frac{g c m_N^2}{\hbar^3} \sim 10^{-5}$$

$$\begin{aligned} 0^+ &\rightarrow 0^+ \\ M_{fi} &= \sqrt{2} \\ f t_{1/2} &\equiv \text{constante} \end{aligned}$$

Decay	ft (s)
$^{10}\text{C} \rightarrow ^{10}\text{B}$	3100 ± 31
$^{14}\text{O} \rightarrow ^{14}\text{N}$	3092 ± 4
$^{18}\text{Ne} \rightarrow ^{18}\text{F}$	3084 ± 76
$^{22}\text{Mg} \rightarrow ^{22}\text{Na}$	3014 ± 78
$^{26}\text{Al} \rightarrow ^{26}\text{Mg}$	3081 ± 4
$^{26}\text{Si} \rightarrow ^{26}\text{Al}$	3052 ± 51
$^{30}\text{S} \rightarrow ^{30}\text{P}$	3120 ± 82
$^{34}\text{Cl} \rightarrow ^{34}\text{S}$	3087 ± 9
$^{34}\text{Ar} \rightarrow ^{34}\text{Cl}$	3101 ± 20
$^{38}\text{K} \rightarrow ^{38}\text{Ar}$	3102 ± 8
$^{38}\text{Ca} \rightarrow ^{38}\text{K}$	3145 ± 138
$^{42}\text{Sc} \rightarrow ^{42}\text{Ca}$	3091 ± 7
$^{42}\text{Ti} \rightarrow ^{42}\text{Sc}$	3275 ± 1039
$^{46}\text{V} \rightarrow ^{46}\text{Ti}$	3082 ± 13
$^{46}\text{Cr} \rightarrow ^{46}\text{V}$	2834 ± 657
$^{50}\text{Mn} \rightarrow ^{50}\text{Cr}$	3086 ± 8
$^{54}\text{Co} \rightarrow ^{54}\text{Fe}$	3091 ± 5
$^{62}\text{Ga} \rightarrow ^{62}\text{Zn}$	2549 ± 1280

desintegración β (β^- , β^+ y β^0)

Tests de la teoría de Fermi

energías totales del electrón

$$C = \frac{64 \pi^4}{h^7 c^3} g^2 \left| \int dv \psi_f^* O_x \psi_i \right|^2$$

$$N(p) dp = C p^2 (Q - T_e)^2 dp = C p^2 (E_{\max} - E_e)^2 dp$$

(adimensional)

$$f(Z', E_{\max}) = \frac{1}{m_e^5 c^7} \int_0^{p_{\max}} dp F(Z', p) p^2 (E_{\max} - E_e)^2 \quad [\text{integral de Fermi}]$$

$$\int_0^{p_{\max}} dp N(p) = \frac{\log 2}{t_{1/2}} \longrightarrow f t_{1/2} = \frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{g^2 m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2}$$

período de semidesintegración comparativo o valor ft

- $ft_{1/2}$ permite comparar las probabilidades de desintegración beta en núcleos diferentes
- $ft_{1/2}$ varía entre 10^3 y 10^{20} debido a los diferentes valores de $t_{1/2}$; se suele tabular $\log_{10} ft$
- Las diferencias en los valores ft se deben a diferencias en el elemento de matriz nuclear
- desintegraciones con vidas medias más cortas: "transiciones superpermitidas" (de tipo $0^+ \rightarrow 0^+$ y con $\log_{10} ft \sim 3-4$)

$$g = \sqrt{\frac{2 \pi^3 \hbar^7 \log 2}{m_e^5 c^4 |M_{fi}|^2 f t_{1/2}}} = 0.88 \cdot 10^{-4} \text{ MeV fm}^3$$

$$G = \frac{g c m_N^2}{\hbar^3} \sim 10^{-5} \quad \begin{array}{l} \text{interacción pión-nucleón: } \sim 1 \\ \text{interacción electromagnética: } \sim 10^{-2} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 0^+ \rightarrow 0^+ \\ M_{fi} = \sqrt{2} \\ f t_{1/2} \equiv \text{constante} \end{array}$$

Decay	ft (s)
$^{10}\text{C} \rightarrow ^{10}\text{B}$	3100 ± 31
$^{14}\text{O} \rightarrow ^{14}\text{N}$	3092 ± 4
$^{18}\text{Ne} \rightarrow ^{18}\text{F}$	3084 ± 76
$^{22}\text{Mg} \rightarrow ^{22}\text{Na}$	3014 ± 78
$^{26}\text{Al} \rightarrow ^{26}\text{Mg}$	3081 ± 4
$^{26}\text{Si} \rightarrow ^{26}\text{Al}$	3052 ± 51
$^{30}\text{S} \rightarrow ^{30}\text{P}$	3120 ± 82
$^{34}\text{Cl} \rightarrow ^{34}\text{S}$	3087 ± 9
$^{34}\text{Ar} \rightarrow ^{34}\text{Cl}$	3101 ± 20
$^{38}\text{K} \rightarrow ^{38}\text{Ar}$	3102 ± 8
$^{38}\text{Ca} \rightarrow ^{38}\text{K}$	3145 ± 138
$^{42}\text{Sc} \rightarrow ^{42}\text{Ca}$	3091 ± 7
$^{42}\text{Ti} \rightarrow ^{42}\text{Sc}$	3275 ± 1039
$^{46}\text{V} \rightarrow ^{46}\text{Ti}$	3082 ± 13
$^{46}\text{Cr} \rightarrow ^{46}\text{V}$	2834 ± 657
$^{50}\text{Mn} \rightarrow ^{50}\text{Cr}$	3086 ± 8
$^{54}\text{Co} \rightarrow ^{54}\text{Fe}$	3091 ± 5
$^{62}\text{Ga} \rightarrow ^{62}\text{Zn}$	2549 ± 1280

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Momento angular y paridad

Momento angular y paridad

DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- Las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)

Momento angular y paridad

DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- Las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi

Momento angular y paridad

DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- Las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi
 - como $l = 0$ no hay cambio en la paridad de los estados nucleares

Momento angular y paridad

DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- Las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi
 - como $l = 0$ no hay cambio en la paridad de los estados nucleares

reglas de selección

$$\Delta J = 0, 1$$

$$\Delta\pi \equiv \text{no}$$

Momento angular y paridad

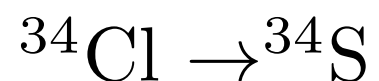
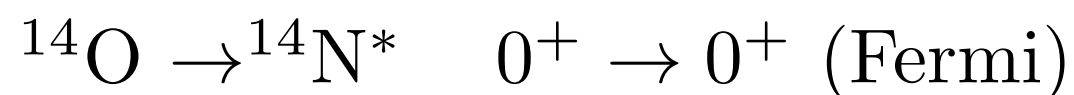
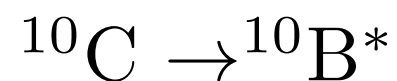
DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi
 - como $l = 0$ no hay cambio en la paridad de los estados nucleares

reglas de selección

$$\Delta J = 0, 1$$

$$\Delta\pi \equiv \text{no}$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

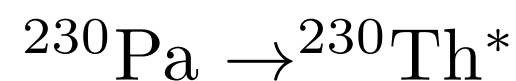
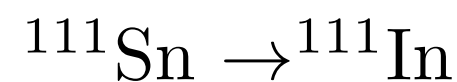
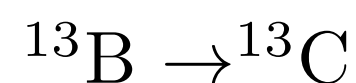
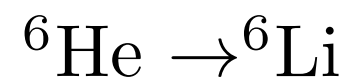
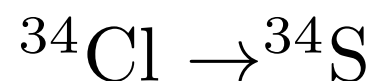
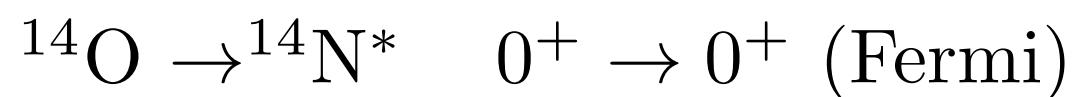
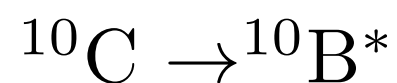
DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- Las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi
 - como $l = 0$ no hay cambio en la paridad de los estados nucleares

reglas de selección

$$\Delta J = 0, 1$$

$$\Delta\pi \equiv \text{no}$$



$$0^+ \rightarrow 1^+$$

$$\frac{3}{2}^- \rightarrow \frac{1}{2}^-$$

$$\frac{2}{7}^+ \rightarrow \frac{2}{9}^+$$

$$\frac{2}{7}^+ \rightarrow \frac{2}{9}^+$$

$$\frac{2}{2}^- \rightarrow \frac{2}{2}^-$$

$$2^- \rightarrow 3^-$$

(Gamow-Teller)

Momento angular y paridad

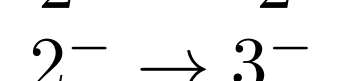
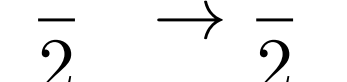
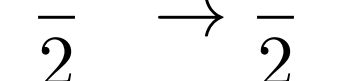
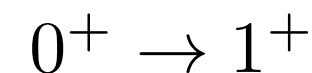
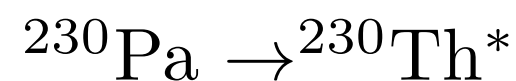
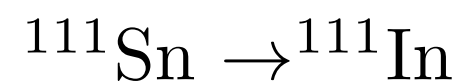
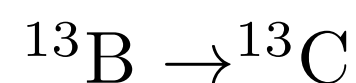
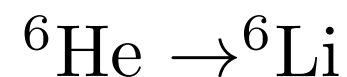
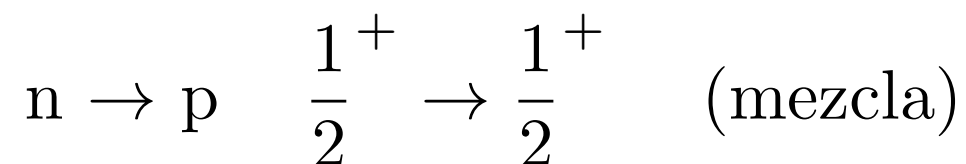
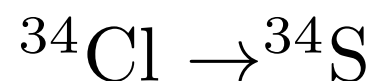
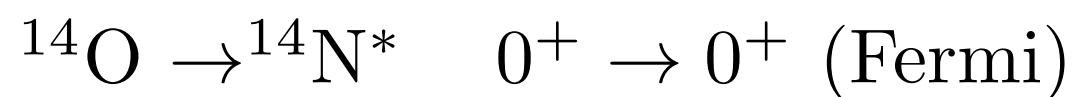
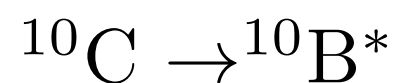
DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- Las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi
 - como $l = 0$ no hay cambio en la paridad de los estados nucleares

reglas de selección

$$\Delta J = 0, 1$$

$$\Delta \pi \equiv \text{no}$$



(Gamow-Teller)

Momento angular y paridad

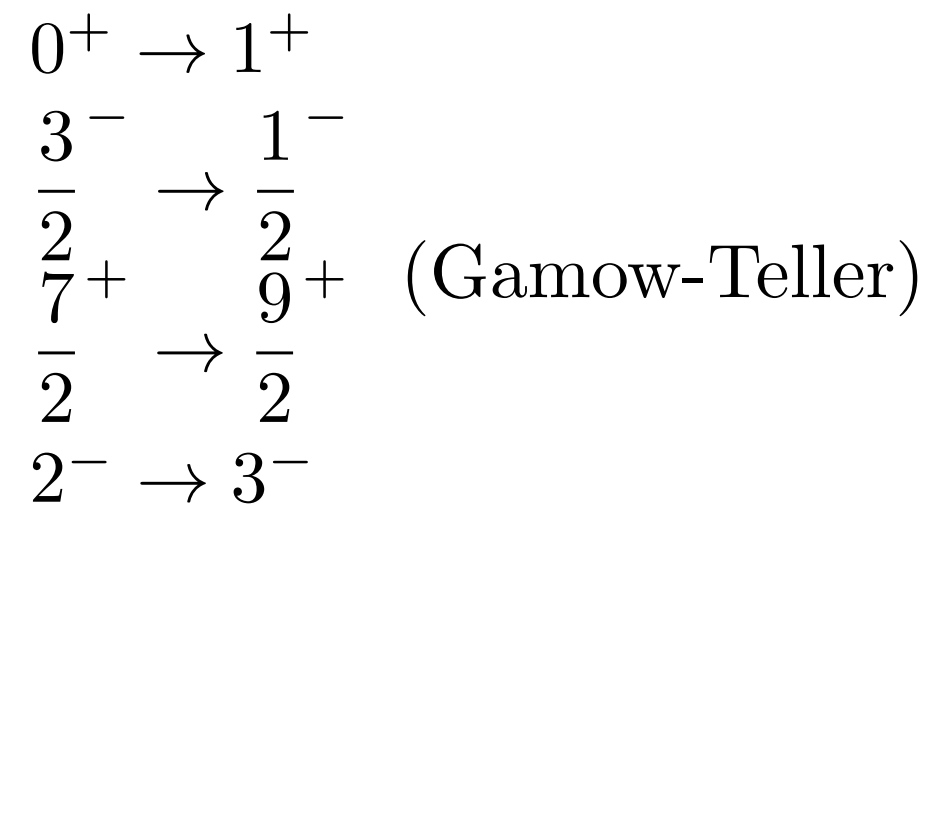
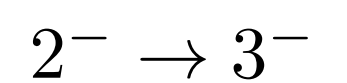
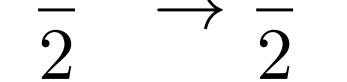
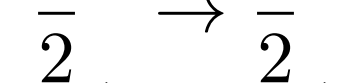
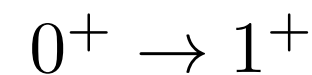
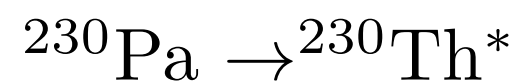
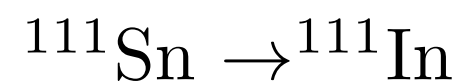
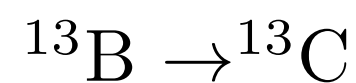
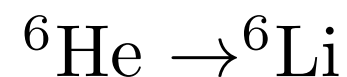
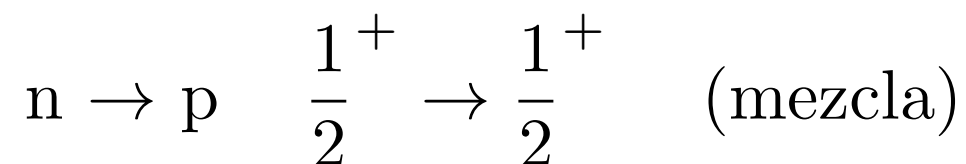
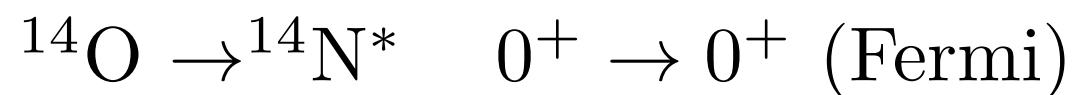
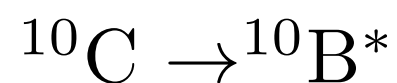
DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- Las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es $1/2$ en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi
 - como $l = 0$ no hay cambio en la paridad de los estados nucleares

reglas de selección

$$\Delta J = 0, 1$$

$$\Delta\pi \equiv \text{no}$$



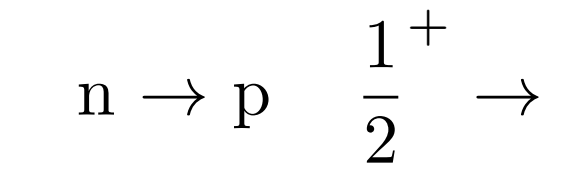
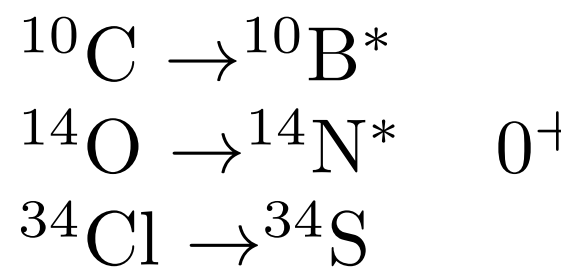
$$y = \frac{g_F M_F}{g_{GT} M_{GT}}$$

Momento angular y paridad

DESINTEGRACIONES PERMITIDAS

- las funciones de onda del electrón y del neutrino se consideran constantes (se aproximan por su valor en el origen) y no llevan momento angular orbital
- el cambio en el momento angular del núcleo sólo puede deberse al spin de ambas partículas (que es 1/2 en los dos casos)
 - si los spines son antiparalelos, $S = 0$ y $\Delta J = |J_i - J_f| = 0$ (tipo Fermi)
 - si los spines son paralelos, $S = 1$ y $\Delta J = 0, 1$ (tipo Gamow-Teller)
 - si $J_i = J_f = 0$ sólo es posible la transición tipo Fermi
 - como $l = 0$ no

reglas de selección
 $\Delta J = 0, 1$



$$y = \frac{g_F M_F}{g_{GT} M_{GT}}$$

Decay	$y = g_F M_F / g_{GT} M_{GT}$	%F	%GT
Mirror decays			
$n \rightarrow p$	0.467 ± 0.003	18	82
$^3\text{H} \rightarrow ^3\text{He}$	0.479 ± 0.001	19	81
$^{13}\text{N} \rightarrow ^{13}\text{C}$	1.779 ± 0.006	76	24
$^{21}\text{Na} \rightarrow ^{21}\text{Ne}$	1.416 ± 0.012	67	33
$^{41}\text{Sc} \rightarrow ^{41}\text{Ca}$	0.949 ± 0.003	47	53
Nonmirror decays			
$^{24}\text{Na} \rightarrow ^{24}\text{Mg}$	-0.021 ± 0.007	0.044	99.956
$^{41}\text{Ar} \rightarrow ^{41}\text{K}$	$+0.027 \pm 0.011$	0.073	99.927
$^{46}\text{Sc} \rightarrow ^{46}\text{Ti}$	-0.023 ± 0.005	0.053	99.947
$^{52}\text{Mn} \rightarrow ^{52}\text{Cr}$	-0.144 ± 0.006	2	98
$^{65}\text{Ni} \rightarrow ^{65}\text{Cu}$	-0.002 ± 0.019	< 0.04	> 99.96

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

Desintegración nuclear

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Momento angular y paridad

DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

- son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Momento angular y paridad

DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

- son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Momento angular y paridad

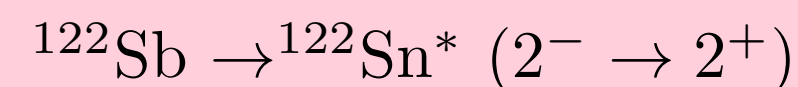
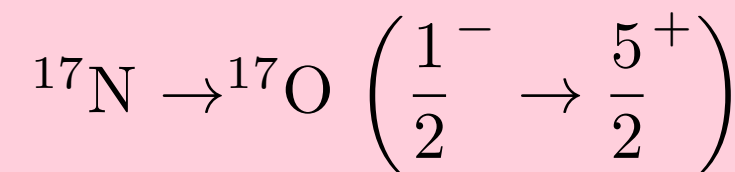
DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

• son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

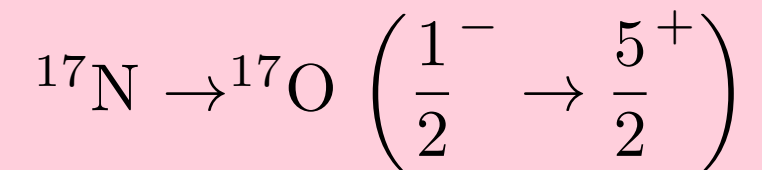
DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

• son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$



—segundas prohibidas: $l = 2 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = 0, 1, 2, 3$ (excepto $0 \longrightarrow 0, \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}$)

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

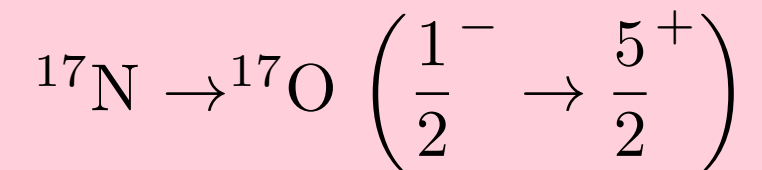
DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

• son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$



—segundas prohibidas: $l = 2 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = \cancel{0}, \cancel{1}, 2, 3$ (excepto $0 \longrightarrow 0, \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}$)
coinciden con permitidas

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

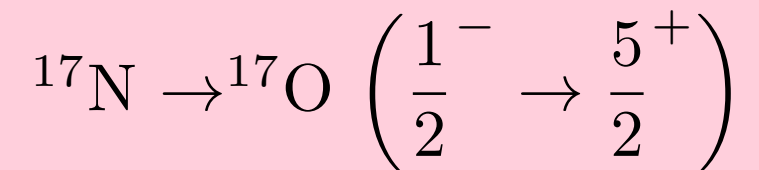
DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

• son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

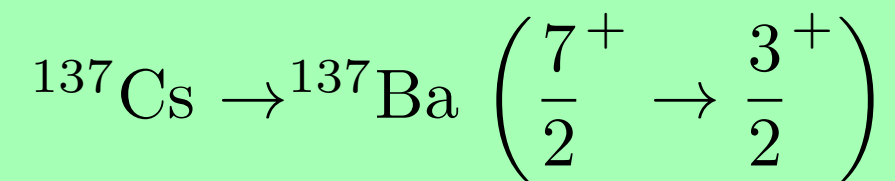
Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$



—segundas prohibidas: $l = 2 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = \cancel{0}, \cancel{1}, 2, 3$ (excepto $0 \longrightarrow 0, \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}$)
coinciden con permitidas



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

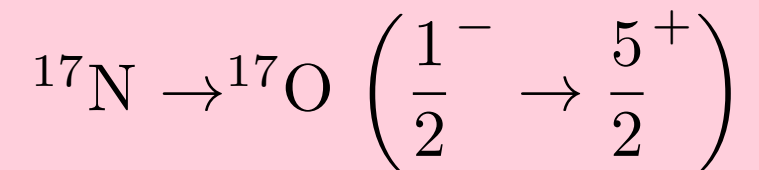
DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

• son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

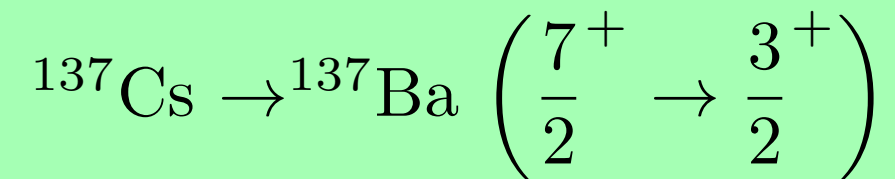
Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$

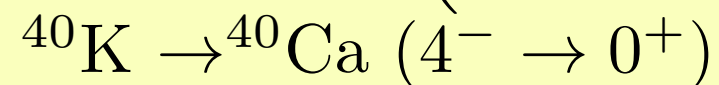
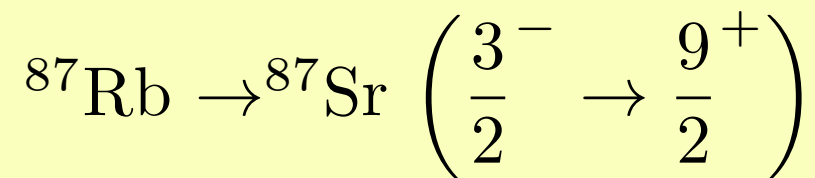


—segundas prohibidas: $l = 2 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = \cancel{0}, \cancel{1}, 2, 3$ (excepto $0 \longrightarrow 0, \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}$)
coinciden con permitidas



—terceras prohibidas: $l = 3 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}; \Delta J = 3, 4$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Desintegración nuclear

Momento angular y paridad

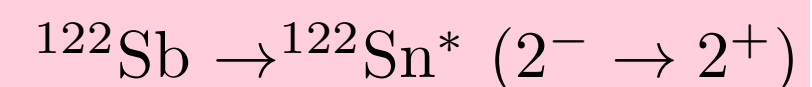
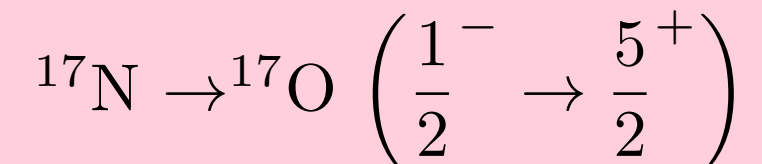
DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

• son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

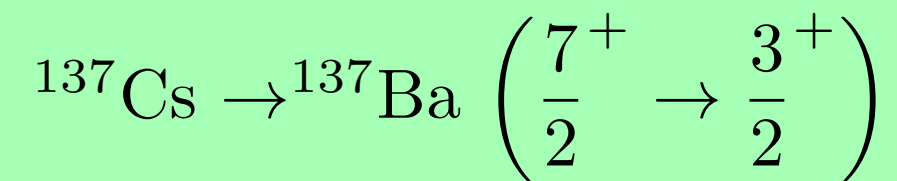
Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$

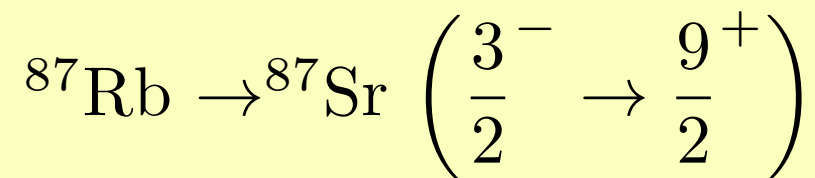


—segundas prohibidas: $l = 2 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = \cancel{0}, \cancel{1}, 2, 3$ (excepto $0 \longrightarrow 0, \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}$)
coinciden con permitidas



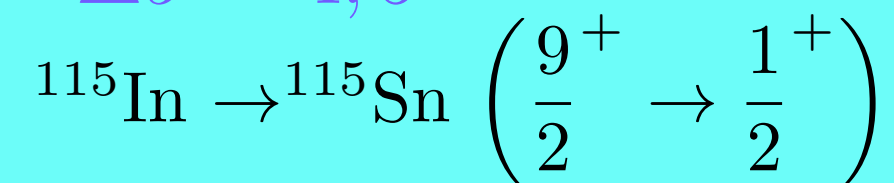
—terceras prohibidas: $l = 3 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}; \Delta J = 3, 4$



—cuartas prohibidas:

$l = 4 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = 4, 5$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

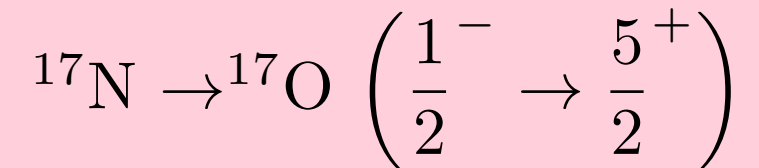
DESINTEGRACIONES PROHIBIDAS

- son, en general menos probables que las permitidas y los núcleos que se desintegran por esta vía tienen vidas medias mucho mayores

—primeras prohibidas: $l = 1 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}$

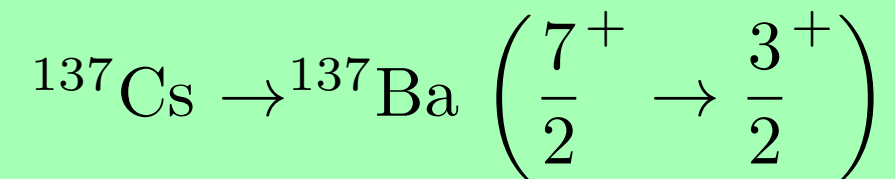
Fermi: $S = 0 \longrightarrow \Delta J = 0, 1$ (excepto $0 \longrightarrow 0$)

Gamow-Teller: $S = 1 \longrightarrow \Delta J = 0, 1, 2$

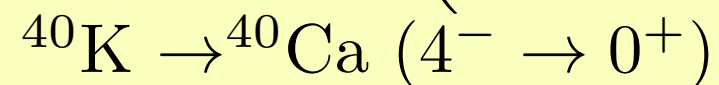
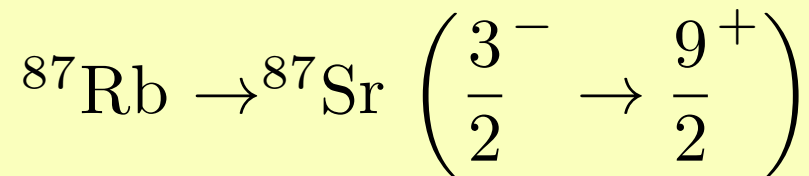


—segundas prohibidas: $l = 2 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = \cancel{0, 1}, 2, 3$ (excepto $0 \longrightarrow 0, \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}$)
coinciden con permitidas



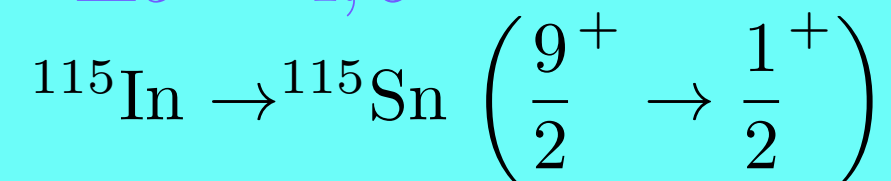
—terceras prohibidas: $l = 3 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{sí}; \Delta J = 3, 4$



—cuartas prohibidas:

$l = 4 \Rightarrow \Delta\pi \equiv \text{no}$

$\Delta J = 4, 5$



- en general, menos probabilidad de desintegración cuanto mayor es el orden de prohibición

- $(t_{1/2})_\beta \sim 10^{-3} \text{ s} - 10^{16} \text{ a}$

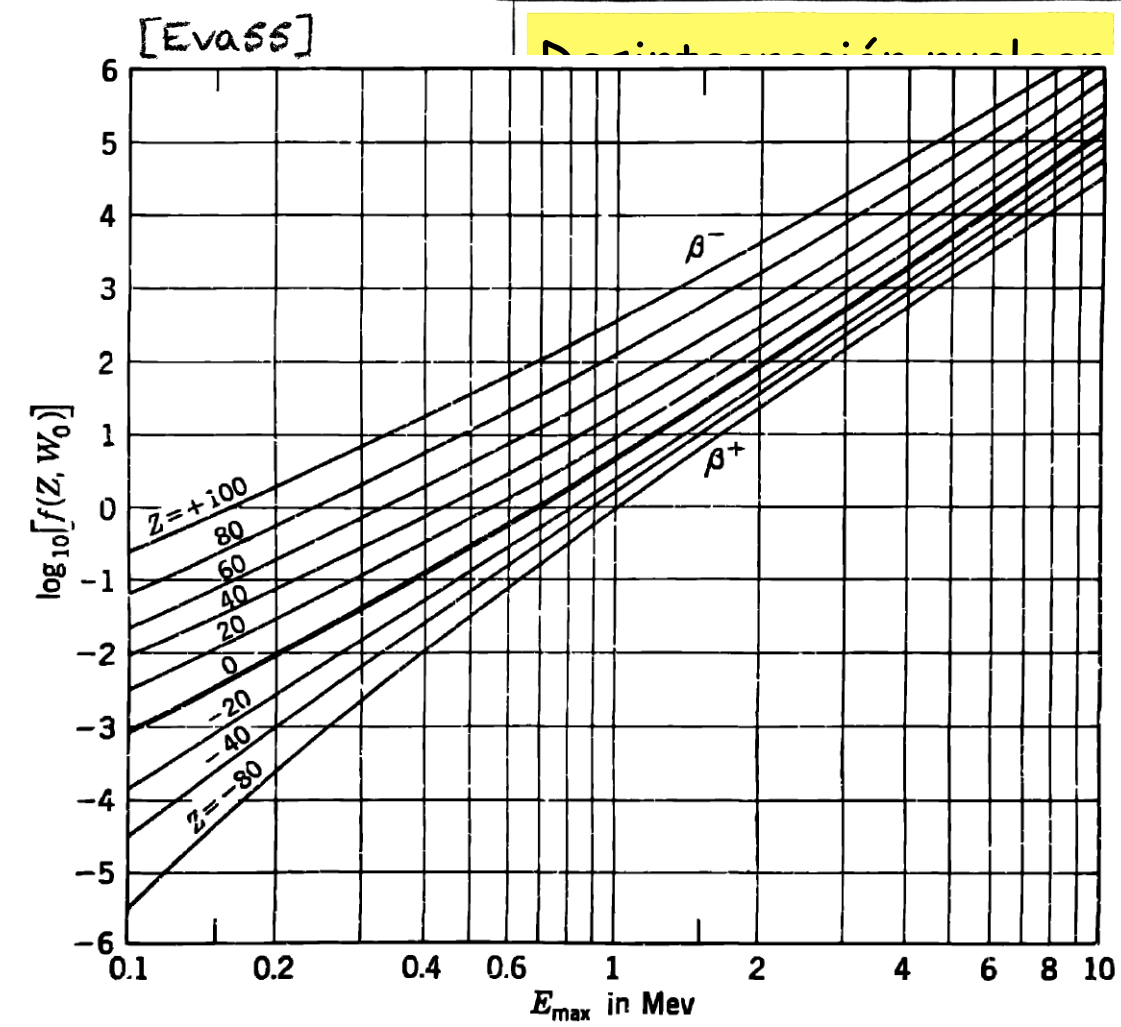
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

Desintegración nuclear

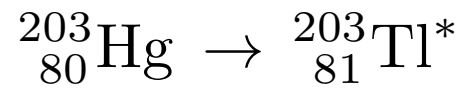
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

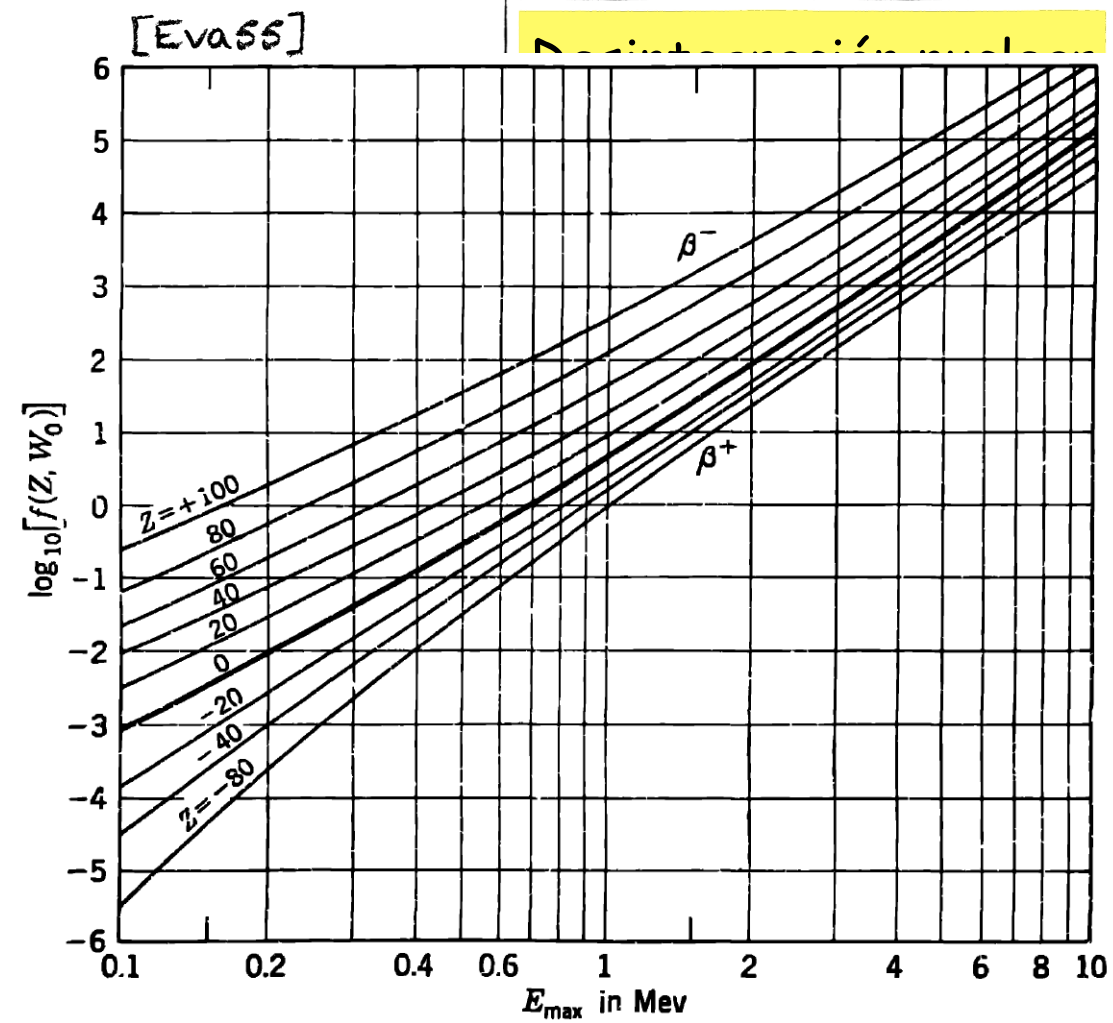
Momento angular y paridad



$$Q = 0.491 \text{ MeV}$$

$$E_x = 0.279 \text{ MeV}$$

$$(T_e)_{\text{max}} = 0.212 \text{ MeV}$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

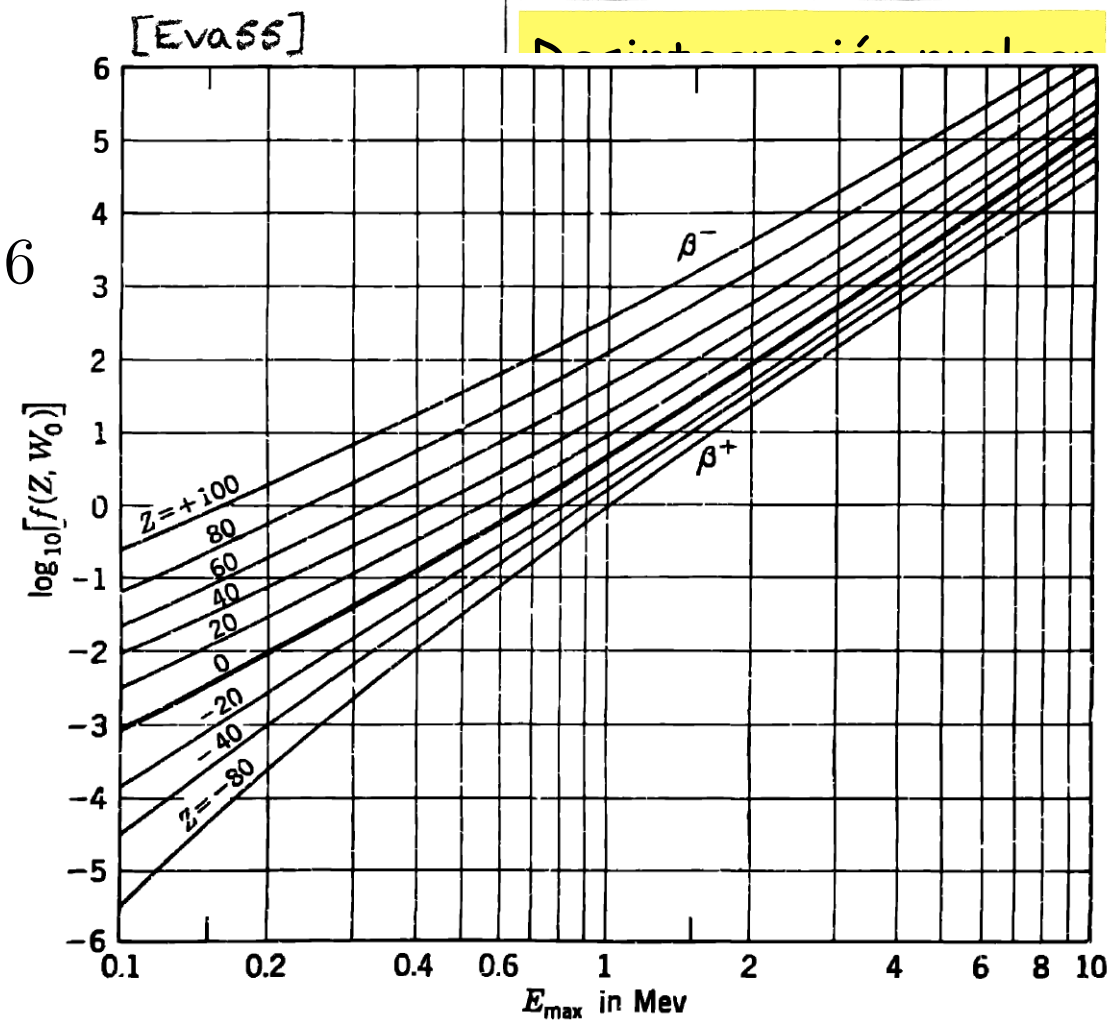
Momento angular y paridad

$${}^{203}_{80}\text{Hg} \rightarrow {}^{203}_{81}\text{Tl}^* \quad t_{1/2} = 46.8 \text{ d} \Rightarrow \log_{10}(t_{1/2}/\text{s}) = 6.6$$

$$Q = 0.491 \text{ MeV}$$

$$E_x = 0.279 \text{ MeV}$$

$$(T_e)_{\text{max}} = 0.212 \text{ MeV}$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

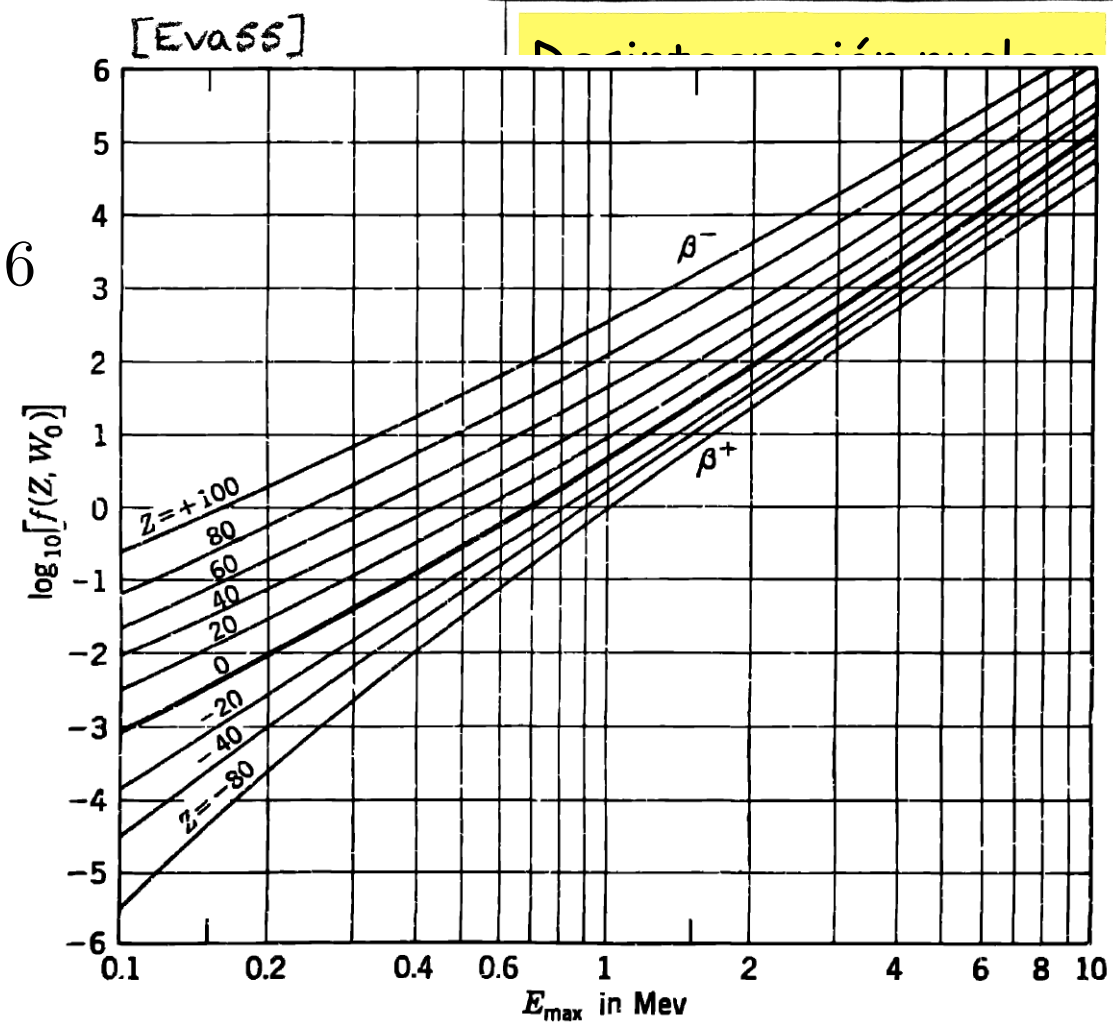
Momento angular y paridad

$${}^{203}_{80}\text{Hg} \rightarrow {}^{203}_{81}\text{Tl}^* \quad t_{1/2} = 46.8 \text{ d} \Rightarrow \log_{10}(t_{1/2}/\text{s}) = 6.6$$

$$Q = 0.491 \text{ MeV}$$

$$E_x = 0.279 \text{ MeV}$$

$$(T_e)_{\text{max}} = 0.212 \text{ MeV} \Rightarrow \log_{10}(f) = -0.1$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

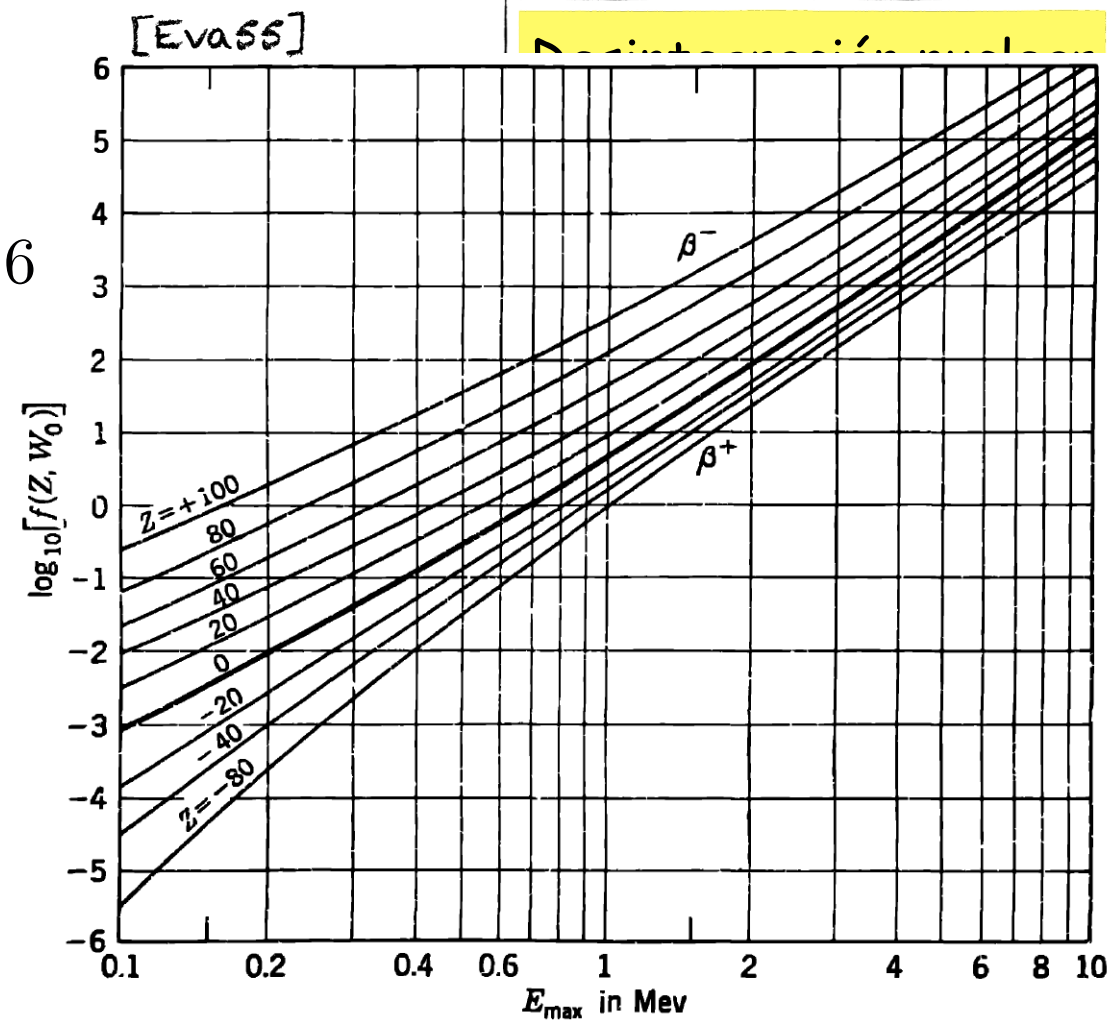
$${}^{203}_{80}\text{Hg} \rightarrow {}^{203}_{81}\text{Tl}^* \quad t_{1/2} = 46.8 \text{ d} \Rightarrow \log_{10}(t_{1/2}/\text{s}) = 6.6$$

$$Q = 0.491 \text{ MeV}$$

$$E_x = 0.279 \text{ MeV}$$

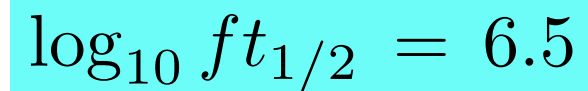
$$(T_e)_{\text{max}} = 0.212 \text{ MeV} \Rightarrow \log_{10}(f) = -0.1$$

$$\log_{10} ft_{1/2} = 6.5$$



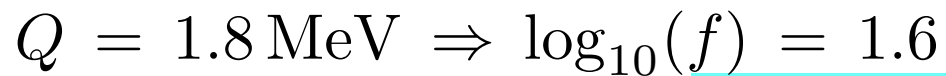
Resistencia a la corrosión:

Descriptores de diseño y de uso



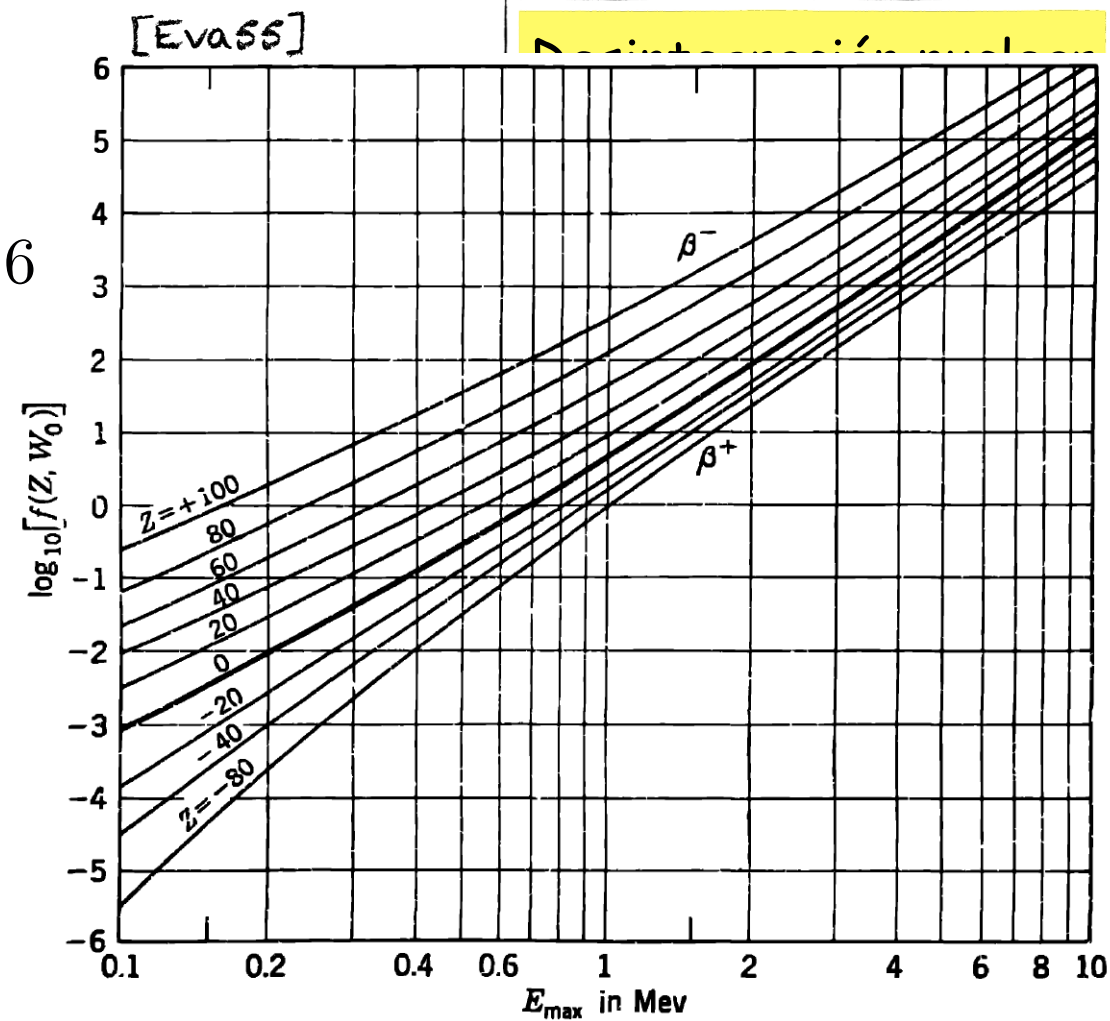
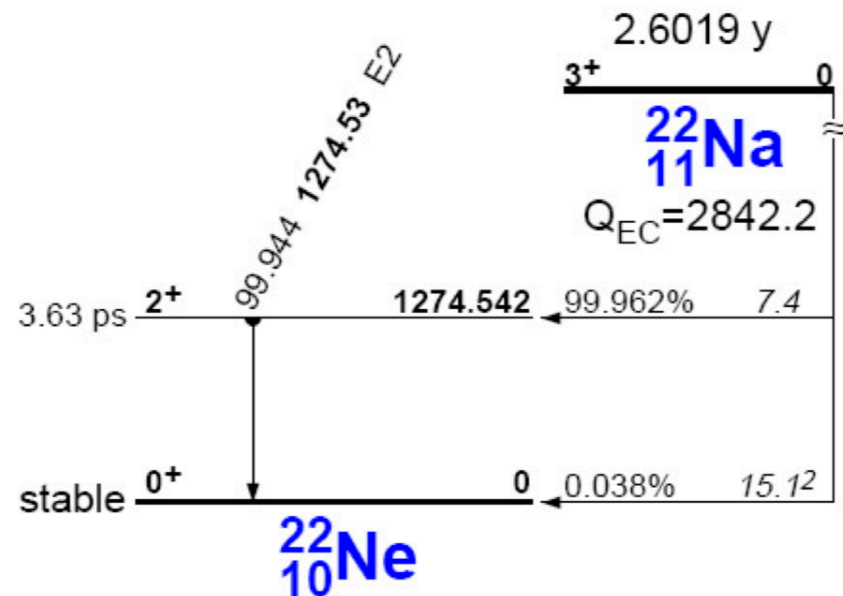
$$E_x = 0.279 \text{ MeV}$$

$$\log_{10} ft_{1/2} = 13.0$$



$$t_{1/2} = 2.6 \text{ a}$$

$$(t_{1/2})_{\text{g.s.}} = \frac{2.6 \text{ a}}{0.036 \cdot 10^{-2}} \Rightarrow \log_{10}(t_{1/2}/\text{s}) = 11.4$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Momento angular y paridad

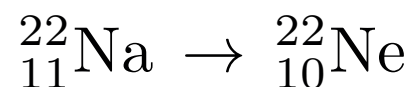
$${}^{203}_{80}\text{Hg} \rightarrow {}^{203}_{81}\text{Tl}^* \quad t_{1/2} = 46.8 \text{ d} \Rightarrow \log_{10}(t_{1/2}/\text{s}) = 6.6$$

$$Q = 0.491 \text{ MeV}$$

$$E_x = 0.279 \text{ MeV}$$

$$(T_e)_{\text{max}} = 0.212 \text{ MeV} \Rightarrow \log_{10}(f) = -0.1$$

$$\log_{10} ft_{1/2} = 6.5$$

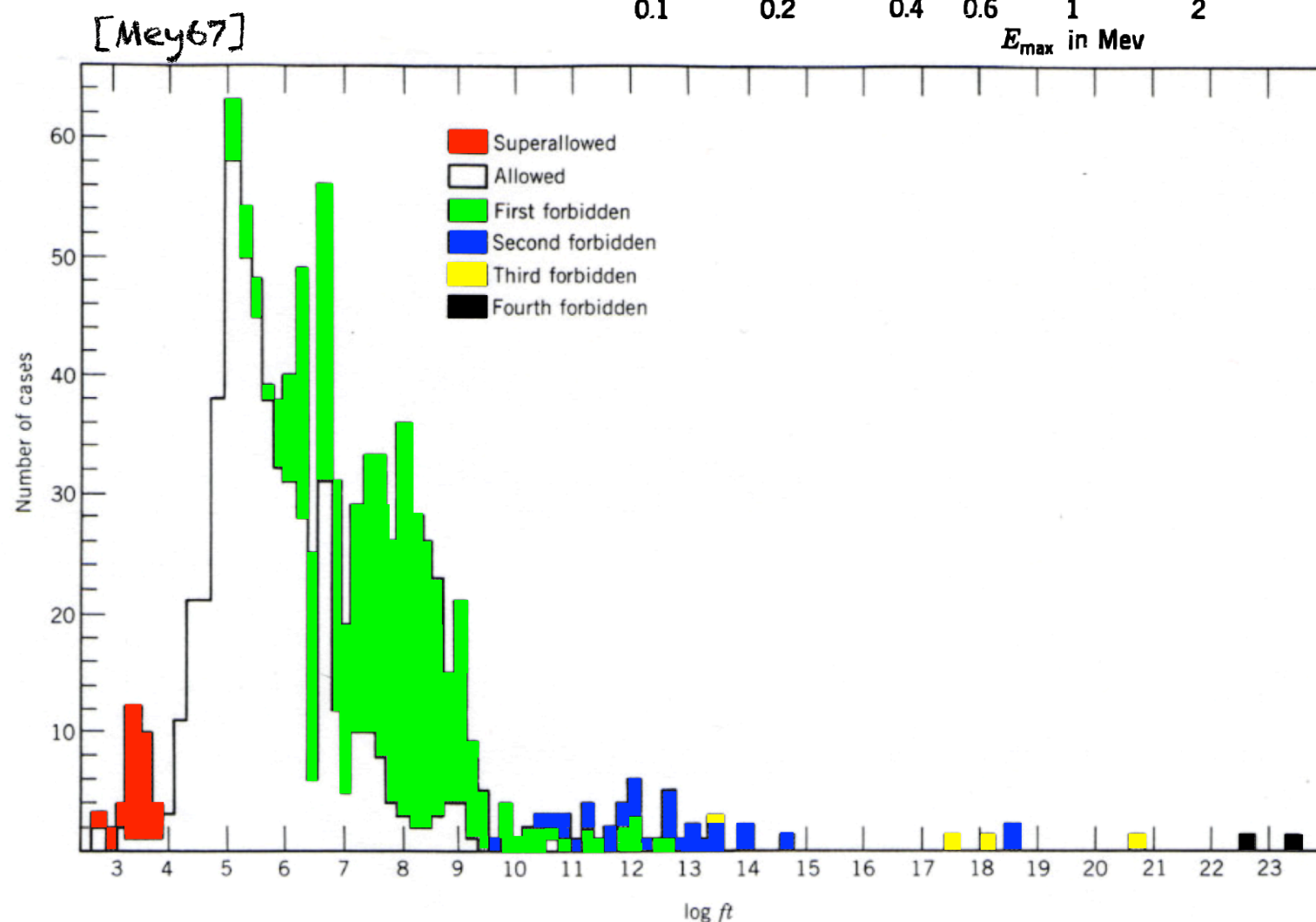
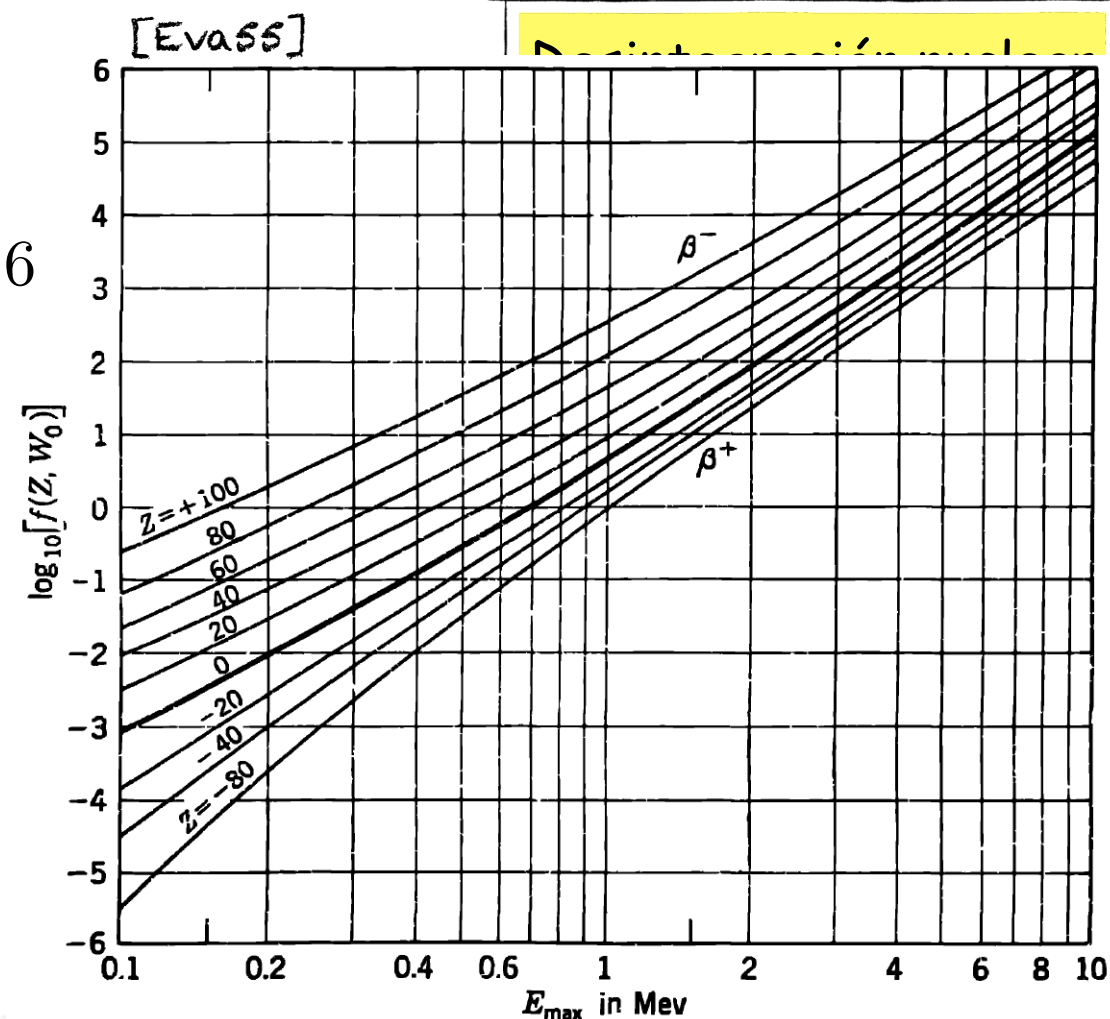
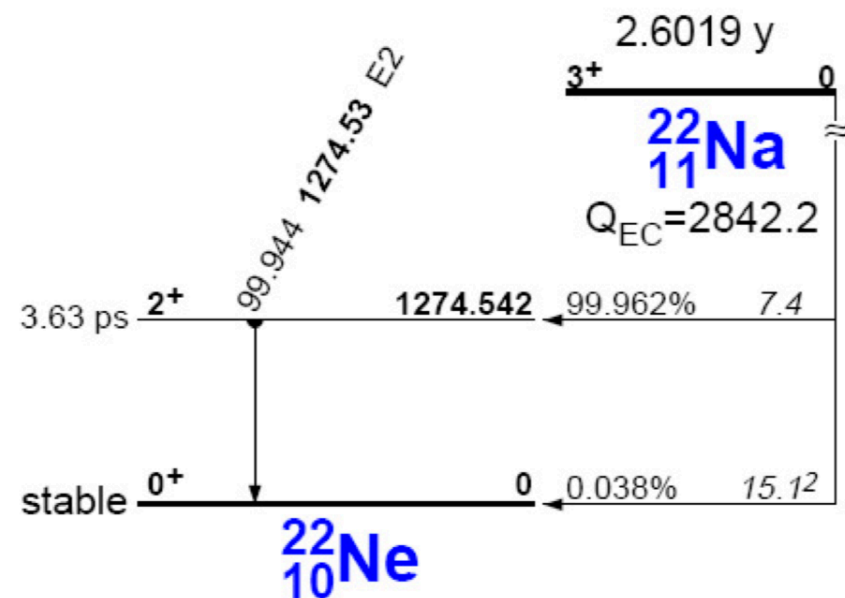


$$Q = 1.8 \text{ MeV} \Rightarrow \log_{10}(f) = 1.6$$

$$t_{1/2} = 2.6 \text{ a}$$

$$\log_{10} ft_{1/2} = 13.0$$

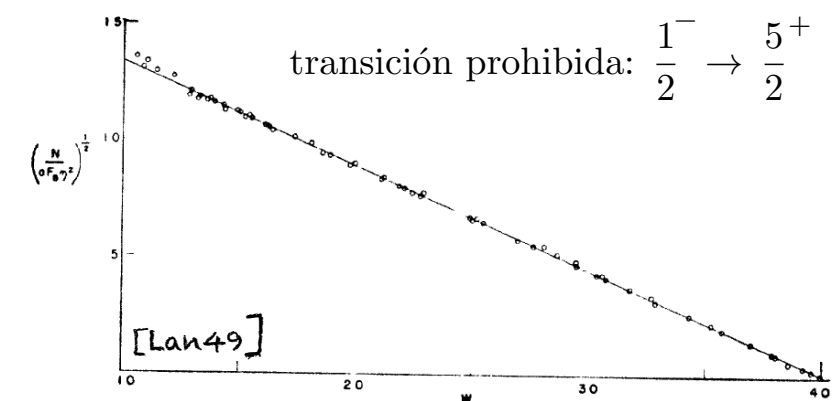
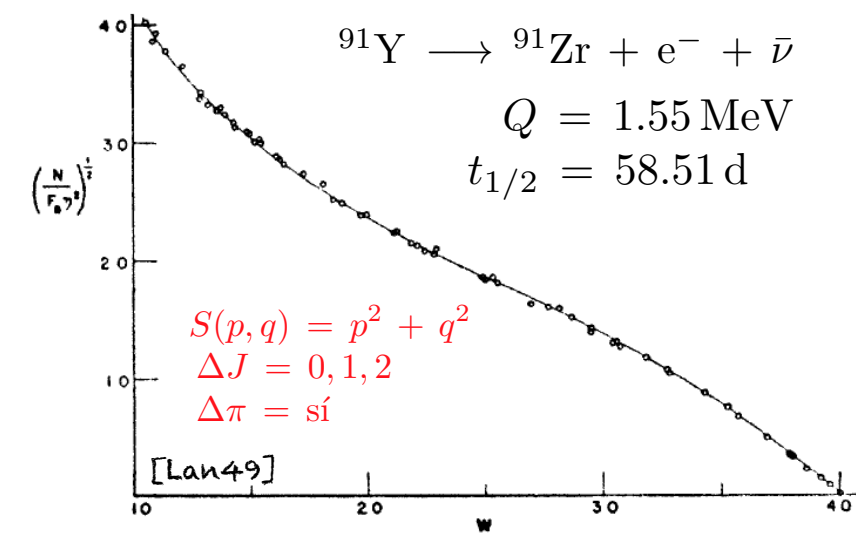
$$(t_{1/2})_{\text{g.s.}} = \frac{2.6 \text{ a}}{0.036 \cdot 10^{-2}} \Rightarrow \log_{10}(t_{1/2}/\text{s}) = 11.4$$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

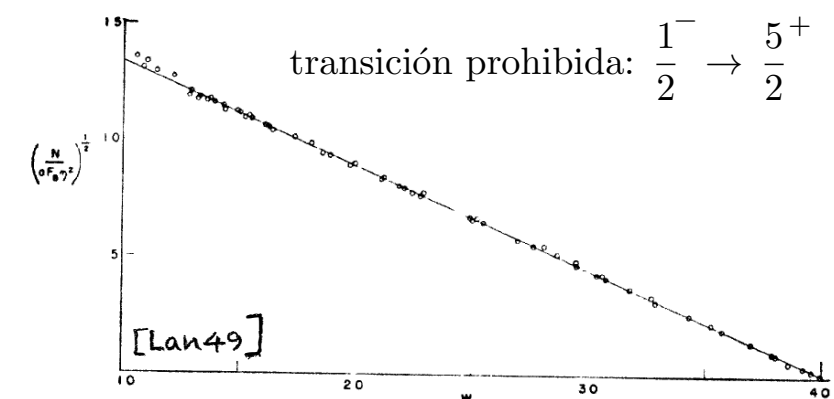
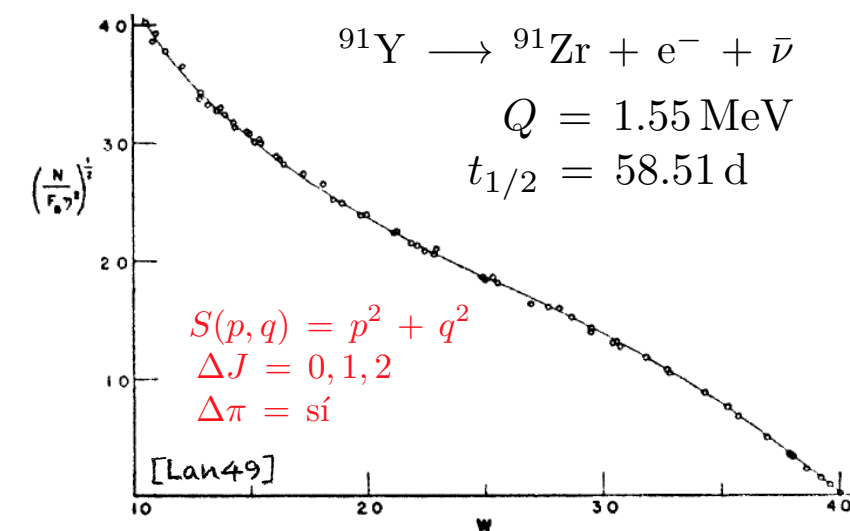
Espectroscopía

Desintegración nuclear



• difícil porque

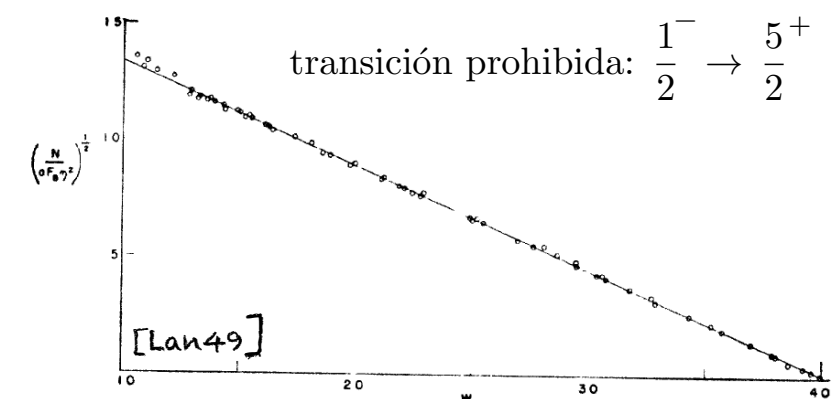
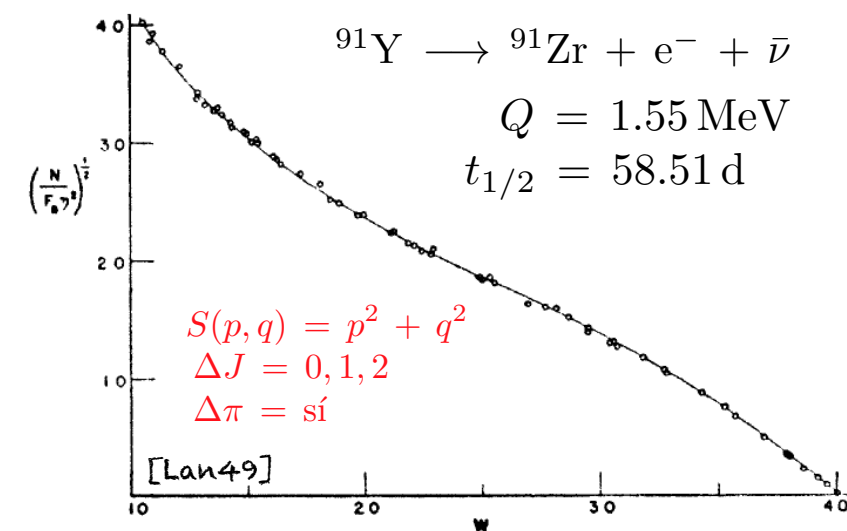
- (i) los espectros son continuos y no es trivial separarlos cuando coinciden varias ramas de desintegración
- (ii) las reglas de selección no son absolutas, los rangos de valores ft se superponen y no es posible deducir sin ambigüedad momentos angulares y paridades de los niveles involucrados



• difícil porque

- (i) los espectros son continuos y no es trivial separarlos cuando coinciden varias ramas de desintegración
- (ii) las reglas de selección no son absolutas, los rangos de valores ft se superponen y no es posible deducir sin ambigüedad momentos angulares y paridades de los niveles involucrados

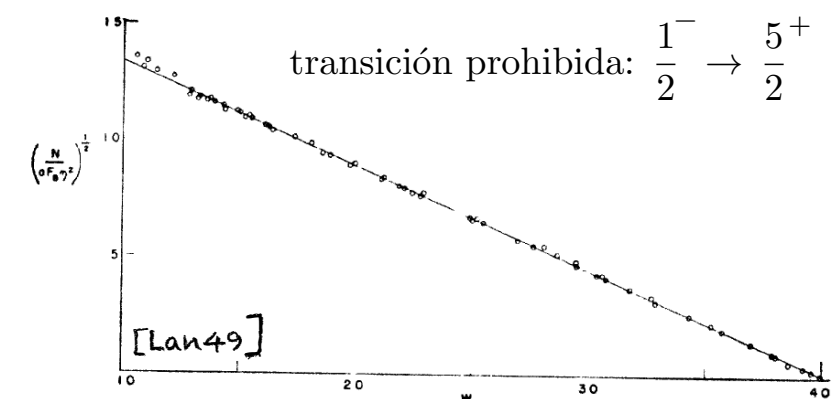
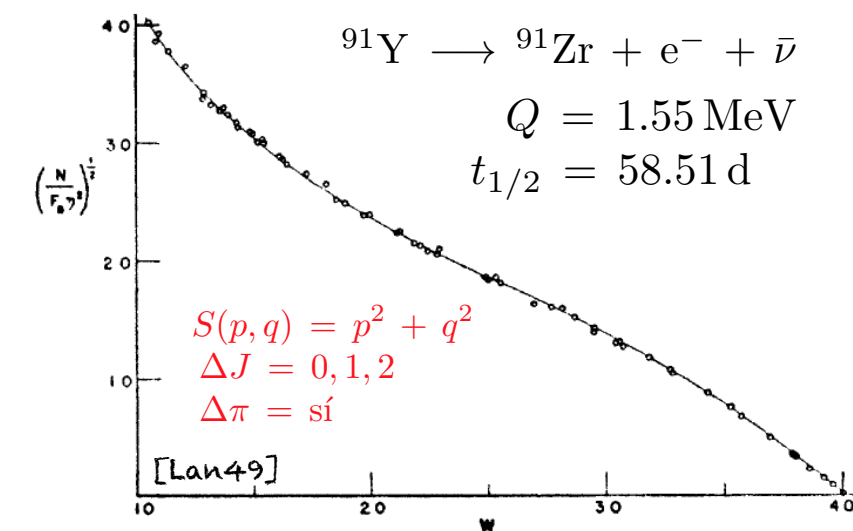
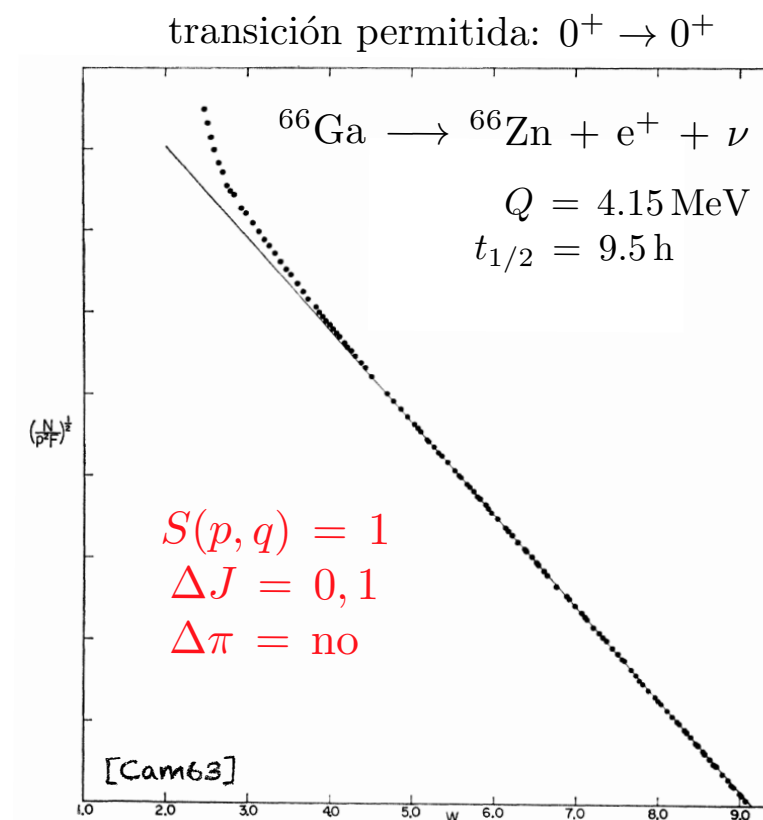
Kurie plot: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p) S(p, q)}}$



• difícil porque

- (i) los espectros son continuos y no es trivial separarlos cuando coinciden varias ramas de desintegración
- (ii) las reglas de selección no son absolutas, los rangos de valores ft se superponen y no es posible deducir sin ambigüedad momentos angulares y paridades de los niveles involucrados

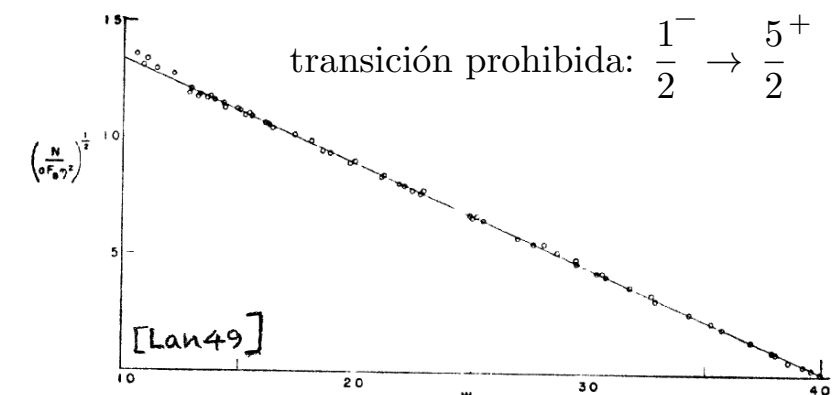
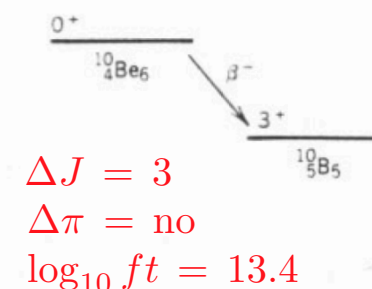
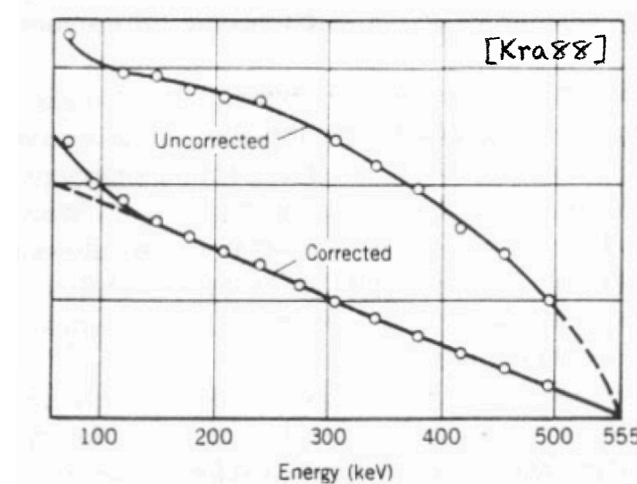
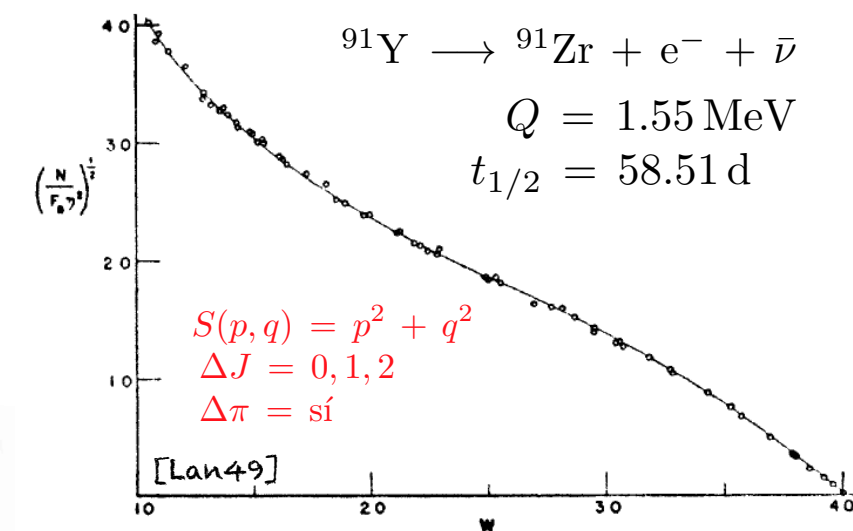
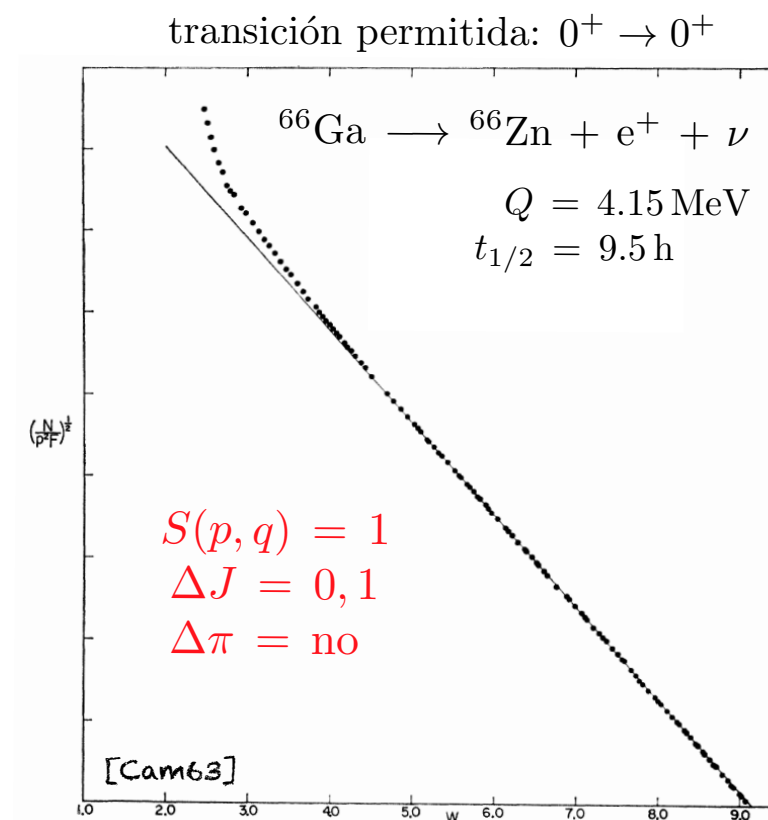
Kurie plot: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p) S(p, q)}}$



• difícil porque

- (i) los espectros son continuos y no es trivial separarlos cuando coinciden varias ramas de desintegración
- (ii) las reglas de selección no son absolutas, los rangos de valores ft se superponen y no es posible deducir sin ambigüedad momentos angulares y paridades de los niveles involucrados

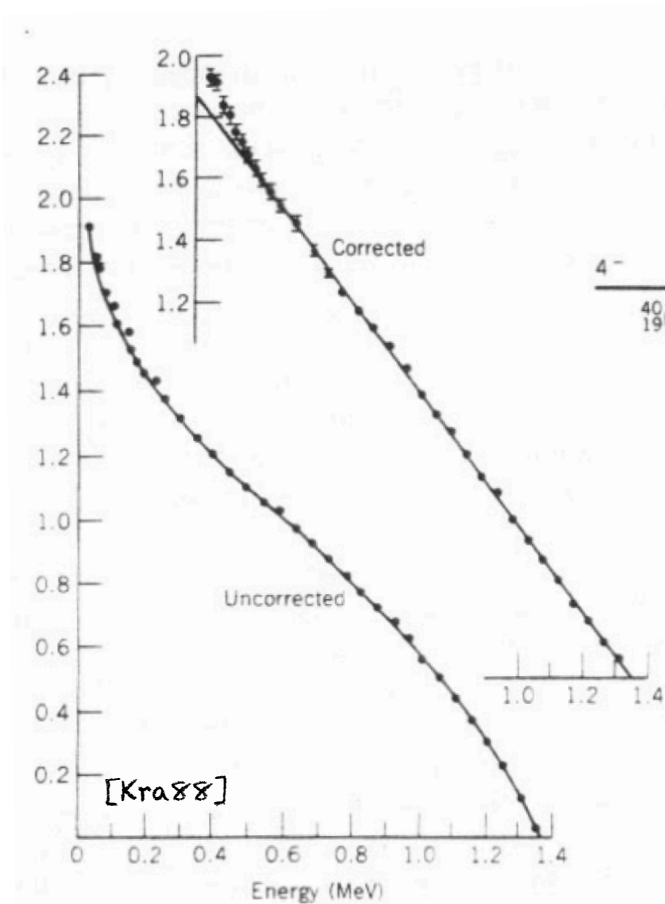
Kurie plot: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p) S(p, q)}}$



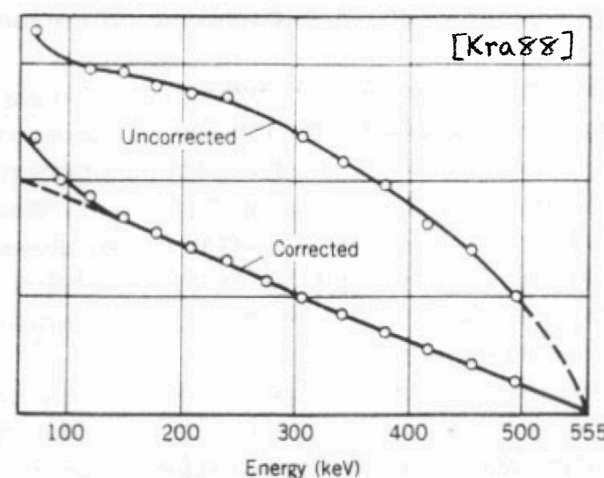
• difícil porque

- (i) los espectros son continuos y no es trivial separarlos cuando coinciden varias ramas de desintegración
- (ii) las reglas de selección no son absolutas, los rangos de valores ft se superponen y no es posible deducir sin ambigüedad momentos angulares y paridades de los niveles involucrados

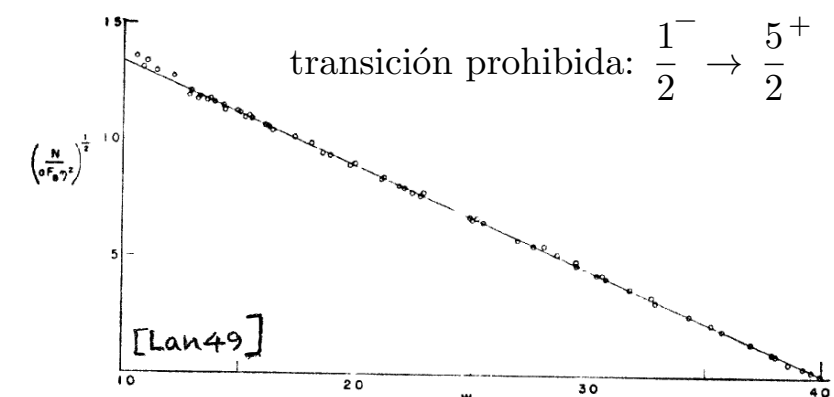
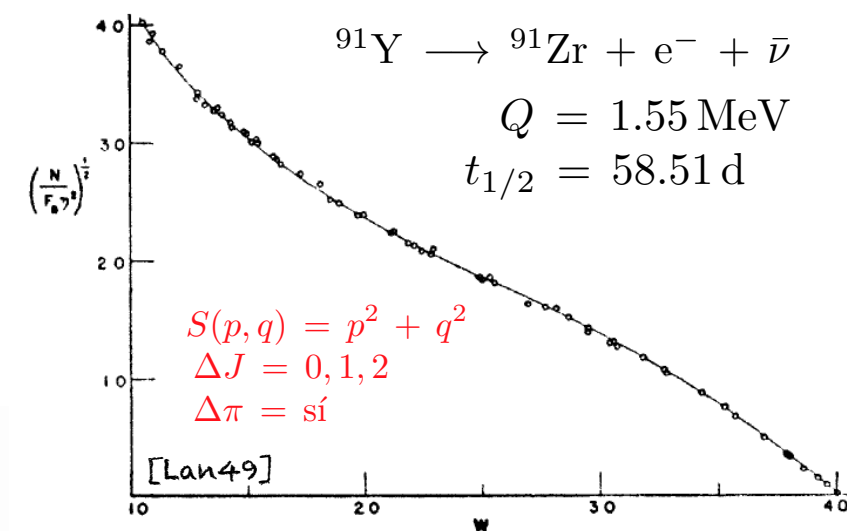
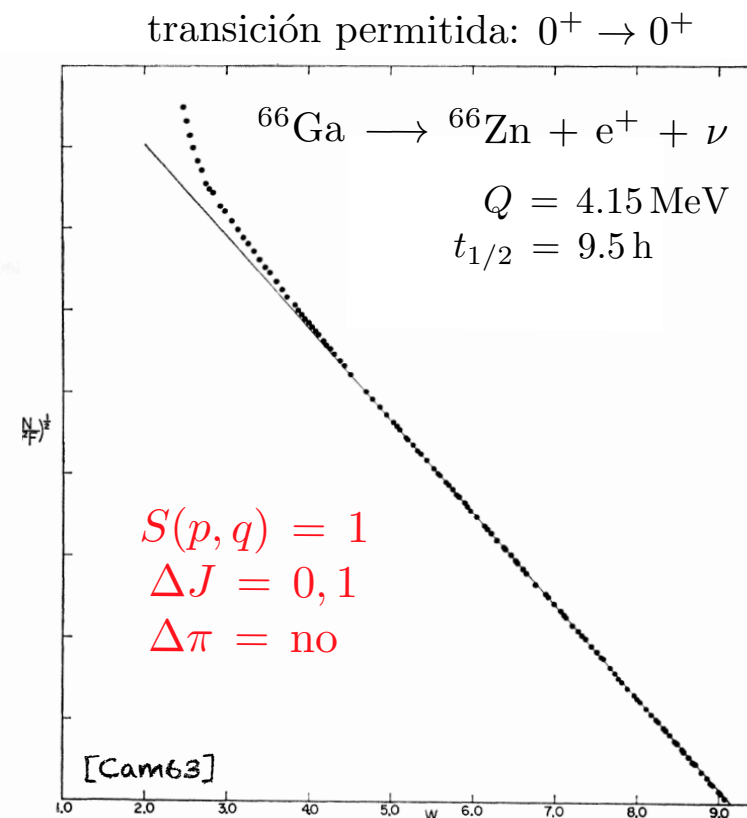
Kurie plot: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p) S(p, q)}}$



$\Delta J = 4$
 $\Delta\pi = \text{sí}$
 $\log_{10} ft = 18.1$



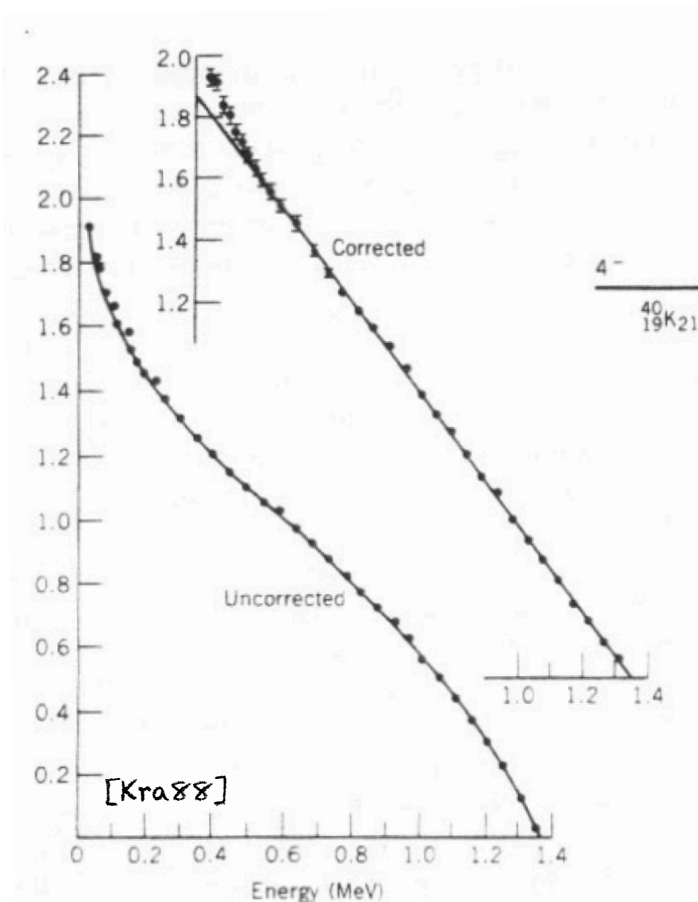
$\Delta J = 3$
 $\Delta\pi = \text{no}$
 $\log_{10} ft = 13.4$



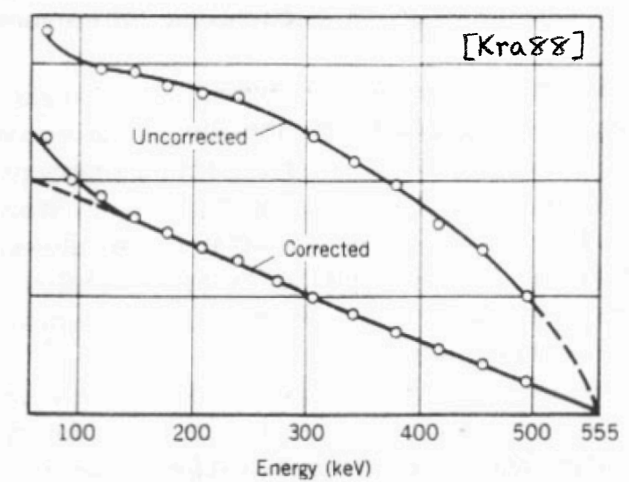
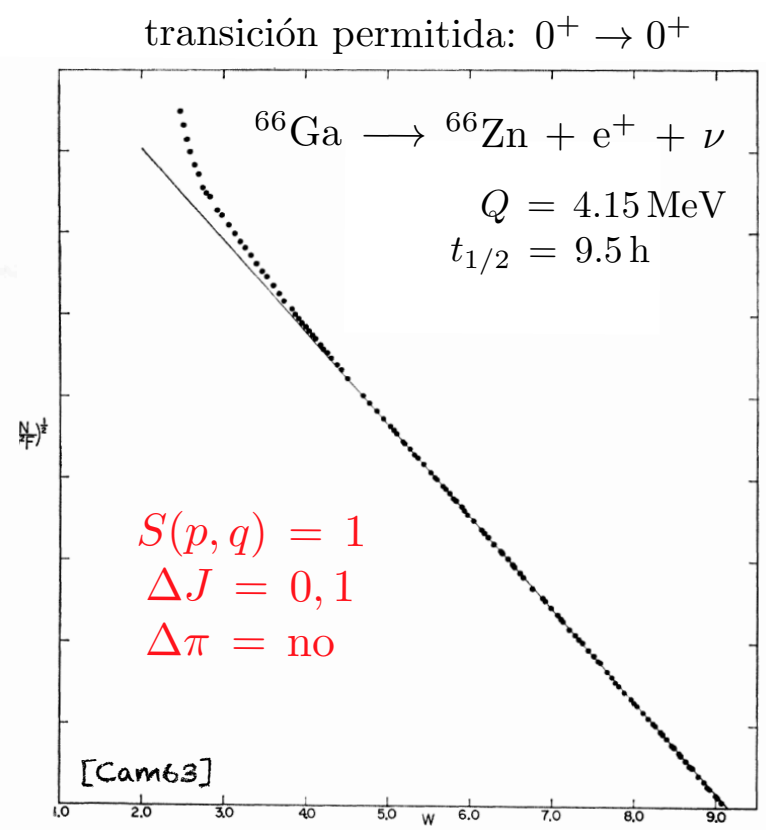
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

- difícil porque
 - (i) los espectros son continuos y no es trivial separarlos cuando coinciden varias ramas de desintegración
 - (ii) las reglas de selección no son absolutas, los rangos de valores ft se superponen y no es posible deducir sin ambigüedad momentos angulares y paridades de los niveles involucrados

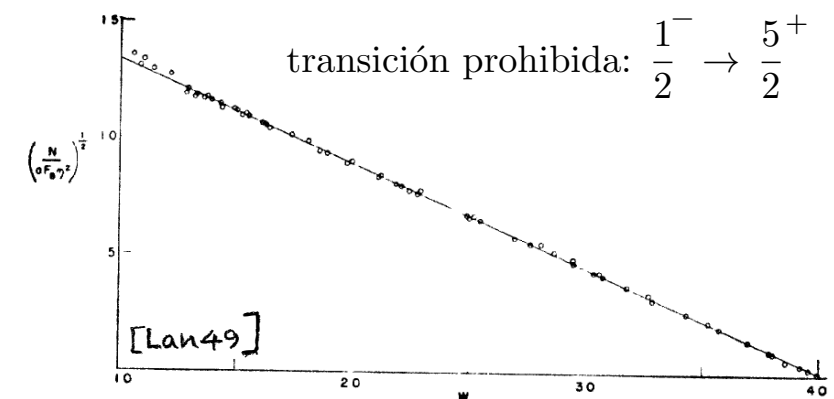
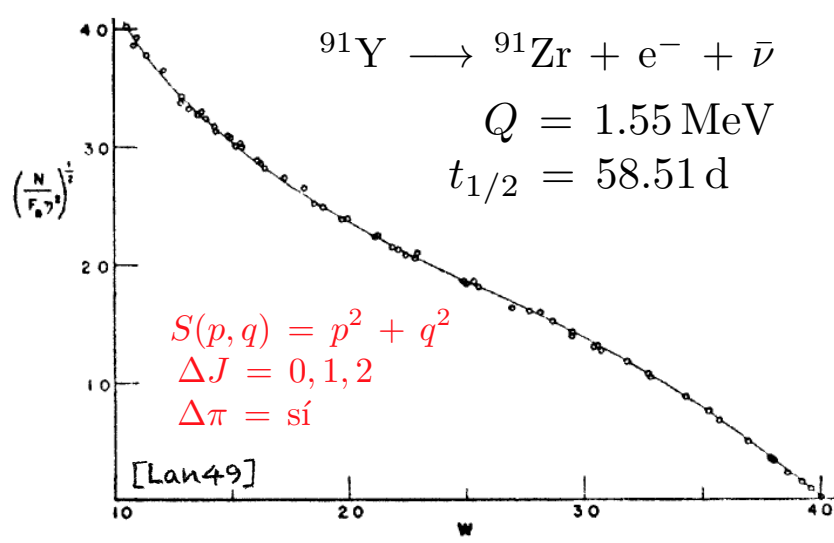
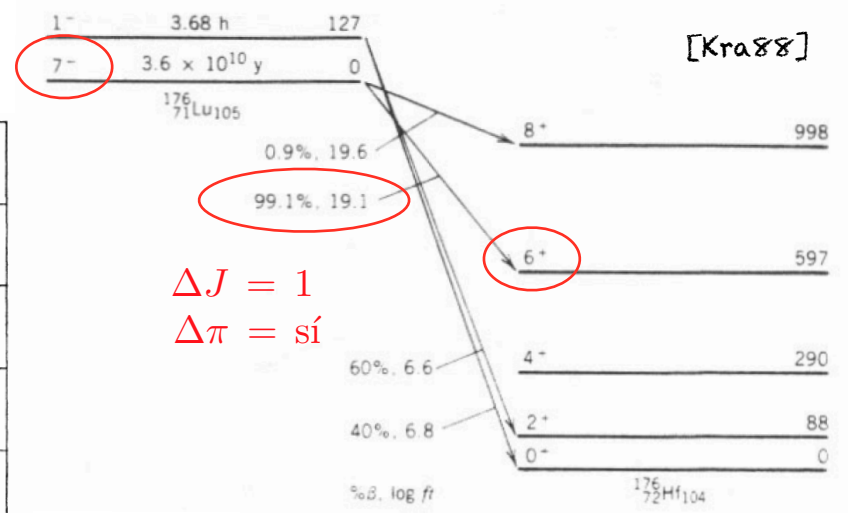
Kurie plot: $Q - T_e \propto \sqrt{\frac{N(p)}{p^2 F(Z', p) S(p, q)}}$



$\Delta J = 4$
 $\Delta\pi = \text{sí}$
 $\log_{10} ft = 18.1$



$\Delta J = 3$
 $\Delta\pi = \text{no}$
 $\log_{10} ft = 13.4$



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

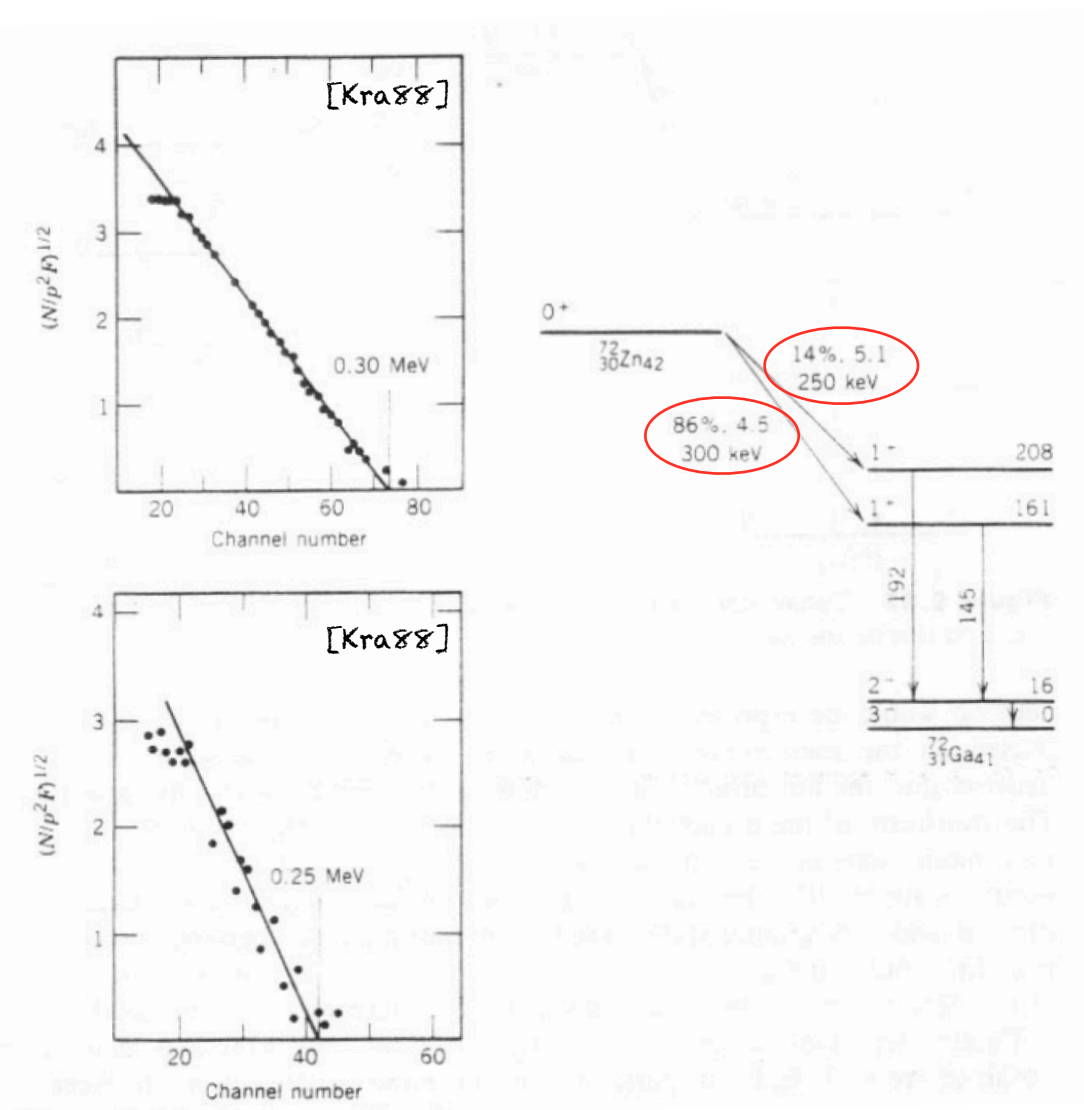
Espectroscopía

Desintegración nuclear

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

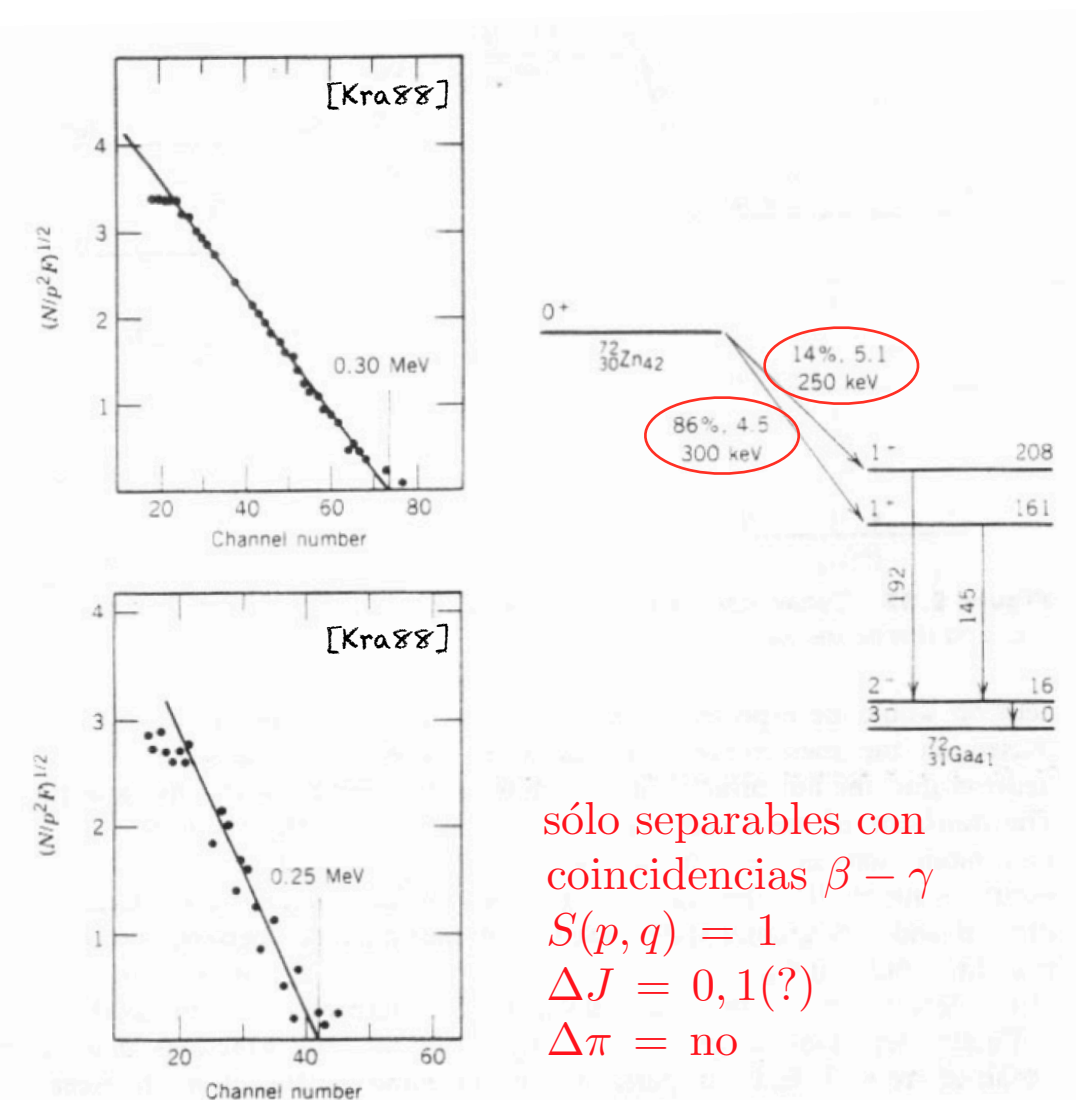
Espectroscopía

Desintegración nuclear



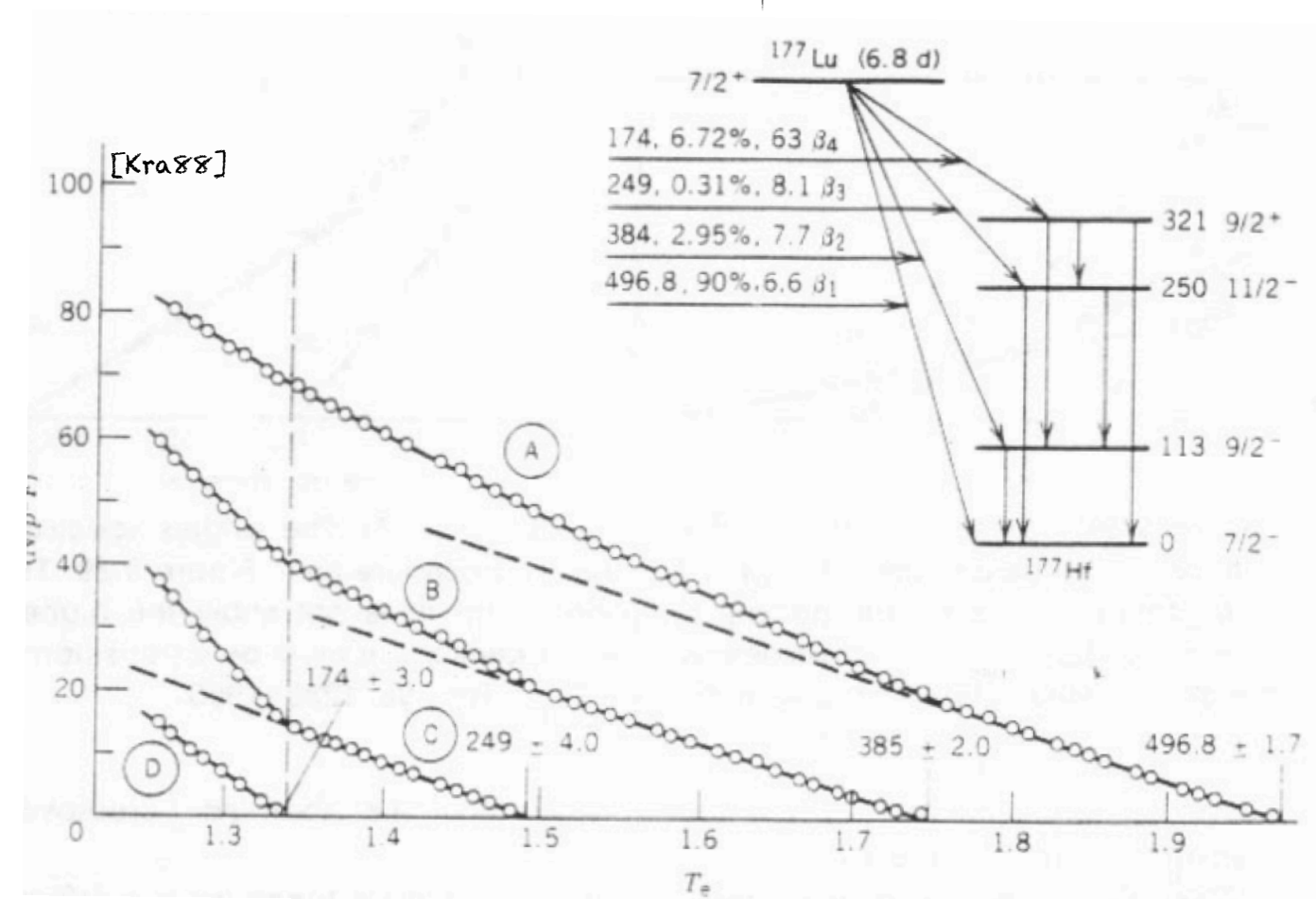
desintegración β (β^- , β^+ y CE)

Espectroscopía



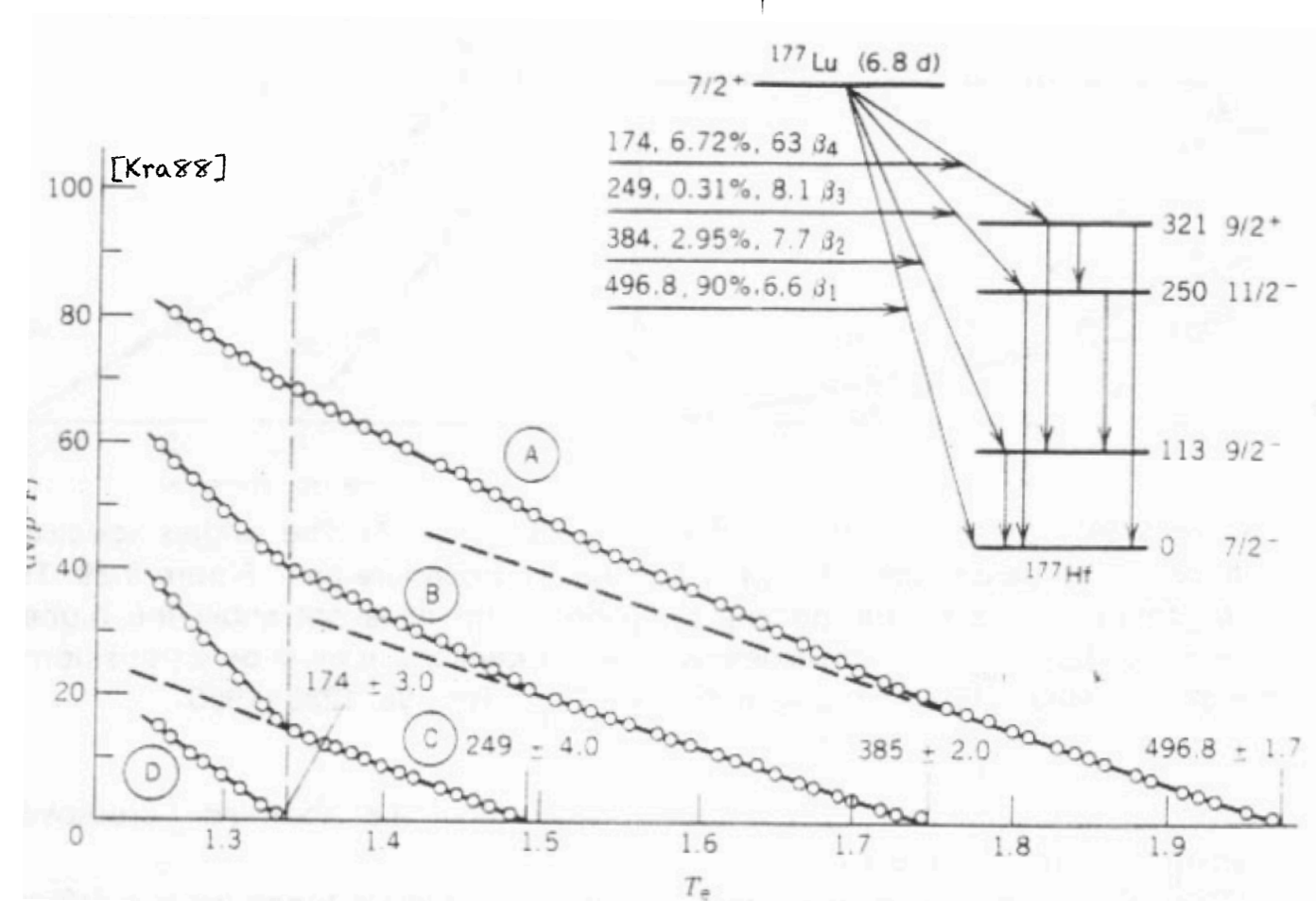
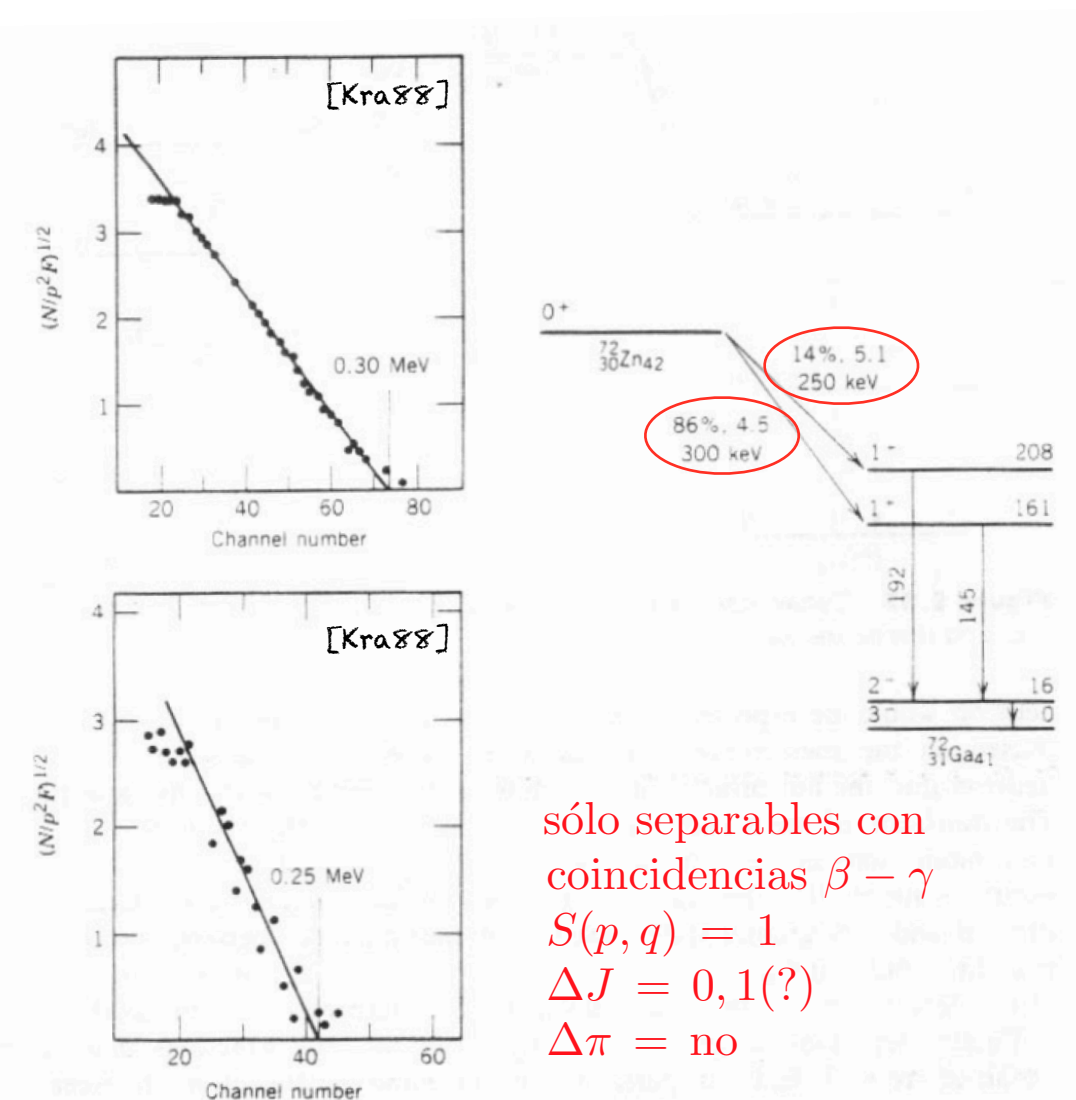
Desintegración nuclear

The figure consists of three parts. The top-left plot shows the decay of ^{72}Zn with a half-life of 0.30 MeV. The y-axis is $(N/p^2 F)^{1/2}$ ranging from 0 to 4, and the x-axis is Channel number ranging from 0 to 80. The data points follow a linear trend. The bottom-left plot shows the decay of ^{72}Ga with a half-life of 0.25 MeV. The y-axis is $(N/p^2 F)^{1/2}$ ranging from 0 to 4, and the x-axis is Channel number ranging from 0 to 60. The data points follow a linear trend. The right plot is a level scheme for ^{72}Ga showing energy levels at 208, 161, 192, 145, 16, and 0 keV. The levels are labeled with their spin and parity: 0^+ , 1^- , 1^+ , 2^- , 3^- , and 0 . Transitions are indicated by arrows with their respective energies: 14% (5.1 MeV) to 1^- , 86% (4.5 MeV) to 1^+ , 192 keV from 1^- to 2^- , 145 keV from 1^+ to 3^- , 16 keV from 2^- to 0 , and 0 keV from 3^- to 0 .



desintegración β (β^- , β^+ y CE)

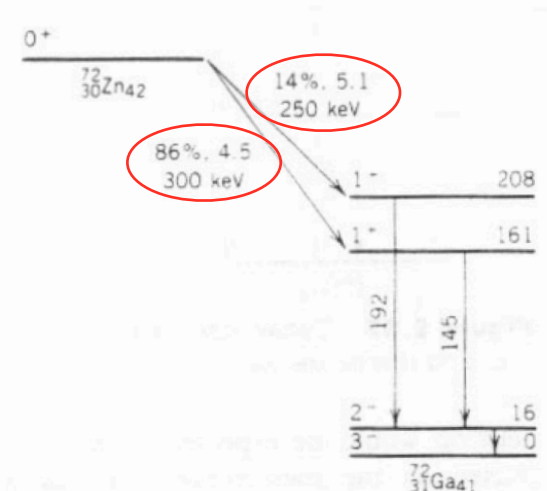
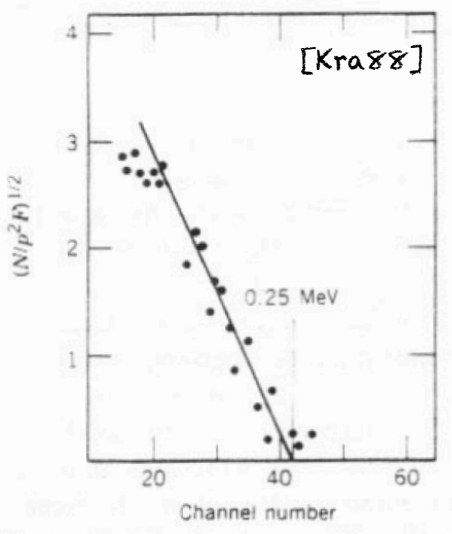
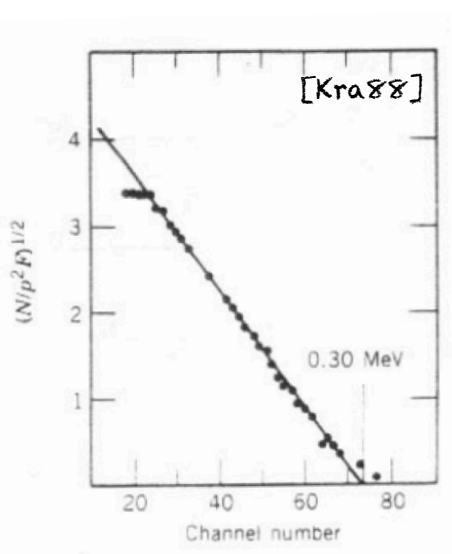
Espectroscopía



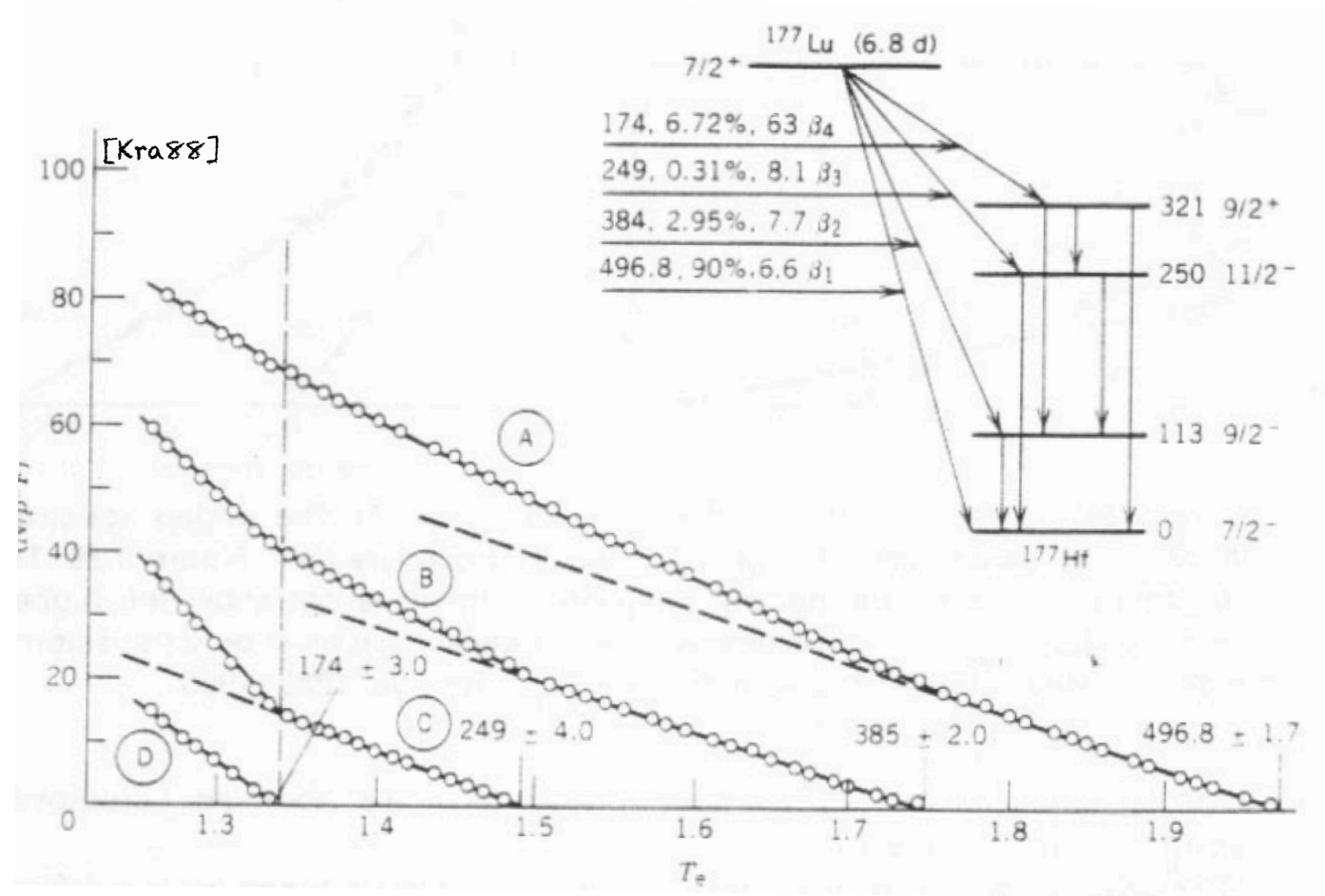
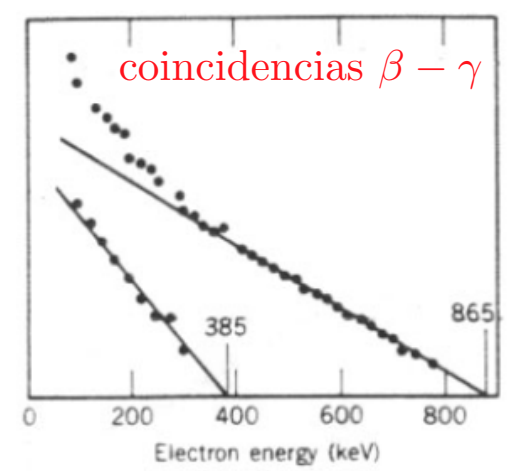
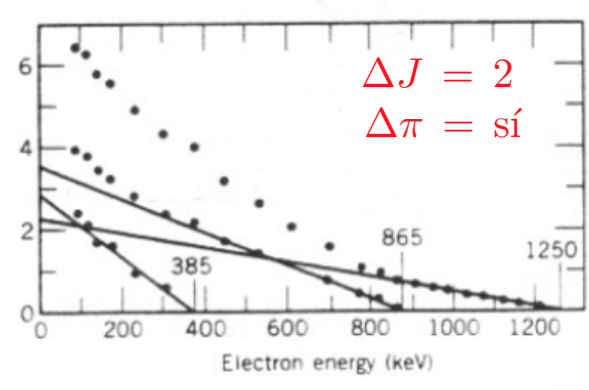
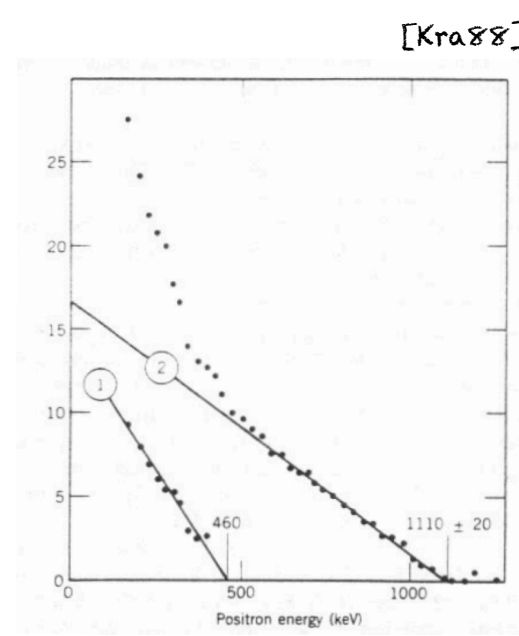
$$m(^{177}\text{Lu}) - m(^{177}\text{Hf}) \simeq 496(8) \text{ keV}/c^2$$

desintegración β (β^- , β^+ y CE)

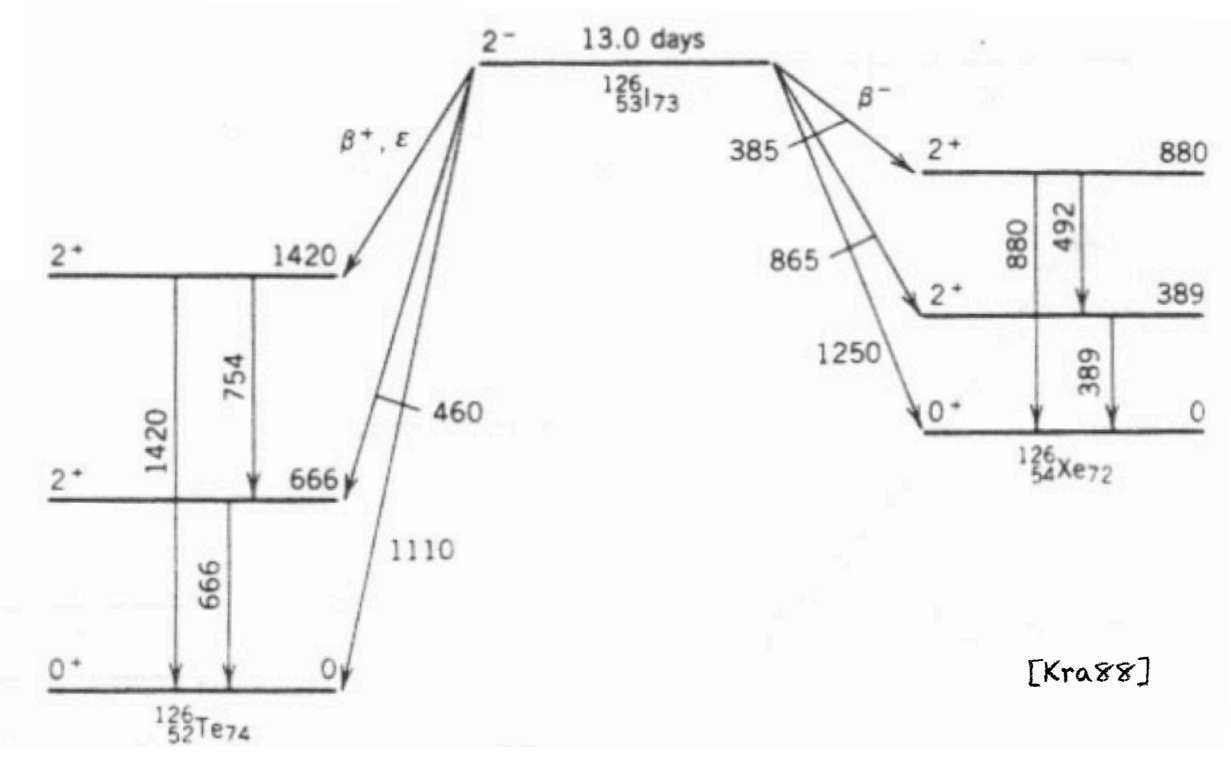
Espectroscopía



sólo separables con
coincidencias $\beta - \gamma$
 $S(p, q) = 1$
 $\Delta J = 0, 1(?)$
 $\Delta \pi = \text{no}$

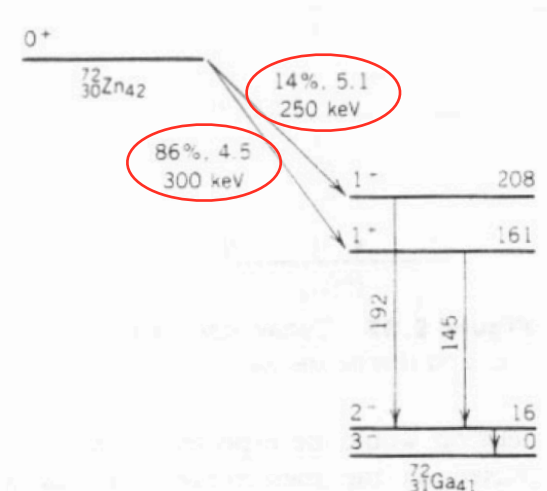
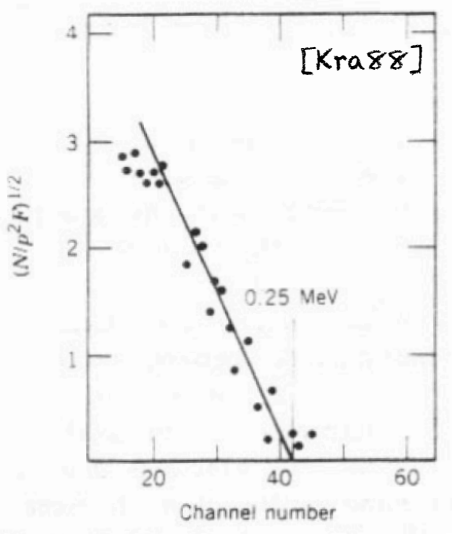
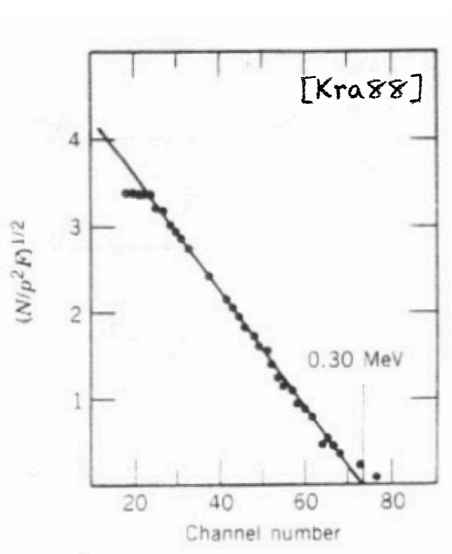


$$m(^{177}\text{Lu}) - m(^{177}\text{Hf}) \simeq 496(8) \text{ keV}/c^2$$

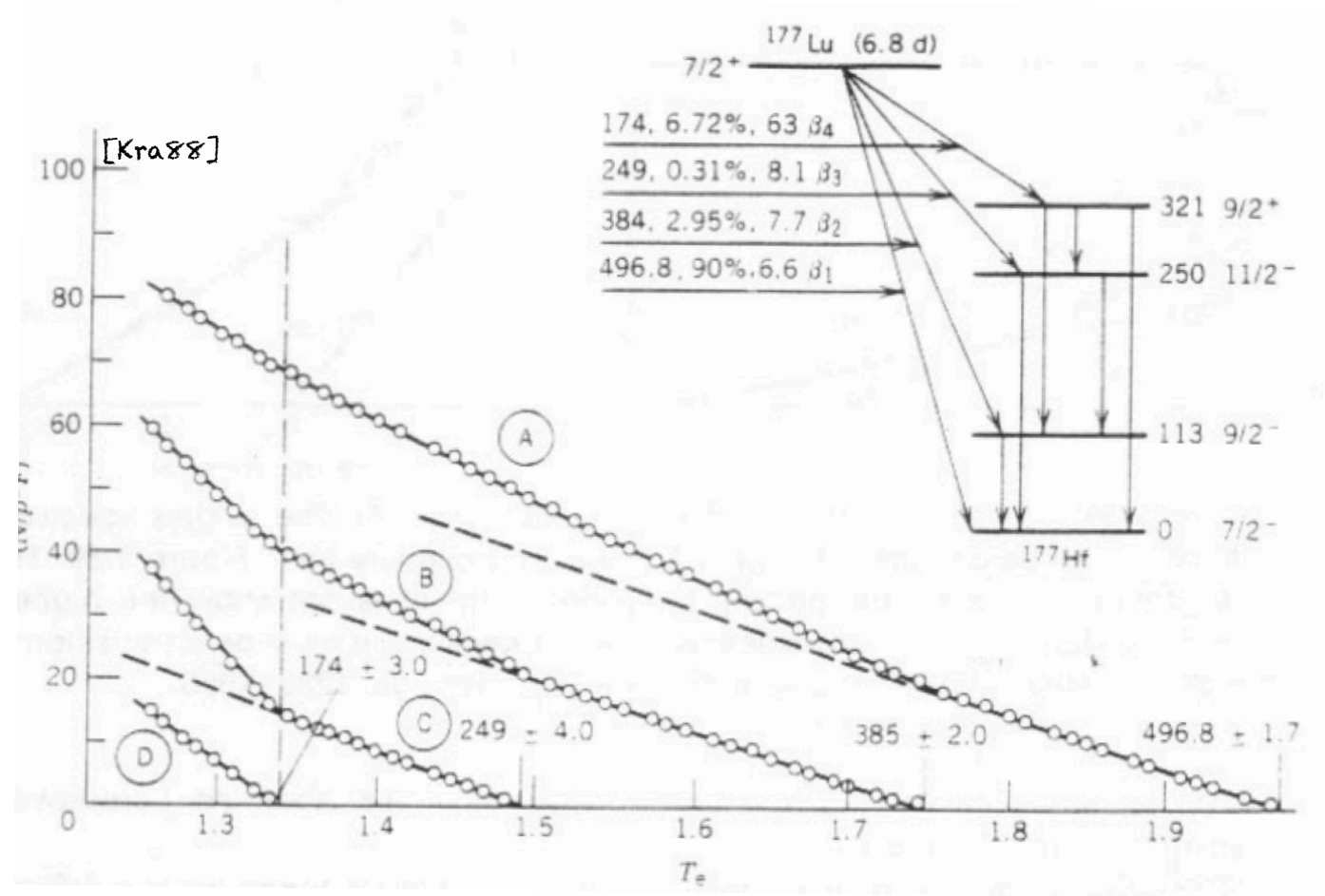
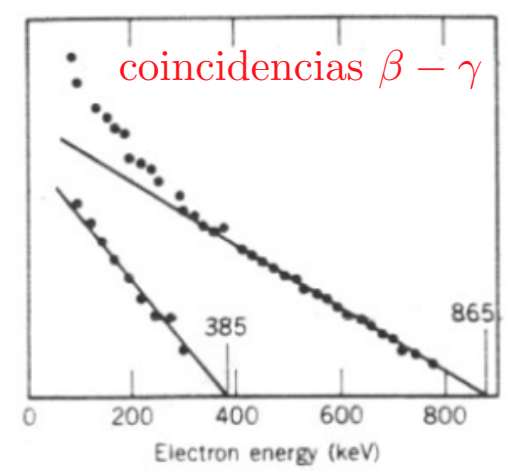
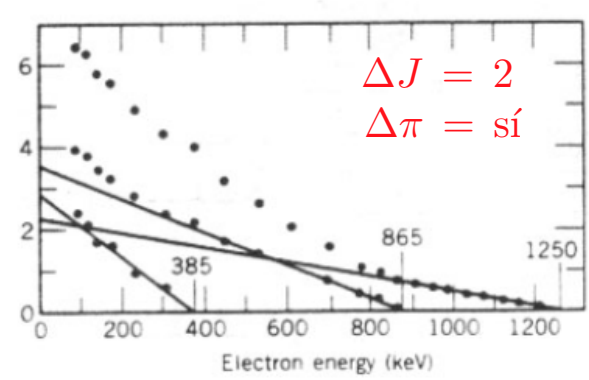
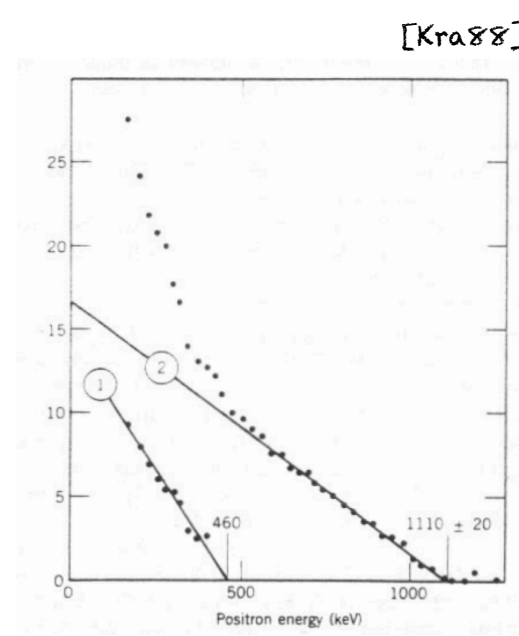


desintegración β (β^- , β^+ y CE)

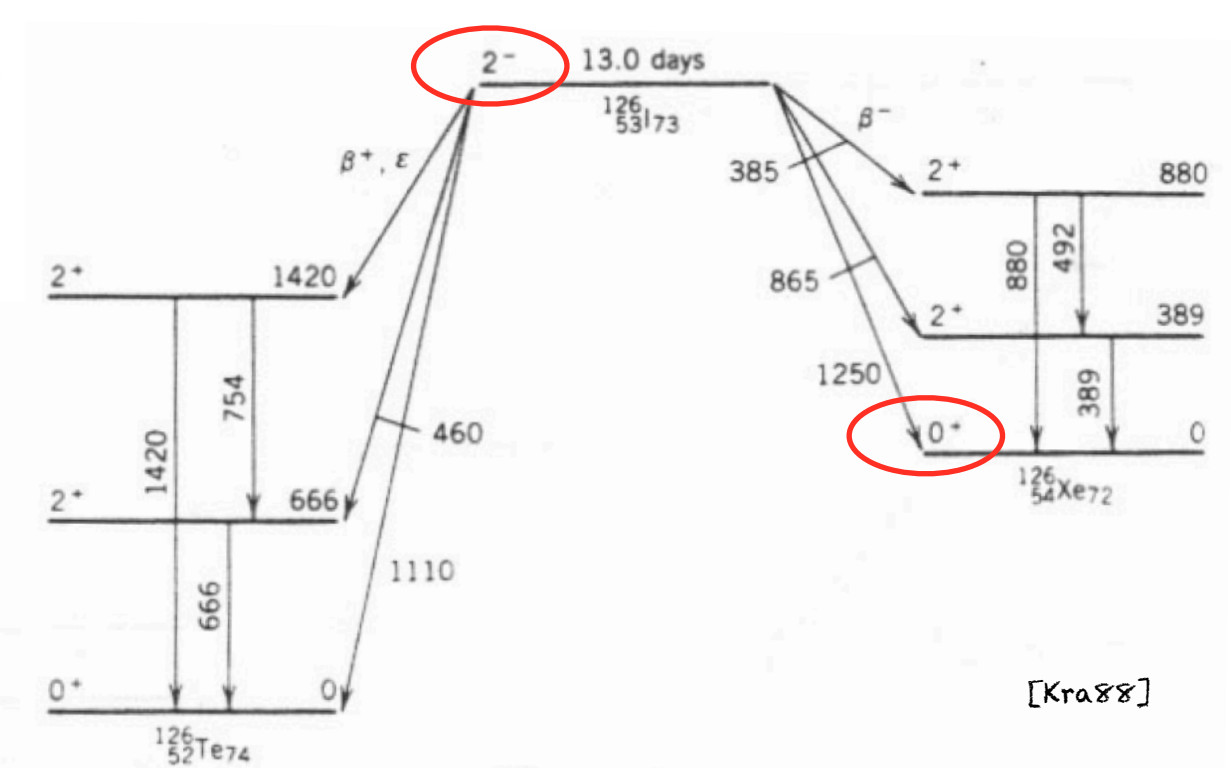
Espectroscopía



sólo separables con
coincidencias $\beta - \gamma$
 $S(p, q) = 1$
 $\Delta J = 0, 1(?)$
 $\Delta\pi = \text{no}$



$$m(^{177}\text{Lu}) - m(^{177}\text{Hf}) \simeq 496(8) \text{ keV}/c^2$$



desexcitación γ

Desintegración nuclear

- los núcleos hijo de desintegraciones alfa o beta y los productos de reacciones nucleares pueden estar en estados excitados:
 - estos estados se desexcitan rápidamente a estados de más baja energía emitiendo fotones con energías típicas entre 100 keV y 10 MeV
- este proceso de desexcitación es el modo dominante en la evolución de los estados excitados de "baja energía" (sobre todo en núcleos ligeros):
 - emisión de nucleones: proceso más rápido pero prohibido energéticamente en la mayor parte de los casos
 - desintegraciones alfa y beta o fisión: procesos más lentos
 - emisión de electrones de conversión interna: proceso que compite con la emisión de fotones (tanto más probable cuanto más pesados son los núcleos involucrados)
- el estudio de los espectros de emisión gamma es fundamental para la espectroscopia nuclear:
 - facilidad de observación (mínima absorción y dispersión en aire)
 - alta precisión en la medida de las energías

desexcitación γ

Balance energético

Desintegración nuclear

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$

$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

desexcitación γ

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$
$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

energía cinética de retroceso del núcleo

desexcitación γ

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$
$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

energía cinética de retroceso del núcleo

momento de retroceso del núcleo

desexcitación γ

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$
$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

energía cinética de retroceso del núcleo

momento de retroceso del núcleo

momento del fotón emitido

desexcitación γ

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$

$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

energía cinética de retroceso del núcleo

momento de retroceso del núcleo

momento del fotón emitido

$$p_\gamma c = E_\gamma$$

$$T_R = \frac{p_R^2}{2M} = \frac{p_\gamma^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$\Delta E = E_i - E_f = E_\gamma + \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$E_\gamma = Mc^2 \left[-1 \pm \sqrt{1 + 2 \frac{\Delta E}{Mc^2}} \right]$$

desexcitación γ

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$

$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

energía cinética de retroceso del núcleo

momento de retroceso del núcleo

momento del fotón emitido

$$p_\gamma c = E_\gamma$$

$$T_R = \frac{p_R^2}{2M} = \frac{p_\gamma^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$\Delta E = E_i - E_f = E_\gamma + \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$E_\gamma = Mc^2 \left[-1 \pm \sqrt{1 + 2 \frac{\Delta E}{Mc^2}} \right]$$

$$\Delta E \ll Mc^2 \Rightarrow E_\gamma \simeq \Delta E - \frac{(\Delta E)^2}{2Mc^2} \sim \Delta E$$

desexcitación γ

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$

$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

energía cinética de retroceso del núcleo

momento de retroceso del núcleo

momento del fotón emitido

$$p_\gamma c = E_\gamma$$

$$T_R = \frac{p_R^2}{2M} = \frac{p_\gamma^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$\Delta E = E_i - E_f = E_\gamma + \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$E_\gamma = Mc^2 \left[-1 \pm \sqrt{1 + 2 \frac{\Delta E}{Mc^2}} \right]$$

$$\Delta E \ll Mc^2 \Rightarrow E_\gamma \simeq \Delta E - \frac{(\Delta E)^2}{2Mc^2} \sim \Delta E$$

excepto en el efecto Mössbauer

desexcitación γ

Balance energético

- supongamos un núcleo de masa en reposo M que se desexcita de un estado con energía E_i a otro con energía E_f

- conservación de energía y momento

$$E_i = E_f + E_\gamma + T_R$$

$$0 = \mathbf{p}_\gamma + \mathbf{p}_R$$

energía cinética de retroceso del núcleo

momento de retroceso del núcleo

momento del fotón emitido

$$p_\gamma c = E_\gamma$$

$$T_R = \frac{p_R^2}{2M} = \frac{p_\gamma^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$\Delta E = E_i - E_f = E_\gamma + \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$$

$$E_\gamma = Mc^2 \left[-1 \pm \sqrt{1 + 2 \frac{\Delta E}{Mc^2}} \right]$$

$$\Delta E \ll Mc^2 \Rightarrow E_\gamma \simeq \Delta E - \frac{(\Delta E)^2}{2Mc^2} \sim \Delta E$$

excepto en el efecto Mössbauer

retroceso:

$\sim 1\text{eV}$ para fotones de baja energía

$\sim 100\text{eV}$ para fotones de $\sim 5\text{--}10\text{MeV}$:

daño por radiación (el núcleo puede salir de su posición en el sólido)

desexcitación γ

Acoplamiento al campo electromagnético

Desintegración nuclear

desexcitación γ

Acoplamiento al campo electromagnético

- probabilidad de transición

desexcitación γ

Acoplamiento al campo electromagnético

• probabilidad de transición

$$\mathcal{W}(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{8\pi}{\hbar} \frac{(\lambda+1)}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2} \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2\lambda+1} B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi)$$

$$B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{1}{2J_i+1} |\langle J_f\xi || O_\lambda^\alpha || J_i\zeta \rangle|^2$$

probabilidad
reducida
de transición

desexcitación γ

Acoplamiento al campo electromagnético

• probabilidad de transición

$$\mathcal{W}(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{8\pi}{\hbar} \frac{(\lambda+1)}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2} \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2\lambda+1} B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi)$$

$$B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{1}{2J_i+1} |\langle J_f\xi || O_\lambda^\alpha || J_i\zeta \rangle|^2$$

probabilidad
reducida
de transición

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

desexcitación γ

Acoplamiento al campo electromagnético

• probabilidad de transición

$$\mathcal{W}(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{8\pi}{\hbar} \frac{(\lambda+1)}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2} \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2\lambda+1} B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi)$$

$$B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{1}{2J_i+1} |\langle J_f\xi || O_\lambda^\alpha || J_i\zeta \rangle|^2$$

probabilidad
reducida
de transición

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$\Pi = (-1)^\lambda$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

$$\Pi = (-1)^{\lambda+1}$$

desexcitación γ

Acoplamiento al campo electromagnético

• probabilidad de transición

$$\mathcal{W}(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{8\pi}{\hbar} \frac{(\lambda+1)}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2} \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2\lambda+1} B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi)$$

$$B(\alpha\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{1}{2J_i+1} |\langle J_f\xi || O_\lambda^\alpha || J_i\zeta \rangle|^2$$

probabilidad
reducida
de transición

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$\Pi = (-1)^\lambda$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

$$\Pi = (-1)^{\lambda+1}$$

$$\mathcal{W}(E\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{5.498 \cdot 10^{22}}{(197.32)^{2\lambda+1}} \frac{(\lambda+1)}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2} \left(\frac{E_\gamma}{\text{MeV}}\right)^{2\lambda+1} \frac{B(E\lambda)}{e^2 \text{ fm}^{2\lambda}} \text{ s}^{-1}$$

$$\mathcal{W}(M\lambda; J_i\zeta \rightarrow J_f\xi) = \frac{6.080 \cdot 10^{20}}{(197.32)^{2\lambda+1}} \frac{(\lambda+1)}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2} \left(\frac{E_\gamma}{\text{MeV}}\right)^{2\lambda+1} \frac{B(M\lambda)}{\mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2}} \text{ s}^{-1}$$

desexcitación γ

Estimación de probabilidades reducidas

$$O_{\lambda\mu}^{\text{E}} = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^{\lambda} Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^{\text{M}} = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda + 1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla \left[r_i^{\lambda} Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i) \right]$$

Desintegración nuclear

desexcitación γ

Desintegración nuclear

Estimación de probabilidades reducidas

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

- se asume que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón

desexcitación γ

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

Estimación de probabilidades reducidas

- se asume que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón

• caso eléctrico

desexcitación γ

Estimación de probabilidades reducidas

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

- se asume que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón

• caso eléctrico

$$B(E\lambda) = \frac{1}{2j_i + 1} |\langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle|^2$$

$$|jm\rangle \equiv R_{nl}(r) [Y_l(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{jm}$$

$$\begin{aligned} \langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle &= e \int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) \\ &\times \langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} \| Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \| [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle \end{aligned}$$

desexcitación γ

Estimación de probabilidades reducidas

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

- se asume que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón

• caso eléctrico

$$B(E\lambda) = \frac{1}{2j_i + 1} |\langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle|^2$$

$$|jm\rangle \equiv R_{nl}(r) [Y_l(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{jm}$$

$$\begin{aligned} \langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle &= e \int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) \\ &\times \langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} \| Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \| [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle \end{aligned}$$

- suponemos el núcleo como una esfera de radio R de densidad uniforme
- funciones de onda constantes dentro del núcleo y nulas fuera

$$\int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) = \frac{\int_0^\infty dr r^{\lambda+2}}{\int_0^\infty dr r^2} = \frac{3}{3+\lambda} R^\lambda$$

$$|\langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} \| Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \| [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle|^2 = \frac{1}{4\pi} (2j_i + 1)$$

desexcitación γ

Estimación de probabilidades reducidas

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

- se asume que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón

• caso eléctrico

$$B(E\lambda) = \frac{1}{2j_i + 1} |\langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle|^2$$

$$|jm\rangle \equiv R_{nl}(r) [Y_l(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{jm}$$

$$\begin{aligned} \langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle &= e \int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) \\ &\times \langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} \| Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \| [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle \end{aligned}$$

- suponemos el núcleo como una esfera de radio R de densidad uniforme
- funciones de onda constantes dentro del núcleo y nulas fuera

$$\int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) = \frac{\int_0^\infty dr r^{\lambda+2}}{\int_0^\infty dr r^2} = \frac{3}{3+\lambda} R^\lambda$$

$$|\langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} \| Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \| [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle|^2 = \frac{1}{4\pi} (2j_i + 1)$$

estimación monoparticular de Weisskopf o unidad Weisskopf

$$B_W(E\lambda) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{3}{3+\lambda} \right)^2 1.2^{2\lambda} A^{2\lambda/3} e^2 \text{ fm}^{2\lambda}$$

$$B_W(M\lambda) = \frac{10}{\pi} \left(\frac{3}{3+\lambda} \right)^2 1.2^{2\lambda-2} A^{(2\lambda-2)/3} \mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2}$$

desexcitación γ

Estimación de probabilidades reducidas

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

- se asume que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón

• caso eléctrico

$$B(E\lambda) = \frac{1}{2j_i + 1} |\langle j_f || O_\lambda || j_i \rangle|^2$$

$$|jm\rangle \equiv R_{nl}(r) [Y_l(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{jm}$$

$$\begin{aligned} \langle j_f || O_\lambda || j_i \rangle &= e \int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) \\ &\times \langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} || Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) || [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle \end{aligned}$$

- suponemos el núcleo como una esfera de radio R de densidad uniforme
- funciones de onda constantes dentro del núcleo y nulas fuera

$$\int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) = \frac{\int_0^\infty dr r^{\lambda+2}}{\int_0^\infty dr r^2} = \frac{3}{3+\lambda} R^\lambda$$

$$|\langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} || Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) || [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle|^2 = \frac{1}{4\pi} (2j_i + 1)$$

- permiten una estimación relativa de las tasas de transición:

- las transiciones eléctricas son más probables que las magnéticas
- dominan las transiciones de multipolaridad más baja

estimación monoparticular de Weisskopf o unidad Weisskopf

$$B_W(E\lambda) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{3}{3+\lambda} \right)^2 1.2^{2\lambda} A^{2\lambda/3} e^2 \text{ fm}^{2\lambda}$$

$$B_W(M\lambda) = \frac{10}{\pi} \left(\frac{3}{3+\lambda} \right)^2 1.2^{2\lambda-2} A^{(2\lambda-2)/3} \mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2}$$

desexcitación γ

Estimación de probabilidades reducidas

$$O_{\lambda\mu}^E = Q_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A e(i) r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)$$

$$O_{\lambda\mu}^M = M_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(l)}(i) \mathbf{l}_i + g^{(s)}(i) \mathbf{s}_i \right] \cdot \nabla [r_i^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta_i, \phi_i)]$$

- se asume que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón

• caso eléctrico

$$B(E\lambda) = \frac{1}{2j_i + 1} |\langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle|^2$$

$$|jm\rangle \equiv R_{nl}(r) [Y_l(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{jm}$$

$$\begin{aligned} \langle j_f \| O_\lambda \| j_i \rangle &= e \int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) \\ &\times \langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} \| Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \| [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle \end{aligned}$$

- suponemos el núcleo como una esfera de radio R de densidad uniforme
- funciones de onda constantes dentro del núcleo y nulas fuera

$$\int_0^\infty dr r^2 R_{n_f l_f}^*(r) r^\lambda R_{n_i l_i}(r) = \frac{\int_0^\infty dr r^{\lambda+2}}{\int_0^\infty dr r^2} = \frac{3}{3+\lambda} R^\lambda$$

$$|\langle [Y_{l_f}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_f} \| Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \| [Y_{l_i}(\theta, \phi) \otimes \chi_{1/2}]_{j_i} \rangle|^2 = \frac{1}{4\pi} (2j_i + 1)$$

- permiten una estimación relativa de las tasas de transición:

- las transiciones eléctricas son más probables que las magnéticas
- dominan las transiciones de multipolaridad más baja

$E\lambda$	$B_W(E\lambda) (e^2 \text{ fm}^{2\lambda})$	$\mathcal{W}_W(E\lambda) (\text{s}^{-1})$
E1	$6.446 \cdot 10^{-2} A^{2/3}$	$1.023 \cdot 10^{14} (E_\gamma/\text{MeV})^3 A^{2/3}$
E2	$5.940 \cdot 10^{-2} A^{4/3}$	$7.265 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{4/3}$
E3	$5.940 \cdot 10^{-2} A^2$	$3.385 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^2$
E4	$6.285 \cdot 10^{-2} A^{8/3}$	$1.065 \cdot 10^{-5} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^{8/3}$
E5	$6.928 \cdot 10^{-2} A^{10/3}$	$2.391 \cdot 10^{-12} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{10/3}$

$M\lambda$	$B_W(M\lambda) (\mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2})$	$\mathcal{W}_W(M\lambda) (\text{s}^{-1})$
M1	1.779	$3.184 \cdot 10^{13} (E_\gamma/\text{MeV})^3$
M2	$1.650 A^{2/3}$	$2.262 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{2/3}$
M3	$1.650 A^{4/3}$	$1.054 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^{4/3}$
M4	$1.746 A^2$	$3.316 \cdot 10^{-6} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^2$
M5	$1.924 A^{8/3}$	$7.442 \cdot 10^{-13} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{8/3}$

estimación monoparticular de Weisskopf o unidad Weisskopf

$$B_W(E\lambda) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{3}{3+\lambda} \right)^2 1.2^{2\lambda} A^{2\lambda/3} e^2 \text{ fm}^{2\lambda}$$

$$B_W(M\lambda) = \frac{10}{\pi} \left(\frac{3}{3+\lambda} \right)^2 1.2^{2\lambda-2} A^{(2\lambda-2)/3} \mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2}$$

desexcitación γ

Momento angular

Desintegración nuclear

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$$

$$\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$$

$$\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; \quad M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$$

$$\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$$

$$\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

ejemplo

$$\frac{3}{2}^+ \rightarrow \frac{5}{2}^+ : M1, E2, M3, E4$$

$$\frac{3}{2}^+ \rightarrow \frac{5}{2}^- : E1, M2, E3, M4$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$$

$$\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

ejemplo

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$$

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$$

excepción:

$$J_i = J_f : \lambda = 1, 2, 3, \dots, 2J_i$$

$\lambda = 0$ no es posible

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\begin{aligned}\Pi(E\lambda) &= (-1)^\lambda \\ \Pi(M\lambda) &= (-1)^{\lambda+1}\end{aligned}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

ejemplo

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$$

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$$

transiciones multipolares "puras"

$$J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$$

excepción:

$$\begin{aligned}J_i = J_f : \lambda &= 1, 2, 3, \dots, 2J_i \\ \lambda &= 0 \text{ no es posible}\end{aligned}$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\begin{aligned}\Pi(E\lambda) &= (-1)^\lambda \\ \Pi(M\lambda) &= (-1)^{\lambda+1}\end{aligned}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

ejemplo

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$$

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$$

transiciones multipolares "puras"

$$J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$$

ejemplo

$$3^+ \rightarrow 0^+ : M3 \text{ pura}$$

$$3^- \rightarrow 0^+ : E3 \text{ pura}$$

excepción:

$$\begin{aligned}J_i = J_f : \lambda &= 1, 2, 3, \dots, 2J_i \\ \lambda &= 0 \text{ no es posible}\end{aligned}$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\begin{aligned}\Pi(E\lambda) &= (-1)^\lambda \\ \Pi(M\lambda) &= (-1)^{\lambda+1}\end{aligned}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

ejemplo

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$$

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$$

excepción:

$$\begin{aligned}J_i = J_f : \lambda &= 1, 2, 3, \dots, 2J_i \\ \lambda = 0 &\text{ no es posible}\end{aligned}$$

transiciones multipolares "puras"

$$J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$$

ejemplo

$$3^+ \rightarrow 0^+ : M3 \text{ pura}$$

$$3^- \rightarrow 0^+ : E3 \text{ pura}$$

conversión interna

$$J_i = 0 \text{ y } J_f = 0$$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$

$$\begin{aligned}\Pi(E\lambda) &= (-1)^\lambda \\ \Pi(M\lambda) &= (-1)^{\lambda+1}\end{aligned}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$

$$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

ejemplo

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$$

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$$

excepción:

$$\begin{aligned}J_i = J_f : \lambda &= 1, 2, 3, \dots, 2J_i \\ \lambda &= 0 \text{ no es posible}\end{aligned}$$

transiciones multipolares "puras"

$$J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$$

ejemplo

$$3^+ \rightarrow 0^+ : M3 \text{ pura}$$

$$3^- \rightarrow 0^+ : E3 \text{ pura}$$

conversión interna

$$J_i = 0 \text{ y } J_f = 0$$

uso de las unidades Weisskopf

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$$
$$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$$
$$\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$$

paridad del fotón emitido

$$\Delta \Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$$
$$\Delta \Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$$

ejemplo

$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$$
$$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$$

uso de las unidades Weisskopf

transiciones multipolares “puras”
 $J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$

ejemplo

$$3^+ \rightarrow 0^+ : M3 \text{ pura}$$
$$3^- \rightarrow 0^+ : E3 \text{ pura}$$

conversión interna
 $J_i = 0 \text{ y } J_f = 0$

excepción:

$$J_i = J_f : \lambda = 1, 2, 3, \dots, 2J_i$$

$\lambda = 0$ no es posible

$E\lambda$	$B_W(E\lambda) (e^2 \text{ fm}^{2\lambda})$	$\mathcal{W}_W(E\lambda) (\text{s}^{-1})$
E1	$6.446 \cdot 10^{-2} A^{2/3}$	$1.023 \cdot 10^{14} (E_\gamma/\text{MeV})^3 A^{2/3}$
E2	$5.940 \cdot 10^{-2} A^{4/3}$	$7.265 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{4/3}$
E3	$5.940 \cdot 10^{-2} A^2$	$3.385 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^2$
E4	$6.285 \cdot 10^{-2} A^{8/3}$	$1.065 \cdot 10^{-5} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^{8/3}$
E5	$6.928 \cdot 10^{-2} A^{10/3}$	$2.391 \cdot 10^{-12} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{10/3}$

$M\lambda$	$B_W(M\lambda) (\mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2})$	$\mathcal{W}_W(M\lambda) (\text{s}^{-1})$
M1	1.779	$3.184 \cdot 10^{13} (E_\gamma/\text{MeV})^3$
M2	$1.650 A^{2/3}$	$2.262 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{2/3}$
M3	$1.650 A^{4/3}$	$1.054 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^{4/3}$
M4	$1.746 A^2$	$3.316 \cdot 10^{-6} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^2$
M5	$1.924 A^{8/3}$	$7.442 \cdot 10^{-13} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{8/3}$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$

$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$
 $\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$

paridad del fotón emitido

$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$

$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$

ejemplo

$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$

$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$

excepción:

$J_i = J_f : \lambda = 1, 2, 3, \dots, 2J_i$

$\lambda = 0$ no es posible

transiciones multipolares “puras”
 $J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$

ejemplo

$3^+ \rightarrow 0^+ : M3 \text{ pura}$

$3^- \rightarrow 0^+ : E3 \text{ pura}$

conversión interna
 $J_i = 0 \text{ y } J_f = 0$

uso de las unidades Weisskopf

transición		$\mathcal{W}(\alpha\lambda)/\mathcal{W}(\alpha 1)$			
$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2}$	M1	E2	M3	E4	
	1	$1.4 \cdot 10^{-3}$	$2.1 \cdot 10^{-10}$	$1.3 \cdot 10^{-13}$	
$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2}$	E1	M2	E3	M4	
	1	$2.3 \cdot 10^{-7}$	$2.1 \cdot 10^{-10}$	$2.1 \cdot 10^{-17}$	

$E\lambda$	$B_W(E\lambda) (e^2 \text{ fm}^{2\lambda})$	$\mathcal{W}_W(E\lambda) (\text{s}^{-1})$
E1	$6.446 \cdot 10^{-2} A^{2/3}$	$1.023 \cdot 10^{14} (E_\gamma/\text{MeV})^3 A^{2/3}$
E2	$5.940 \cdot 10^{-2} A^{4/3}$	$7.265 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{4/3}$
E3	$5.940 \cdot 10^{-2} A^2$	$3.385 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^2$
E4	$6.285 \cdot 10^{-2} A^{8/3}$	$1.065 \cdot 10^{-5} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^{8/3}$
E5	$6.928 \cdot 10^{-2} A^{10/3}$	$2.391 \cdot 10^{-12} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{10/3}$

$M\lambda$	$B_W(M\lambda) (\mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2})$	$\mathcal{W}_W(M\lambda) (\text{s}^{-1})$
M1	1.779	$3.184 \cdot 10^{13} (E_\gamma/\text{MeV})^3$
M2	$1.650 A^{2/3}$	$2.262 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{2/3}$
M3	$1.650 A^{4/3}$	$1.054 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^{4/3}$
M4	$1.746 A^2$	$3.316 \cdot 10^{-6} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^2$
M5	$1.924 A^{8/3}$	$7.442 \cdot 10^{-13} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{8/3}$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$

$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$
 $\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$

paridad del fotón emitido

$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$

$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$

ejemplo

$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$

$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$

excepción:

$J_i = J_f : \lambda = 1, 2, 3, \dots, 2J_i$

$\lambda = 0$ no es posible

transiciones multipolares “puras”
 $J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$

ejemplo

$3^+ \rightarrow 0^+ : M3 \text{ pura}$

$3^- \rightarrow 0^+ : E3 \text{ pura}$

conversión interna
 $J_i = 0 \text{ y } J_f = 0$

uso de las unidades Weisskopf

transición	$\mathcal{W}(\alpha\lambda)/\mathcal{W}(\alpha 1)$			
$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2}$	M1	E2	M3	E4
	1	$1.4 \cdot 10^{-3}$	$2.1 \cdot 10^{-10}$	$1.3 \cdot 10^{-13}$
$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2}$	E1	M2	E3	M4
	1	$2.3 \cdot 10^{-7}$	$2.1 \cdot 10^{-10}$	$2.1 \cdot 10^{-17}$

$E\lambda$	$B_W(E\lambda) (e^2 \text{ fm}^{2\lambda})$	$\mathcal{W}_W(E\lambda) (\text{s}^{-1})$
E1	$6.446 \cdot 10^{-2} A^{2/3}$	$1.023 \cdot 10^{14} (E_\gamma/\text{MeV})^3 A^{2/3}$
E2	$5.940 \cdot 10^{-2} A^{4/3}$	$7.265 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{4/3}$
E3	$5.940 \cdot 10^{-2} A^2$	$3.385 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^2$
E4	$6.285 \cdot 10^{-2} A^{8/3}$	$1.065 \cdot 10^{-5} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^{8/3}$
E5	$6.928 \cdot 10^{-2} A^{10/3}$	$2.391 \cdot 10^{-12} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{10/3}$

$M\lambda$	$B_W(M\lambda) (\mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2})$	$\mathcal{W}_W(M\lambda) (\text{s}^{-1})$
M1	1.779	$3.184 \cdot 10^{13} (E_\gamma/\text{MeV})^3$
M2	$1.650 A^{2/3}$	$2.262 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{2/3}$
M3	$1.650 A^{4/3}$	$1.054 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^{4/3}$
M4	$1.746 A^2$	$3.316 \cdot 10^{-6} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^2$
M5	$1.924 A^{8/3}$	$7.442 \cdot 10^{-13} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{8/3}$

desexcitación γ

Momento angular

$$(J_i, \Pi_i) \xrightarrow{\gamma} (J_f, \Pi_f)$$

multipolaridad del fotón emitido:

$|J_i - J_f| \leq \lambda \leq J_i + J_f$

$\Pi(E\lambda) = (-1)^\lambda$
 $\Pi(M\lambda) = (-1)^{\lambda+1}$

paridad del fotón emitido

$\Delta\Pi \equiv \text{no} \rightarrow \pi = +1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{par}; M\lambda : \lambda \equiv \text{impar}$

$\Delta\Pi \equiv \text{sí} \rightarrow \pi = -1 \longrightarrow E\lambda : \lambda \equiv \text{impar}; M\lambda : \lambda \equiv \text{par}$

ejemplo

$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2} : M1, E2, M3, E4$

$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2} : E1, M2, E3, M4$

excepción:

$J_i = J_f : \lambda = 1, 2, 3, \dots, 2 J_i$

$\lambda = 0$ no es posible

transiciones multipolares “puras”
 $J_i = 0 \text{ o } J_f = 0$

ejemplo

$3^+ \rightarrow 0^+ : M3 \text{ pura}$

$3^- \rightarrow 0^+ : E3 \text{ pura}$

conversión interna

$$J_i = 0 \text{ y } J_f = 0$$

uso de las unidades Weisskopf

transición	$\mathcal{W}(\alpha\lambda)/\mathcal{W}(\alpha 1)$			
$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^+}{2}$	M1 1	E2 $1.4 \cdot 10^{-3}$	M3 $2.1 \cdot 10^{-10}$	E4 $1.3 \cdot 10^{-13}$
$\frac{3^+}{2} \rightarrow \frac{5^-}{2}$	E1 1	M2 $2.3 \cdot 10^{-7}$	E3 $2.1 \cdot 10^{-10}$	M4 $2.1 \cdot 10^{-17}$

$E\lambda$	$B_W(E\lambda) (e^2 \text{ fm}^{2\lambda})$	$\mathcal{W}_W(E\lambda) (\text{s}^{-1})$
E1	$6.446 \cdot 10^{-2} A^{2/3}$	$1.023 \cdot 10^{14} (E_\gamma/\text{MeV})^3 A^{2/3}$
E2	$5.940 \cdot 10^{-2} A^{4/3}$	$7.265 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{4/3}$
E3	$5.940 \cdot 10^{-2} A^2$	$3.385 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^2$
E4	$6.285 \cdot 10^{-2} A^{8/3}$	$1.065 \cdot 10^{-5} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^{8/3}$
E5	$6.928 \cdot 10^{-2} A^{10/3}$	$2.391 \cdot 10^{-12} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{10/3}$

$M\lambda$	$B_W(M\lambda) (\mu_N^2 \text{ fm}^{2\lambda-2})$	$\mathcal{W}_W(M\lambda) (\text{s}^{-1})$
M1	1.779	$3.184 \cdot 10^{13} (E_\gamma/\text{MeV})^3$
M2	$1.650 A^{2/3}$	$2.262 \cdot 10^7 (E_\gamma/\text{MeV})^5 A^{2/3}$
M3	$1.650 A^{4/3}$	$1.054 \cdot 10^1 (E_\gamma/\text{MeV})^7 A^{4/3}$
M4	$1.746 A^2$	$3.316 \cdot 10^{-6} (E_\gamma/\text{MeV})^9 A^2$
M5	$1.924 A^{8/3}$	$7.442 \cdot 10^{-13} (E_\gamma/\text{MeV})^{11} A^{8/3}$

desexcitación γ

Conversión interna

Desintegración nuclear

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

$$T_e = \Delta E - B_e$$

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos $T_e = \Delta E - B_e$
- en general, la conversión interna hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer las probabilidades de la emisión gamma
 - dado el período de semidesintegración de un nivel dado, la probabilidad total de desintegración es

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

$$T_e = \Delta E - B_e$$

- en general, la conversión interna hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer las probabilidades de la emisión gamma
 - dado el período de semidesintegración de un nivel dado, la probabilidad total de desintegración es

$$\lambda_T = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \lambda_\gamma + \lambda_e = \lambda_\gamma (1 + \alpha)$$

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

$$T_e = \Delta E - B_e$$

- en general, la conversión interna hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer las probabilidades de la emisión gamma
 - dado el período de semidesintegración de un nivel dado, la probabilidad total de desintegración es

$$\lambda_T = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \lambda_\gamma + \lambda_e = \lambda_\gamma (1 + \alpha)$$

$$\alpha = \frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma} \equiv \text{coeficiente de conversión interna}$$

$$\alpha = \alpha_K + \alpha_L + \alpha_M + \dots$$

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

$$T_e = \Delta E - B_e$$

- en general, la conversión interna hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer las probabilidades de la emisión gamma
 - dado el período de semidesintegración de un nivel dado, la probabilidad total de desintegración es

$$\lambda_T = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \lambda_\gamma + \lambda_e = \lambda_\gamma (1 + \alpha)$$

$$\alpha = \frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma} \equiv \text{coeficiente de conversión interna}$$

$$\alpha = \alpha_K + \alpha_L + \alpha_M + \dots$$

$$\alpha(EL) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \frac{L}{L+1} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+5/2}$$

$$\alpha(ML) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+3/2}$$

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

$$T_e = \Delta E - B_e$$

- en general, la conversión interna hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer las probabilidades de la emisión gamma
 - dado el período de semidesintegración de un nivel dado, la probabilidad total de desintegración es

$$\lambda_T = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \lambda_\gamma + \lambda_e = \lambda_\gamma (1 + \alpha)$$

$$\alpha = \frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma} \equiv \text{coeficiente de conversión interna}$$

$$\alpha = \alpha_K + \alpha_L + \alpha_M + \dots$$

$$\alpha(EL) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \frac{L}{L+1} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+5/2}$$

$$\alpha(ML) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+3/2}$$

- Los coeficientes de conversión interna

- crecen con L y con Z
- disminuyen con E y n

desexcitación γ

Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

$$T_e = \Delta E - B_e$$

- en general, la conversión interna hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer las probabilidades de la emisión gamma
 - dado el período de semidesintegración de un nivel dado, la probabilidad total de desintegración es

$$\lambda_T = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \lambda_\gamma + \lambda_e = \lambda_\gamma (1 + \alpha)$$

$$\alpha = \frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma} \equiv \text{coeficiente de conversión interna}$$

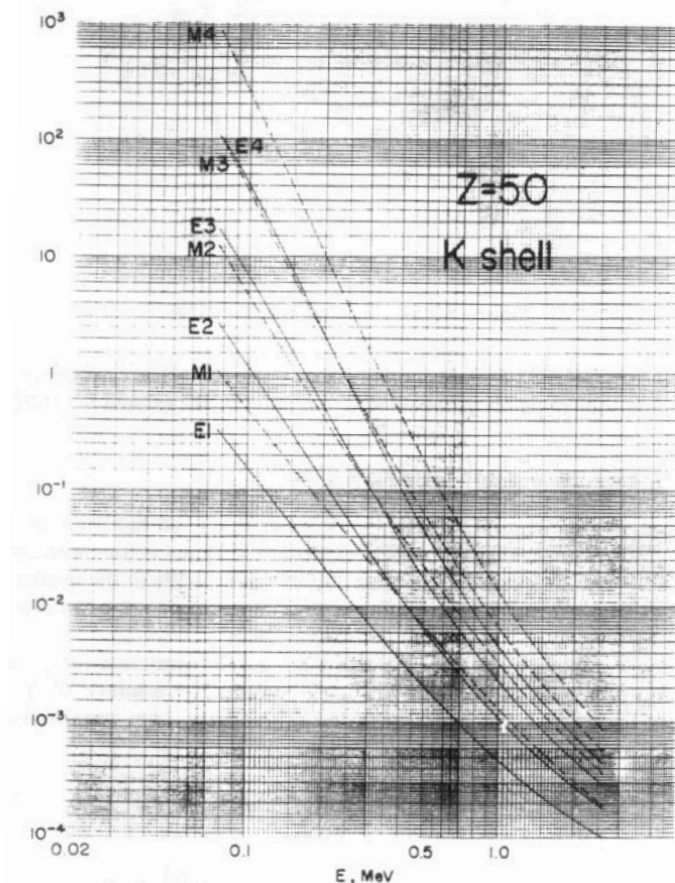
$$\alpha = \alpha_K + \alpha_L + \alpha_M + \dots$$

$$\alpha(EL) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \frac{L}{L+1} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+5/2}$$

$$\alpha(ML) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+3/2}$$

- Los coeficientes de conversión interna

- crecen con L y con Z
- disminuyen con E y n



Conversión interna

- La transición no emite un fotón sino que la diferencia de energía entre los niveles involucrados es transferida a un electrón del átomo
 - no es un proceso en dos pasos

$$T_e = \Delta E - B_e$$

- en general, la conversión interna hay que tenerla en cuenta a la hora de establecer las probabilidades de la emisión gamma
 - dado el período de semidesintegración de un nivel dado, la probabilidad total de desintegración es

$$\lambda_T = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \lambda_\gamma + \lambda_e = \lambda_\gamma (1 + \alpha)$$

$$\alpha = \frac{\lambda_e}{\lambda_\gamma} \equiv \text{coeficiente de conversión interna}$$

$$\alpha = \alpha_K + \alpha_L + \alpha_M + \dots$$

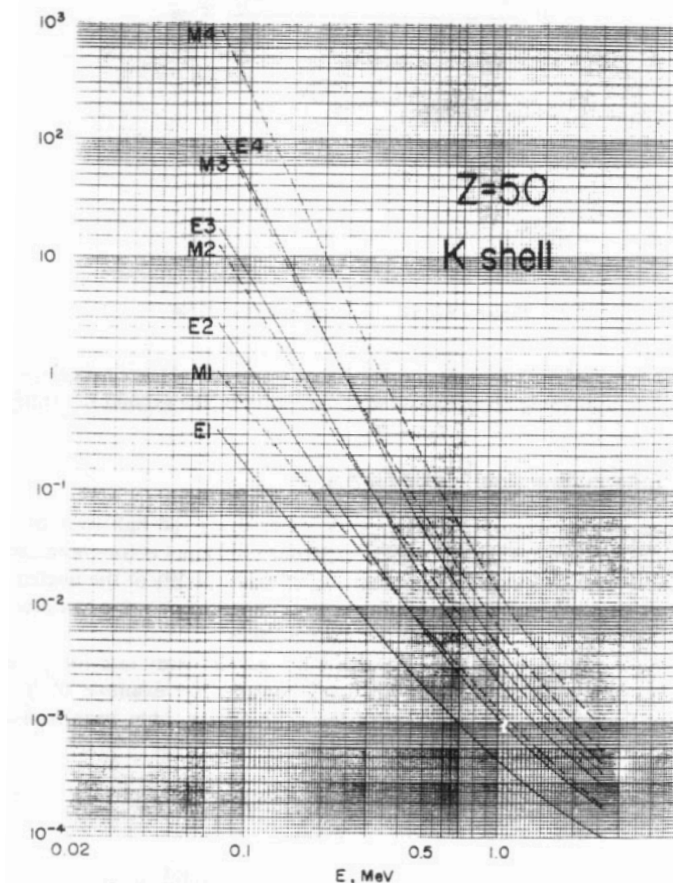
$$\alpha(EL) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \frac{L}{L+1} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+5/2}$$

$$\alpha(ML) \simeq \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \left(\frac{2m_e c^2}{E} \right)^{L+3/2}$$

- Los coeficientes de conversión interna

- crecen con L y con Z
- disminuyen con E y n

• 030: procesos $0^+ \rightarrow 0^+$



desexcitación γ

Desintegración nuclear

desexcitación γ $^{107\text{m}}\text{Ag}$ ($t_{1/2} = 127 \text{ a}$)

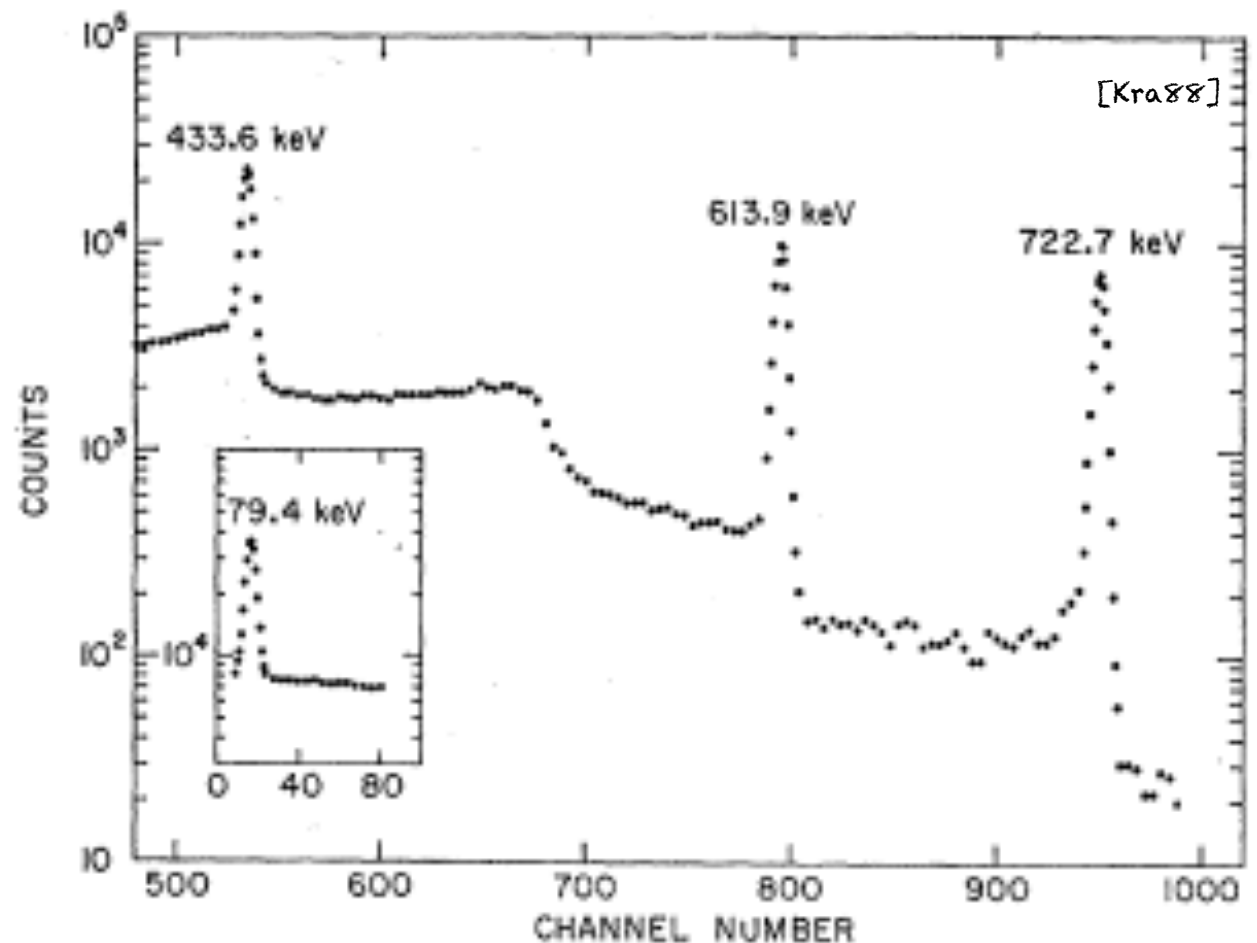
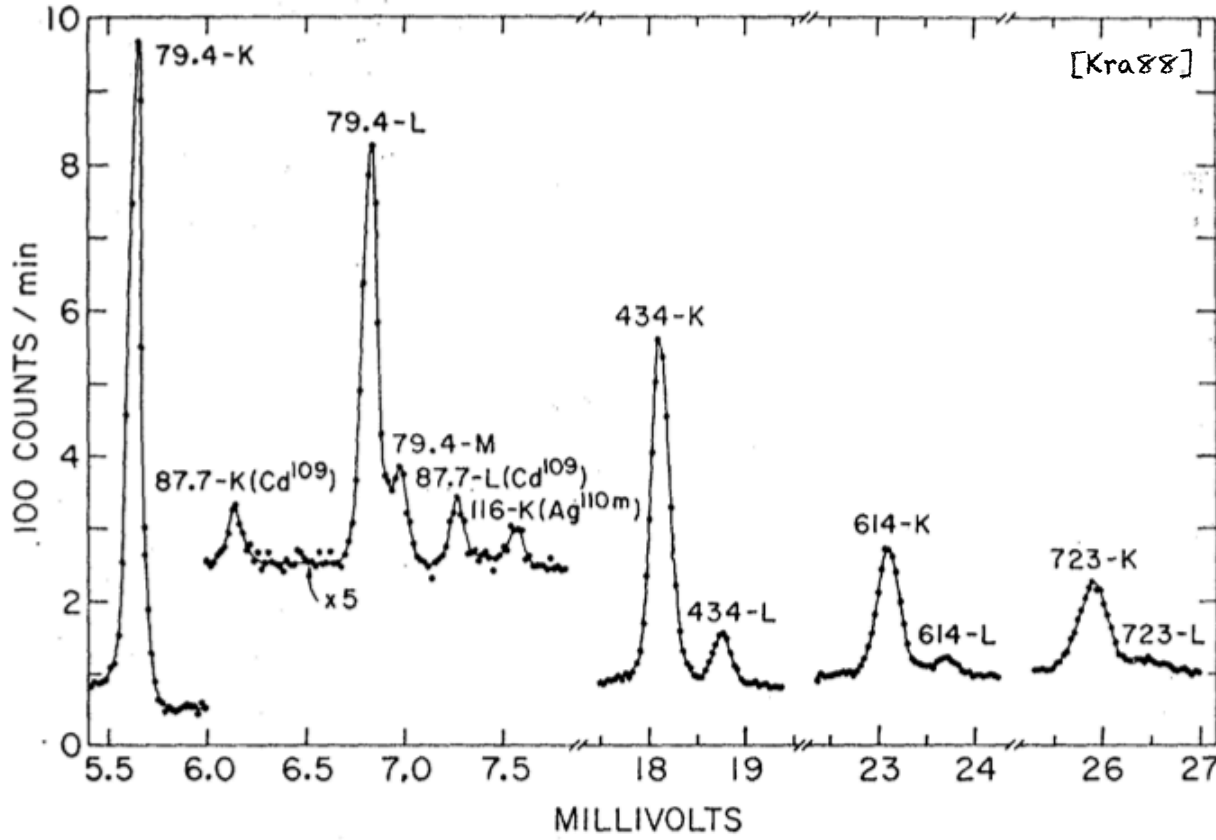
0	58.6934	63.546	65.409	69.7
2 18 18 1	46 Pd Paladio 106.42	2 18 18 0	2 18 18 1	2 18 18 2
0	78	79	80	81
2 2				

Desintegración nuclear

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127 \text{ a}$)

Desintegración nuclear

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	47	48	49	
Pd	Ag	Cd	In	
Paladio	Plata	Cadmio	Indio	
106.42	107.8682	112.411	114	

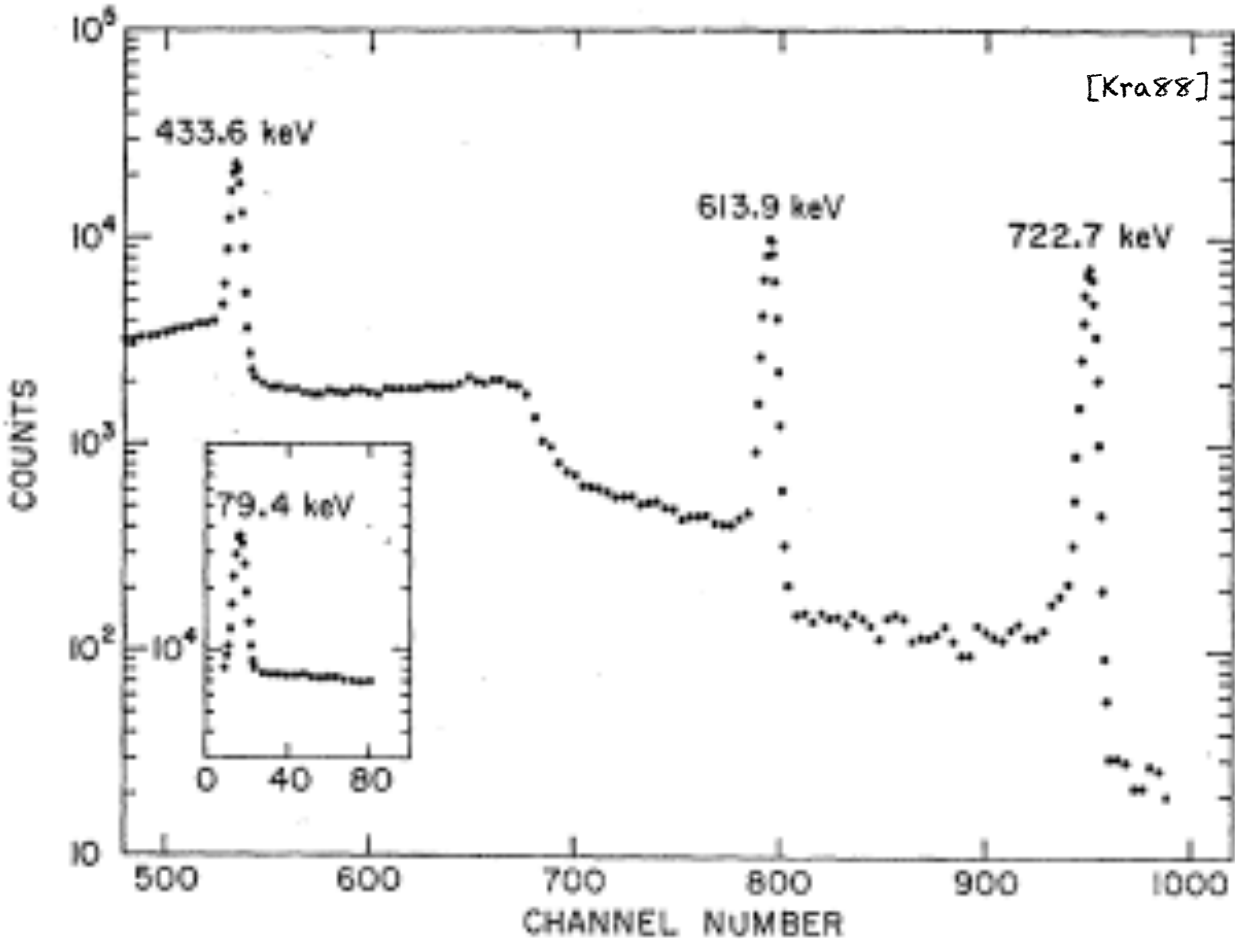
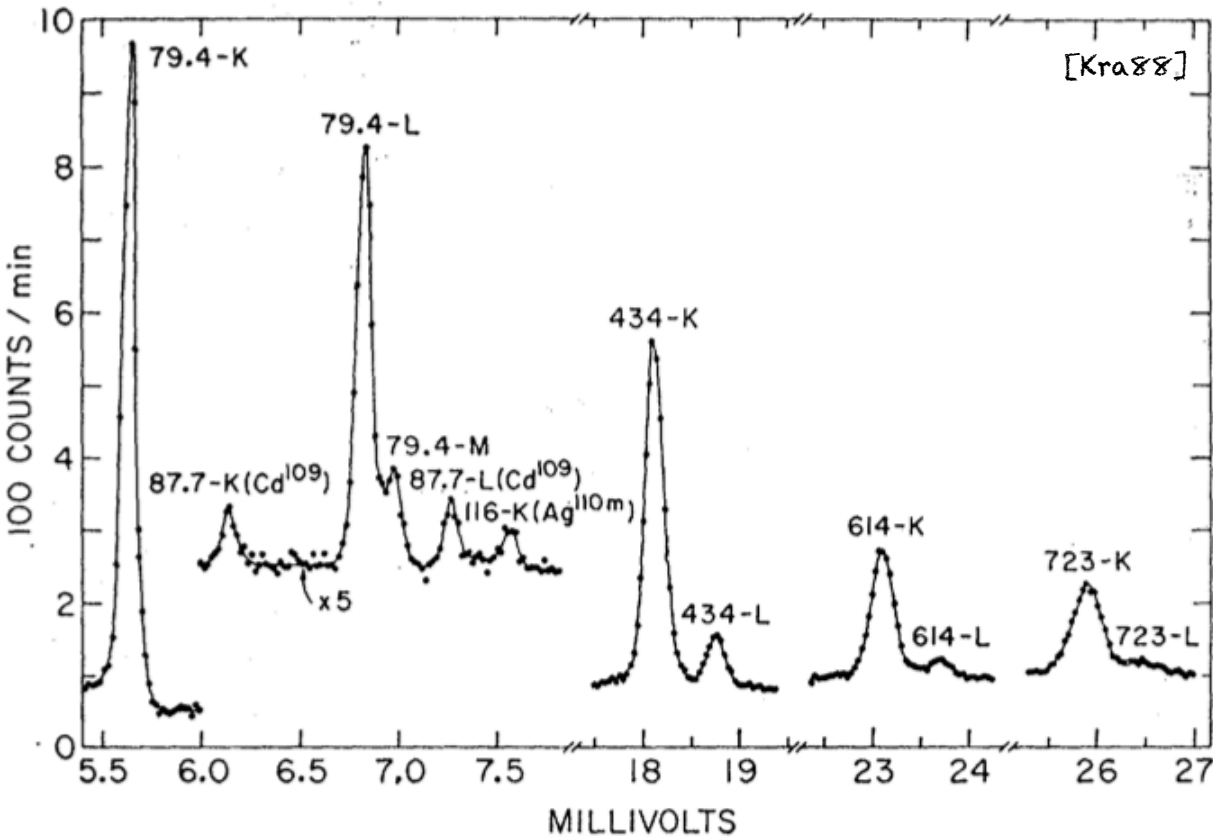


[Kra88]

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127\text{ a}$)

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	47	48	49	
Pd	Ag	Cd	In	
Paladio	Plata	Cadmio	Indio	
106.42	107.8682	112.411	114	

Desintegración nuclear

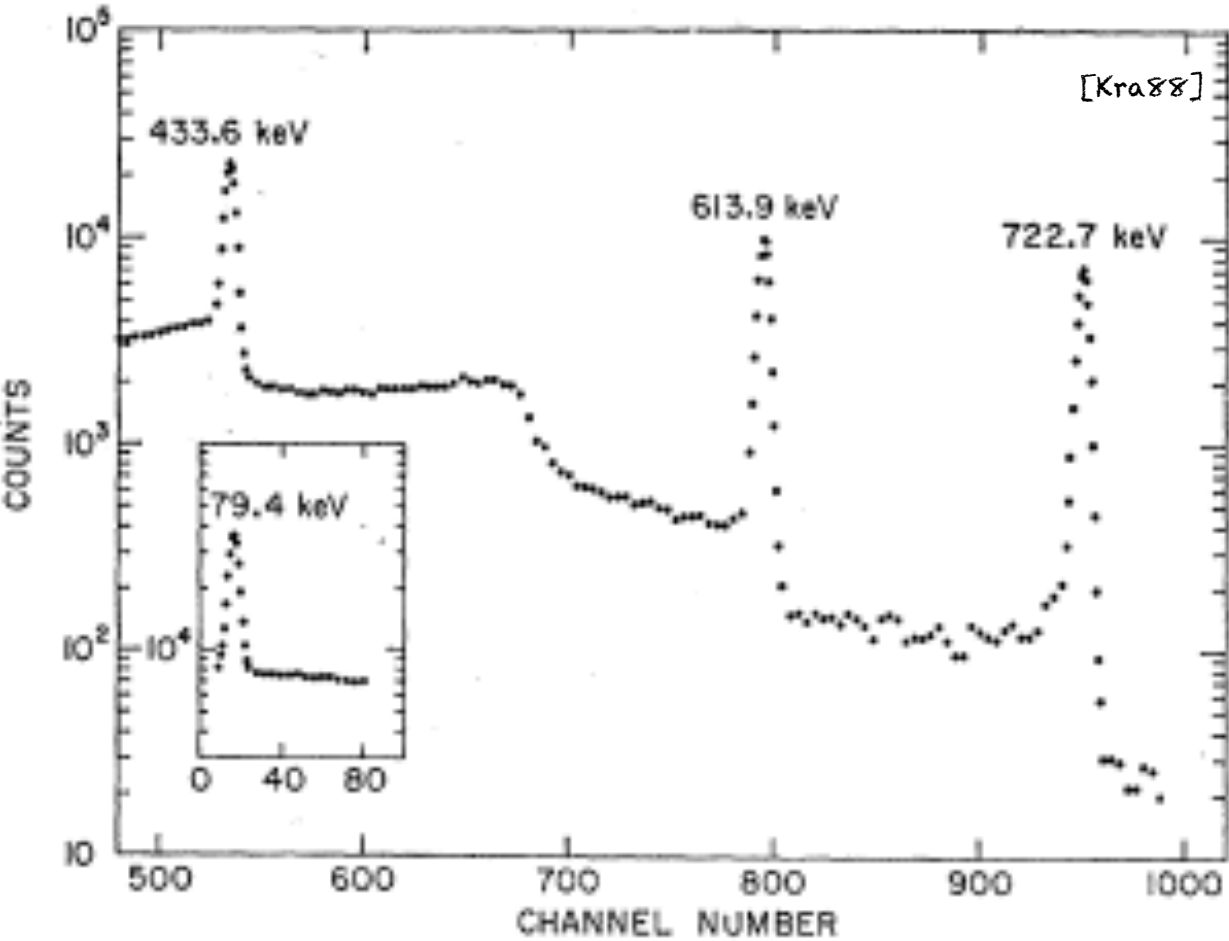
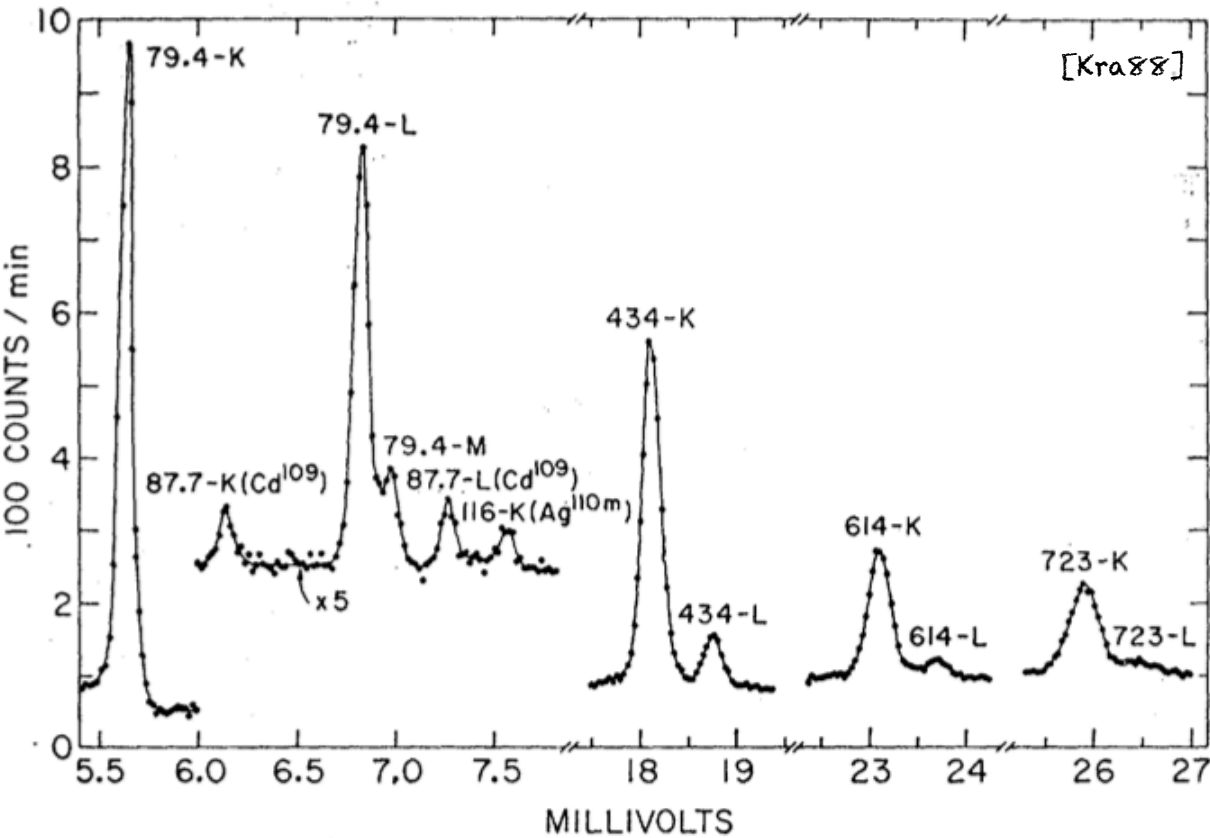


Transition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127\text{ a}$)

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	47	48	49	
Pd	Ag	Cd	In	
Paladio	Plata	Cadmio	Indio	
106.42	107.8682	112.411	114	

Desintegración nuclear



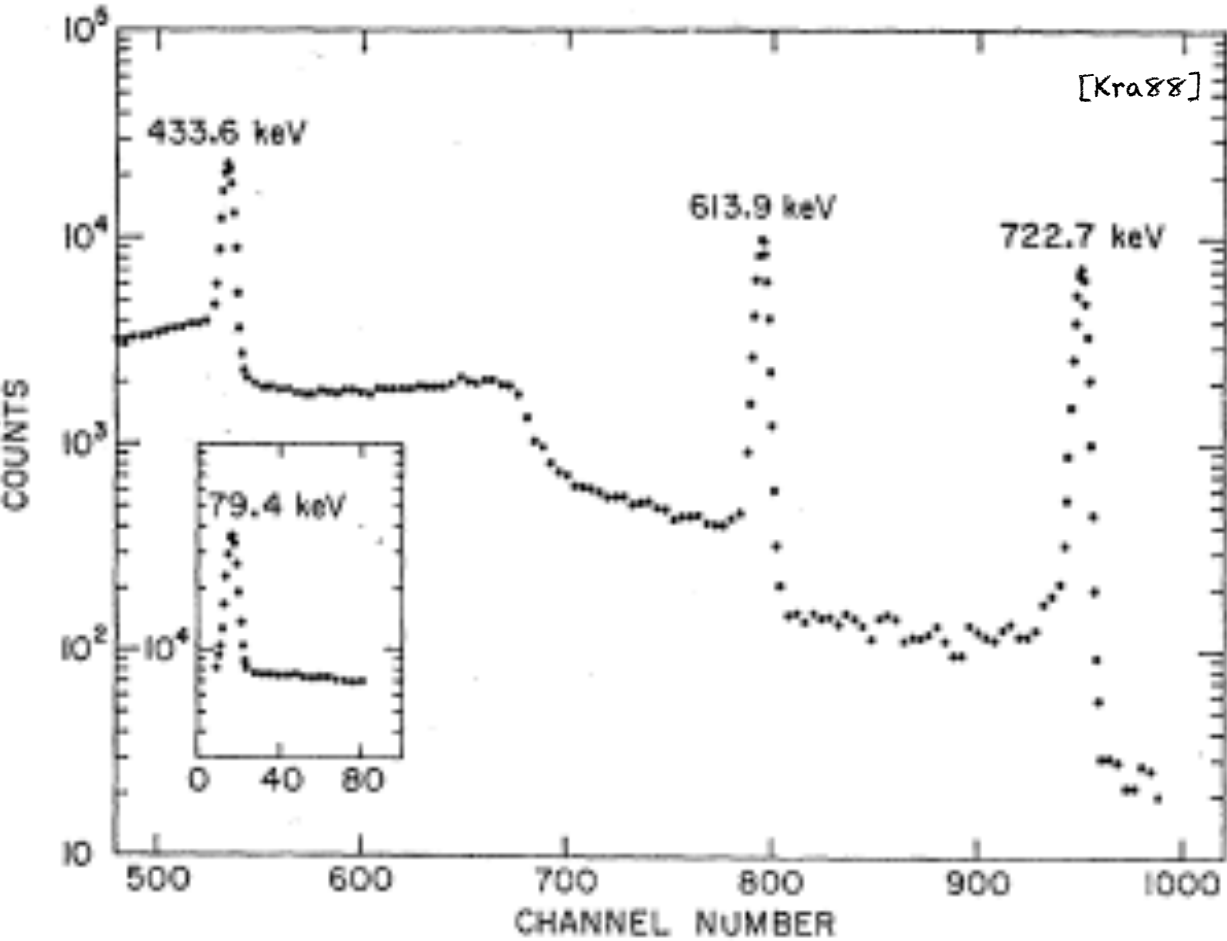
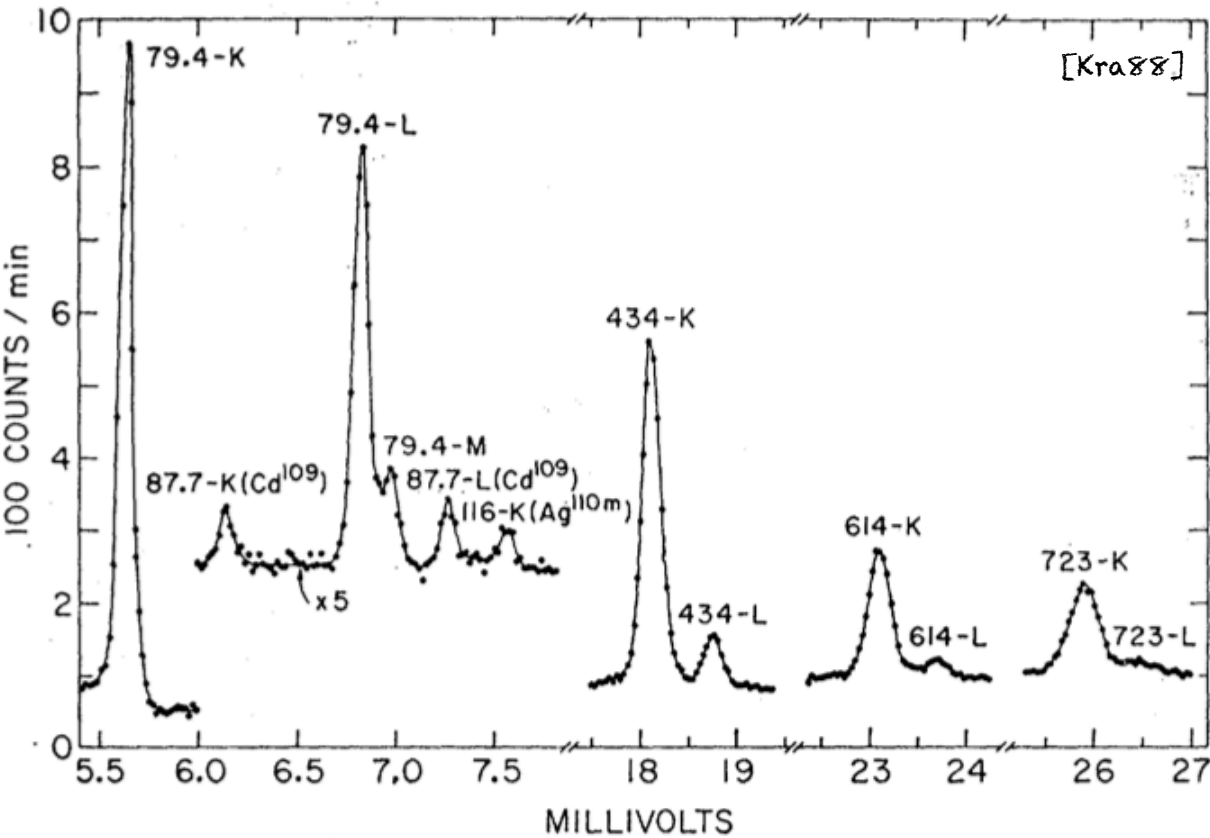
- ^{108}Pd es par-par: estado fundamental 0^+
- primer estado excitado: 2^+ ($E_x = 434\text{ keV}$)
- transición E2 pura entre ambos

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127 \text{ a}$)

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	47	48	49	
Pd	Ag	Cd	In	
Paladio	Plata	Cadmio	Indio	
106.42	107.8682	112.411	114	

Desintegración nuclear



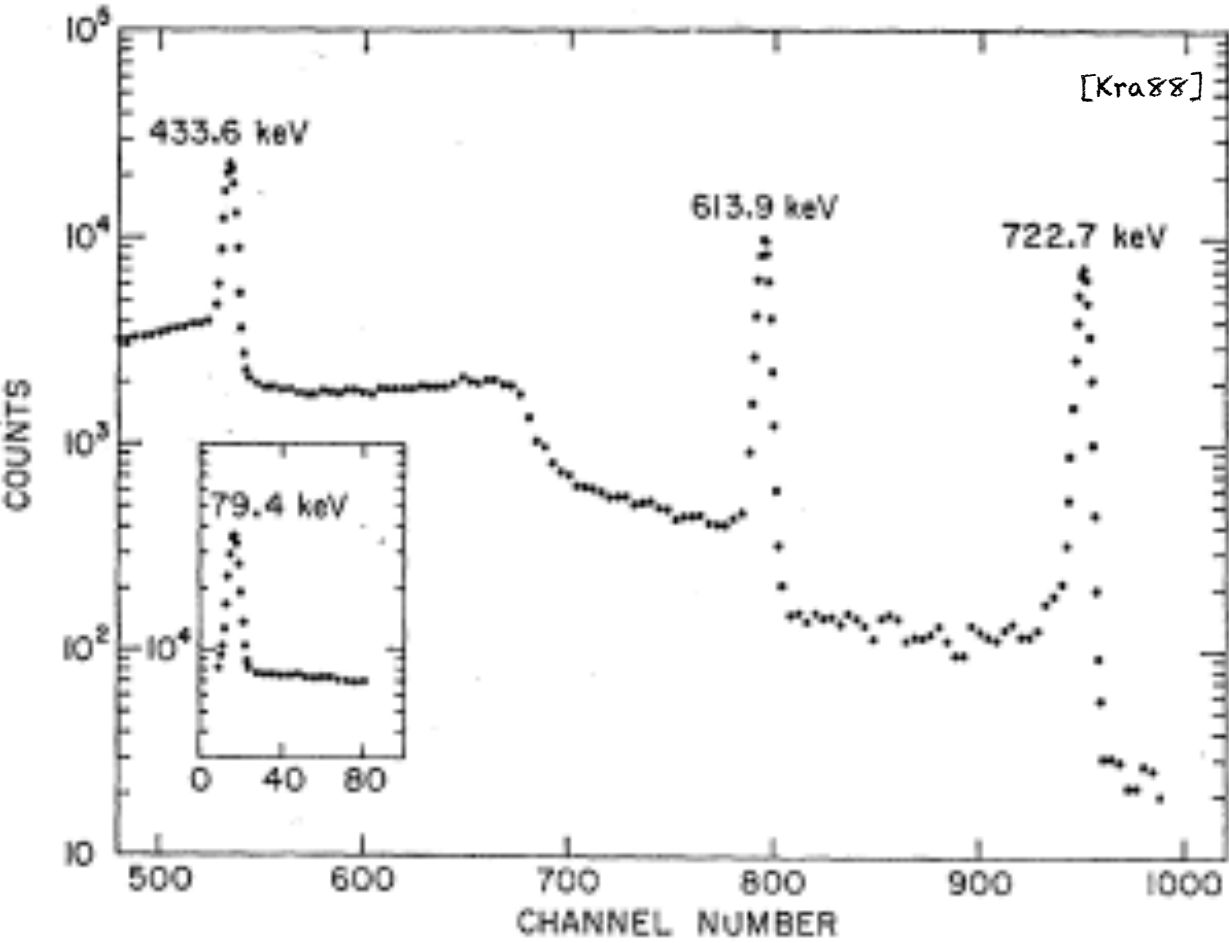
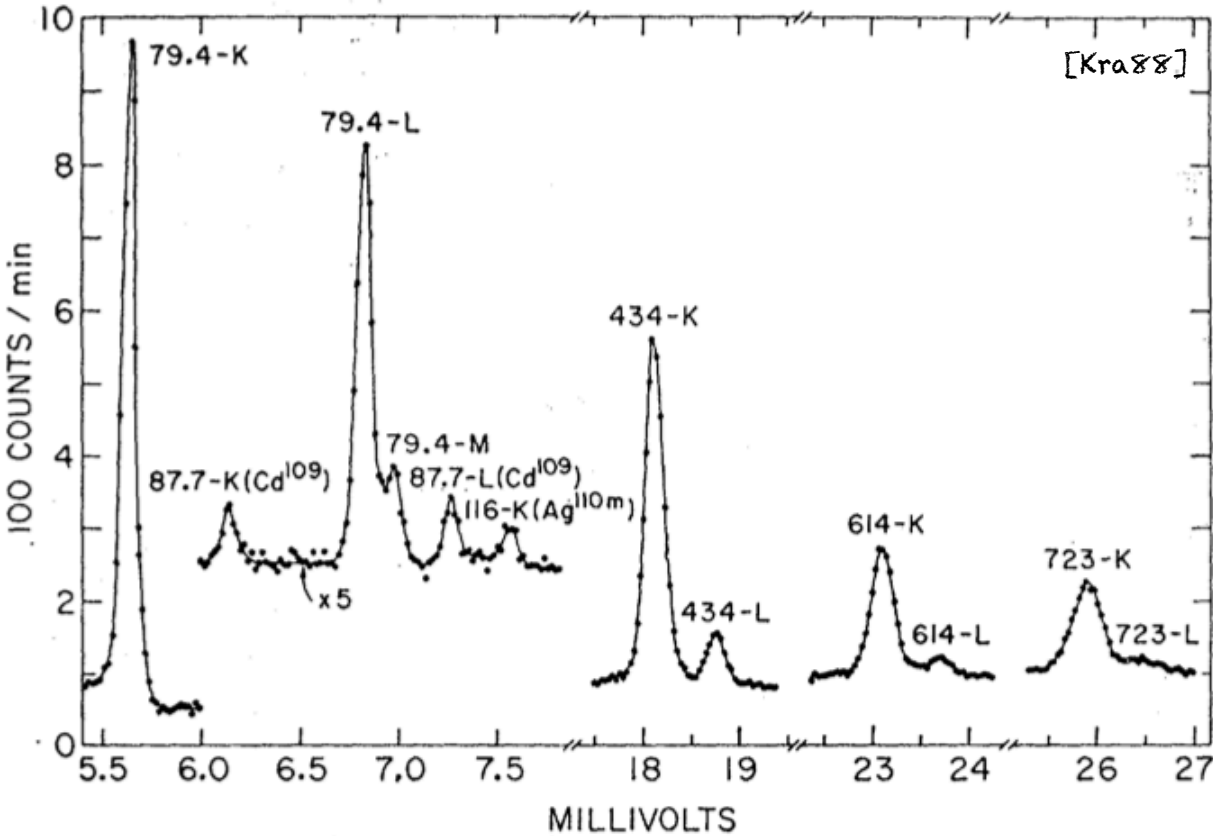
- ^{108}Pd es par-par: estado fundamental 0^+
- primer estado excitado: 2^+ ($E_x = 434 \text{ keV}$)
- transición E2 pura entre ambos
- $\alpha_K(434) = 7.89 \cdot 10^{-3}$ (calculado)
- usamos ese estado para normalizar el resto de intensidades relativas

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127 \text{ a}$)

Desintegración nuclear

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	Pd	47	Ag	48
	Paladio		Plata	Cadmio
	106.42		107.8682	112.411



- ^{108}Pd es par-par: estado fundamental 0^+
- primer estado excitado: 2^+ ($E_x = 434 \text{ keV}$)
- transición E2 pura entre ambos
- $\alpha_K(434) = 7.89 \cdot 10^{-3}$ (calculado)
- usamos ese estado para normalizar el resto de intensidades relativas

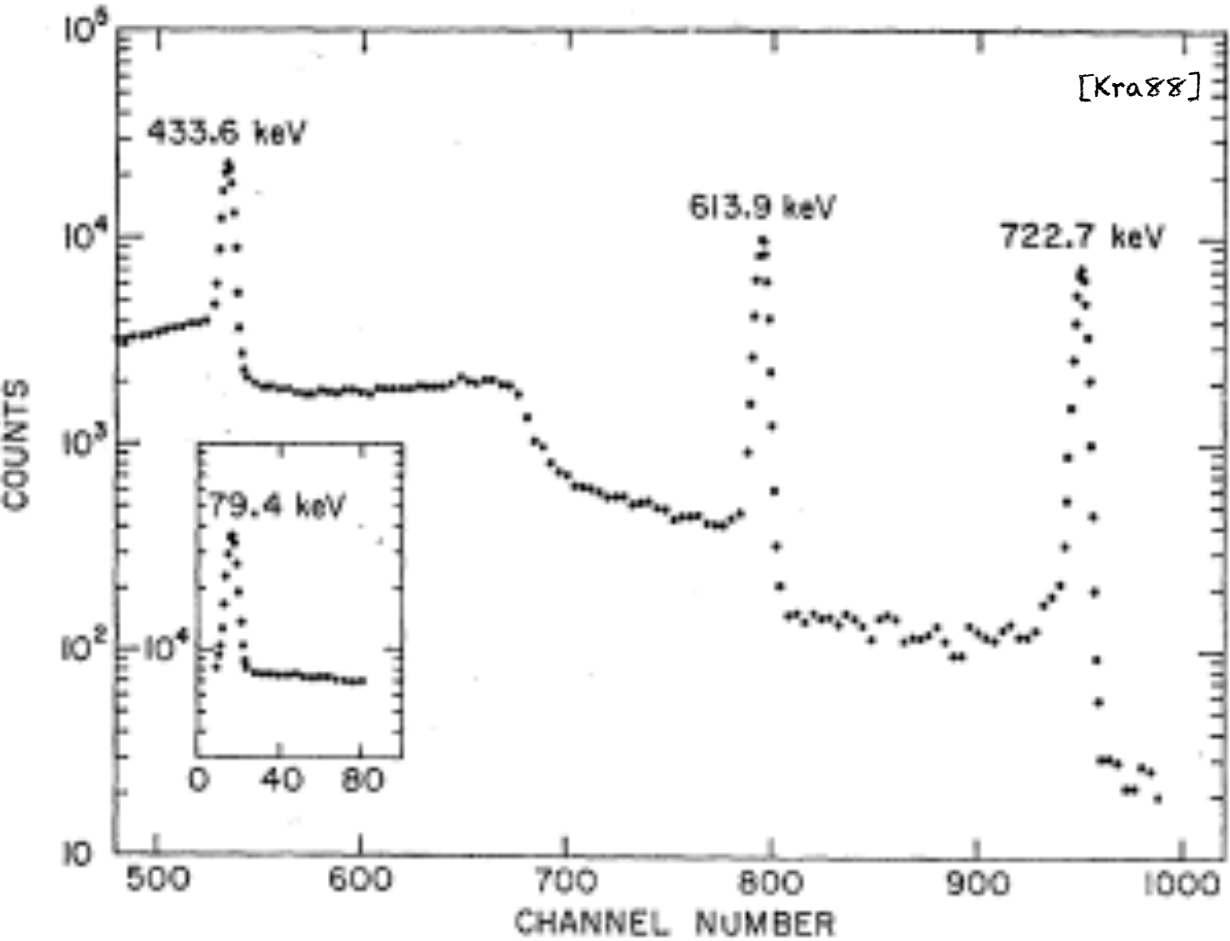
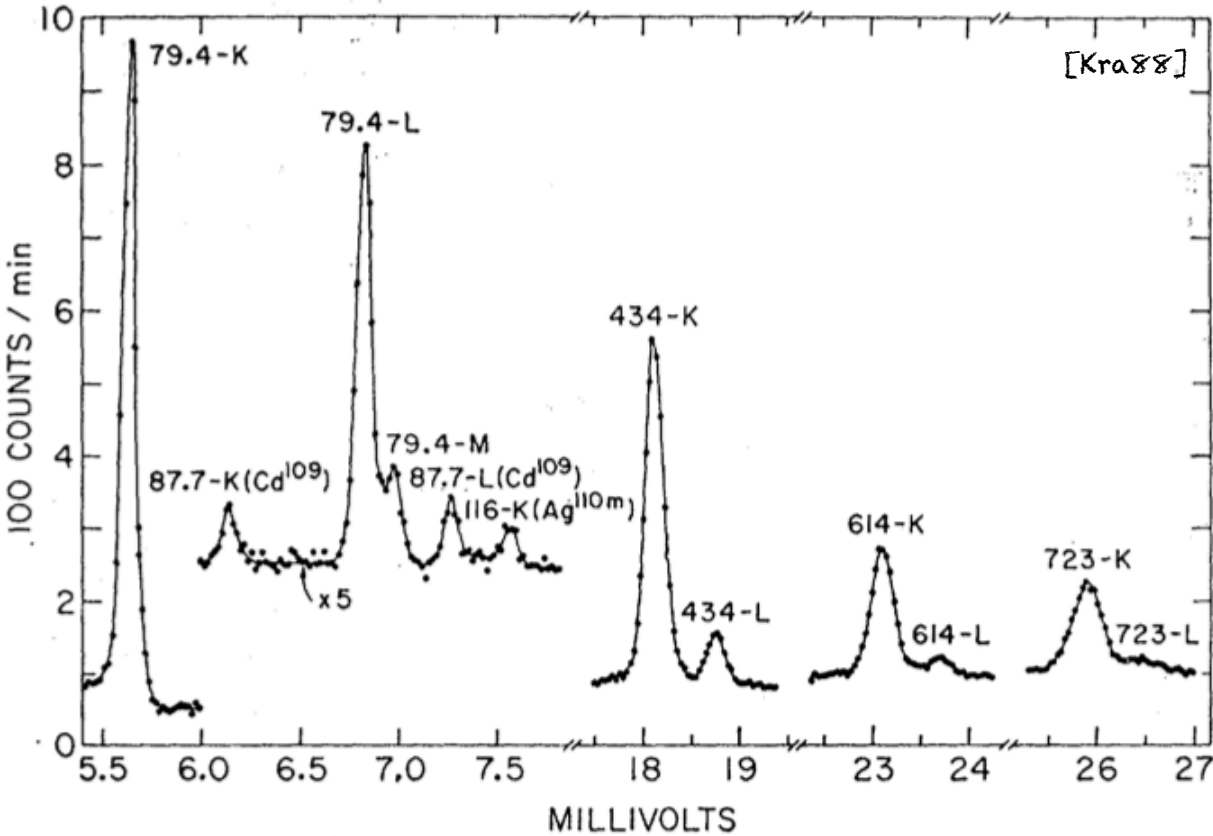
$$\alpha_K(614) = \alpha_K(434) \frac{I_K(614)}{I_K(434)} \frac{I_\gamma(434)}{I_\gamma(614)}$$
$$= 7.89 \cdot 10^{-3} \frac{37 \pm 3}{100} \frac{100}{103 \pm 3} = (2.83 \pm 0.24) \cdot 10^{-3}$$

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127 \text{ a}$)

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	47	48	49	
Pd	Ag	Cd	In	
Paladio	Plata	Cadmio	Indio	
106.42	107.8682	112.411	114	

Desintegración nuclear



- ^{108}Pd es par-par: estado fundamental 0^+
- primer estado excitado: 2^+ ($E_x = 434 \text{ keV}$)
- transición E2 pura entre ambos
- $\alpha_K(434) = 7.89 \cdot 10^{-3}$ (calculado)
- usamos ese estado para normalizar el resto de intensidades relativas

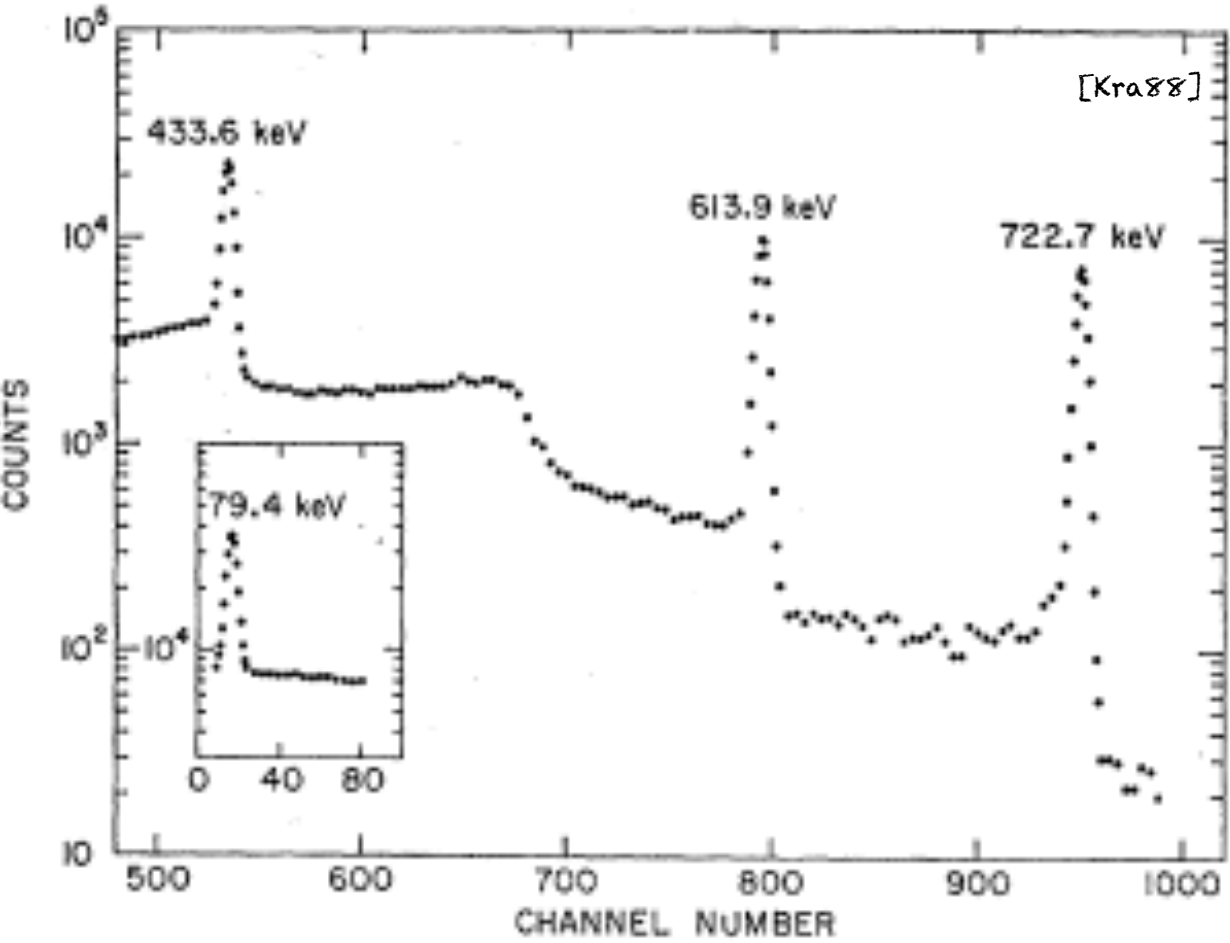
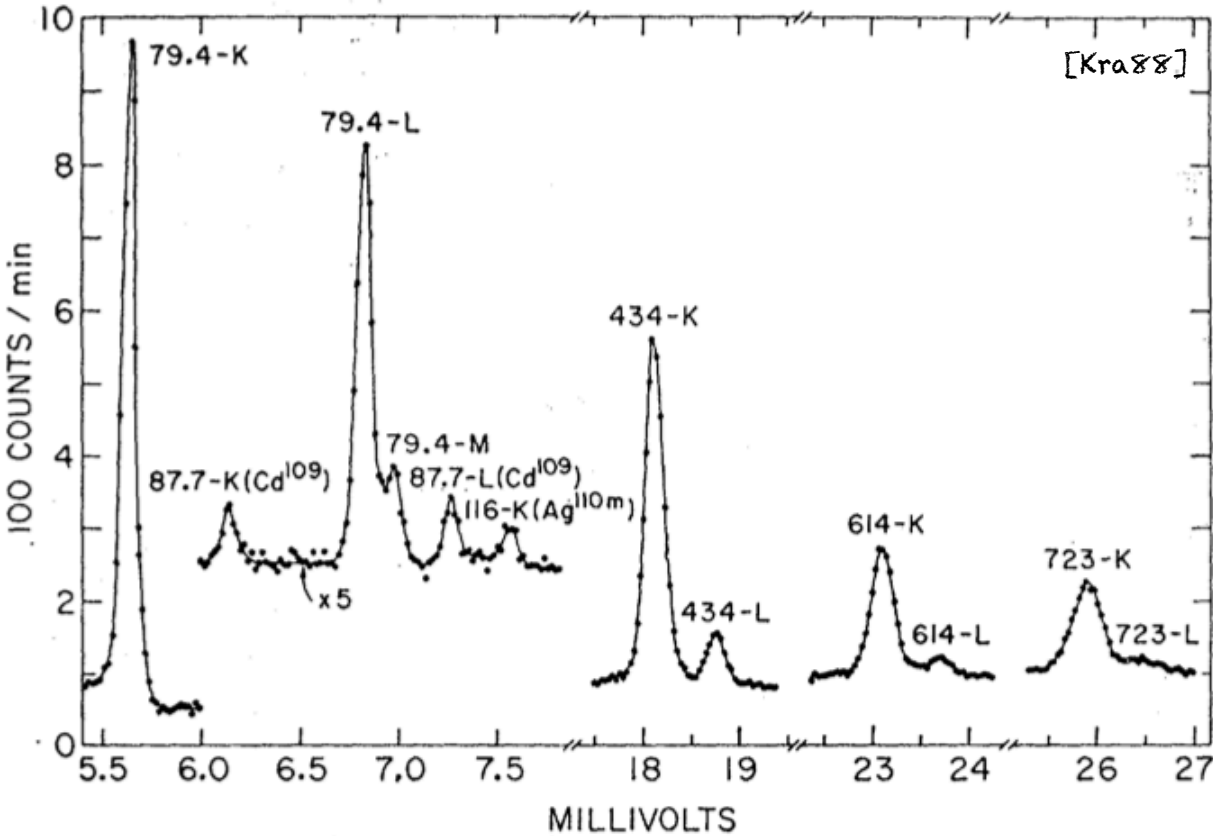
$$\alpha_K(614) = \alpha_K(434) \frac{I_K(614)}{I_K(434)} \frac{I_\gamma(434)}{I_\gamma(614)}$$
$$= 7.89 \cdot 10^{-3} \frac{37 \pm 3}{100} \frac{100}{103 \pm 3} = (2.83 \pm 0.24) \cdot 10^{-3}$$

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127 \text{ a}$)

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	47	48	49	
Pd	Ag	Cd	In	
Paladio	Plata	Cadmio	Indio	
106.42	107.8682	112.411	114	

Desintegración nuclear



- ^{108}Pd es par-par: estado fundamental 0^+
- primer estado excitado: 2^+ ($E_x = 434 \text{ keV}$)
- transición E2 pura entre ambos
- $\alpha_K(434) = 7.89 \cdot 10^{-3}$ (calculado)
- usamos ese estado para normalizar el resto de intensidades relativas

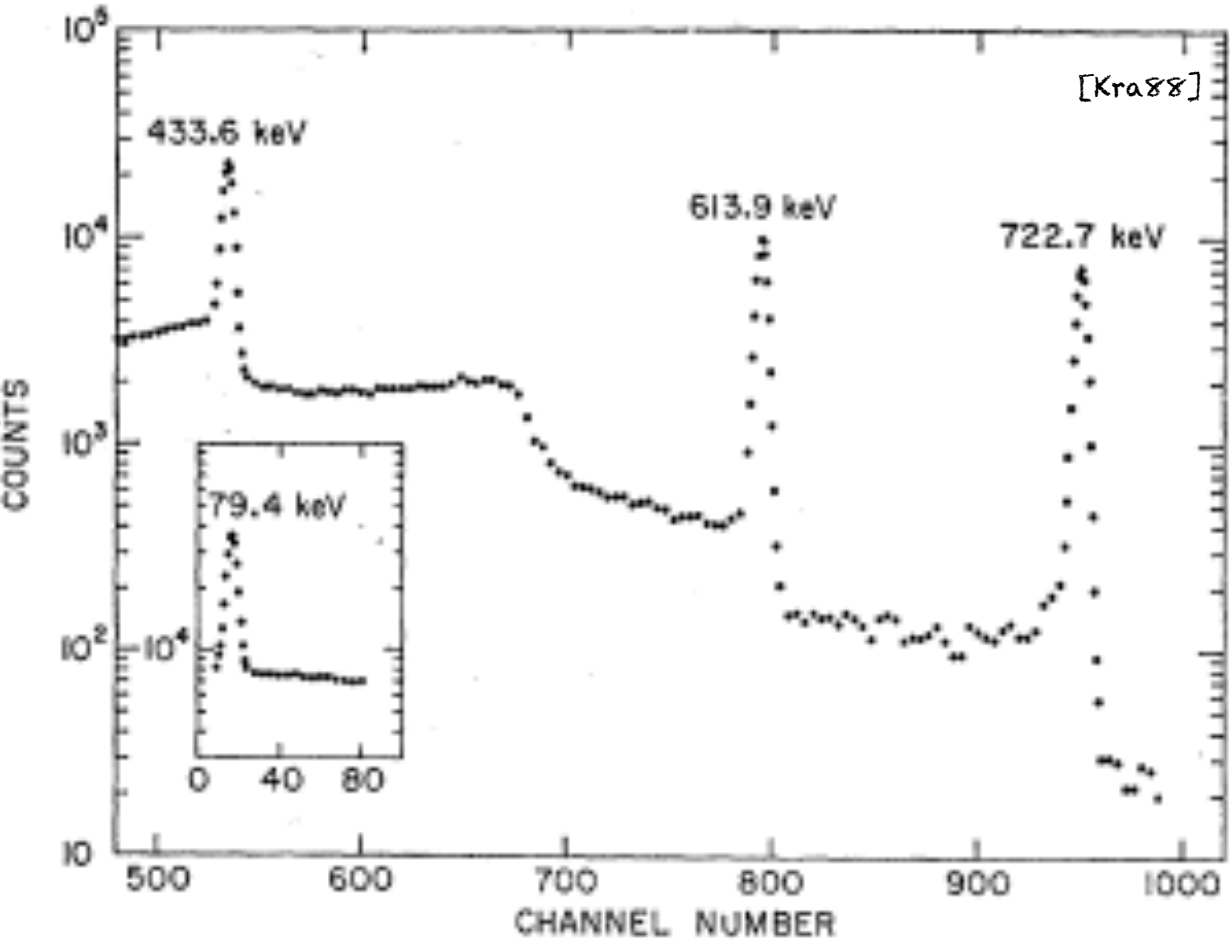
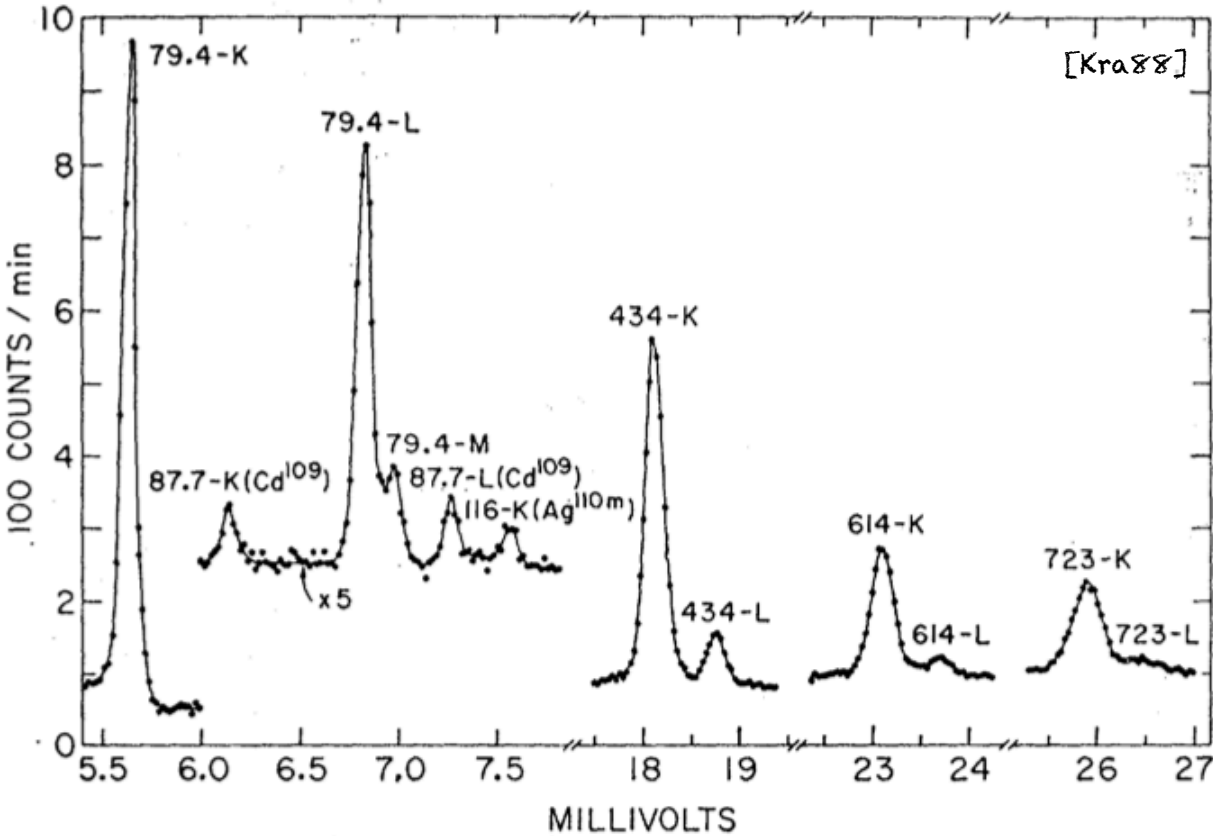
$$\alpha_K(614) = \alpha_K(434) \frac{I_K(614)}{I_K(434)} \frac{I_\gamma(434)}{I_\gamma(614)}$$
$$= 7.89 \cdot 10^{-3} \frac{37 \pm 3}{100} \frac{100}{103 \pm 3} = (2.83 \pm 0.24) \cdot 10^{-3}$$

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ ^{107m}Ag ($t_{1/2} = 127 \text{ a}$)

0	58.6934	63.546	65.409	69.7
46	47	48	49	
Pd	Ag	Cd	In	
Paladio	Plata	Cadmio	Indio	
106.42	107.8682	112.411	114	

Desintegración nuclear



- ^{108}Pd es par-par: estado fundamental 0^+
- primer estado excitado: 2^+ ($E_x = 434 \text{ keV}$)
- transición E2 pura entre ambos
- $\alpha_K(434) = 7.89 \cdot 10^{-3}$ (calculado)
- usamos ese estado para normalizar el resto de intensidades relativas

$$\alpha_K(614) = \alpha_K(434) \frac{I_K(614)}{I_K(434)} \frac{I_\gamma(434)}{I_\gamma(614)}$$
$$= 7.89 \cdot 10^{-3} \frac{37 \pm 3}{100} \frac{100}{103 \pm 3} = (2.83 \pm 0.24) \cdot 10^{-3}$$

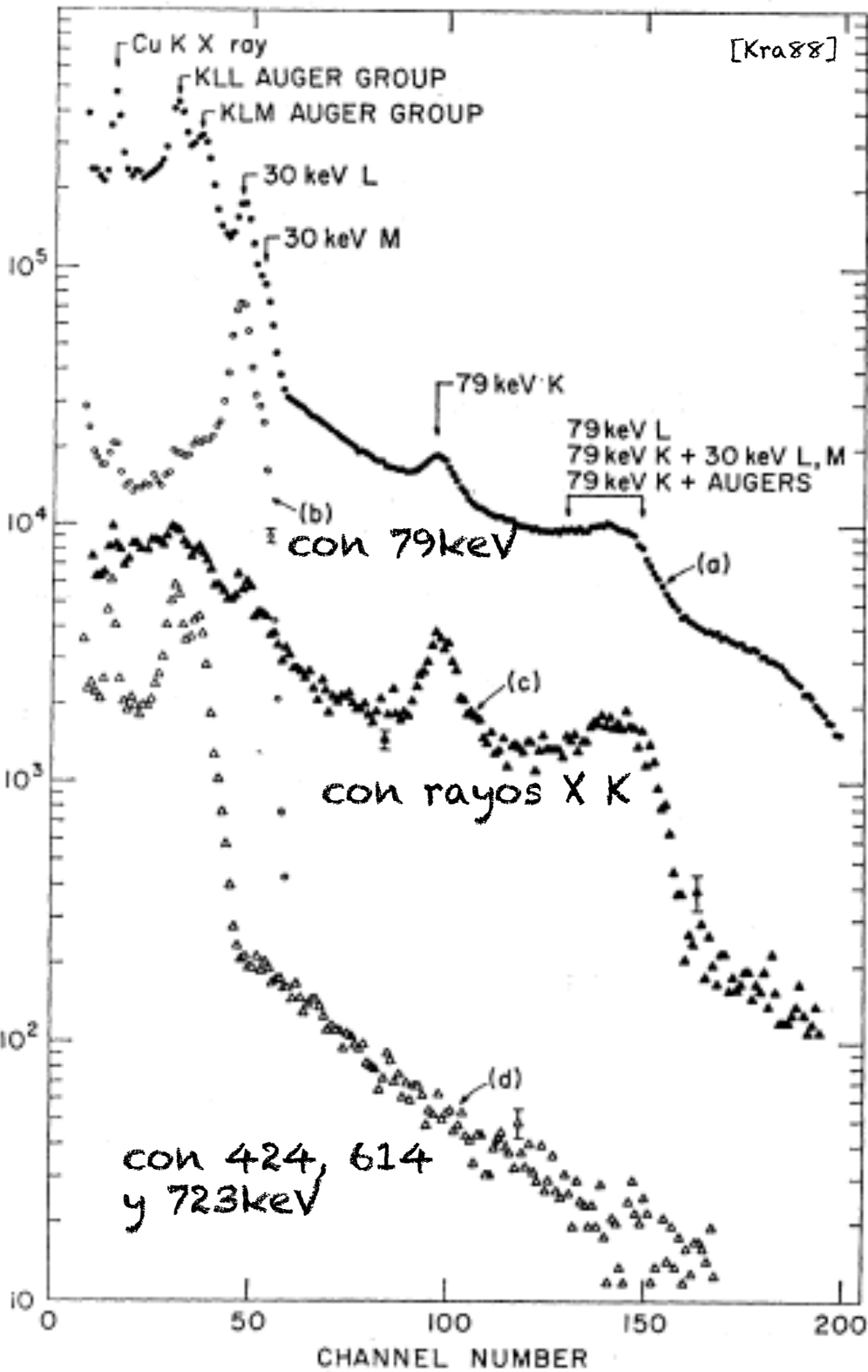
- no es posible dilucidar la multipolaridad en el caso de las transiciones de 614 y 723 keV

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (<i>E1</i>), 710 (<i>M1</i>), 2400 (<i>E2</i>)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (<i>E1</i>), 88 (<i>M1</i>), 777 (<i>E2</i>)
434.0	$\equiv 100$	$\equiv 100$ (K)	$\equiv 7.89$	7.89 (<i>E2</i>)
		14.8 ± 2.3 (L + $\cdots$)	1.17 ± 0.18	1.02 (<i>E2</i>)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (<i>E1</i>), 3.01 (<i>M1</i>), 2.92 (<i>E2</i>)
		5.1 ± 1.6 (L + $\cdots$)	0.39 ± 0.12	0.12 (<i>E1</i>), 0.35 (<i>M1</i>), 0.36 (<i>E2</i>)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (<i>E1</i>), 2.06 (<i>M1</i>), 1.91 (<i>E2</i>)
		4.6 ± 0.8 (L + $\cdots$)	0.35 ± 0.06	0.08 (<i>E1</i>), 0.24 (<i>M1</i>), 0.23 (<i>E2</i>)

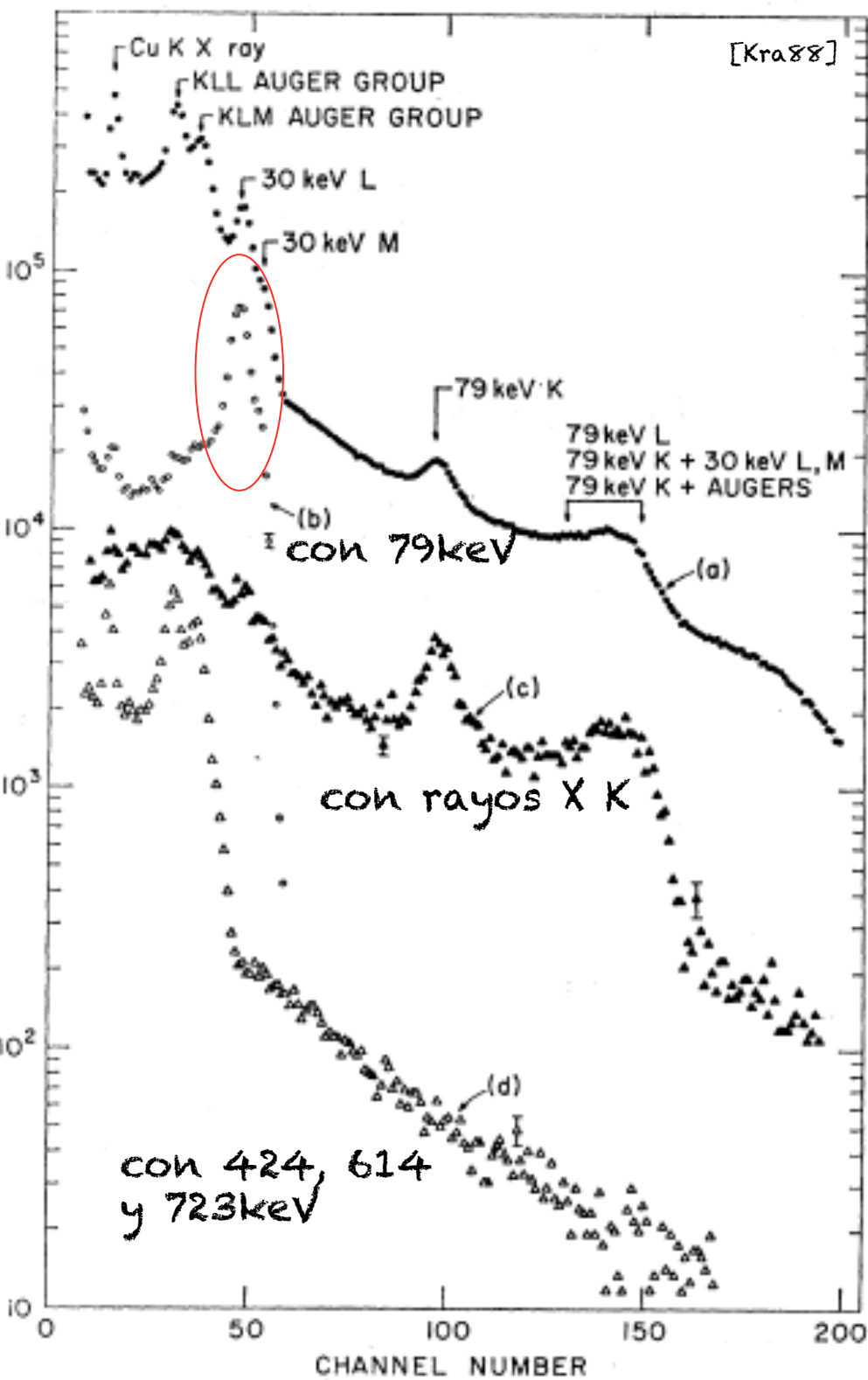
desexcitación γ



Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	≈ 100	≈ 100 (K)	≈ 7.89	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

espectros electrónicos en
coincidencias con gammas

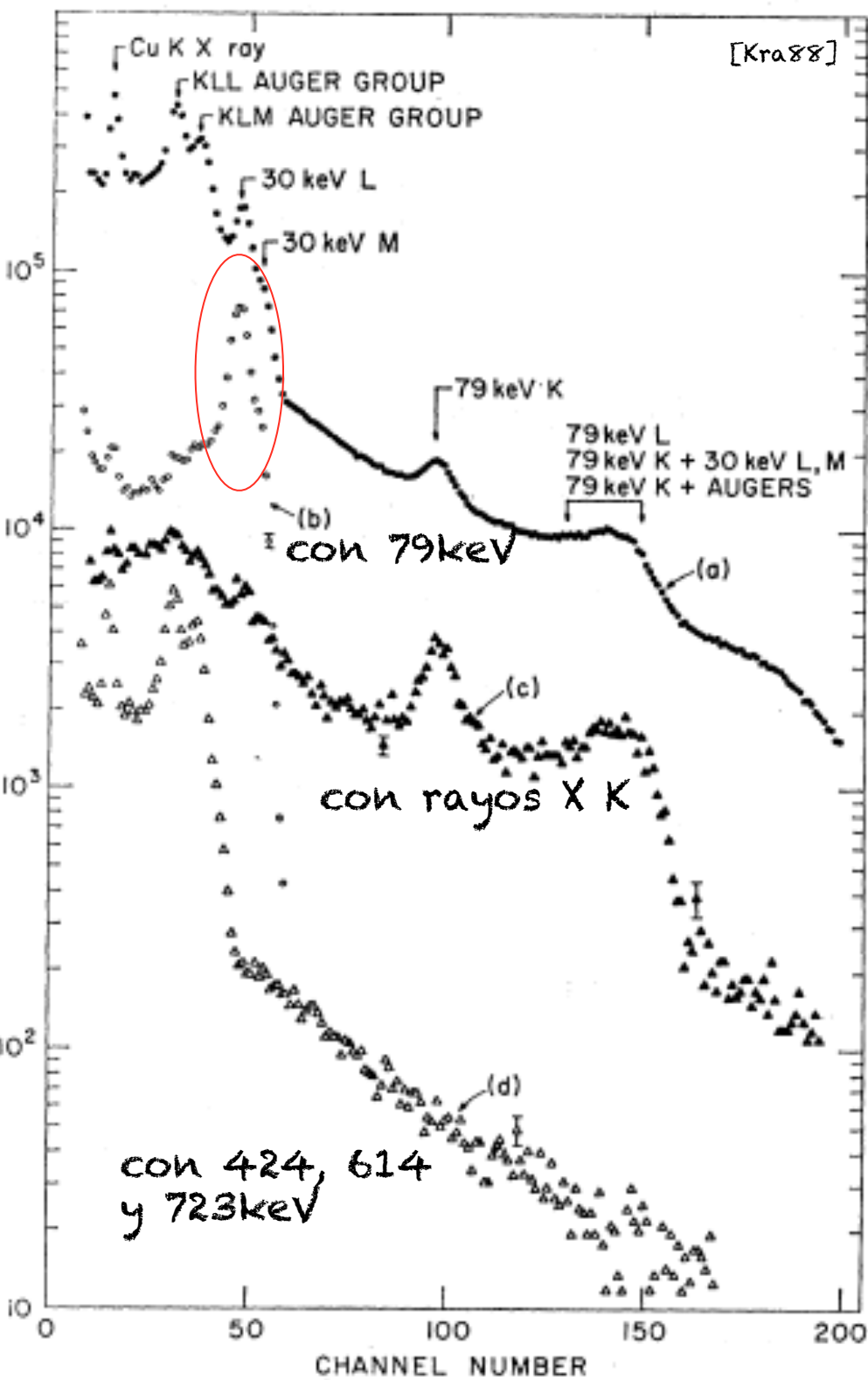
desexcitación γ



espectros electrónicos en coincidencias con gammas

Trans- ition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	≈ 100	≈ 100 (K)	≈ 7.89	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

desexcitación γ

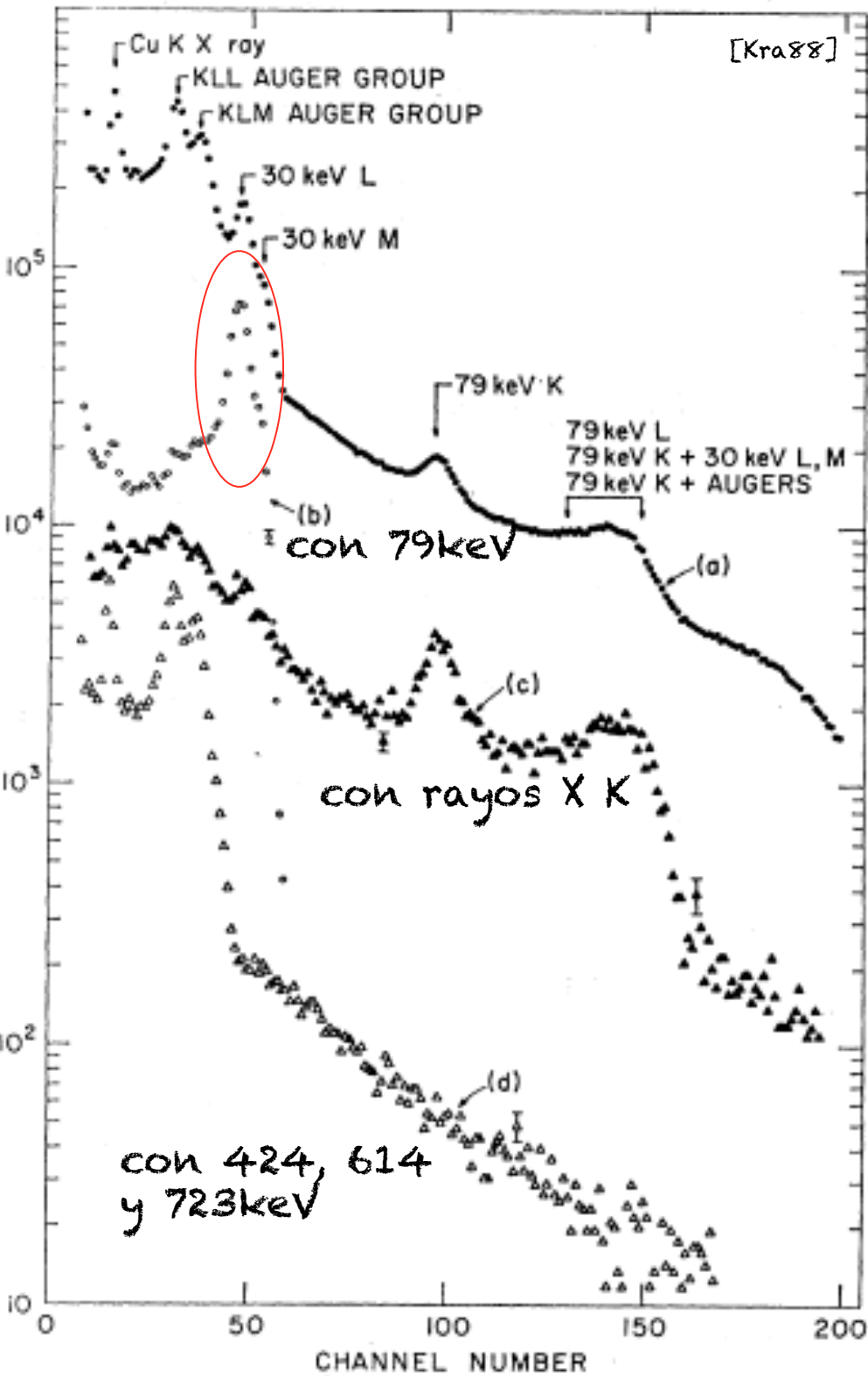


espectros electrónicos en coincidencias con gammas

Transition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	≈ 100	≈ 100 (K)	≈ 7.89	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

- electrones de 30 keV en coincidencia con γ de 79 keV
- no se observan fotones de 30 keV (baja intensidad)
- se determina que la transición es M4
- ninguno de estos dos fotones están en coincidencia con los de 424, 614 y 723 keV
- estos tres están correlacionados

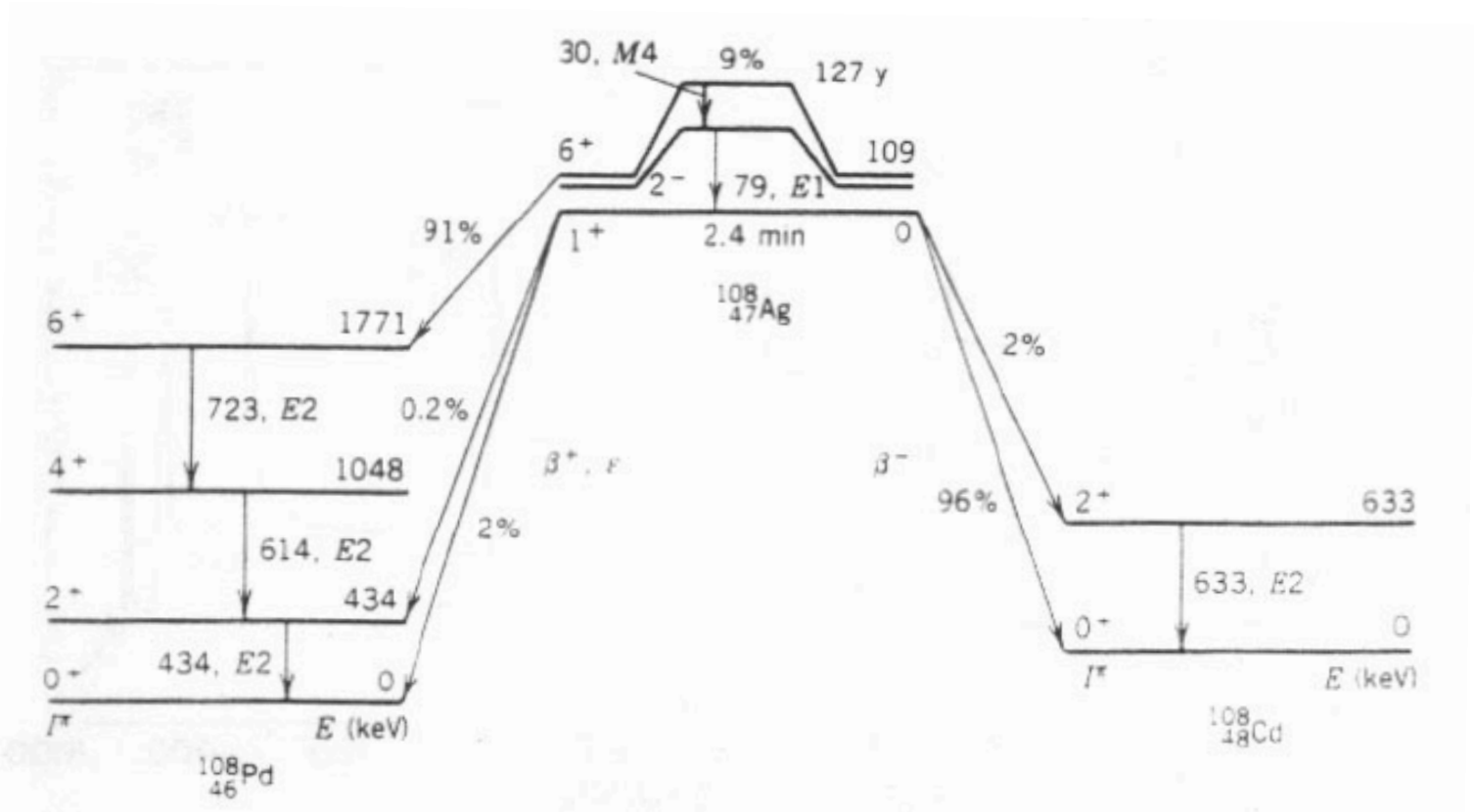
desexcitación γ



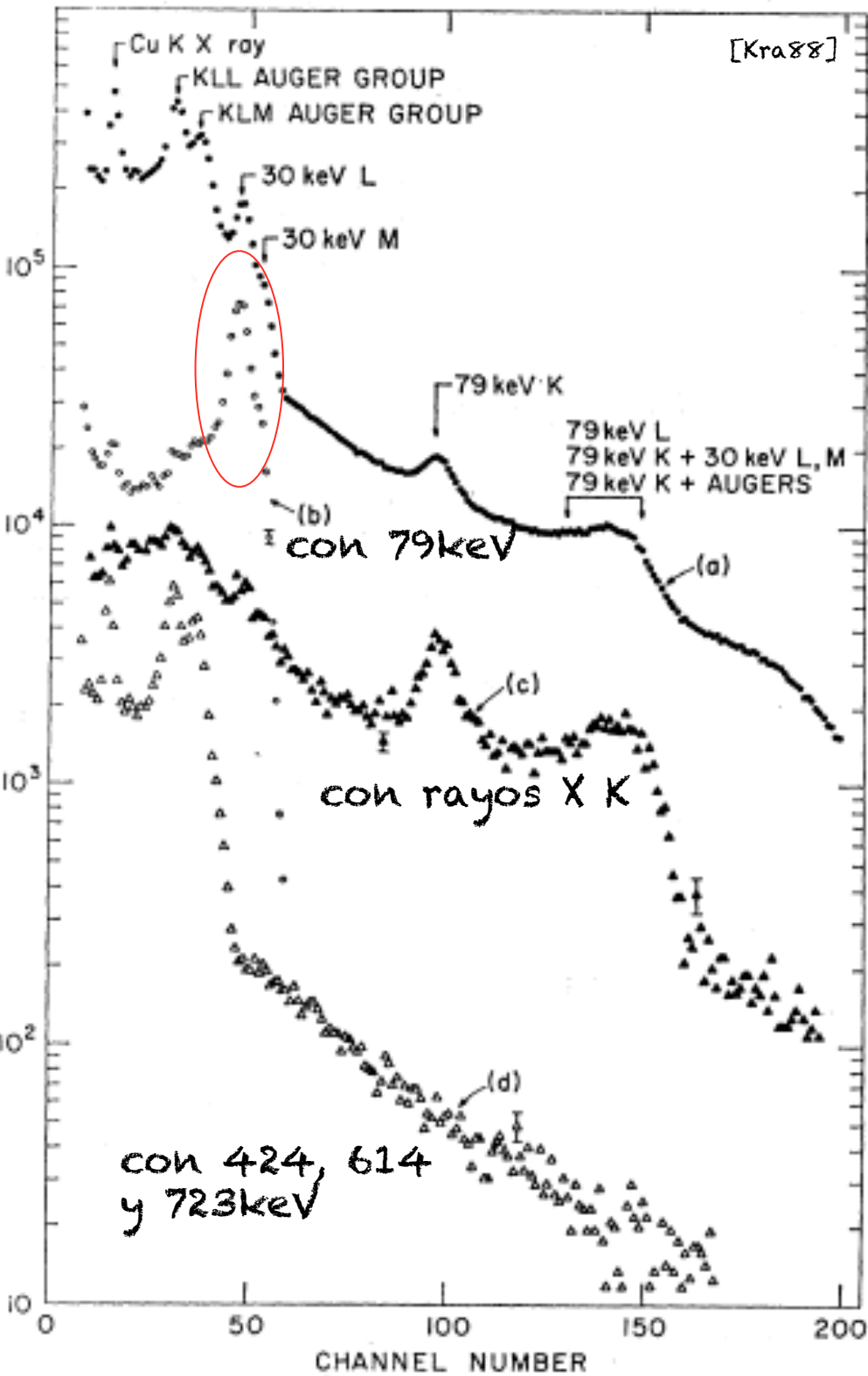
espectros electrónicos en coincidencias con gammas

Transition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	≈ 100	≈ 100 (K)	≈ 7.89	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

- electrones de 30 keV en coincidencia con γ de 79 keV
- no se observan fotones de 30 keV (baja intensidad)
- se determina que la transición es M4
- ninguno de estos dos fotones están en coincidencia con los de 424, 614 y 723 keV
- estos tres están correlacionados



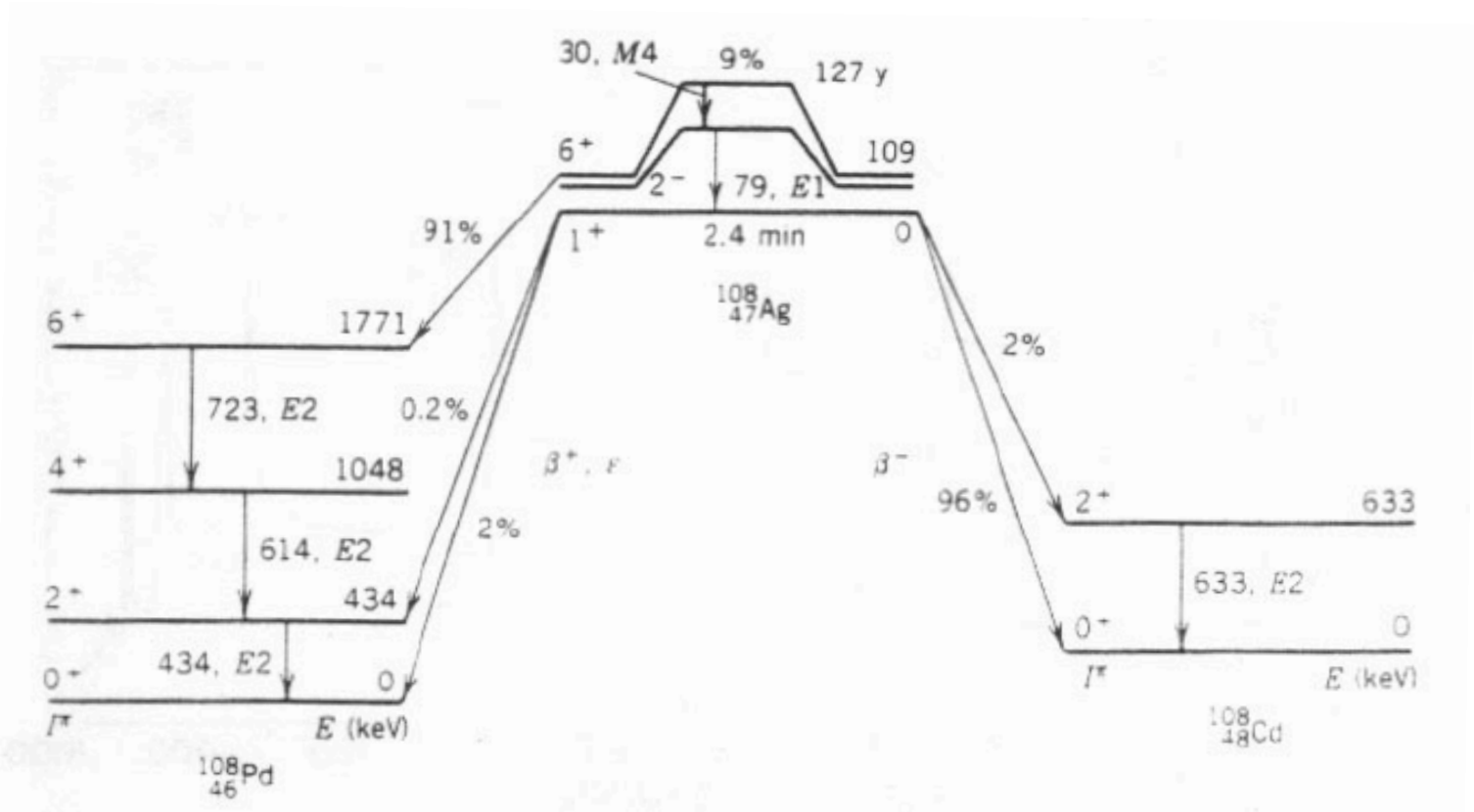
desexcitación γ



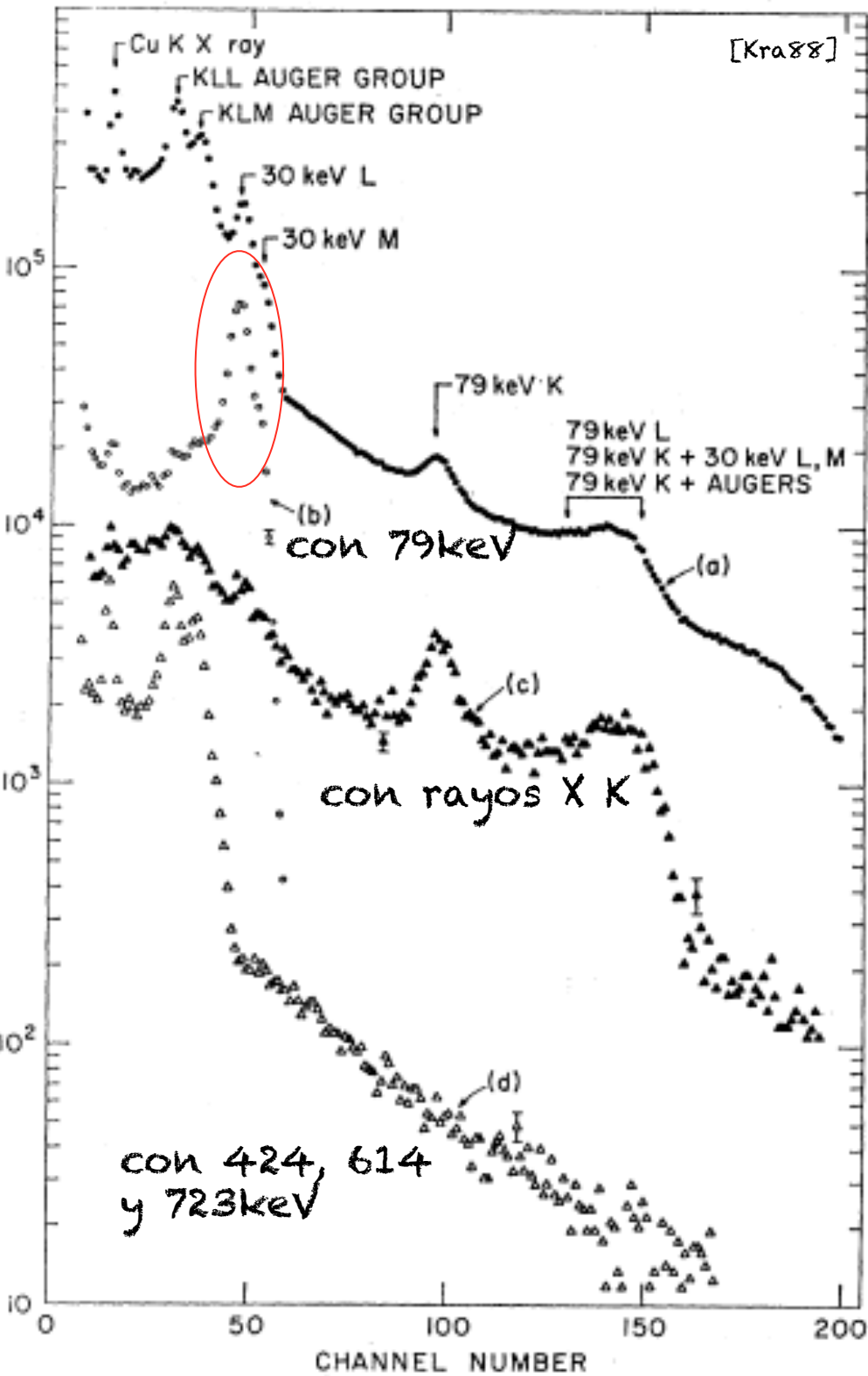
espectros electrónicos en coincidencias con gammas

Transition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	≈ 100	≈ 100 (K)	≈ 7.89	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

- electrones de 30 keV en coincidencia con γ de 79 keV
- no se observan fotones de 30 keV (baja intensidad)
- se determina que la transición es M4
- ninguno de estos dos fotones están en coincidencia con los de 424, 614 y 723 keV
- estos tres están correlacionados



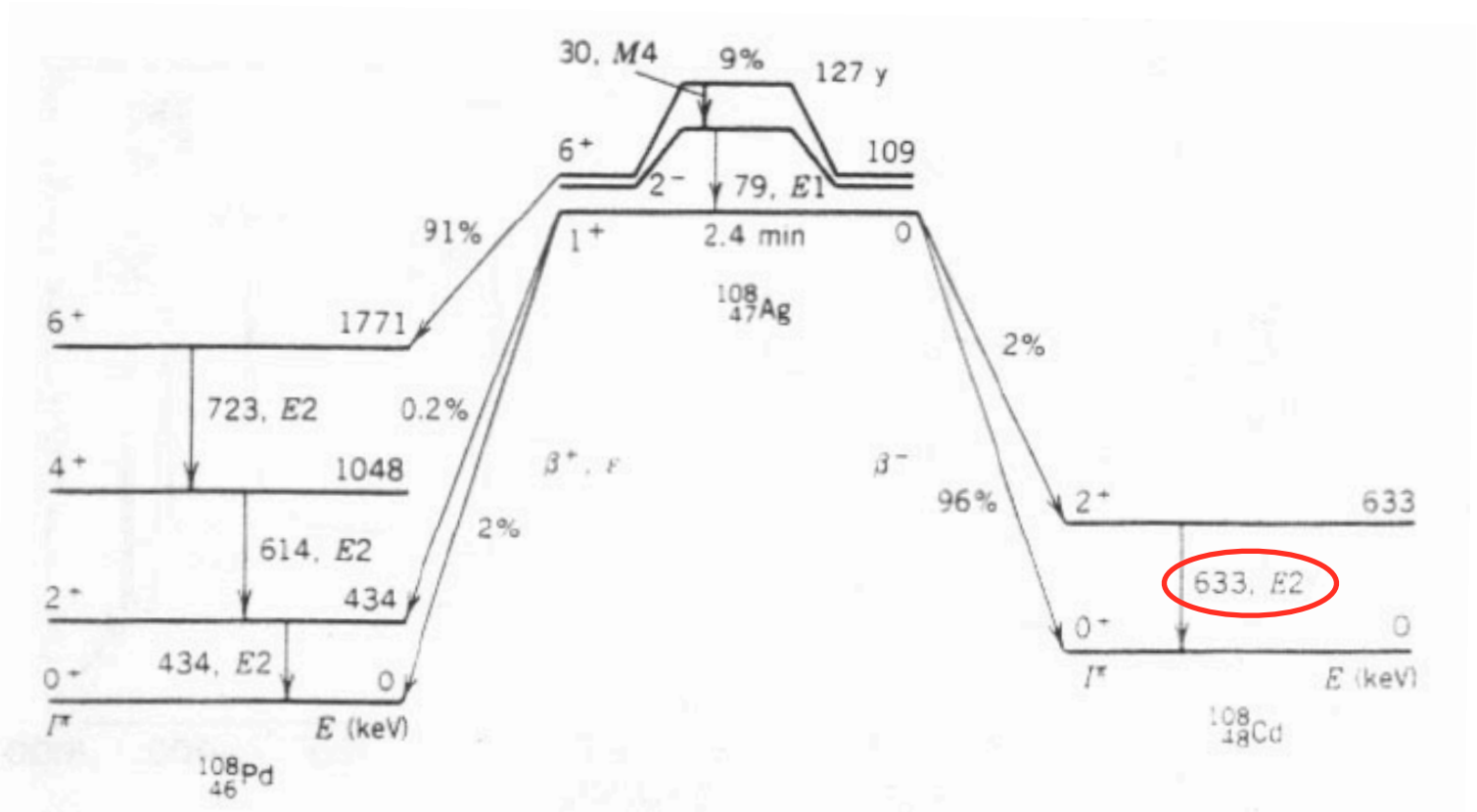
desexcitación γ



espectros electrónicos en coincidencias con gammas

Transition Energy (keV)	Relative γ Intensity	Relative Electron Intensity	Conversion Coefficient (units of 10^{-3})	
			Experimental	Theoretical
79.2	7.3 ± 0.8	204 ± 10 (K)	220 ± 26	270 (E1), 710 (M1), 2400 (E2)
		25 ± 2 (L)	27 ± 4	33 (E1), 88 (M1), 777 (E2)
434.0	≈ 100	≈ 100 (K)	≈ 7.89	7.89 (E2)
		14.8 ± 2.3 (L + ...)	1.17 ± 0.18	1.02 (E2)
614.4	103 ± 3	37 ± 3 (K)	2.83 ± 0.24	1.03 (E1), 3.01 (M1), 2.92 (E2)
		5.1 ± 1.6 (L + ...)	0.39 ± 0.12	0.12 (E1), 0.35 (M1), 0.36 (E2)
632.9	0.16 ± 0.02			
723.0	102 ± 3	25.0 ± 1.2 (K)	1.93 ± 0.11	0.72 (E1), 2.06 (M1), 1.91 (E2)
		4.6 ± 0.8 (L + ...)	0.35 ± 0.06	0.08 (E1), 0.24 (M1), 0.23 (E2)

- electrones de 30 keV en coincidencia con γ de 79 keV
- no se observan fotones de 30 keV (baja intensidad)
- se determina que la transición es M4
- ninguno de estos dos fotones están en coincidencia con los de 424, 614 y 723 keV
- estos tres están correlacionados



Bibliografía

[Agu73]

P. Aguer et al., Étude du schéma de niveaux de ^{225}Ac . Nucl. Phys. A 202 (1973) 37

[Ahm73]

I. Ahmad et al., Alpha decay of ^{251}Fm . Phys. Rev. C 8 (1973) 737

[Cam63]

D. C. Camp, L.M. Langer. Shape of the $0^+ \rightarrow 0^+$ positron spectrum in Ga^{66} . Phys. Rev. 129 (1963) 1782

[Eva55]

R.D. Evans. The atomic nucleus. McGraw-Hill, 1955

[Kno89]

G.F. Knoll. Radiation detection and measurement. John Wiley & Sons, 1989

[Kra88]

K.S. Krane. Introductory nuclear physics. John Wiley & Sons, 1988

[Lan49]

L.L. Langer, H.C. Price, Jr., Shape of the beta-spectrum of the forbidden transition of Yttrium 91. Phys. Rev. 75 (1949) 1109

[Mey67]

W. Meyerhof. Elements of Nuclear Physics. McGraw-Hill, 1967

[Won90]

S.S.M. Wong. Introductory nuclear physics. John Wiley & Sons, 1998